

정책연구 2022-20

글로벌 기술-통상 패러다임 변화에 따른 혁신정책 대응 전략(2차년도) - 한국의 공급망 위험과 대응 -

Adapting Innovation Policy to Changes in Technology and
Trade (Year 2)

II. Supply Chain Risks and Resiliency of Korea

송치웅 · 성경모 · 유지영 · 이다은 · 민지혜 · 이아람 · 박환일

내 부 저 자

연구책임자 송치웅 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자 성경모 | 과학기술정책연구원 부연구위원
유지영 | 과학기술정책연구원 부연구위원
이다은 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
민지혜 | 과학기술정책연구원 연구원
이아람 | 과학기술정책연구원 연구원
박환일 | 과학기술정책연구원 연구위원

자문위원

자문위원 고준성 | 산업연구원 선임연구위원
김경훈 | 한국무역협회 연구위원
김규판 | 대외경제정책연구원 선임연구위원
김현경 | 서울과학기술대학교 교수
유지상 | 한국전자기술연구원 센터장

정책연구 2022-20

글로벌 기술-통상 패러다임 변화에 따른 혁신정책 대응 전략(2차년도)

2022년 12월 24일 인쇄

2022년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-846-9 93300

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 다년차 연구 개요 및 1차년도 연구 요약	1
----------------------------------	---

1. 다년차 연구 개요	1
--------------------	---

2. 1차년도 연구 요약	2
---------------------	---

3. 2차년도 연구 주제	4
---------------------	---

제2절 2차년도 연구의 배경	5
-----------------------	---

1. 글로벌 공급망의 발전	5
----------------------	---

2. 공급망 위험에 대한 정부의 역할	6
----------------------------	---

3. 미-중 전략경쟁 하 공급망 이슈의 정책적 부상	8
------------------------------------	---

제3절 2차년도 연구 질문 및 구성	12
---------------------------	----

제2장 주요국 공급망 대응 전략과 정책	14
-----------------------------	----

제1절 미국	14
--------------	----

1. 대내 정책	16
----------------	----

2. 대외 정책	29
----------------	----

제2절 EU	37
--------------	----

1. 역내 정책	37
----------------	----

2. EU의 역외 정책	43
--------------------	----

제3절 일본	49
--------------	----

1. 대내 정책	49
----------------	----

2. 대외 정책	59
----------------	----

제4절 소결	63
1. 미국 공급망 정책의 특징	63
2. EU 공급망 정책의 특징	67
3. 일본 공급망 정책의 특징	68

제3장 한국의 글로벌 공급망 강화 정책 현황 검토 72

제1절 컨트롤 타워	72
1. 산업통상자원부 산업안보 TF 구성 및 운영 현황	72
2. 기획재정부 경제안보 핵심품목 TF 구성 및 운영 현황	75
3. 기타 부처 개별 추진체계	77
제2절 신설 및 개정 법·제도	80
1. 소재·부품·장비산업 경쟁력 강화를 위한 특별조치법 (약칭: 소재·부품·장비산업법)(산업부)	80
2. 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별 조치법 (2022년 8월 시행)	85
3. 국가전략기술육성에 관한 특별법안1 (2022년 2월 조승래 의원 대표 발의)	92
4. 국가자원안보에 관한 특별법안(2022년 8월 황운하 의원 대표 발의)	95
5. 경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본법 제정안 (2022년 10월 류성걸 의원 대표 발의)	98
제3절 현재 법제도 구비 현황의 특징과 한계	101
1. 공급망 법령의 비체계화	101
2. 대상 및 내용의 중복	103

제4장 한국 주요 전략산업의 공급망 구조와 산업계 대응 수요 111

제1절 반도체	111
1. 공급망 구조	111
2. 국내 산업 생태계	122

제2절 이차전지	130
1. 공급망 구조	130
2. 국내 산업 생태계	141
제3절 국내 주요 산업계 인식 및 대응 수요	144
1. 설문조사 개요 및 결과	144
2. 심층인터뷰 개요 및 결과	157
3. 설문조사 및 심층인터뷰 종합 소결	162
제5장 결론 및 시사점	165
제1절 한국형 공급망 위험의 특성 종합	165
제2절 한국형 공급망 위험 대응을 위한 정책적 시사점	171
참고문헌	179
부 록	189

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Introduction to Multiple-year Project and Summary of Year 1 Study	1
2. Background of Year 2 Study	5
3. Research Question and Structure of Year 2 Study	12

Chapter 2. Supply Chain Management Strategy and Policy of Selected Key Countries	14
---	-----------

1. U.S.	14
2. EU	37
3. Japan	49
4. Findings	63

Chapter 3. Review of Current Trends in Korea's Global Supply Chain Strategy and Policy	72
---	-----------

1. Control Tower	72
2. Newly Proposed and Amended Legislation	80
3. Features and Limits of the Current Legal System	101

Chapter 4. Supply Chain Structure of Korea's Strategic Industries and their Demands for a Government Role	111
--	------------

1. Semiconductors	111
2. Rechargeable Batteries	130
3. Industry Perception and Demand for a Government Role	144

Chapter 5. Conclusion 165

 1. Summary on Supply Chain Risks of Korea 165

 2. Policy Implication to Mitigate Korean Supply Chain Risks 171

References 179

Appendix 189

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 미국 공급망에 관한 행정명령 14107의 검토 10대 분야	20
〈표 2-2〉 미국 공급망 행정명령 상 4대 전략부문별 주요 진단내용	21
〈표 2-3〉 미국 공급망 취약성의 원인	22
〈표 2-4〉 미국 공급망 복원력 강화를 위한 주요 권고사항	22
〈표 2-5〉 미국 반도체 및 과학법의 구성	24
〈표 2-6〉 미국 반도체 과학법의 반도체 부문 예산 배분	25
〈표 2-7〉 미국 반도체 과학법의 연구혁신 주요 프로그램별 예산 구성	26
〈표 2-8〉 인플레이션 감축법 집행 예산: 총수입과 총투자금액	28
〈표 2-9〉 글로벌 공급망 회복력 G20 성명서 4대 논의사항	31
〈표 2-10〉 인도태평양경제프레임워크(IPEF) 주요 의제	33
〈표 2-11〉 미국유럽 무역기술위 10개 실무작업반 및 5대 협력분야(음영)	35
〈표 2-12〉 미국-유럽 무역기술위원회(TTC) 5대 핵심영역 세부 설명	35
〈표 2-13〉 지침의 적용대상 및 적용시기	39
〈표 2-14〉 공공이익사업(IPCEI)의 주요 내용	42
〈표 2-15〉 미국의 핵심기술·물품 연관 경제활동 분야별 對中 통제 및 지원 조치 포함 입법 현황	64
〈표 2-16〉 바이든 행정부의 공급망 관련 주요 행보 요약	66
〈표 3-1〉 소재 부품 장비의 개념 및 공통요건 정책 추진체계	82
〈표 3-2〉 국가첨단전략산업 정책 추진체계	86
〈표 3-3〉 긴급수급안정화를 위한 조정	87
〈표 3-4〉 공급망 관련 법제 현황	102
〈표 3-5〉 양 법제의 범위, 수단 비교	103
〈표 3-6〉 각 법률 상 공급망 핵심기술의 개념과 선정기준의 중복	103
〈표 3-7〉 자원안보법안과 공급망기본법안간의 규율 대상과 공급망안보 주요조치 및 입법 목적 규정 비교	105
〈표 3-8〉 긴급수급 안정화를 위한 조정 중복	106

〈표 3-9〉 대외무역법 및 산업기술보호법과 국가첨단전략산업법간의 규율대상 및 무역안보 조치 규정 비교	107
〈표 3-10〉 외국인투자법(동법 시행령 포함) 및 산업기술보호법과 국가첨단 전략산업법간의 규율대상과 투자안보 조치 규정 비교	109
〈표 3-11〉 유사·중복 규정	109
〈표 4-1〉 반도체 품목별 HS코드 분류기준	113
〈표 4-2〉 반도체장비 구간별 특정국 수입의존도	118
〈표 4-3〉 반도체 소재의 구간별 특정국 수입의존도	120
〈표 4-4〉 2021년 주요 반도체 기업별 연구개발(R&D) 투자 규모	127
〈표 4-5〉 반도체 제조업 관련 R&D 인력	128
〈표 4-6〉 기타 주요 배터리 소재의 수출입	138
〈표 4-7〉 북미 지역 전기차용 배터리 공장 신설 및 증설 현황	142
〈표 4-8〉 북미 지역 전기차용 배터리 소재·부품 공장 신설 및 증설 현황	142
〈표 4-9〉 공급망 차질 현황 및 대응 관련 인식조사 설문지(안)	145
〈표 4-10〉 설문조사 응답 기업 특성	146
〈표 4-11〉 최근 3년 이내 공급망 차질 경험 여부 응답자 특성	148
〈표 4-12〉 알고 있는 정부 R&D 사업 (주관식, 중복응답)	155
〈표 4-13〉 공급망 관리 경험 및 정부 대응 수요 인터뷰 질문지(안)	158
〈표 4-14〉 반도체 및 이차전지 기업 주요 응답 결과 비교 요약	159
〈표 5-1〉 주요국과 한국의 공급망 위험 및 대응방향 비교 요약	169
〈표 5-2〉 단·중·장기 공급망 정책의 구분과 보완·조정 시사점	173
〈표 5-3〉 국정과제: 산업경쟁력과 공급망을 강화하는 新산업통상전략	175
〈표 5-4〉 공급망 대응을 위한 글로벌 협력 활동 예시	176

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 1차년도 연구 요약	3
[그림 1-2] 투입요소의 글로벌 이동성과 긍정적 외부효과	11
[그림 2-1] 미국과 중국의 전반적인 연결성	15
[그림 2-2] 트럼프 전 대통령 시절 제조, 국방 및 공급망 상 주요 산업분야 ..	18
[그림 2-3] 트럼프 전 대통령 시절 공급망의 위험요소	19
[그림 2-4] 중국주도 RCEP과 미국주도 인도태평양 경제프레임워크(IPEF) 참여국	32
[그림 2-5] IPCEI의 반도체 관련 5개 분야 참여 기관	43
[그림 2-6] 일본 국내의 주요 반도체 제조기반 거점	51
[그림 2-7] 일본 정부의 반도체기금(2022.4.1.일 기준)	54
[그림 2-8] 일본정부의 희소금속 등 광물자원 확보대책(2011년 12월)	57
[그림 2-9] 쿼드의 공급망 강화 관련 합의사항(2021.9월 정상회의)	62
[그림 3-1] 산업안보TF 구조 및 운영체제	73
[그림 3-2] 글로벌 공급망 분석센터 조직도	74
[그림 3-3] 산업안보 및 공급망 관련 정부 내 주요 회의체 및 조직	78
[그림 4-1] 반도체 밸류체인 단계별 핵심 국가	113
[그림 4-2] 한국의 반도체 품목별 수입구조	115
[그림 4-3] 한국의 반도체 관련 품목별 수출구조	116
[그림 4-4] 기업별 메모리반도체 세계 시장 점유율	124
[그림 4-5] 반도체 제조 공정별 국내 장비/소재 기업	125
[그림 4-6] 주요국별 글로벌 반도체기업 매출액 비중	126
[그림 4-7] 글로벌 반도체기업 매출 순위 변화	126
[그림 4-8] 주요국 반도체 설비투자 현황 및 전망	127
[그림 4-9] 글로벌 중형(전기차용) 이차전지 수급 전망	131
[그림 4-10] 전구체·황산니켈 수출입 동향	134
[그림 4-11] 리튬화합물·수산화리튬 수입 동향	135

[그림 4-12] 배터리 소재 관련 수출액 비교	136
[그림 4-13] 배터리 소재 관련 수출입 추이	137
[그림 4-14] 한국의 리튬이온 배터리 수출 및 전기차용 배터리 국가별 수출비중	139
[그림 4-15] 주요 고객사 성격(중복응답)	146
[그림 4-16] 해외 소재 주요 고객사 국적(중복응답)	147
[그림 4-17] 해외 생산시설 유무	147
[그림 4-18] 최근 3년 이내 공급망 차질 경험 여부	148
[그림 4-19] 공급 차질 겪은 품목의 원산지 (중복응답)	149
[그림 4-20] 공급 차질의 주요 원인 (중복응답)	149
[그림 4-21] 최근 3년 이전 공급망 차질 경험 여부	150
[그림 4-22] 중국 수입에 대한 의존도	150
[그림 4-23] 일본 수입에 대한 의존도	151
[그림 4-24] 미국·EU·동남아시아 국가 수입에 대한 의존도	151
[그림 4-25] 공급망 위험관리 또는 대응 노력	152
[그림 4-26] 공급망 위험 대응 노력 부재의 이유	153
[그림 4-27] 글로벌 활동·규제·협약에 대한 인지도 (중복응답)	153
[그림 4-28] 정부의 국내 공급망 대응 노력에 대한 인지도 (중복응답)	154
[그림 4-29] 현재 정부 R&D 사업 수혜여부	155
[그림 4-30] R&D 외에 경쟁력 강화 위해 필요한 정부 정책 (중복응답)	156
[그림 4-31] 정보 공유와 같은 정부 협조 의향	156
[그림 4-32] 정부에 제기하고 싶은 공급망 대응 관련 의견의 존재 여부	157
[그림 5-1] 경제안보의 수호와 공급망 대응 정책의 관계	171
[그림 5-2] 한국형 공급망 정책의 목표 제시	172

| 요약 |

1. 연구 추진 배경

- ☐ 최근 전 세계적으로 언급되는 공급망 이슈에 대하여 한국이 이를 경제안보 관점에서 논의하고 관련 쟁점에 대응하는 현황의 적합성을 검토
- ☐ 필요한 정책 보완 및 대응 방안 구축에 대한 시사점을 제시하고자 하는 목표가 있음

2. 연구 질문

- ☐ 주요국(G7)이 마주하였다고 인지하는 공급망 위험은 무엇이며 이에 대한 대응 정책 현황은 어떠한가?
- ☐ 현재 한국의 공급망 이슈에 대한 정책적 대응 현황은 어떠한가?
- ☐ 글로벌 공급망 이슈의 중심에 있는 반도체와 이차전지 산업에서 확인되는 한국의 공급망 위험은 무엇이며 산업계가 원하는 대응 수요는 무엇인가?
- ☐ 주요국(G7)과 한국이 마주하는 공급망 위험의 성격은 어떻게 다르며 대응 방안 모색 관점의 차이가 존재하는가?
- ☐ 한국형 공급망 위험에 대한 대응을 위해 필요한 정책적 대응 방안 및 시사점은 무엇인가?

3. 주요 연구 내용

- ☐ 주요국 정책 대응 특징
 - 미국 공급망 정책의 특징
 - 공급망 위험요소를 국내 생산기반의 부족과 중국을 겨냥하는 특정 신뢰하기 어려운 국가에 대한 높은 의존도로 상정

- 공급망 보고서의 결론을 국내 산업 기반 강화를 위한 국내 산업 지원 정책의 근거로 활용
- 보다 큰 틀에서 경제 안보의 관점에서 대중 견제 전략의 일환으로 공급망 재편 및 관련 새로운 세계 질서 모색을 꾀하고 있음

○ EU 공급망 정책의 특징

- 공급망 위험을 앞단에 내세운 정책이 등장하지는 않지만 기업실사법과 같은 법안 통과를 통해 우회적으로 인권 수호, 민주주의, 지속가능성과 같은 가치를 강조하는 공급망 구축 효과 모색
- 미국보다는 덜 공격적이나 최근에는 대중 견제를 의식하는 행보가 점진적으로 두드러지고 있음
- 다만, 전략적 자율성을 추구하기 위한 역내 공급망 안정성 구축을 목표로 함

○ 일본 공급망 정책의 특징

- 중국의 희토류 금수조치 이후 대중 의존도를 낮추기 위한 노력과 각종 자연재해로부터의 회복력 강화를 위한 공급망 대책 이미 존재함
- 최근 경제안보보장 관점에서 공급망 강화 정책이 체계화 됨
- 리쇼어링 지원, 반도체 및 배터리 산업전략, 첨단 주요 기술 개발 지원과 같은 사업이 대거 확충됨

○ 주요국 정책 특징 비교 요약

구분	미국	EU	일본	한국
공통 위험	상당히 높은 대중 의존도 / 중국의 자원무기화 정책 / 중국의 기술탈취 및 수출입 통제			
개별 공급망 위험	높은 대중 자원 및 제조·생산 의존도 (글로벌 공급망의 교란 위험)	높은 대중 자원 및 제조·생산 의존도 (글로벌 공급망의 교란 위험)	높은 대중 자원 및 제조·생산 의존도 (역내 공급망의 교란 위험)	높은 대중 자원 및 제조·생산 의존도 (역내 공급망의 교란 위험)
대응 목적	·글로벌 공급망 교란 시 대체 가능한 역내 공급망 구축 ·국내 생산기반 및	·글로벌 공급망 교란 시 대체 가능한 역내 공급망 구축 ·국내 생산기반 및	·글로벌 공급망 다각화 ·역내 공급망 교란 시 대체 가능한 국내 생산기반 확충	·특정국 의존도 완화가 가능한 글로벌 공급망 다각화의 비용 최소화 ·역내 공급망 교란 시

구분	미국	EU	일본	한국
	역량 확충	역량 확충		대체 가능한 국내 생태계 확충
국내 대응 방향	·특정 전략산업의 직접 지원, 생산 설비 및 생산 기반 직접 투자, 투자 유치 ·국산화 요건 혜택 지원	·기업실사법 등의 시행을 통한 글로벌 공급망 관리 기준 채택 ·역내 컨소시움 및 지원 프로그램 확충	·민간 기업들의 공급망 관리 지침 내재화 ·리쇼어링 지원 ·생산설비 확충을 위한 국내 투자 유치	·긴급수급 안정화 조치 구비 ·기존 소부장 정책 개편 및 강화 ·전략산업 및 기술에 대한 육성 지원 및 보호 조치 수단 구비
국외 대응 방향	·원천기술 보호 ·투자 심사 ·역내 생산 혜택 차별적 제공 ·수출입 통제 ·인력 교류 통제 ·기술/품목에 대한 소규모 동맹 결성	·역내 기술 보호 ·각종 역내 표준(인권, 환경 등)의 역외 적용 ·수출입 통제 ·글로벌 자원 얼라이언스 ·각종 소다자 협력 네트워크	·국내 기술 보호 ·수출입 통제 ·기술/품목에 대한 소규모 동맹 결성	·생산에 필요한 원천기술 / 자원 / 품목 / 인력의 확보 ·지나친 보호주의 견제 ·한국의 생산력 및 경쟁력을 각종 협상 자렛대로 활용

자료: 연구진 작성

□ 한국의 정책 대응 현황 점검

- 공급망 대책을 위한 부처별 산발적인 TF 설립으로 관련 명확한 컨트롤타워와 필요한 정책 조정의 역할 부재 문제
- 공급망 대책 및 경제안보의 맥락에서 최근 신설·개정·발의된 법안 총 6건에 대한 입법 배경, 취지 및 주요 내용과 평가를 통한 내용 분석
- 현재 관련 법제도 구비 현황

소관부처	법률	목적	공급망 기술	범위	주요내용
산업부	소재부품장비 산업법	소부장 경쟁력 강화	핵심전략기술	주요산업 제조기술 (소재·부품·장비)	기술육성 및 보호 (R&D·세제지원·특허표준·국제협력 + 기술보호)
	국가첨단전략 산업법	국가·경제안보 및 경제발전 첨단전략기술 확보	국가첨단전략 기술	공급망 산업기술 (백신, 반도체, 배터리)	

소관부처	법률	목적	공급망 기술	범위	주요내용
	산업기술유출 방지법	경제·산업 경쟁력 강화	국가핵심기술	제조기술 (반도체·디스플레이 산업 등)	기술보호 (수출통제, 보호구역 설정 등)
과기 정통부	과학기술기본법	과학기술발전 기반조성	국가연구개발 사업	국가연구개발사업	과학기술발전 기반조성 (과학기술 연구개발, 투자, 인력확충 등)
	국가전략기술 육성 특별법(안)	국가생존·안보 관점의 기술주도권 확보	국가전략기술	기술 쏠 분야 (AI, 양자, 우주 등)	기술육성 및 보호 (R&D·세제지원·특허표준·국제협력 + 기술보호)
국방부/방 사청	국방과학기술혁신법	국방과학기술혁신 기반 조성	국방과학기술	국방연구개발 분야(무기체계 등)	국방연구개발사업, 국방기술혁신기반조성
	방산기술보호법	방위산업기술의 체계적보호 및 관련 기관 지원	방위산업기술	방위산업기술의 보호 분야	방위산업기술의 보호(유출·침해 금지, 보호체계 구축, 등)
기재부	조세특례제한법	조세의 감면 또는중과 등 조세특례와 제한	국가전략기술	국가전략기술에 대한 세액공제	세액공제 (연구개발, 인력개발 등)

자료: 제 446회 과학기술정책포럼 『경제안보와 기술주권 확보를 위한 국가전략』을 바탕으로 연구진 작성

- 공급망 법령의 비체계화 문제 지적
- 법령 적용의 대상 유사성 문제
- 핵심전략기술, 국가첨단전략기술, 국가핵심기술, 국가전략기술 등의 개념과 선정 기준 등을 기준으로 그 정의와 대상이 명확하게 구분되지 않음

구분	개념	선정기준	선정절차
핵심전략기술 (소재부품장 비산업법)	산업 가치사슬 內 투자·생산을 위해 핵심기능을 하는 기술	1. 전략적·안보적 중요성 2. 특허 보유 여부 등 기술수준 3. 교역규모 및 국제 분업구조 4. 산업별 생산과 투자에 미치는 영향 5. 시장성장 전망 등 미래 유망성 등	산업부장관 대상기술 선정 → 부처협의 및 경쟁력위원회의 심의 → 산업부장관 선정
국가첨단전략 기술 (국가첨단전 략산업법)	국가·경제안보 영향 및 경제·산업적 파급효과가 현저한 기술	1. 공급망 및 국가·경제 안보 영향, 2. 성장잠재력·기술난이도, 3. 다른 산업 파급효과, 4. 산업적 중요성, 5. 수출·고용 등 국민경제에 미치는 영향 등	관계부처 및 기업 신청 → 기술조정촉 사전검토 → 국가첨단전략산업촉 심의·의결 → 산업부장관의 지정

구분	개념	선정기준	선정절차
국가핵심기술 (산업기술유출방지법)	경제·안보적 가치가 높아 국가적 보호가 필요한 기술	1. 국내외 시장에서 차지하는 기술적·경제적 가치 2. 관련 산업의 성장잠재력 3. 해외로 유출될 경우에 국가의 안전보장 및 국민경제의 발전에 미치는 영향	산업부/관계중앙행정기 관의장 지정대상기술 선정 →위원회 심의 →관계기관의 장 협의 →산업부장관 지정(9)
국가전략기술 (조세특례제 한법 10①2호)		1. 국가안보 차원의 전략적 중요성 2. 국민경제 전반에 중대한 영향을 미치는 기술로서 대통령령으로 정하는 기술	대통령령으로 정함
국가전략기술 (국가전략기 술육성 특별법(안))	경제·안보·미래핵 심 관점에서 국가적 확보·육성이 필요한 기술	1. 국내 경제효과 및 연관 산업 기여도, 2. 외교·통상 및 국가안보 측면의 전략적 활용가능성, 3. 산업혁신 잠재력 및 사회적 파급효과, 4. 국가전략기술로의 선정 및 육성의 시급성과 시의성 등	과학기술자문회의의 심의 → 과기부장관이 정함

자료: 제 446회 과학기술정책포럼 『경제안보와 기술주권 확보를 위한 국가전략』을 바탕으로 연구진 작성

- 구비 내용의 중복 문제

- 자원 및 원자재 조달에 관한 내용이 자원안보법(산업부)과 공급망 기본법(기재부) 간 대응체계 상 차이가 있지만 연결될 수 있도록 관계 규정 보완 필요
- 소재부품장비산업법과 국가첨단전략산업법 내 국내 긴급 수급안정화 조치에 관한 내용은 거의 동일한 수준임
- 대외무역법, 산업기술보호법, 국가첨단전략산업법에서의 규율 대상을 배타적으로 적용 가능한 것으로 파악됨
- 외국인투자법, 산업기술보호법, 국가첨단전략산업법 간의 투자 안보 조치 적용 대상은 매우 넓은 범위에서 중복 규율 측면이 존재함
- 소재부품장비산업법, 국가첨단전략산업법 국가전략기술육성법(안)에는 조세 감면, 특별회계, 표준화, 실증·특화단지, 협력모델, 규제개선 및 특례, 인력양성과 같은 측면에서 선정된 산업에 대한 경쟁력 강화 지원 조치 수단이 상당히 유사하게 중복적으로 구비되어 있어 해당 법안 간 적용 대상과 체계의 정비가 필요함

□ 한국의 주요 전략산업 공급망 구조와 관련 위험 대응 수요

○ 반도체 및 이차전지 산업의 공급망 구조와 위험

- 밸류체인, 품목별 교역구조, 특정국 의존도를 통해 생산 투입요소에 대한 공급망 구조를 파악함
- 반도체와 이차전지 산업 모두 자원·원자재 및 소·부·장 측면에서 중국에 대한 의존도가 상당히 높은 것으로 파악됨

1) 반도체 공급망 구조 및 특성

• 주요 교역국

- 중국(수출/수입 모두 주요 교역국)
- 현지생산기지에서 수출입 다

- 일본 / 대만, 베트남, 홍콩
- 미국, 네덜란드

• 완성품 수급 문제는 크게 없음

- 현재 메모리 반도체 분야 1위, 시스템반도체 최첨단 기술(10nm 이하) 보유

• 소부장 수입 의존도

- 장비: 수입금액 1만달러 이상인 총 80개 품목 중 30개 품목의 특정국 수입의존도 90% 상회
 - 네덜란드, 일본, 미국 수입 의존
- 소재: 수입금액 1만달러 이상인 총 65개 품목 중 12개 품목의 특정국 수입의존도 90% 상회
 - 일본

수입

시스템반도체	메모리반도체	디스플레이 등
중국 43.5%	중국 76.1%	중국 32.8%
대만 13.5%	대만 4.6%	대만 27.9%
일본 9.9%	베트남 3.0%	일본 15.1%

반도체장비	반도체소재
미국 26.9% • 웨이퍼 스토리지 세척기(82%) • 도판용 미온수입(84%) • EUV 리소그래피 장비(100%) • 레지스터 스캐너(56.3%)	일본 40.1% • 웨이퍼 코팅재(90%) • 포토레지스터(79%) • I/O 접착재(76%)
대만 26.3% • 포토레지스터 도포기(99%) • 웨이퍼 흡착 시스템(92%)	중국 17.1% • 반도체 제조용 금형산(98%)
일본 24.3%	미국 9.3%

수출

시스템반도체	메모리반도체	디스플레이 등
중국 32.5%	중국 43.6%	중국 30.3%
베트남 16.8%	홍콩 24.4%	베트남 22.0%
미국 14.5%	미국 9.2%	미국 15.9%

반도체장비	반도체소재
중국 54.6%	중국 44.7%
대만 11.5%	대만 10.3%
미국 8.3%	일본 9.2%

자료 : 한국무역협회 K-stat, <https://stat.kita.net/> (검색일: 2022.11.15.)

2) 이차전지 공급망 구조 및 특성

• 주요 교역국

- 중국 (원자재 측면에서 수입 의존도 매우 높음)
- 배터리 셀 수출: EU, 미국

• 소재 산업의 특성상 수입 의존도에 따른 취약성

- 전구체: '22년 기준 한국 95% 중국 의존
- 리튬: 중국이 전세계 물량 65% 생산
 - '22년 기준 수산화리튬 한국 84.6% 중국 의존
- 천연흑연(광석): '21년 기준 전세계 물량 82% 생산
 - '22년 기준 한국 92% 중국 의존

〈전구체 수출입 동향〉



〈환산리튬 수출입 동향〉



〈리튬화합물, 수산화리튬 수입 동향〉



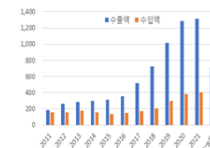
〈배터리 소재별 수출 동향〉



〈음극재 수입 동향〉



〈분리막 수출입 동향〉



자료 : 한국무역협회 K-stat, <https://stat.kita.net/> (검색일: 2022.11.15.)

- 반도체와 이차전지 생산 제조 측면에서 한국 주요 기업들은 현재 글로벌 경쟁력을 갖추고 있으나 각 산업계의 소·부·장 생태계가 그만큼 건전하지는 못한 실정임

3) 반도체/이차전지 국내 산업 생태계

반도체

- R&D/설계: 미국 우위, 한국 취약
 - 국내 기업 생산까지 해외 이전으로 팹리스부진
- 제조: 메모리 분야 한국 1위
 - 파운드리
 - 후공정 분야 국내 기업 시장 진입 증가 추세
- 소부장: 원천기술 보유 미국, 일본 비해 취약

- 투자: 국내 기업 R&D 투자 규모는 크나 효율성 및 혁신성 상대적으로 미흡 평가
- 전문인력: 현재 전체 산업인력 수 대략 17.7만 명 추정 → 향후 10년 내 12.7만명 더 필요 예측
 - 인력수요 급증 대비 학석박 인력 양성 규모 및 기반 미흡 지적

이차전지

- 제조: 한국 주요 3대 기업
- 소부장: **충분한 국내 생태계 부재**
 - (양극재, 음극재, 도전재, 분리막, 전해질 등) 거의 없음
 - (부품, 장비) 소재보다는 조금 나은 실정
- 국내 K-배터리 전략에 따라 LG엔솔 및 40여개 협력사, 소재사, 모듈 및 팩 기업 다수 등이 이차전지 소부장 특화 단지 입주 예정이나 관련 확충 지원 지속적으로 필요

- 투자: 주요 시장이 포진된 미국 전기차 제조업체와의 합작법인 설립을 통해 북미 지역 내 공장 신설 및 증설 대규모 추진
- 전문인력: 학사급 공정인력 및 석박사급 연구, 설계 인력 모두 부족 실정
 - 전문인력 양성 도모 노력 필요

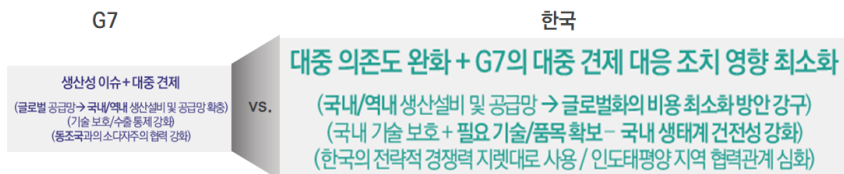
자료: 연구진 작성

○ 산업계의 공급망 위험에 대한 인식과 대응 수요

- 반도체와 이차전지 산업 내 국내 중소기업 대상 설문조사 및 심층인터뷰
 - 통계자료에서와 유사하게 한국 기업들은 중국에 대한 의존도가 가장 높게 나타났으며 그 뒤로 미국과 일본에 대한 수출입 의존도도 꽤 높게 나타남
 - 미-중 전략 경쟁 환경이 한국의 반도체와 이차전지 산업계에는 기회가 되기도 한 만큼 공급망 이슈가 키워드로 대두하는 것에 비하여 공급망 교란 이슈가 산업계에서는 그만큼 큰 사건으로 인식되지는 않음을 확인함
 - 오히려 장기적인 글로벌 정치경제환경의 불확실성으로 이해하고 있음
 - 공급망 관리를 장기적인 관점에서 계획할 필요성은 인지하지만 현재 단기적인 대응의 필요성을 즉각적으로 느끼거나, 실제 어떠한 대응을 할 수 있는지에 대해서는 모호한 입장으로 나타남
 - 단기적인 공급망 문제에 대한 정부의 역할보다는 장기적 관점에서 해당 생태계 경쟁력 강화를 위한 체계적이고 전폭적인 지원 수요가 훨씬 크게 나타남
 - 특히 전문 인력 수요에 대한 문제가 강력하게 제기됨

4. 결론 및 정책제언

□ 한국형 공급망 위험의 특성은 G7 국가들과 상이하므로 주요국 정책 현황을 반추하여 유사한 정책에 대한 공백을 채우는 것이 무조건 바람직하지 않을 수 있음



자료: 연구진 작성

□ 한국형 공급망 위험의 특성에 알맞은 정책 목표와 대응의 상대를 상정한 체계적인 정책 및 법·제도의 조정이 필요함

- 공급망 교란에 대한 단기 대응이 필요하거나 특정 기업의 글로벌 경쟁력 유지·강화를 위한 투자 계획 등은 민간의 영역으로 두는 것이 더 알맞을 수 있음
- 정부의 역할로는 중장기적 공급망 안정화를 목표로 할 과제가 있음
 - 주요 에너지·자원·소부장의 공급선 다각화를 위한 노력
 - 국내 산업정책의 축인 소·부·장 강화 대책의 실질적인 성과 도출 노력
 - 국내 산업 생태계의 건전성 강화를 위한 정책의 연상선에서 유지하되 효과성 제고를 위한 방안 모색
 - 경제 성장의 관점이 아닌 전략적 관점에서의 첨단 전략기술 및 산업에 대한 지원 및 관리 계획 수립
 - 전략 산업 및 기술의 선정 기준과 대상에 대한 개념 명확화
 - 기존 경제성장을 위한 주요 산업 지원 정책과의 차별성 고민
 - 안보 관점의 무역조치, 기술정보 관리, 투자 심사 등의 정책 수단을 해당 전략 부문에서 활용할 필요가 있는 관련 정책 수단의 공백 확충
 - 관련 국내외 전문 인력 확보, 양성, 네트워크 구축의 중요성 강조
- 관련 정책 과제의 필요 수단을 언급하는 법·제도의 체계적인 정비 시행

구분	정책종류	선별된 산업계 의견	보완·조정 의견
단기	· 품목 모니터링 및 긴급수급조정 · 해외 주요국의 일방적인 공급망 관리 및 견제 조치에 대한 영향 최소화 협상	· 일반적인 공급망 위험 관리는 민간 주도로 이루어지는 것이 더 효과적 · 장기적 관점에서의 주요 자원 확보 노력은 정부의 적극적인 활동 요구 · 해외 규제 현황에 대한 영향력은 클 수 있으므로 관련 모니터링 및 정부 대응에는 긍정적	· 자연재해, 전쟁, 질병 확산 등의 상황에 대비한 필수 품목에 대한 긴급수급조정 조치 구비는 필요 · 요소수 사태와 같은 상황에 정부의 공급망 TF 등이 영향을 받을 필요는 없으므로 정부 개입 기준 명확화 · 민간주도의 공급망 관리 체제가 안착될 수 있도록 촉진 및 지원 정책 보강 · 해외 규제 모니터링 및 협상 과정에서 민간 참여, 공유, 협조 강화 방안 강구

구분	정책종류	선별된 산업계 의견	보완·조정 의견
중기	·생산기반 경쟁력 유지 ·공급/생산 네트워크 강화 ·생산성 향상 지원 규제 및 제도 정비	·국산 소부장 개발 시 국내 시장 수요 부족으로 효과성 부재 ·세제혜택, 임금보조 등 실질적으로 중소기업의 건전성 측면에서 필요한 지원 확충 수요 큼 ·반도체와 이차전지 산업 간 지원 정책이 편향적인 측면이 있음	·중장기적으로 필수적인 정부 역할은 주요 자원 및 품목 확보를 위한 글로벌 협력 네트워크에 보다 적극적으로 참여 ·국내 고유의 정책인 소부장 경쟁력 강화의 기회로 삼아 지원 규모만큼이나 실질적인 성과 유도 방안 보완 필요 - 테스트 및 실증평가 지원 확충 - 국산 소부장의 최소 시장수요 확보 방안 - 규제 완화, 행정비용 감소 등 ·주요 전략 산업 간 균형 있는 국내 생태계 지원 확충으로 건전성 제고 (관련 법안 간 지원 수단 및 체계 정비)
장기	·인력, 지식재산 등의 확보 및 보호 ·연관 산업 생태계의 건전성 제고 ·관련 국제 규범 및 체제 내 협상력 제고	·산업인력, 고학력 전문인력 모두 부족한 실태 ·국내 기술보호의 이유로 해외 투자 심사 또는 통제는 과도한 조치	·중장기적으로 국내 전문 인력 확충 사업 확충과 동시에 두뇌 유출 감소 방안, 적극적인 해외 인력 유치 방안도 함께 고려 ·불필요한 국내업체의 해외 투자 건에 대한 기술 유출 우려로 인한 심사 강화 대신 전략 품목 또는 기술에 대한 투자 촉진 가이드라인 구비 방안 고려 ·국내 생태계 건전성 제고 방안과 함께 적극적인 기타 역내(인도태평양) 및 글로벌 네트워크 참여 및 협력 확대

자료: 연구진 작성

○ 글로벌 협력 및 대응 방향의 일관성 유지 및 구체적 시행

구분	협력 활동 예시
①지렛대 활용 협상	·한국의 반도체 및 이차전지 기술력 및 생산력에 주요국 의존 ·예시) 한국 기업들의 미국 생산 설비 투자에 따른 거래 조건 제시 - 국내 합작 R&D 센터의 건립 - 주요 해외 인력 교류 촉진 사업 - 주요 정부조달 사업 또는 한-미 공동연구 사업 참여 기회 확보 등
②위협/영향 최소화 대응	·예시) G7 국가들의 일방적인 대중 수출통제 강화 시 한국 기업 관련 유예/예외 등의 협의 및 원산지/공급망 규제 관련 정보 우선 공유 등 협상
③역내 영향력 확장을 위한 협력활동	·예시1) IPEF 연계 그린·디지털 인프라 사업 → 협력관계 강화/표준화/제도환경의 유사화를 통해 공급망 연결성 확보 ·예시2) 주요국과 지역 내 국가들과의 삼각협력 활동 확산: 중장기 관점의 한-미-아세안 인력양성 및 교류 사업을 한국의 대미 투자에 따른 협력 강화 방안으로 활용 / 한-미-인도, 한-EU-아세안 등

자료: 연구진 작성

- 단기적으로는 G7국가들의 자국 공급망 안정화 조치에 대한 피해 최소화를 위한 방법으로 관련 산업에 대한 레버리지를 활용하며 양자 협상을 유용하게 활용
- IPEF, FAB4와 같은 소다자 그룹에서의 협상은 특히 장기적 관점에서의 첨단 전략 기술 산업의 제반 정비에 필요한 의제 선도, 규범 수립, 기술 네트워크에 적극적으로 참여

Summary

Adapting Innovation Policy to Changes in Technology and Trade (Year 2)

II. Supply Chain Risks and Resiliency of Korea

- **Project Leader: ChiUng Song · Kyung-Mo Sung**
- **Participants: Ji Yeong Yoo · Daeun Lee · JeeHye Min · Aram Lee · Hwanil Park**

Semiconductors and secondary batteries are considered indispensable items for the two future social transitions: digital transformation and green transition. The importance of these items have been even more emphasized as the G7 countries realize their lack of production base for these critical items. The possibility of weaponization of such strategic items had alarmed the G7 countries as China's export restrictions on rare minerals had an effect on Japan and the United States already in the 2010s.

Against such backdrop, when the US and the EU mainly strive to build and strengthen domestic or regional supply chains as a way to alleviate their very high dependence on China for any production, South Korea actually faces different options for response. While the 'global' supply chain from the point of view of the G7 countries, refers to primary dependence of production bases in China and Asia, South Korea's main supply chain has always been a local and regional one, based on its neighbouring countries, namely China and Japan. Korea faces an irony with the need to create a 'global' supply chain instead of a regional supply chain to mitigate the risks of the current geopolitical and economic tension in the world.

In the meantime, Korea still needs to reconsider its very high dependence on China in the perspective of supply chain resilience. The G7 countries would only increase aggressiveness to contain China's influence on global supply chain and Korea should be prepared for the worst. To this end, Korean companies

would be inevitably burdened and responsible for careful management of supply chains.

Given such peculiar situation of Korea, this study finds that, first, Korea needs a policy coordination control tower that clearly recognizes the characteristics of a Korean-specific supply chain risk and clarifies the targets of any government response. As the term 'supply chain' is mentioned 25 times in total the current government's 120 selected national tasks document, the need to respond to supply chain risks is raised in various sectors such as defense, industry, digital, agriculture, and environment. If one considers mitigation of supply chain risk as a challenge in part of a broader perspective to achieve economic security, the Emerging Security Council established under the direct control of the Prime Minister could also be in charge of the task. For the Emerging Security Council to be in charge of coordinating supply chain risk mitigation policies, there is an urgent need to clarify the scope, criteria, and goals of government role and available policy tools. Otherwise, unnecessary duplication and fragmentation of existing and newly planned policies by referring to any other G7 countries' actions could only burden the situation further. This is why it is important to understand the nature of Korean-specific supply chain risks to coordinate appropriate function of required policy actions.

Second, it is necessary to adjust the contents and means of government actions that can be characterized as supply chain risk mitigation policies. The types of supply chain responses can be divided into short-term, mid-term, and long-term actions, and based on each time frame, both internal and external policies could be devised for different purposes.

In the short term, South Korea's measures to strengthen its supply chain should aim at minimizing damage from various regulations implemented by the G7 countries to establish their own favorable supply chain networks within the region. In parallel, the study found sufficient demand from the Korean private sector asking for measures further public-private partnership in the process of monitoring and negotiating overseas regulations. Yet, the study also found that the private sector is rather confident that they should be in charge

of major investment plan or decisions as well as short-term supply chain management issues. The industry claimed not too much of a role for government intervention in mitigating day-to-day supply chain management issues for commercial purposes. Rather, if government finds a role, the industry would appreciate its supply adjustment measures in emergency situations, such as grand-scale natural disasters, war, or the spread of pandemic like the COVID-19, for essential items.

In the mid- to long-term, the private sector calls for more active role of the government in preparing for global supply networks to secure key resources and items. At the same time, integrity of the innovation ecosystem is emphasized as a way to mitigate any supply chain risks in the future. In order to do so, a competitive manufacturing industry of parts and components should be a prerequisite. Policy tools that provide more testing opportunities, minimum market demand, alleviation of regulations and reduction of administrative costs are recommended for effectiveness. In the mid- to long-term, the goal of increasing domestic professional workforce and human resources is considered one of the top priorities. Such measures to reduce overseas brain drainage and to attract overseas human resources should be devised with much more focus and novelty. It is going to be very important to actively participate in regional (Indo-Pacific) and global networks to expand international cooperation along with measures to improve the soundness of the domestic ecosystem.

Korea's supply chain risk mitigation strategy must innately include global cooperation in addition to domestic support policies. In order to utilize global trade cooperation projects as a part of the grand supply chain risk mitigation strategy, different efforts such as ① leverage negotiations, ② threats/impact minimization responses, and ③ cooperative activities to expand regional influence can be devised for different strategic purposes.

The most important thing is to maintain consistency in the direction of these foreign policy actions and to entail concrete implementation plans. In the short term, it is imperative for Korea to make full use of its leverage in bilateral negotiations as a way to minimize damage from any G7 countries' measures

primarily aimed at containing China but with potential indirect side-effects on Korea. Negotiations in newly launched groups such as the IPEF and FAB4 can be a venue for Korea to participate in leading agendas, establishing norms, and developing technology alliances. In the longer perspective, the accessibility to cutting-edge strategic technologies and industries would, in fact, be a strategic asset.

Korea can contribute to safeguarding economic security by clearly recognizing the Korean-specific supply chain risks that reflect Korea's situation and implementing supply chain response policies appropriate to Korea's national interest amid the recent global environment headed for strategic competition. It is important to systematically coordinate and evaluate existing policies and remaining loopholes. The clarification of the overarching goal of certain supply chain risk mitigation policy is a top priority before making any policy amendments. It would be effective for Korea to utilize this opportunity to facilitate public-private cooperation and to strengthen the domestic innovation ecosystem for high value-added parts and components industry. From the perspective of a longer-term supply chain cooperation, it will be necessary to lead gradual efforts to expand regional influence and diversify Korea's supply chain network within and without the region.

Last but not least, this study was mainly conducted with the purpose of deriving policy implications from the perspective of supply chain risks of the manufacturing industry. However, supply chain risks not only arises in tangible networks but may involve further risks in intangible networks, established via ICT infrastructure. Given the digital transformation trend, supply chain risk via ICT infrastructure could involve further real concerns in terms of cybersecurity threatening a nation's economic security. In that sense, an analysis of supply chain risks in an expanded perspective is expected to provide further policy implications to achieve more comprehensive scope of economic security protection. Hopefully such further study could continue in its expected sequence of study.

| 제1장 | 서론

제1절 다년차 연구 개요 및 1차년도 연구 요약

1. 다년차 연구 개요

해당 다년차 연구에서 ‘기술·통상 패러다임의 변화’라는 것은 기술 의제들에 대한 세계 경제·통상 체제와의 접점에 대한 인식과 실질적인 관련성이 변화하고 있는 상황을 총체적으로 지칭한다고 이해한다. 다만 이는 세계체제에서 기술의제가 어떠한 관련성을 가지는가를 넘어서 기술 의제들의 중요성이 커짐에 따라 세계체제가 가지는 한계를 극복하기 위해 변화의 과정까지를 포괄하여, 기술과 통상이라는 두 개의 축의 접점이 새롭게 정의되어 가고 있는 상황을 의미하고자 한다. 그러한 측면에서 해당 연구의 1차년도 보고서는 최근의 패권 경쟁이 ‘기술’ 패권 경쟁인 이유와 이것이 새로운 세계체제 모색의 과제를 제시하는 형태로 논의가 발전해나가는 상황을 다음과 같이 설명한 바 있다:

기술이 주요한 요소인 이유로는 4차 산업혁명이라고도 불리는 첨단 및 활성화(enabling) 기술의 급진적 발전과 사회 전반에서의 적용 가능성 확대와 같은 외생 변수의 역할 등을 포함한 다양한 설명이 가능할 것이다. 상기한 패권경쟁 환경에서 과학기술혁신의 관리에 대한 탐구 과정은 기술의 중요성을 재확인 하는 것이 아니라, 패권국이 경쟁국에 대한 대응 전략에서 기술혁신이 우선순위에 정책 목표로 대두된 변화를 포착하는 데에 목적이 있다. 이를 통해, 시대적 흐름 상 한국을 포함한 모든 주변국들이 마주하게 된 현재의 상황이 ‘기술패권’ 경쟁인 정책적인 이유를 이해하고 패권경쟁국들의 각기 다른 대응 전략이 야기하는 정책적 외부효과를 분석 및 전망하여 한국이 이에 대응하는 데에도 혁신정책의 관점으로 전략을 구비할 필요성을 강조하고자 하였다.

이러한 미국 대응 전략의 전면적인 개편 국면은 미국이 오랜 기간 자발적으로 주도해 온 현재 세계체제의 모순을 지적하는 결과도 낳았다. 중국이 성공적으로 편입된 현재의 세계체제는 오히려 중국이 미국의 패권경쟁국으로 성장하는 데에 도움을 주었기에 미국은 스스로 자신이 수 십 년간 설계해 온 규범 및 질서 체계를 최근 부정하거나 전면적으로 개편하고자 하는 움직임을 보이고 있는 것이다. 두 국가는 앞으로 자신의 기술혁신 시스템의 우위를 증명하기 위해 경쟁할 것이며, 그 시스템의 지속가능성을 위한 새로운 체계, 규범, 가치를 제시하고 협력국들과의 상생 가능성을

조율(관리된 세계체제 개념을 의미한다)하기 위한 노력을 기울일 것이다. 현재 이미 '투명성,' '책임성,' '개방성,' '신뢰가능성'과 같은 가치가 '민주주의 국가'¹⁾들의 오래된 가치로 거론되며, 세계의 한편에서는 이를 바탕으로 하는 체제 개편의 의도와 움직임이 보인다(유지영 외, 2021, p.11-12).

해당 연구는 이러한 배경에서 세부 이슈들에 알맞게 도모할 수 있는 혁신정책 상 대응 전략을 탐구하고자 하는 목적을 가지고 있다. 혁신정책은 다양한 세제혜택, 정부 조달, R&D 투자, 인력양성 등 다양한 정책 수단을 활용하여 '혁신'을 가능케 하는 포괄적인 정책을 의미하므로 사안에 따라 국내 지원 정책부터 국제 협력 및 협상까지 다양한 스펙트럼에서의 고려가 수발될 수 있다. 해당 다년차 연구는 기술-통상 패러다임의 변화가 야기하는 다양한 세부 쟁점들을 연차별로 선정하여 그에 알맞은 내용의 분석과 대응 전략을 구성하여 제시한다.

2. 1차년도 연구 요약²⁾

1차년도 연구는 다년차 연구의 구조와 틀을 제시하는 데에 초점을 두어 주요하게 다루어져야 할 5가지 디지털 기술-통상 의제가 무엇인지 도출하고 관련 한국의 대응 방향을 맵핑(mapping)하는 데에 집중하였다. 해당 연구가 정의한 세 가지 혁신 요소인 R&D, 표준화 그리고 민간과의 혁신환경 조성을 위한 이슈들을 통상 관점을 활용하여 국가들 간의 전략적인 핵심 쟁점이 무엇인가를 종합적으로 파악하고자 하였다. 과학기술혁신과도 많은 연관성을 가진 기존의 WTO 규범과 다양한 디지털 통상 협정 등에 나타나는 혁신요소 별 쟁점 분석을 진행하고 글로벌 환경의 위험요소를 통상의 관점으로 해석하고 분석하여 혁신 요소 관련 보편적인 핵심 쟁점들을 파악하였다.

연구 범위에서 지정한 혁신 요소들과 현재 발전하고 있는 통상 조치 및 규범의 연계성을 분석한 결과, 주요 '기술-통상' 쟁점은 ①핵심 기술에 대한 공정한 R&D 투자 및 시스템 설계, ②전략 산업의 공급망 관리, ③기술 및 시스템의 국제 표준화, ④기술

1) 2021년 G7 회의에는 한국, 호주, 인도가 초대되면서 '민주주의(democracy)' 국가 모임의 의미로 D100이라는 별칭이 붙음.

2) 본 사업의 1차년도 보고서 발췌 및 정리

보안 및 보안 환경의 보장, ⑤중소기업의 디지털 혁신 촉진 및 교류 분야에서 나타나는 것을 확인하였다. 해당 의제들은 새로운 이슈의 부상과 현재 규범의 한계로 인해 향후 지속적인 전략적 긴장이 유지될 만한 분야를 의미하므로 향후 세계질서 개편 움직임의 동향을 모니터링 하면서 변화하는 환경에 알맞게 대응하기 위하여 한국의 대응 노력에는 어떠한 것이 필요한지 고심해 봐야 한다. 국가들 간 선언적 수준의 공동 이해 구축을 넘어서 본격적인 협상과 합의를 통해 보다 강력한 제도화 및 이행방안 구축이 긴요한 쟁점 분야이다.

[그림 1-1] 1차년도 연구 요약



자료: 유지영 외(2021), 157쪽

해당 연구는 과학기술혁신과 통상의 정책적 접점과 전략적 고민의 핵심을 짚어내어, 주요 기술-통상 의제를 발굴을 처음으로 시도하였다는 데에 큰 의미가 있다. 통합적 사고, 융합 연구의 필요성을 강조하지만 실제 연구 진행에 있어 이를 온전히 수행해내는 데에는 어려움들이 많아 쉽게 이루어지지 못하는 측면이 있다. 그런데 본 연구는 혁신의 관점과 통상의 관점을 고루 이해하고 이를 관통할 수 있는 프레임워크를

활용하여 현재 나타나고 있는 글로벌 환경의 현상들을 통찰력 있게 이해하고자 하였다. 뿐만 아니라 향후 국제사회 환경에 유연하고 민첩하게 적응하는 데에 필요한 의제들을 도출하고 한국의 대응을 위해 필요한 정책적 과제들에 대한 시사점을 제시하였다.

전반적인 글로벌 환경에 대한 이해와 새로운 연구 프레임워크를 제시하는 데에 우선적인 목적이 있었던 1차년도 연구이기에 실제 대응 전략을 제시하는 데에는 보완해야 하는 부분이 방법론적으로 그리고 내용적으로도 아직 많았다. 따라서 1차년도 연구에서 제시한 기술-통상 의제들에 대한 세부적인 한국의 대응 전략 도출을 위해서는 국제사회 동향만큼이나 관련 있는 국내 산업의 현황과 수요를 정확하게 분석하고 판단하는 것이 중요하다. 도출한 프레임워크를 기반으로 보다 심도 있는 국내 산업과 이슈 분석을 통해 분야별, 의제별 핵심 쟁점과 전략적 대응 방안에 관한 연구를 지속적으로 보완해 나가고자 2차년도 연구를 기획하였다.

3. 2차년도 연구 주제

1차년도 연구에서 도출한 프레임워크와 주요 기술-통상 의제를 바탕으로 2차년도와 3차년도에는 각각 제조 기반 산업과 디지털 서비스 산업으로 크게 나누어 관련되는 쟁점과 대응 방안을 분석하고자 한다. 2차년도는 우선적으로 제조 기반 산업의 포괄적인 쟁점으로 두드러진 전략산업의 공급망 위험과 대응을 살펴보고자 한다. 1차년도에서 도출한 다섯 가지 의제 기준으로는 그 자체로 ②번 의제에 해당이 되면서도 대응 측면에서는 부수적으로 ①·③·④·⑤번 의제의 이슈들의 고려가 요구된다.

특히 공급망 위험과 이에 따른 대응의 문제는 특정 필수품목들에 대한 심각한 그러나 단기적인 조달 차질의 현상부터 보다 중·장기적 관점에서의 첨단 기술 기반의 전략적 중요성이 대두되는 여러 산업군의 경쟁력과 건전성 측면까지 포괄할 수 있는 고려의 스펙트럼이 있다. 동시에 기존에 이는 당연히 민간의 영역으로 이해되었던 관리 문제인데 최근 정부의 역할이 강조되고 있는 환경에서 실질적으로 대응해야 하는 문제는 무엇이고 어떠한 대응 방식이 적합할 것인지를 기술혁신과 경제·통상 관점에서 고루 살펴보아야 할 과제가 있다.

제2절 2차년도 연구의 배경

1. 글로벌 공급망의 발전

국가 간 산업화 과정과 교역 양상을 설명하는 데에 국가 간 산업 단위의 분업체계에 따라 특화된 생산품들을 교역하는 형태를 강조하는 이론들이 있다. 대표적으로 Flying geese model(Akamatsu, 1962)의 경우는 산업화의 catch-up 과정에서 특정 산업에 대한 수입의존 → 자국생산 → 수출 → 사양 산업으로 넘어가는 주기를 타는 현상을 설명한다. 이와 유사하게 leapfrogging cycle model은 첨단 기술의 도입여부와 구비 기술의 저하 과정에서 국가 간 역동적인 비교우위의 변화에 따른 산업구조의 변화를 설명하기도 한다(Brezis, Krugman, and Tsiddon, 1993). 대부분 후기산업발전 국가들의 양상을 이해하기 위해 발전된 이론이지만, 기존에 선진국들이 주도하던 경공업·중공업들이 그들에게 사양 산업이 되고 새로운 개발도상국들이 이에 대한 경쟁력을 이어 받아 성장 동력으로 활용하게 되는 현상에 대한 설명력이 여전히 유효했다. 그런데 이처럼 특정 국가가 특정산업에 대한 자국생산 능력과 수출 경쟁력을 가져가는 과정에서 기업들이 관련 생산에 관하여 국내적으로 수직적 특화를 통해 효율성을 증진시키는 전략이 강조되었다. 따라서 기본적으로 국제 교역의 활성화는 최종재 기준의 교역을 위주로 이해할 수 있었다.

그러나 국가 간 교역의 대부분이 최종재보다 중간재 무역에 해당된다는 사실이 알려지면서 공급망에 대한 연구가 더욱 활성화 되었다. 1960년대부터 꾸준히 관련 산업 간 교역(intra-industry trade)을 통해 최종재 생산이 이루어지는 현상에 대한 이해와 중요성이 강조되어왔다(Deardorff and Stern 1998; Dixit and Grossman, 1982; Helpman, 1984; Hummels et al., 1998). 다만, 오랜 기간 관련 중간재 교역은 인접한 국가들 간의 역내 교역에 따른 지역화 현상을 설명하는 데에 집중하였다. 실제 교통 및 통신 비용, 문화적 친밀도, 언어적 유사성 등과 같은 거래비용 요소가 비교적 적은 인접 국가들 간의 교역 활성화를 위한 선진국 내 블록화가 가속화되기도 하였다. 당시 유럽 공동시장(European Common Market)의 구성이나 북미지역자유경제협정

(North American Free Trade Agreement)의 체결과 같은 현상을 설명할 수 있었다.

그러나 1980년대부터 확산된 정보통신기술의 발전은 더욱 넓은 지리적 공간에서의 중간재 교역 비용을 감소시켰고 저임금 국가로의 외국인 직접투자(FDI)를 통해 생산시설의 국제화를 촉진시켰다. 이러한 현상은 국가 간 수직적 특화(Gereffi, 2013) 및 경제우위의 초국가화(denationalized comparative advantage)를 가능하게 만들었다(Baldwin, 2016). 이는 특정 산업에 대한 국가별 또는 지역별 비교우위가 아닌 다국적 기업의 행동과 국제적인 생산 네트워크의 구성을 설명한다(Antràs and Helpman, 2004; Grossman and Rossi-Hansberg, 2008; Koopman et al., 2010, 2014; Grossman and Helpman, 2021). 한국, 싱가포르, 홍콩, 대만과 같은 아시아 4마리의 용의 선전뿐만 아니라 중국과 신흥국들이 세계의 공장으로 부상하면서 기존 선진국의 자본과 첨단 기술 지식이 역내에서 벗어난 아시아와 신흥국들의 노동력과 만나 보다 역동적인 글로벌 공급망을 구축하게 되었다. 그 과정에서 G7 국가들의 세계 제조업 점유율은 2010년 기준 1990년의 절반 이하로 떨어진 것으로 알려진다(Baldwin, 2016). 그리고 이러한 생산 과정에서의 분업화는 글로벌 가치 사슬(Global Value Chain, GVC)이라는 용어로 부가가치(value-added) 무역의 중요성을 강조해 왔다.

자유화의 물결에서 이러한 세계화는 경제 이론 상 글로벌 공급망에 대한 위험보다는 효율성 측면에서의 이득이 더 많은 것으로 여겨져 왔다. 그러나 정책적인 측면에서는 특히 선진국들에게 여러 실질적인 고민들을 야기하고 있었다. 제조생산 기반이 모두 해외(특히 중국)에 의존하게 되니 지속적인 무역수지 적자와 국내적으로 부족한 일자리, 생산성 감소 등에 따른 불평등 심화와 사회적 고민들이 늘어났다. 특히 급격히 부상하는 중국에 대한 적대심과 반 세계화의 물결이 정치적으로 호응을 얻게 되는 데에 독특한 기여를 하게 되었다.

2. 공급망 위험에 대한 정부의 역할

최근 코로나19 사태로 경험하게 된 필수 보건의료 장비 등에 관한 조달 차질과 같은 사례는 특히 필수재와 전략 품목들에 대한 공급망 교란 위험을 실감하게 하여 전 세계적인 정치적 각성을 불러 일으켰다. 코로나19 사태 이전에도 각종 자연재해나 국제 환

경에서의 변화나 사건들이 공급망의 교란이 발생한 사례는 종종 나타났다. 2012년에 처음으로 발행된 미국의 “글로벌 공급망 안보를 위한 국가 전략(National Strategy for Global Supply Chain Security)”에서는 2001년 9/11 테러와 관련하여 항공 수화물 내 폭발물 발견 등의 이유와 2005년 카트리나 태풍, 2010년 아이슬란드의 화산 폭발, 2011년 일본의 지진과 쓰나미로 인한 여러 가지 예측 불가한 국제 범죄와 자연 재해로 인해 식량, 의약품, 에너지와 같은 필수재에 대한 글로벌 공급망 혼란으로 야기되는 국가적 피해에 대한 대비책을 마련해야 할 필요성을 언급한 바 있다(The White House, 2012). 그러나 이 때 전략문서의 이행계획은 국가 필수 물류 및 정보·통신 인프라와 무역 네트워크에 대한 관리 계획을 염두에 두고 있었으며 특정 품목과 재화에 대한 공급처들에 대한 특징이나 네트워크에 관한 정보를 정부가 직접적으로 요구하거나 관리하고자 한 목적은 없었다. 그러나 최근의 코로나19 사태는 특정 지역에서의 생산 차질로 인한 의약 필수품의 조달 병목현상이 공중 보건 상황의 악화와 직결되면서 정부의 직접적인 관여에 대한 고민을 고조시켰다.

국민 안전을 위한 식량·보건 안보 상 필수재 뿐만 아니라 첨단기술의 발전으로 다양한 이중용도 품목들은 광범위하게 準전략물자로 이해될 수 있는데, 이러한 전략 산업에서의 조달에 관한 위험까지의 우려가 최근 주요국 대부분 정부들의 관심사로 발전하였다. 대표적으로 미국 바이든(J. Biden) 대통령이 취임하자마자 내놓은 첫 행정명령(executive order)으로 공급망 검토를 요구하여 반도체, 배터리, 백신, 희귀광물이라는 4대 품목에 대한 100일 공급망 보고서가 2021년 6월 발행되었고, 2022년에는 광범위한 6대 산업기반에 대한 조사 보고서가 마련되기도 하였다. EU 또한 전략적 자율성을 위한 공급망 관리를 강조하고 일본도 경제안전보장이라는 명목 하에 전략적인 공급망 관리의 중요성을 강조하는 정책들을 내놓기 시작하였다.

그런데 공급망 관리는 본래 민간의 영역으로 이해되며, 기업들에게는 일상적이고 필수적인 경영 역량으로 이해되어 왔다. 기업 입장에서 본래 공급망 위험은 해외 수급의 존도와 해외 시장의존도의 관점에서 모두 생각해볼 수 있으나, 최근 주요국 정부가 공급망 관리 측면에 관심을 갖게 된 데에는 해외 수급의존도에 집중되어 있는 경향성이 크다. 해외 수급의존도에 따른 기업들의 대표적인 공급망 위험 관리 전략은 대략 상시

적인 모니터링, 재고 비축, 공급선 다변화, 또는 가장 극단적인 경우 다시 기업 내 수직 계열화 또는 생산기지 인접 특화 단지 건설 등이 있는데, 이 때 추가적으로 정부의 역할이 필요한 것이 있다면 무엇인지가 질문이 된다. 시장 실패 측면에서 정부가 개입하여 해결할 수 있는 부문과 역할이 있는지에 따라 공급망 관리에 대한 정부의 역할을 이해하고 그 효과에 대한 평가가 이루어질 수 있을 것이다. 다만 현재로서는 해당 역할에 대해 명확한 역할 규명이 되지 않는 상황이며, 특히 광범위하게 정의될 수 있는 전략산업에 대한 무조건적인 수입대체 및 자국 생산 기반 구축은 바람직하지 않을 수 있기에 정부의 신중한 접근이 요구되는 상황이다.

3. 미-중 전략경쟁 하 공급망 이슈의 정책적 부상

코로나19 사태로 인해 대두된 공급망 이슈는 가속화되었던 세계 생산 분업체계에 대한 회의감이나 부작용에 대한 반응이라고 볼 수 있는데, 현재 세계의 공장이라고 불리는 중국이 미국과의 전략경쟁을 하는 상황적 동시성으로 인해 주요국의 공급망 정책이라는 것이 전략적 조달 안정성과 중국 견제라는 두 가지 목적을 모두 수반하는 성격으로 종종 이해되곤 한다.

그러나 이러한 동시성이 예견되지 못한 것은 아니다. 실제 중국이 특정 원자재에 대한 수출제한 조치를 통해 주요국에 대한 해당 품목 수급 제한을 무기화 하는 시도를 보인 것은 2009년부터 제기된 세계무역기구(World Trade Organization, WTO) 분쟁으로도 나타난다. 시장 접근의 확대를 주요 협상 목적으로 여겨 온 체제이기에 대부분의 분쟁사례는 수입국의 무역장벽에 대한 불만을 제기한 사례이기에 관련 중국 사건들은 주목을 받았다. 총 3건으로 China-Measures Related to the Exportation of Various Raw Materials(DS394, 이하 *China-Raw Materials*), China-Measures Related to the Exportation of Rare Earths, Tungsten and Molybdenum(DS431, 이하 *China-Rare Earths*), China-Export Duties on Certain Raw Materials(DS508, 이하 *China-Raw Materials II (US)*)가 있다.

*China-Raw Materials*에서 문제의 조치는 보크사이트(bauxite), 코크스

(coke), 형석(fluorspar), 마그네슘(magnesium), 망간(manganese), 금속 규소(silicon metal), 황린(yellow phosphorous), 아연(zinc)등에 대한 수출세(export duties), 수출 쿼터(export quota), 수출 허가(export license)와 최소 수출가격요건(minimum export price requirement)이었다. *China-Rare Earths*에서는 희토류(rare earths)와 텅스텐(tungsten), 몰리브덴(molybdenum) 등으로 이들에 대해 부과되고 있는 수출관세와 수출쿼터, 그리고 관련 행정규칙이 문제의 대상이 되었다. 마지막으로 *China-Raw Materials II (US)*에서는 중국이 안티몬(antimony), 크롬(chromium), 코발트(cobalt), 구리(copper), 흑연(graphite), 인듐(indium), 납(lead), 마그네슘(magnesia), 탈크(talc), 탄탈(tantalum), 주석(tin) 등에 대해 수출세를 부과하기로 결정한 조치가 문제가 되었다.

이처럼 수입제한 조치가 아닌 수출제한 조치가 분쟁 사안으로 대두된 것은 특히 WTO 설립 이후 흔한 사례가 아니었다. 특히 수출을 통해 경제성장을 크게 도모하고 있던 중국이 대부분의 주요 전자 및 친환경 제품의 원자재가 되는 각종 희귀광물과 금속에 대해서 이를 무기화할 수 있는 지점을 활용하여 수출제한을 통해 글로벌 공급망 타격의 가능성을 직접적으로 드러낸 것은 당시 미국과 일본을 포함한 중국에 원자재 의존도가 높은 여러 무역상대국들에게 경각심을 갖게 하였다. *China-Raw Materials (II) (US)*를 제외한 두 건은 모두 WTO 판정문도 회부되어 채택되었는데, 2010년대 초에 마무리된 두 사건에서 중국은 당시만 해도 관련 조치의 정당성 대해 안보예외조항의 원용을 통한 ‘국가 안보’ 상 필요한 조치라는 논리를 활용하여 반박하지는 않았다.

그러나 최근의 미-중 전략경쟁 하에서는 이와 유사한 조치들이 ‘국가안보’의 이유로 정당화되거나 필요성이 주장되며, 양국을 포함한 다른 국가들에서도 관련 정책들을 공격적으로 펼치고 있는 실정이다. 중국의 원자재 수출제한 조치와 유사한 성격이나 방식이 돋보이는 일련의 조치로 일본의 대한 반도체 소재에 대한 수출 허가 절차에서의 장벽을 강화하는 조치나 미국이 최근 대중 다양한 첨단 반도체 기술 및 제조 장비 관련 수출 통제를 심화하고 있는 양상을 생각해볼 수 있다.

유사한 형태의 조치라도 관련 정치경제적 환경이나 배경을 살펴보면 궁극적인 목적이나 의도는 모두 상이하지만, 관련 조치들이 더욱 빈번하게 고려 및 시행되는 현상은 글로벌 공급망의 상호의존성 심화 위험과 세계화에 따른 국가 단위에서의 투자 및 생산성의 상관관계가 불명확해짐에 따른 경쟁력 관리 위험에 대한 우려가 동시에 촉발되는 상황이기 때문이라고 이해해볼 수 있다. 단순히 필수재에 대한 조달 안정성에 대한 위험뿐만 아니라 생산·제조·측면에서 중국이라는 국가가 가진 투입 및 산출 역량과 이에 대한 전 세계의 의존성, 더 나아가 관련 수익이 중국의 첨단 기술 경쟁력에 대한 투자로 이어졌을 때 강화되는 미래 경쟁력에 대한 총체적인 견제가 가속화 되고 있는 상황이다. 그리고 최근 이를 미국은 확실히 ‘국가 안보’라는 틀로 접근하고 있다. EU, 일본 그리고 한국도 큰 틀에서 전략적 자율성이나 경제 안보라는 틀을 활용하여 대응 태세를 갖추어 가고 있지만, 미-중 간 패권 경쟁이 우선적으로 야기한 갈등상황에 대한 인식, 영향, 대응 필요성이나 방식은 개별 국가마다 차이점이 있을 수 있다.

조금 더 이론적으로 살펴보았을 때, 미-중 전략경쟁의 환경을 차치하더라도 산업화가 고도화 된 국가들(예: G7국가들) 입장에서 세계화의 심화는 이미 국가의 정책 측면에서 많은 고민들을 야기하고 있었다. 생산이 국내적 활동으로 여겨질 때에는 경제성장을 도모하는 정책으로 인적자원과, 물리적, 사회적, 지식 자본에 투자를 하고 이들을 효율적으로 배분하는 것에 국가들이 집중할 수 있다. 그러나 역내 위주도 아닌 글로벌 공급망 사슬이 2000년대 중반부터 확대·확산되면서 어떠한 생산요소들이 유동적인지 부동산적인지에 따라 국가들 입장에서 생산성 향상을 위해 고려할 정책적 요소가 더 복잡해진 것이다.

Baldwin(2012)은 글로벌 가치사슬의 확산으로 생산과정이 더 이상 국가에 종속되지 않는 환경의 특성을 고려하여 긍정적 외부효과와 글로벌 이동성이라는 두 가지 축에 맞춰 각 정책 목표들의 위치를 제시한 바 있다.

[그림 1-2]의 기준으로 생각을 해 보면, 상당히 이동성이 높은 금융자본이나 기초 과학에 투자하는 정책은 산업이 어느 수준 이상 산업이 고도화 된 국가 내의 제조 산업에는 크게 영향을 끼치지 못할 것이다. 국내에 지속적인 영향력과 높은 승수효과를 피

한다면 국제적 이동성이 비교적 적은 요소이면서도 긍정적 외부효과가 높은 고숙련 노동자나 암묵적 지식, 사회간접자본 등의 유입이 많도록 투자하는 정책이 중요하다는 점을 보여준다. 해당 도표는 추구해야 하거나 추구하지 말아야 할 정책 요소를 구분한 것이 아니라, 더 이상 단일 공장에서 한 국가 내에 모든 생산이 이루어지지 않는 환경에서 각 요소에 대한 정책적 효과에 대한 기대치가 달라져야 함을 시사한다.

[그림 1-2] 투입요소의 글로벌 이동성과 긍정적 외부효과

긍정적 외부효과	사회간접자본	고숙련 노동자	기초 과학
	암묵적 지식	물리적 자본	특허
	중숙련 노동자	저숙련 노동자	금융 자본

글로벌
이동성

자료: Baldwin(2016), p. 229.

실제 미-중 전략경쟁의 현상으로 지목되는 많은 부분들은 중국의 지식재산권 탈취, 환율 조작, 자본력에 기반 한 투자와 합병, 인력 흡수 심화에 대한 미국의 불만제기로부터 시작되었다고 볼 수 있다. 미국 입장에서는 [그림 1-2] 기준으로 대부분 유동성이 큰 요소들에 대해 미국이 투자하여 이룬 생산성 향상 요소의 성과들이 국내적으로 머물지 않고 주요 경쟁국인 중국으로 흡수되고 궁극적으로 중국의 생산성 향상 및 기술 경쟁력 강화에 기여하는 것이 미국의 패권을 위협하는 수준이 되었다고 생각할 수 있다. 결국 미국은 시장측면에서 중국과의 분리뿐만 아니라 보다 포괄적인 개념의 자본, 기술, 인력의 글로벌 공급망을 관리하기 위한 정책을 마련하고 있는 상황이라고 볼 수 있다.

제3절 2차년도 연구 질문 및 구성

본 연구는 최근 전 세계적으로 언급되는 공급망 이슈에 대하여 한국이 이를 경제안보 관점에서 논의하고 관련 쟁점에 대응하는 현황의 적합성을 검토하고 필요한 정책 및 대응 방안의 시사점을 제시하고자 하는 목표를 가지고 있다. 이를 위해서는 몇 가지 세부 질문이 수반된다.

우선 미·중 전략 경쟁 하에서의 공급망 이슈에 대응하기 위한 방안으로 미국, EU, 일본이라는 주요국들이 어떤 정책적 대응을 펼치고 있는지 관련 현황을 살펴보고자 한다. 미국을 선두에 두고 있지만 사실상 G7 국가들이 공통적으로 중국과 기타 신흥국들에 대한 생산성과 공급망 측면의 연결고리 상 고민을 공통적으로 공유하기에 중국에 대응하기 위한 이들 주요국의 현황을 살펴보는 데에 집중하고자 한다. 관련 국가들의 정책 대응 현황에 대한 특징을 분석하고 이것은 한국이 놓여있는 글로벌 정책 환경을 의미하는 동시에, 이들의 관점이 한국의 입장과는 어떻게 다르거나 유사할 수 있는지를 고찰해보는 기반으로 활용한다.

이후에는 본격적으로 한국의 공급망 문제에 대한 정책적 대응 현황을 검토한다. 한국 정부가 공급망 이슈를 문제로 이해하면서 시행한 다양한 조직개편, 정책 도입, 법·제도 구비 현황을 살펴보고 그 특징을 살펴본다. 기존 및 신설·개정된 법안 들 간의 중복성이나 상충하는 지점의 발생 여부에 대한 검토를 통해 관련 제도의 정비 필요성을 살펴본다.

추가적으로 본 연구는 주요 산업계로 반도체와 이차전지 산업의 공급망 구조와 관련 문제에 대한 대응 수요 분석을 보다 구체적으로 살펴본다. 그 과정에서 중국에 대한 한국의 의존성이나 관련 대중 위험은 무엇인지 등을 구체적으로 살펴보게 된다. 동시에 실제 산업계에서 경험하고 있는 공급망 구조나 관련 문제에 대한 인식 및 대응 사례는 무엇인지를 살펴본다. 이는 한국 산업계가 직면하고 있는 공급망 문제가 다른 G7 국가들과 어떻게 다르거나 유사한 지를 설명하여 한국의 위치를 점검해볼 수 있게 한다.

본 연구는 이와 같은 자료를 바탕으로 한국의 반도체 이차전지 산업의 공급망 위험의 특성과 생태계 현황, 대응 수요들을 분석하여 한국 정부의 글로벌 공급망 대응을

위한 정책 현황의 적합성을 검토하고 추가적으로 보완하거나 수정해야 할 방향성 및 과제들을 제시하고자 한다. 국내 정책적 노력을 포함하여 다른 주요국과의 협력 및 공조의 방향성을 포함하며 궁극적으로 한국형 공급망 위험 대응을 위한 정책적 과제를 정리하고자 한다.

| 제2장 | 주요국 공급망 대응 전략과 정책³⁾

제1절 미국

2021년 미국 바이든(J. Biden) 대통령이 취임하자마자 내놓은 첫 행정명령(executive order)이 공급망 검토였다는 점은 여러 가지 측면에서 중요하게 회자되고 있다. 특히 미-중 기술패권 경쟁이 심화되는 상황에서 첨단 산업 분야의 대대적인 글로벌 공급망 재편 이슈로 대두되면서 공급망 관리 이슈는 국가 차원의 전략적 협상과 대응의 중심에 놓여졌다.

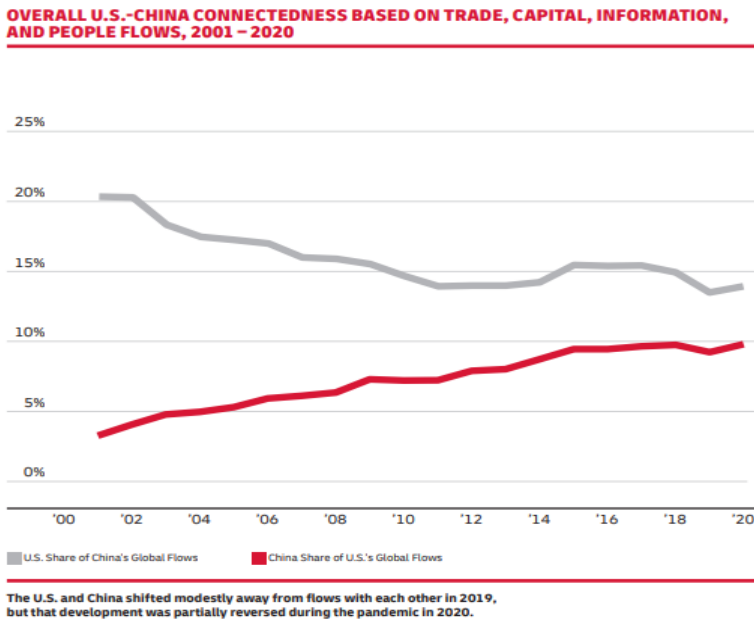
과거 오바마, 트럼프 등 역대 미 대통령이 일본을 가장 먼저 방문했던 것과 달리, 미 바이든 대통령이 올해 아시아 순방 중 한국을 가장 먼저 방문한 것은 매우 이례적인 행보였다. 2022년 5월 20일 바이든 대통령은 가장 먼저 전 세계 최대 반도체 생산 기지인 평택 삼성전자 반도체 공장을 시찰하여 한국과 미국의 반도체 기술 협력을 강조했다. 마지막 날인 22일에는 정의선 현대자동차그룹 회장을 만나 미국 조지아주에 현대 전기자동차 공장 건설을 발표했다. 이처럼 바이든은 한국 방문을 통해 한국 기업의 대규모 대미투자과 반도체, 전기차 등 첨단기술에 대한 한미 양국의 경제·기술 안보를 강조했다.

최근 코로나19의 전 세계적 확산으로 다소 편향되고 집중적인 글로벌 분업체계에 의존하고 있던 다양한 필수재들의 공급 불안정으로 소비자들의 직접적인 피해와 타격이 부각되면서 관련 공급망 안보 이슈는 모든 국가들에게 우선순위 정책 어젠다가 되었다. 다만 미국의 공급망 관리 관점이 이전과 비교하여 달라진 것은, 특히 2021년 6월 4개 품목에 대해 백악관이 발행한 100일 공급망 검토 보고서에서도 볼 수 있다시피 미국 내 제조 생산기반 강화와 일자리 부흥을 통한 경제 성장 도모 목적에 부합하는 정책 제언 제시에 집중하고 있다는 것이다. 감독 및 관리해야 하는 위협의 대상이 자연재해, 국제범죄와 같은 외부충격 뿐 아니라 특정 국가 또는 지역에 대한 의존도와 신뢰도라는 기준으로 넓히고, 공급망 관리 정책의 목표 또한 건전성 및 회복력 제고보다

3) 해당 장의 내용을 검토 및 정리하는 데에 도움을 준 자문위원 목록을 부록에서 확인할 수 있음.

더 나아간 국내 또는 역내 안정적인 제조 혁신기반의 강화로 두어 궁극적으로 보다 폐쇄적인 글로벌 공급망 네트워크를 피하고 있음을 파악할 수 있다.⁴⁾ 미국과 중국의 전략경쟁이 심화되는 상황에서 발생한 코로나19의 여파는 본격적으로 미국이 동맹국 또는 신뢰 가능한 협력국이라 지정하는 국가들 위주로만 시장 자유주의 질서를 강화하고 그렇지 않은 국가로부터의 공급 네트워크는 재편하겠다는 의도를 본격적으로 드러내게 하였다.

[그림 2-1] 미국과 중국의 전반적인 연결성



자료: DHL(2021), p. 8.

그러나 여전히 미-중 간 공급망 재편 여부와 그 가능성에 대해서는 많은 의문이 산재해 있다. 2021년 DHL 글로벌 연결성 지표 보고서에 따르면, 2019년 미-중 디커플

4) The White House (2021) Building Resilient Supply Chains, Revitalizing American Manufacturing, and Fostering Broad-based Growth: 100-day reviews under Executive Order 14017, <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/06/100-day-supply-chain-review-report.pdf> (검색일: 2022.5.13.).

링 추세는 코로나19의 영향으로 비교적 명확하게 드러났지만 2020년에는 전반적인 무역 증가로 인해 다시 그 추세가 역전되기도 하였다.⁵⁾ 또한 [그림 2-1]에서와 같이 미국과 중국의 상호의존성(무역, 자본, 정보, 인력 교류 측면) 추세는 점차 둔해지고 있지만, 여전히 서로에 대한 영향력은 높은 수준인 것도 확인할 수 있다.

본 절에서는 미국이 공급망의 회복력을 강화하기 위해 어떤 정책 및 제도적 노력을 기울이고 있는지 두 측면으로 나누어 파악하고자 한다. 먼저 공급망 안정성을 위한 정책 수립, 법제 마련 등 대내적인 노력을 살펴본다. 공급망 안보에 대한 바이든 행정부의 공격적인 정책을 드러내기 위해 바이든 이전 정부에서 공급망에 관한 어떤 전략을 발표했는지도 간략하게 살펴보겠다. 다음으로 글로벌 공급망 탄력성을 확보하기 위해 국제사회에서 미국이 동맹을 구축하기 위한 대외적인 외교 전략을 살펴보도록 하겠다.

1. 대내 정책

가. 국가전략 및 행정명령

1) 바이든 행정부 이전

2012년 오바마 전 대통령은 「글로벌 공급망 안보를 위한 국가 전략(National Strategy for Global Supply Chain Security)」을 발표했다. 공급망 상 첨단기술과 같은 전략물자보다 식품, 의약품, 에너지 등 일상에 직결되는 운송, 우편, 조선 등 인프라 전반에 초점이 맞추어 물자의 효율적이고도 안전한 이동에 초점을 맞추고 있었다(The White House, 2012). 이 당시 미 정부에서 바라보던 글로벌 공급망의 안보는 ‘미국인의 복지와 경제적 번영’을 의미했다. 특정 국가에 대한 의존, 단일 공급원 등 공급망 관점에서 국제사회의 협력과 공조는 당연시되었고, 회복력 있는 공급망(resilient supply chain)을 갖추기 위해서는 ‘효율성(efficiency)’과 ‘안보

5) DHL(2021) *Global Connectedness Key Take Aways*,

<https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/dhl-spotlight/documents/pdf/2021-gci-key-take-aways.pdf>(검색일:2022.5.13.).

(security)’에 대한 균형적인 접근이 강조되었다.

공급망에 대한 미 정부의 전략은 트럼프 정부 때 본격 안보 관점에서 그 중요성이 주목받기 시작했다. 트럼프 정부를 기점으로 해외 특정 국가, 특히 중국에 대한 의존성이 공급망의 탄력성을 위협하는 요소로 전면 부각되었다. 트럼프 대통령은 국제사회를 ‘경쟁하는 세계(A Competitive World)’로 규정하고, 노골적으로 중국과 러시아를 미국의 안보와 번영을 위협하는 핵심 국가로 지목했다. 2017년 트럼프 대통령의 국가안보전략에서 중국과 러시아의 불공정 무역과 경제 위협이 미국의 가치와 안보를 위협하는 원인으로 꼽았다(The White House, 2017).

이에 트럼프 전 대통령은 2017년 7월 「미국의 제조 및 방위산업기반과 공급망 탄력성에 대한 평가 및 강화(Assessing and Strengthening the Manufacturing and Defense Industrial Base and Supply Chain Resiliency of the United States)」에 관한 행정명령 EO 13806을 발표하여 제조 및 방위산업의 공급망에 초점을 맞추어 주요 분야별로 위험요소 및 정책적 대응방안을 마련할 것을 촉구했다.

이 행정명령에 대해 국방부에서 2018년 9월 제출한 보고서에서는 전통적인 10대 산업분야와 분야 공통에 걸친 7개 분야별로 공급망 위험을 분석하고, 미국 제조 및 방위산업기반과 공급망 전반에 걸쳐 나타나는 5대 경향과 10대 위험요소를 제시했다. 분석 대상이 되는 산업분야는 최근 이슈가 되는 첨단 기술이나 전략물자뿐만 아니라 항공, 무기, 우주, 조선 등 제조 전반을 비롯하여 기계공학, 소재, 사이버보안 등을 포괄하여 미 제조전반 및 방위에 초점을 맞추고 있었다. 미 제조 및 방위산업기반의 위험 요소로는 주로 단일 공급원, 공급자 및 시장 취약성, 해외 의존성, 중국 의존성 등이 거론되었다. 무엇보다 최적화, 효율성 관점에서는 해외 국가에 대한 의존성이나 미국 내 제조기반 약화는 문제가 되지 않았으나, 국가 안보 관점에서는 이러한 이슈가 위험요소로 등장했다(Department of Defense, 2018).

특히 글로벌 공급망 상 중국의 지배력에 관해 큰 위기의식을 드러냈다. 회토류에 대한 사실상 독점, 공작머신(machine tool) 생산력에 대한 위기의식을 드러내는 한편, 위조 전자부품(counterfeit electronics) 생산률 1위가 중국임을 꼬집었다. 또한 중국의 공격적인 산업정책과 빠른 현대화에 대한 위기의식이 여실히 드러난다. 본 보

고서에서는 소재, 전략자원, 국방 분야에서 중국이 주요한 공급원임을 지적하며 미국 국가안보 차원의 전략 자원 및 기술의 공급을 위협하는 대상이 특정 기업이 아니라 ‘중국’임을 천명했다:

A key finding of this report is that China represents a significant and growing risk to the supply of materials and technologies deemed strategic and critical to U.S. national security(Department of Defense, 2018, p.36).

이처럼 2017년 국가안보전략과 2018 국방부의 공급망 보고서 상 미국은 공급망 위협의 근원으로 중국에 대한 의존성을 지적했으나, 첨단기술 보다는 미국 내 오랜 고민이었던 제조업 약화 문제와 전통적인 의미에서 국가안보를 의미하는 방위산업 중심으로 공급망 전략을 발표했다. 이는 2017년 행정명령에 대한 공급망 보고서가 ‘국방부’에 의해 발표되었다는 것에서도 알 수 있다. 공급망 그 자체를 미국 정부 차원의 국가 전략의 대상으로 삼고, 공급망의 범위가 제조, 국방 뿐만 아니라 첨단 기술, 보건 등 전 방위적으로 확대된 것은 바이든 정부 임기 때부터 시작되었다. 다음에서는 바이든 정부의 미국 공급망 행정명령을 중심으로 살펴보겠다.

[그림 2-2] 트럼프 전 대통령 시절 제조, 국방 및 공급망 상 주요 산업분야

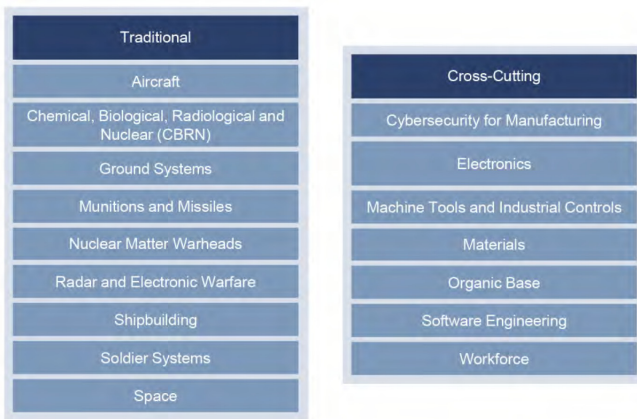


Figure 1: List of Traditional and Cross-Cutting Sectors

자료: Department of Defense(2018), 2쪽.

[그림 2-3] 트럼프 전 대통령 시절 공급망의 위험요소

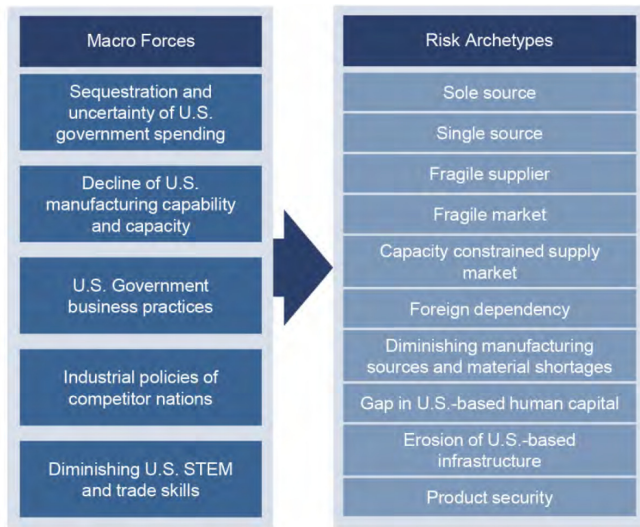


Figure 2: Macro Forces Map to Risk Archetypes

자료: Department of Defense(2018), 3쪽

2) 바이든 행정부: 공급망 안보 및 탄력성을 위한 행정명령

미국과의 통상 마찰 심화와 COVID-19 팬데믹 대유행은 국민의 생명에 직결되는 백신 및 개인의료보호장비(PPE)의 확보와 첨단기술의 공급망 확보에 대한 미국의 위기의식을 불러일으켰다. 바이든 행정부는 미 자국 내 제조역량의 재건과 R&D 비교우위 유지, 좋은 일자리 창출을 목표로 “회복력 있는 미국 공급망(Resilient American supply chains)” 구축을 천명했다. 미국의 경제번영과 국가안보 유지를 위해 2021년 2월, 바이든 대통령은 미국의 핵심품목 및 산업기반이 되는 분야에 대한 공급망 현황을 진단하고 전략을 도출할 것을 지시하는 “미국 공급망에 관한 행정명령(Executive Order on America’s Supply Chain)” 행정명령 14107을 발표했다(The White House, 2021.2.24.). 앞서 트럼프 대통령의 행정명령에 국방부 중심으로 보고서를 발표한 것과 달리, 이번 바이든 대통령의 행정명령 14107에서는 국방부, 보건성, 상무부, 에너지부, 교통부, 농업부 등 범부처 차원에서 공급망 검토를 요구했다. 또한, 공급망의 안정성과 탄력성은 미국의 국가 안보, 경제적 번영, 기술 리더십의 핵심임을 명시했다:

More secure and resilient supply chains are essential for our national security, our economic security, and our technological leadership (The White House, 2021, p.6).

바이든 대통령은 이번 행정명령에서 미국의 공급망을 4대 핵심품목과 6대 산업기반 두 가지로 측면으로 나누어 점검하고 각각에 대한 전략방안을 마련할 것을 촉구했다. 바이든 정권은 4대 핵심품목으로 반도체, 대용량 배터리, 핵심광물, 의약품을 선정했다. 이는 코로나19 대유행을 계기로, 국민의 안전에 직결되는 백신을 비롯한 원료의약품의 안정성을 확보하고, 동시에 반도체 공급중단 현상을 계기로 차세대 전기자동차 개발을 필요한 반도체, 대용량 배터리, 배터리의 원료가 되는 희토류 등 핵심 광물 세 가지가 핵심 품목으로 선정되었다. 또한 6대 산업기반(industrial base)의 현황에 대해서는 행정명령 1년 후까지 발표할 것을 지시하였다. 6대 산업기반분야로는 국방, 정보통신기술, 운송, 공중보건, 농업, 에너지가 선정되었다.

<표 2-1> 미국 공급망에 관한 행정명령 14107의 검토 10대 분야

구분	10대 분야	
4대 핵심품목 (100일 검토)	- 반도체 (semiconductor manufacturing and advanced packaging) - 대용량배터리 (large capacity batteries)	- 핵심광물 (critical minerals and materials) - 의약품 (pharmaceuticals and advanced pharmaceutical ingredients)
6대 산업기반 (1년 검토)	- 국방 (Defense Industrial Base) - ICT (Information Communication Technology) - 운송 (Transportation Industrial Base)	- 공중보건 (Public Health and Biological Preparedness Industrial Base) - 농업 (Agricultural Commodities and Food Products) - 에너지 (Energy Industrial Base)

자료: 연구진 작성

2021년 6월, 행정명령 이후 100일째에 발표한 일명 ‘100일 공급망 검토 보고서 (100-day supply chain review)’로 불리는 1차 공급망 검토 보고서에서는 4대 핵심 품목에 대한 검토와 공통 전략이 담겨있다(The White House, 2021.6). 미국 공급망이 취약해지는 원인을 다섯 가지로 요약했는데, 미 제조역량 저하, 단기수익창출을 위

한 인센티브와 같이 기존에 미국에서 시장 관점에서 추진해온 정책 문제를 지적하는 한편, 대외적으로는 미국의 외교적 노력 부족과 특정 지역에 대한 의존도 심화를 꼽았다. 대표적으로 배터리의 핵심 원료가 되는 희토류 등 핵심광물들은 중국이 전 세계 희토류 채굴의 절반 이상을, 정제는 85%를 차지하고 있으며, 반도체는 미국의 반도체 생산 비중이 계속해서 줄어드는 추세에 있다는 점을 지적했다.

〈표 2-2〉 미국 공급망 행정명령 상 4대 전략부문별 주요 진단내용

	4대 핵심품목	진단 개요
1	반도체 (semiconductor manufacturing and advanced packaging)	• 각종 전자제품의 필수 제품으로서, 특히 최근 자동차 생산 중단을 통해 반도체의 중요성을 인식 • 미국의 세계 반도체 비중은 1990년 37%에서 최근 12%까지 추락했고, 앞으로도 떨어질 전망
2	대용량배터리 (large capacity batteries)	• 화석연료에서 전기로 에너지원이 바뀔에 따라 전기자동차(EVs)에 필요한 대용량 배터리 수요가 더욱 증가할 전망 • 전기자동차 배터리에 대한 세계적 수요는 2020년 74GWh에서 2025년 294GWh로 증가했는데, 이대로라면 미국의 추가생산역량만으로는 수요를 충족시킬 수 없음
3	핵심광물 (critical minerals and materials)	• 광물, 원자재, 특히 희토류(rare earth element)는 제품 제조의 기본 원료로서 2050년까지 기후중립*을 달성한다면 앞으로 희토류 생산 수요가 폭증할 것 * 기후중립 시나리오 상 전기자동차 배터리의 2대 핵심 원료인 리튬, 흑연(graphite)의 세계 수요는 2040년까지 4000% 폭증할 전망 • 중국이 2020년 기준 전 세계 희토류 채굴(mining)의 55%를 차지하고, 정제(refining)는 85%를 차지
4	의약품 (pharmaceuticals and APIs)	• 미국은 신약개발 부문 경쟁력이 높지만, 수익성이 떨어지는 약에 대한 투자 인센티브가 떨어짐 • 원료의약품 제조시설의 80% 이상이 해외에 있어 미 자국민이 치료제, 약이 필요한 시점에서는 해외에서 조달받아야 하는 상황에 처함 • 원료의약품 관련 현황 파악조차 잘 이루어지지 못함

자료: The White House(2022b) 내용을 토대로 연구진 정리

<표 2-3> 미국 공급망 취약성의 원인

권고	주요 내용
미 제조역량 저하	- 2000~2010년 사이 미국 제조 일자리의 1/3이 사라짐. 특히 중소기업이 심한 타격을 입었는데, 중국의 WTO 가입이 그 원인 중 하나 - 제조역량 저하는 혁신역량 저조로 이어지는 동안 제조시설의 오프쇼어링으로 해외 국가의 연구개발역량이 상대적으로 증가
단기 관점의 인센티브	- 4대 품목 공통적으로 미국 인센티브 정책의 실패가 지적됨 - 효율성 등 시장논리 관점에서 단기투자수익(short-term capital returns)에 가치를 두었기 때문에 장기 회복성(long-term resilience) 관점에서 민간부문의 투자 동기가 떨어지는 결과를 냄
동맹국의 공격적인 산업정책	- 미국이 자국 내 산업기반에 대한 투자를 줄이는 동안, 유럽, 대만, 한국 등 동맹국들은 투자 확대, 보조금 지원 등 다양한 방식으로 공격적인 산업정책을 펼쳐옴
특정 국가에 대한 높은 의존도	- 대만이 반도체 생산의 92%, 중국이 첨단배터리 cell 공정의 75% 차지 등 특정 국가에 대한 해외 의존도가 높아서 외부충격 발생 시 미국의 취약성이 높아짐
국제공조 약화	- 안정적이고 회복력 있는 글로벌 공급망 확보를 위해 미국이 적극적으로 외교적 노력을 기울이지 않았음

자료: The White House(2022b) 내용을 토대로 연구진 정리

이러한 분석을 토대로 6대 정책방향을 제안했다. 핵심 골자는 미국 내 생산혁신역량을 재건하기 위해 정부가 투자자이자 구매자로서 적극적으로 개입하는 한편, 동맹국과의 협력 및 동맹 강화를 통해 공급망 탄력성을 확보하고 국제 무역규범을 재정비하는 것이다.

<표 2-4> 미국 공급망 복원력 강화를 위한 주요 권고사항

권고	주요 내용
1. 정부 재정투입을 통한 미 국내 생산혁신역량 재건	연방정부 주도로 생산, 혁신, 숙련노동자, 중소기업 등 공급망 생태계 재정비하기 위해 1) 차세대 배터리, 신약제조공정 등에 대한 투자를 확대하고 2) 산업기반 재건을 위한 신규사업을 기획 및 투자 확대하고, 3) 중소기업, 노동자에 대한 투자를 통해 혁신생태계를 조성
2. 표준제정 등 시장조성 및 미 노동자에 대한 투자 강화	국가공급망의 회복력은 민간부문 기업 수준에서의 회복력에서 결정되므로, 리튬, 코발트, 니켈 등 핵심광물(critical minerals) 채굴 및 공정 부문에서 연방정부가 국제표준 확립 과정을 주도하고, 제약 공급망 전반의 투명성을 제고

권고	주요 내용
3. 핵심품목에 대한 연방정부의 구매력 및 투자력 강화	연방정부는 많은 핵심품목에서 시장형성에 영향력을 발휘할 수 있는 소비자이자 투자자로서, Buy American Act를 통한 조달능력 강화, 전략비축물자(National Stockpile) 개혁 등을 통해 정부구매력 강화
4. 국제 무역규범 강화	해외 불공정거래는 미국 제조부문 경쟁력을 해치는 주범으로서, 미 무역대표부 내 (가칭)무역기동대(Trade strike force) 설치 등 미 정부 차원의 대응전략을 마련
5. 동맹국과의 협력을 통한 글로벌 공급망 취약성 완화	회복력 있는 글로벌 공급망 구축은 동맹국과의 협력 속에서만 가능하므로 대통령 정상급 대화체 신설 등 다자외교적 노력을 확대
6. 단기 공급망 교란이슈 모니터링 등 감시감독 강화	미국의 경제회복 노력 이후 단기적으로 발생할 수 있는 혼란을 최소화하기 위해 모니터링을 강화

자료: The White House(2022b) 내용을 토대로 연구진 정리

이후 2022년 6월, 6대 산업기반(industrial base)에 대한 검토 보고서를 발표했다. 제조 국방, 공중보건, 정보통신기술, 에너지, 운송, 농식품 6개 부문에 대한 공급망 취약성 분석, 그간 미 정부의 정책적 조치들, 그리고 향후 방안들을 담았다.

나. 국내 생산기반 투자 및 강화를 통한 공급망 재편 유도

미국은 자국 및 글로벌 기업들로 하여금 공급망 재편에 동참을 유도하기 위한 방식으로 미국 국내법 제정을 통한 기업들에 대한 보조금이나 세제혜택 등의 보상적 접근으로 구성되고 있다. 대표적인 예가 최근 이슈가 되고 있는 ‘인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act)’과 ‘반도체 과학법(CHIPS and Science Act)’이다. 이들은 각각 전기차를 포함한 청정에너지 관련 산업과 반도체 산업에 대한 미국 중심의 공급망 재편을 통한 관련 산업의 국내 생산능력 향상과 국제적 패권 확보를 목표로 하는 정책으로 평가할 수 있다.

1) 반도체 과학법 (CHIPS and Science Act)

반도체 과학법((Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors (CHIPS) and Science Act)은 앞서 미국 상원의 혁신경쟁법(US Innovation and Competition Act, USICA)와 하원의 미국 경쟁법(American Competition Act)가

양원 조정을 거쳐 7월 28일 의회승인, 8월 9일 바이든 대통령 서명을 통해 발효되었다.⁶⁾ 바로 앞에서도 전술했다시피, 혁신경쟁법(USICA)은 반도체 제조역량 강화, 첨단 기술 육성 등을 담은 CHIPS 법안과 Endless Frontier 법안, 전략적 경쟁법 등을 한꺼번에 묶은 패키지 법안이다. 하원의 미국경쟁법은 NSF, DOE, NIST 법안 등을 묶어 상원의 법안보다 한층 포괄적으로 연구혁신 및 과학기술 진흥을 목표로 했다는 특징을 가지고 있다. 이 상원과 하원의 두 법안이 양원의 조정을 거쳐 마침내 반도체 과학법이라는 이름으로 올해 8월 발효된 것이다.

동 법의 주목적은 미국 내 반도체 제조시설에 대한 투자 및 연구 개발 인력 양성을 통하여 미국 반도체 산업의 기술 및 생산의 종합적 경쟁력 제고를 목표로 하는 것이다. 핵심 내용은 반도체 연구 개발 및 제조, 인력 양성 등을 위해서 527억 달러(약 69조원)의 지원금과 첨단시설 및 장비 투자에 대한 25% 세액공제를 제공하는 것이다(송원아·이양경, 2022, pp.2-3). 반도체에 투자하는 527억 달러의 예산 중 500억 달러를 반도체 제조와 R&D 지원에 투자하고, 나머지 27억은 기술보안, 인력 및 교육 양성에 배분한다.

<표 2-5> 미국 반도체 및 과학법의 구성

구분	내용
제A부	2022년 반도체 지원법(CHIPS Act of 2022)
제B부	연구 및 혁신(Research and Innovation)
제1편	미래의 위한 에너지부 과학
제2편	미래를 위한 국립표준기술연구소
제3편	미래를 위한 국립과학재단
제4편	바이오 경제 연구개발
제5편	과학 분야 참여 확대
제6편	기타 과학기술 관련 조항
제7편	항공우주국수권법
제C부	미국 연방대법원의 위협 대응 보충적 지출승인

자료: KISTEP(2022.08.31.), 1쪽

6) “CHIPS and Science Act of 2022”로 더 알려진 동 법의 정식 명칭은 사실 “Supreme Court Security Funding Act of 2022 (H.R. 4346)” 이다. 사이트 참조:
<https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/4346/text>

<표 2-6> 미국 반도체 과학법의 반도체 부문 예산 배분

단위: US 달러

재원(기금명)	지원 부문	예산	연도별 세부 내역
CHIPS for America Fund	반도체 제조 지원	390억	'22년: 190억 '23~26년: 매년 50억
	국립반도체기술센터, 첨단 패키징 제조 프로그램 등 R&D 지원	110억	'22년: 50억, '23년: 20억, '24년: 13억, '25년: 11억, '26년: 16억
CHIPS for America Defense Fund	반도체 기술 제작 전환 및 인력 교육을 위한 반도체 연구 허브 (Microelectronics Commons) 지원	20억	'23~'27년: 매년 4억
CHIPS for America International Technology Security & Innovation Fund	국제 정보통신기술 보안 및 반도체 공급망	5억	'23~'27년: 매년 1억
CHIPS for America Workforce & Education Fund	반도체 부문 인력 양성	2억	'23~'24년: 매년 0.25억 '25~'27년: 매년 0.5억
합계		527억	

자료: KISTEP(2022.08.31.), 2쪽

반도체 공급망 관점에서 특히 주목해야 할 부분은 ‘가드레일’ 조항이다. 미국은 자국 반도체 산업에 대한 지원 외에도 동 법은 특별히 지원금 수혜 기업이 국가 안보를 위협하는 중국 등 ‘우려 국가(foreign country of concern)’에 향후 10년간 반도체 제조시설을 확장하거나 구축하는 투자를 금지하는 소위 ‘가드레일 조항 (guardrails provision)’을 포함하고 있다.⁷⁾ 동 조항의 적용 대상 주체에는 자금 지원을 실제로 받는 주체 외에도 당해 주체의 ‘계열 집단(affiliated group)’ 구성원도 포함되며, 통상적으로 외국기업은 계열집단에 포함되지 않으나 동 법에서는 포함되는 것으로 간주되게 되었다(CHIPS and Science Act of 2022 Sec.103(a)(6)(C)(iii); 고준성, 2022, p.4). 가드레일 조항에 대한 예외로서 동 조항은 (i) 적용 대상 실체의 ‘구형반도체(legacy semiconductors)’ 제조를 위한 기존의 시설이나 설비, 또는 (ii)구형반도체를 생산하는 반도체 제조 역량의 실질적인 확장과 관련된 중요한 거래 등에 대해서는 적용되지 아니한다(CHIPS and Science Act of 2022 Sec.103(a)(6)(C)(ii)).

7) 동 법에 따르면 ‘우려 국가’에는 중국 이외에도 북한, 러시아 및 이란이 포함되었으며, 그 외에도 상무장관이 국방장관 및 국가정보국장과의 협의를 통해 결정하는 그 밖의 다른 국가들이 포함된다. (CHIPS Act of 2022 Sec. 103 참조)

다시 말해, 반도체 제조 기업이 미 정부의 보조금을 받는 경우, 미 안보에 위협이 되는 중국과 같은 국가에 생산시설을 확장 혹은 신축하지 못하게 법적으로 규정한 것이다(이효영, 2022.09.26.). 우리 기업에 적용할 경우, 중국 현지에 생산공장을 가지고 있는 우리나라 기업이 미 정부의 보조금을 받는다면, 중국 현지에서 생산라인을 확장할 수 없다는 의미다.

결국 이를 통해 미국은 자국 기업이나 관련 외국 계열사 등으로 하여금 반도체와 관련한 중국으로의 해외투자를 저지하고자 하였다. 즉, 자금 지원을 활용하여 실질적으로 반도체 산업에 대한 중국으로의 ‘해외투자(outbound investment)’까지 통제하겠다는 것이다. 이는 반도체 공급망이 중국에 더욱 의존하게 되는 것을 막고, 나아가 강제기술이전과 같은 기술유출 사례를 방지하려는 미국의 의지를 보여준다.

이처럼 반도체 과학법은 미국 내 반도체 제조시설 건설, 반도체 R&D 및 인력양성 등에 대한 지원을 주요내용으로 하여 글로벌 반도체 기업들의 투자를 유치할 수 있는 법적 근거를 마련한 것으로 평가되고 있다.

<표 2-7> 미국 반도체 과학법의 연구혁신 주요 프로그램별 예산 구성

단위: US 달러

주요 프로그램	5년 예산권한
국립과학재단(NSF, National Science Foundation)	810억
상무부(DOC, Department of Commerce)	110억
국립표준기술연구소(NIST, National Institute of Standards and Technology)	100억
에너지부 (DOE, Department of Energy)	679억
합계	1,699억

자료: KISTEP(2022.08.31.), 3쪽

반도체 뿐만 아니라, 연구혁신 전반에도 투자 확대를 통한 국가 차원의 전략성을 강화했다. 본 법안이 발효되기 전 상원에서 주도한 혁신경쟁법 내용에 담겨있던 국립 과학재단의 기술혁신 측면 강화, 상무부 주도의 지역기술허브 프로그램 운영, 국립표준기술연구소의 제조업 지원 등 미국의 전반적인 과학혁신 역량 강화를 위한 내용이 포괄적으로 담겼다. 구체적으로, 국립과학재단 내 기술혁신협력국을 신설함으로써 10

대 핵심기술분야에 대해 미국 국가차원에서 집중적으로 투자할 예정이다. 에너지부에서는 기초 R&D에 대한 투자를 대폭 확대하여 미국의 에너지 안보 기반을 구축하고자 할 계획이다. 미 과학기술정책실(OSTP; Office of Science and Technology Policy)에서는 경제안보 관점에서 매 4년마다 “국가과학기술전략”을 수립하고, 매 행정부마다 수립하는 국가안보전략과 연계하는 차원에서 ‘경제안보 및 과학연구혁신전략’ 역시 수립할 예정에 있다(KISTEP, 2022.08.31). 이처럼 과학혁신 전반에 대한 미국 국가 차원의 전폭적인 투자 확대는 직접적으로 공급망에 관한 계획들은 아닌 것으로 보이지만 장기적으로는 미국의 연구혁신 강화를 통해 해외 의존도를 줄이겠다는 거시적 방향 속에서 이해할 수 있다.

2) 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act)

인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act: IRA)은 당초 약 3조 500억달러 규모 재원 투자를 목표로 하는 ‘더 나은 재건(Build Back Better: BBB)’ 법안이 축소수정되어 7,400억달러 규모로 통과되었다.

인플레이션 감축법은 보건(healthcare), 청정에너지(clean energy), 조세(taxes) 세 분야 내용으로 구성되어 있다. 집행 예산 측면에서 살펴보면, 법인세, 처방약 가격 개혁을 중심으로 모은 총 수입 중 약 4,370억 달러를 에너지 안보, 건강보험개혁법 확장, 서부지역 가뭄대응에 투자할 전망이다. 주목할 점은, 투자규모의 80%에 달하는 3,690억 달러를 에너지 안보 및 기후변화 등 미국의 청정에너지 관련 산업정책에 투자될 것이라는 것이다. 이는 인플레이션 감축법이 사실상 미국의 청정에너지 산업 내용이 핵심이 되는 것으로 이해할 수 있겠다(법률신문, 2022.09.05.).

<표 2-8> 인플레이션 감축법 집행 예산: 총수입과 총투자금액

단위: \$10억

세부내용	금액
15% 최저법인세	222
처방약 가격책정 개혁	265
국세청(IRA) 과세집행 강화	124
1% 자사주 매입(Buyback) 수수료	74
손실한도 확대	52
총수입(Revenue)	737
에너지 안보 및 기후변화	369
건강보험개혁법(ACA) 확장	64
서부지역 가뭄대응 역량강화	4
총투자(Investments)	437
총 재정적자감축(Deficit reduction)	300+

자료: 법률신문(2022.09.05.), “미국 인플레이션 감축법(IRA) 주요내용과 우리기업에 대한 시사점,” <https://www.lawtimes.co.kr/Legal-News/Legal-News-View?serial=181459>(2022.11.2.접속)

표면적으로는 전 세계적으로 인플레이션을 겪고 있는 상황 속에서, 기후변화 대응을 통해 인플레이션을 감축함으로써 ‘미국 국민 생활 안정화’라는 대의명분을 가지고 있다. 그러나 전기차부문의 공급망 및 시장경쟁에 큰 파급효과가 있을 것으로 전망된다(법률신문, 2022.09.05.). 인플레이션 감축법은 전기차 부문에서는 전기차, 전기차용 배터리 부품, 배터리 제조용 핵심광물 등이 북미지역 혹은 미국과 FTA를 체결한 국가에서 제조나 조립, 채굴이나 가공 등이 되어야만 세액공제 혜택을 제공하는 방식으로 설계되어 있다(김경화, 2022a, pp.6-7). 사실상 인플레이션 감축법은 미국 내 혹은 북미 지역 내에서 생산제조된 전기차의 경우에만 미 정부의 보조금 및 세제 혜택을 제공함으로써 미국 자국에서 생산되지 않는 외국산 전기차에 대해서 차별을 두겠다는 것이다.

반도체는 미국의 반도체 설계기술 강점과 외국의 반도체 제조역량이 서로 상호보완적 관계를 이루고 있기 때문에, 한국, 대만, 일본과 같은 동맹국과의 협력 관계를 전제로 한 대미 반도체 생산역량 확대를 꾀할 수 있다. 이와 달리, 전기차 부문은 한국산 전기차가 미 시장 점유율 2위를 차지하는 등 미국 자국에서 생산한 전기차와 한국 등

외국산 자동차가 시장경쟁을 하고 있고, 전기차 배터리 소재 중 중국산이 90% 이상을 차지하는 경우가 있어 배터리 소재의 해외의존도를 축소해야하는 상황이다. 따라서 전기차의 경우 보다 적극적으로 미 자국 기업에 대한 인센티브를 제공하겠다는 전략으로 풀이된다(이효영, 2022.09.26.).

인플레이션 감축법의 전기차 보조금 규정과 핵심광물 및 배터리 부품의 자국산 조달요건은 궁극적으로는 전기차 및 배터리 산업의 공급망 전체를 미국 중심으로 재편하기 위한 전략으로 이해할 수 있겠다. 이는 단순히 ‘관세’를 통한 자국 산업 보호가 아니라, ‘정부 지원’을 통해 자국 내 생산을 유도하고, 자국 산업역량을 강화함으로써 미국 중심으로 전기차 및 배터리 산업의 공급망을 장기적으로 재편하고자 하는 방향으로 미국의 공급망 전략이 변화하고 있음을 시사한다.

2. 대외 정책

미국의 대외 전략은 기술 및 경제안보와 관련된 광범위한 주제에 대해 복수의 국가들과 협의체를 구성하는 방식으로 주로 표출되고 있다. 이러한 접근은 유럽, 인도-태평양, 미주라는 세 개 권역에서 동시다발적으로 전개되고 있는데, 2021년 9월 출범한 미국-유럽 무역기술위원회(EU-US Trade and Technology Council), 2022년 5월 출범한 인도-태평양 지역국과의 ‘인도-태평양 경제프레임워크(IPEF: Indo-Pacific Economic Framework)’, 2022년 6월 미주정상회의 계기에 출범한 ‘경제번영을 위한 미주파트너십(APEP: Americas Partnership for Economic Prosperity)’ 등이 그것이다. 세 협의체 모두에서 ‘공급망 복원력 강화(enhancing supply chain resilience)’는 주요 주제로 다루어지고 있으며, 인태지역의 경우 대만이 IPEF에 회원국으로 가입하지는 않았지만, 2022년 6월 미-대만 이니셔티브(US-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade)라는 형태로 글로벌 및 지역 차원 모두에서 공급망 재편의 완결성을 높이는데 주력하고 있다.

한편, 사안에 따라 특정분야에 집중한 다자적 접근방식도 존재하는데, 그 대표적인 예가 CHIP4이다. CHIP4는 협력국가간 반도체의 안정적 생산과 공급 협력을 목표로, 미국은 원천기술, 일본은 소재와 장비 분야, 한국은 메모리 반도체 생산, 대만은 비메

모리 반도체 생산을 담당하는 구조로 추진될 것이 예상되고 있다.

아래에서는 인도-태평양 경제프레임워크(IPEF)와 유럽-미국 기술무역위원회를 중심으로 미국의 대외전략을 살펴보고자 하겠다.

가. 인도-태평양 경제프레임워크 (IPEF)

1) 개요 및 경과

미 바이든 대통령은 공급망 탄력성을 강조하고자 미국 중심의 새로운 다자협력 체제를 구상했다. 2022년 2월 발표했던 인도-태평양 전략서(Indo-Pacific Strategy of the United States)에 기초하여, 2022년 5월 ‘인도-태평양 경제프레임워크(Indo-Pacific Economic Framework, 이하 IPEF)’를 출범했다. 중국은 아시아와 아세안 국가 중심으로 참여하는 RCEP(역내포괄적경제동반자협정, Regional Comprehensive Economic Partnership)⁸⁾을 맺어 영향력을 확대하고자 해왔는데, IPEF는 이에 대한 대항 체제로서 미국 주도의 인도태평양 경제프레임워크(IPEF, Indo-Pacific Economic Framework) 이해할 수 있겠다.

미국의 인도-태평양 전략은 오바마 행정부 시절 TPP(환태평양경제동반자협정, Trans-Pacific Strategic Economic Partnership)을 기점으로 점차 확대되어 왔다. 오바마 행정부는 미국 외교를 아시아-태평양 중심으로 재편하여 TPP를 중심으로 역내 경제통합을 추진해왔다. 이후 트럼프 행정부는 인도태평양으로 지리적 범위를 확대함으로써 대중국 견제를 강화하고자 했다. ‘자유롭고 개방된(free and open) 인도태평양’을 천명하며, 인도태평양 전략보고서, 대중국 전략보고서 등을 잇달아 발표했다(박선민·이유진, 2022).

바이든 대통령은 2021년 10월 화상으로 열린 제16차 동아시아정상회의(East Asia Summit)에서 인도-태평양 경제프레임워크(IPEF) 구상을 제안하였고, 직후 로마 G20 정상회의에서 글로벌 공급망 대책회의를 소집하여 단기적인 글로벌 공급망 혼란을 축

8) 브루나이, 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 말레이시아, 미얀마, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남 아세안 10개국과 한, 중, 일, 호주, 뉴질랜드 15개국이 참여하는 다자 FTA 기구로서, 세계 최대 FTA 이고 아세안 10개국을 모두 포함하고 있음. 아시아지역과 아세안 국가 간 최대 자유무역협정으로서, 2022년 1월에 발효했음

소하고, 장기적으로 탄력성 있는 공급망 구축을 위한 동맹국의 협력을 촉구했다. 유럽 연합, 호주, 캐나다, 독일, 한국, 일본 등 총 15개국이 참석한 가운데, 바이든 대통령은 탄력성 있는 글로벌 공급망 확보는 전 세계의 지속가능한 경제발전을 위한 핵심 요소를 강조하며, 성명서 발표를 통해 투명성, 다양성·개방성·예측가능성, 안보, 지속가능성 네 가지 가치를 천명하였다(The White House, 2021.10.31.). 기술 공급망 상 ‘안보’의 중요성을 강조하였고, 중국의 인권탄압 이슈를 직접 거론하지는 않았으나, 노동자의 존엄성과 국제적인 인권 관련 이행규칙 준수를 강조한 대목에서는 대중국 압박 발언으로 풀이된다(매일경제, 2021.11.1.).

〈표 2-9〉 글로벌 공급망 회복력 G20 성명서 4대 논의사항

4대 의제	주요 협력 영역
투명성	- 동맹국 간 투명한 정보교환을 통해 공급망의 잠재적 위험요소와 병목구간을 조기에 파악함으로써 외부충격 효과를 최소화하고 신속히 대응
다양성·개방성· 예측가능성	- 원자재부터 중간재, 완제품까지 신뢰할 수 있는 여러 공급원을 확보함으로써 공급망 안정성을 확보 - 불필요한 무역제재를 피하고, 제품 및 서비스의 자유로운 이동성을 담보하기 위한 일관성 있는 원칙을 유지 - 공급원 다양화를 통해 단일 공급에 의해 발생할 수 있는 취약성을 완화
안보	- 공급망 논의, 특히 기술 공급망 상 ‘안보’의 중요성을 인식할 필요 - 공급망 안보 위험을 관리하기 위한 민간 협력이 요구됨
지속가능성	- 공정하고 지속가능한 노동 환경을 조성함으로써 글로벌 공급망을 강화하고, 더 혁신적이고 생산적인 산업 생태계를 구축 - 기업 및 인권에 관한 UN의 이행원칙과 국제 노동법을 준수 및 국제규칙 및 규범에 반하는 유해 행위를 방지

자료: The White House(2022.5.23.)

이후 2022년 2월 ‘인도-태평양 전략서(Indo-Pacific Strategy of the United States)’를 발표하며 인태 지역에 대한 중요성을 강조하고, 인도-태평양 경제프레임워크의 출범을 제안한 바 있다.⁹⁾

9) ‘인도-태평양 전략서’에서는 1)자유롭고 개방된(free and open) 인도태평양, 연결성(connectivity), 번영(prosperity), 안보(security), 회복력(resilience) 5대 목표를 발표했는데, 인도태평양 지역의 ‘번영’을 위한 목표의 일환으로 ‘인도-태평양 경제프레임워크’ 출범을 제안했다(The White House, 2022a).

2022년 5월, 바이든 대통령의 아시아 순방 중 일본 도쿄에서 공식적으로 출범하게 되었다. 미국이 주도하는 경제안보 다자협력체로서 미국을 비롯하여 14개 국가가 참여하는 IPEF가 공식 출범했다. 미국을 비롯한 아세안 10개국 중 캄보디아, 라오스, 미얀마를 제외한 7개국(브루나이, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남)과 한국, 일본, 호주, 뉴질랜드, 인도, 마지막으로 피지까지 참여하여 총 14개국이 참여하게 되었다(CNN, 2022.5.23.).

[그림 2-4] 중국주도 RCEP과 미국주도 인도태평양 경제프레임워크(IPEF) 참여국



자료: 연합뉴스(2022.5.23.), 매일경제(2022.5.23.)에서 재인용

바이든 대통령은 IPEF에서 연결 경제, 공급망, 청정에너지 및 인프라, 공정경제 네 가지 의제를 중심으로 경제협력을 제안했다. 공급망 이슈는 4대 의제 중 하나로 다루고 있는데, 조기경보시스템 확립, 핵심광물 등 주요 품목의 공급망 지형 파악, 공급망 안정성을 위한 다각화 필요성을 언급했다(The White House, 2022.5.23.).

<표 2-10> 인도태평양경제프레임워크(IPEF) 주요 의제

	4대 의제	주요 협력 영역
1	연결 경제 Connected economy	데이터 등 디지털 경제 및 무역에 관한 표준과 규범 확립, 중소기업 지원, AI의 공정한 사용, 노동 및 환경표준 등
2	회복력 있는 공급망 Resilient economy	공급망 투명성 강화 및 다각화를 통한 공급망 회복력 강화
3	청정에너지와 인프라 Clean economy	청정에너지, 탈탄소화, 인프라, 재생가능 에너지 등
4	공정경제 Fair economy	탈세, 부패방지를 통한 공정무역 환경 조성

자료: The White House(2022.5.23.) 토대로 연구진 구성

IPEF는 경제통상 뿐만 아니라 안보관점에서 구상된 것이라는 점에서 기존 무역협정과 차별화된다. 이전에는 공급망을 ‘경제적 효율성’에 기초하여 접근했다면, 이제부터는 국가 안보 관점에서 해외 의존도 축소, 첨단기술 수출통제, 기술투자 범위 등도 검토하게 되었다. 또한 이제까지는 국제사회에서 시장 개방위주로 논의를 진행했다면, IPEF를 통해서는 국가안보 관점에서 공급망의 안정성, 디지털무역표준, AI 등 첨단기술 통제, 전 지구적 도전과제인 저탄소·청정에너지 이슈도 다루고 있다. 민주주의의 가치에 기반을 둔 국가 간의 협정으로서, 공급망 안정성 확보와 첨단기술 통제를 통해 미국이 중국을 견제하기 위한 실천적 수단으로 평가받는다(서진교, 2021.12.8.) 그러나 의제별 협력 부문과 방식이 구체화되지 않았고, 관세인하나 시장접근에 관한 이슈를 다루는 자유무역협정이 아니라 경제안보협력체에 가깝다는 점에서 IPEF 출범은 미국의 대중국 견제와 인도태평양 내 영향력을 확대하기 위한 상징적인 의미에 불과하다는 시각도 존재한다(연원호, 2022.6.2.; CNBC, 2022.5.25.).

한편, 중국과의 관계 악화를 우려해 이번 IPEF에서 빠졌던 대만과도 별도의 양자협력체제를 구축하여 미국-대만 무역투자관계 구축 및 양자 협력방안을 모색할 것으로 알려졌다(CNN, 2022.5.27.). “21세기 무역에 관한 미국-대만 이니셔티브”로 명명된 새로운 양자 경제협력체제 속에서 미국은 대만과 공급망 회복력, 노동, 환경, 지속가능한 개발 등 총 11개 부문에 관해 다룰 것으로 알려졌다(CNN, 2022.6.1.)

나. 미국-유럽 무역기술위원회(TTC)

2021년 9월, 미국은 무역 분쟁에 대비하고, 반도체 등 첨단기술 공급망 안정성을 확보하기 위해 유럽과 공동으로 무역기술위원회(US-EU Trade and Technology Council, TTC)를 출범했다.¹⁰⁾ 미국과 유럽은 이번 무역기술위원회 출범을 통해 양국간 무역 및 투자확대, 무역장벽 완화 등 무역관련 협력을 강조하는 한편, 정책 협력 및 공동연구 추진을 통해 기술, 디지털 공급망 안정성을 확보하고, 국제적 표준 확립과 규제 부문 협력을 통해 미국과 EU 기업의 혁신성 및 리더십 강화를 목표로 하고 있다(EC, 2021.9.29.).

2021년 9월 29일 미국 피츠버그에서 열린 제1차 무역기술위에서는 미국과 유럽의 공동 대응이 필요한 다섯 가지 핵심영역을 지정하고 10개 실무작업반(워킹그룹)을 구성하여 공동선언문을 발표하였다. 각 실무작업반은 첨단기술표준, 청정기술, 반도체공급망, ICT 보안, 데이터 거버넌스, 기술남용 및 인권침해 등 주요 첨단기술의 보안 및 공급망 이슈를 다루는 한편, 수출통제, 투자심사 강화, 국제무역분쟁 등 무역분쟁 관련 이슈 중심으로 작업반을 구성했다. 그 중 우선순위로 삼는 다섯 가지 핵심 영역으로는 첨단기술표준, 반도체 공급망, 수출통제, 투자심사 강화, 국제무역분쟁 이슈를 선정했다(EC, 2021.9.29.). 이번 무역기술위원회의 출범은 비시장경제(non-market economies)로 표현했으나 사실상 대중국 견제를 목적으로 하고 있으며, 민주적 가치를 부각시킴으로써 미국과 서방 민주주의 국가의 협력을 강조하고 있다.

10) 이번 발족식에는 美 국무부(DOS) 장관 안토니 블링컨(Antony Blinken), 美 상무부(DOC) 장관 지나 레이몬도(Gina Raimondo), 美 무역대표부(USTR) 대표 캐서린 타이(Katherine Tai) 등이 참석, 유럽연합에서는 경쟁위원회 집행위원 마르그레테 베스타게르(Margrethe Vestager) 및 무역위원회 집행위원 발디스 돔브로브스키(Valdis Dombrovskis) 등이 참석했다. 미국에서는 상무부(DOC), 국무부(DOS), 무역대표부(USTR), 유럽에서는 연결중국(CONNECT), 성장중국(GROW), 통상중국(TRADE)이 대표부서로 지정되었다(KOTRA, 2021.10.21.).

<표 2-11> 미국유럽 무역기술위 10개 실무작업반 및 5대 협력분야(음영)

WG1. 인공지능 등 첨단기술표준 Technology Standard	WG6. 기술남용과 인권침해 Misuse of technology threatening security and human rights
WG2. 기후변화와 청정기술 Climate and Clean Tech	WG7. 수출통제 Export Controls
WG3. 반도체 공급망 안정화 Secure Supply Chains	WG8. 투자심사 강화 Investment Screening
WG4. 정보통신기술 보안 및 경쟁력 확보 ICTS Security and Competitiveness	WG9. 중소기업 디지털기술 접근 및 활용 촉진 Promoting SME access to and use of digital tools
WG5. 데이터 거버넌스와 기술플랫폼 Data Governance and Technology Platform	WG10. 국제무역분쟁 Global Trade Challenges

자료: EC(2021.9.29.)을 토대로 연구진 정리

<표 2-12> 미국-유럽 무역기술위원회(TTC) 5대 핵심영역 세부 설명

5대 핵심영역	설명
WG1. 인공지능 등 첨단기술표준 Technology Standard	- 민주주의 가치를 수호하고 인권을 보호할 수 있도록 혁신적이고 신뢰할 수 있는 AI의 개발 및 적용을 위한 미국과 유럽의 협력을 도모
WG3. 반도체 공급망 안정화 Secure Supply Chains**	- 유럽과 미국은 반도체의 글로벌 공급망을 안정화시키고 효과적으로 반도체를 설계하고 공급하는 역량을 강화하기 위해 협력할 것
WG7. 수출통제 Export Controls**	- 심각한 인권침해를 초래할 소지가 있는 사이버 보안기술과 같은 민간겸용기술의 수출 방지를 위한 협력을 강화할 것 - 국제안보를 위해 미국과 유럽은 다년간 접근을 취하고, 국방과 안보 부문 신기술은 법적, 윤리적, 정치적 이슈를 일으킬 수 있는 만큼 신기술을 둘러싼 무역의 위험 등 관련 정보를 공유하고, 제3국에 대한 지원을 강화할 것
WG8. 투자심사 강화 Investment Screening	- 효과적인 투자심사 강화를 위해 주기적으로 우수사례를 공유 - 민감기술의 위험에 관한 도구 정보 공유
WG10. 국제무역분쟁 Global Trade Challenges	- 미국과 유럽연합은 비시장국가 및 제3국의 영향을 최소화하기 위한 관련 정보 공유 및 대응책 모색 - 신기술 관련 제품 및 서비스 도입 시 불필요한 규제의 제거 - 노동권 보호 및 일자리 제공 부문 협력

자료: EC(2021.9.29.)을 토대로 연구진 재구성

2022년 5월 15, 16일에 열린 2차 회의에서는 러시아에 대한 수출통제와 더불어 반도체, 희토류, 태양에너지의 공급망 안정화에 관해 집중적으로 논의하며 미국-유럽 공동 선언문을 발표했다. 반도체 공급망에 관한 성명서에서는 투명성 증대, 조기경보

시스템의 구축, 과도한 반도체 보조금 경쟁 방지, R&D 및 인재육성 강화를 통한 반도체 공급망 안정성 확보 방안을 담고 있다. 반도체 공급망을 모니터링하고 주요 이슈를 예측함으로써 공급망 탄력성을 높이고, 2주마다 미국과 유럽이 각각 독자적으로 수집한 공급망 관련 위험정보를 교환하는 조기경보시스템을 구축하기 위한 협력방안을 논의했다. 희토류 영구자석(rare earth magnets)에 관해서는 2020년 기준 희토류 생산의 60%, 분리의 89%, 정제의 90%를 중국이 차지하고 있음을 다시금 강조하며 유럽과 미국의 R&D 차원의 협력 필요성을 강조했다(US-EU Trade and Technology Council, 2022.5).

다. FAB4 (CHIP4) 동맹

미국은 2022년 7월, 한국, 대만, 일본에 반도체 동맹, 이른바 'FAB4'를 제안했다. 원천기술, 장비, 패키징 부문에 강점이 있는 미국이 주도하여 소재, 장비 부문의 일본, 메모리와 파운드리 부문의 한국, 파운드리 부문의 대만과 함께 안정적인 반도체 공급망을 구축하겠다는 의도이다. 대만과 일본은 가입을 확정된 것과 달리, 한국은 중국과의 관계를 의식하여 아직까지 가입 여부를 보류 상태로 남겨두었다. 미국 정부는 표면적으로 중국을 배제하겠다고 드러내지는 않았으나, 속내는 중국의 반도체 굴기를 견제하는 동시에 한국과 대만 등 아시아 중심으로 형성된 미국의 반도체 대외의존도를 낮추겠다는 것으로 풀이 된다(박기순, 2022.10.22.)

바이든 대통령이 취임 직후 100일 행정명령을 통해 반도체 공급망에 대한 경각심을 드러낸 바 있고, 최근 발효된 반도체 과학법 역시 자국의 반도체 제조역량 강화를 위한 대규모 직접 보조금 투입을 발표했다는 점에서 FAB4 동맹 역시 중국을 배제하고 미국의 반도체 공급망을 강화하기 위한 장기적 전략의 일환으로 이해할 수 있겠다. 반도체 과학법과 같은 대내전략을 통해서만 오프쇼어링 했던 반도체 생산 시설을 본토로 복귀시키는 한편, FAB4와 같은 대외전략을 통해서만 국가간 동맹을 형성(friend-shoring)하여 미 자국 중심의 반도체 공급망을 완성시키겠다는 의지로 풀이된다(박기순, 2022.10.22.).

제2절 EU

1. 역내 정책

가. 기업 실사법(Diligence Due Law)

EU는 미국과 같이 ‘공급망’이라는 용어를 직접적으로 사용하는 법안이나 전략을 발행하지 않지만 지속가능성 증진이라는 목표에 맞춘 공급망 관리 방안으로 기업 실사법이 준비되었다. 단순히 공급망 정보를 정부에 공유하거나 통보하는 것이 아니라, 기업들이 환경·인권 등의 이슈들에 기민하게 관여하며 직접 자신들의 역내·외 공급망 내 기업들의 관리를 솔선수범하도록 하고 있다. 필수재의 조달이나 전략경쟁과 관련된 맥락을 직접적으로 언급하지 않고 EU의 지속가능성 목표를 위한 정책으로 그 연속성을 가지나 효과 측면에서는 공급망의 건전성 관리를 유도하고 있다.

1) 제정 배경 및 경과

EU에서는 공급망 실사 제도의 의무화에 대한 요구가 2018년부터 지속적으로 제기되어 왔다. 유럽 집행위원회의 지속가능한 성장을 위한 재정 실행계획(Action Plan: Financing Sustainable Growth)에서 기업 이사회가 공급망에서의 실사를 포함한 지속가능성 전략을 마련하고 공개하도록 요구할 필요성을 언급¹¹⁾하였고, 같은 해 유럽 의회 지속가능한 재무보고서(Report on Sustainable Finance)¹²⁾에서도 집행위원회가 포괄적이면서 의무적인 실사 제도를 도입하기 위한 입법안을 마련할 것을 요구한 바 있다(장민선, 2021, p.73).¹³⁾ 유럽 의회는 2020년 연구용역 결과를 토대로

11) European Commission(2018.03.08.), COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Action Plan: Financing Sustainable Growth, Brussels, COM(2018) 97 final,

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0097>, 검색일: 2022. 5. 30.

12) European Parliament Report on Sustainable Finance, (2018/2007(INI), 4 May 2018, available at:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0164_EN.html 11번 문단, 검색일: 2022. 5. 30.

13) 유럽 의회 지속가능한 재무보고서에서는 2017년의 OECD 기관 투자자를 위한 기업책임경영 가이드라인에 근거하여 투자자들에게 과도기 이후에 E.S.G. 요소들을 확인, 방지, 완화하고 설명할 것을 요구하는 실사 제도를 마련하고, 유럽 전역에 적용되는 실사제도는 기업과 투자자를 위한 프랑스의 실사의무화법에 근거해야 한다고 언급한 바 있다.

유럽연합 집행위원회에 유럽연합 전체에 적용되는 의무적 공급망 실사(mandatory due diligence in supply chain)에 대한 입법안을 준비, 제출할 것을 요구하고 그 법안에 포함되어야 할 다수의 권고를 포함한 ‘기업 실사와 기업의 책임에 관한 결의안’을 2021년 3월 10일 통과시켰다(장민선, 2021, p.74). 당초 집행위원회가 2021년 내에 기업 실사 의무화 법안을 추진할 것으로 발표되었으나¹⁴⁾, 2022년 2월에야 관련 법안이 마련된 것이다. ‘기업의 지속가능성 실사에 관한 지침’은 유럽연합의 지속가능성 전략의 연장선상에서 기업의 지속가능하고 책임감있는 활동을 장려하기 위해 인권과 환경 분야에서의 실사를 의무화한 것으로서, 실사 제도의 효과를 보장하기 위한 관리 감독 제도, 행정적 제재, 민사 책임 등을 다양하게 규정하고 있다.

2) 목적 및 적용 범위

제1조에 따르면, 당 지침은 기업의 자사 운영, 자회사 운영, 그리고 해당 기업과 확립된 사업관계에 있는 실체에 의해 수행되는 공급망의 운영과 관련하여 잠재적이거나 실재하는 부정적 인권 영향 및 환경 영향에 대한 기업의 의무와 그 의무 위반에 대한 책임을 규정하는 것을 목적으로 한다.

본 지침은 회원국의 법률에 따라 설립된 일정한 규모 이상의 대기업에 적용되는데, 평균 고용 근로자 수와 직전 회계연도의 전세계 순매출을 기준으로 1그룹과 2그룹으로 나누어볼 수 있다. 우선 1그룹은 우선 평균 500명 이상의 근로자를 고용하고, 직전 회계연도의 전세계 순매출이 1억 5천만 유로 이상인 기업에 적용(제2조제1항(a))되며, 2그룹은 평균 250명 이상의 근로자를 고용하고, 직전 회계연도의 전세계 순매출이 4천만 유로 이상인 기업 중에서 매출의 50% 이상이 고위험 부문(예컨대, 섬유 등 제조업과 도매업, 농업, 임업, 어업, 식품제조업 등, 광물 자원 채굴업, 광물 제조업·도매업 등)의 한 가지 이상에서 발생한 기업까지 적용이 확대된다(제2조제1항(b)). 1그룹은 지침의 발효일로부터 2년후부터 적용되고, 2그룹은 지침의 발효일로부터 4년 후부터 적용된다. 집행위원회의 추산에 의하면 1그룹에 속하는 EU 역내 기업은 9,400여 개

14) Sustainable corporate governance,

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance_en, 검색일: 2022. 5. 30.

이고, 2그룹에 속하는 EU 역내 기업은 약 3,400여개에 달한다.¹⁵⁾ 제3국의 법률에 따라 설립된 기업 중에서도 직전 회계연도에 유럽연합 역내에서 발생한 순매출이 1억 5천만 유로 이상인 기업, 직전 회계연도에 유럽연합 역내에서 발생한 순매출이 4천만 유로 이상 1억 5천만 유로 이하이면서, 전세계 순매출의 50% 이상이 고위험 부문 중 한가지 이상에서 발생한 기업에도 적용된다(제2조제2항).¹⁶⁾

2021년 결의안에 포함된 지침안 제2조에서는 고위험의 중소기업과 모든 상장 중소기업도 적용 대상으로 규정되어 있었으나, 이 지침에서는 중소기업은 직접 적용 범위에는 포함되지 않았다. 그러나, 적용대상 기업들이 실사를 위한 정책 및 시스템을 수립하면서 그로 인해 영향을 받게 될 중소기업에 대한 고려 및 지원을 하도록 규정하고 있기 때문에 지침의 간접적인 영향을 받게 될 것으로 보인다.

〈표 2-13〉 지침의 적용대상 및 적용시기

구분	적용 대상	적용 시기
1그룹	(역내) 평균 500명 이상의 근로자를 고용하고, 직전 회계연도의 전세계 순매출이 1억 5천만 유로 이상인 기업	지침 발효일로부터 2년 후
	(역외) 직전 회계연도의 전세계 순매출이 1억 5천만 유로 이상인 기업	
2그룹	(역내) 평균 250명 이상의 근로자를 고용하고, 직전 회계연도의 전세계 순매출이 4천만 유로 이상인 기업 중에서 매출의 50% 이상이 고위험 부문(예컨대, 섬유 등 제조업과 도매업, 농업, 임업, 어업, 식품제조업 등, 광물 자원 채굴업, 광물 제조업·도매업 등)의 한 가지 이상에서 발생한 기업	지침 발효일로부터 4년 후
	(역외) 직전 회계연도에 유럽연합 역내에서 발생한 순매출이 4천만 유로 이상 1억 5천만 유로 이하이면서, 전세계 순매출의 50% 이상이 고위험 부문 중 한가지 이상에서 발생한 기업	

자료: 연구진 작성

15) European Commission, Corporate sustainability due diligence, https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/corporate-sustainability-due-diligence_en, 검색일: 2022. 5. 30.

16) EU 역외 기업 중 1그룹에 속하는 것은 2,600여개, 2그룹에 속하는 것은 1,400여개로 추산된다. European Commission, Corporate sustainability due diligence, https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/corporate-sustainability-due-diligence_en, 검색일: 2022. 5. 30.

3) 기업 실사 의무의 주요 내용

본 지침의 핵심적인 내용은 기업의 지속가능성 확보를 위해 자사, 자회사의 운영, 해당 기업과 확립된 사업관계에 있는 실체에 의해 수행되는 공급망의 운영에 있어서 인권이나 환경에 잠재적이거나 실재하는 부정적 영향이 있는지 식별하고, 그러한 부정적 영향을 예방, 완화, 처리하기 위해 적절한 조치를 취할 의무를 부과하는 것이라고 할 수 있다. 여기에서 ‘확립된 사업관계’란 직접적이거나 간접적인 사업관계로서 그러한 관계의 집약 정도나 기간이 유지되거나 유지되리라 예상되고, 공급망에서 부수적이지 않거나 무시할만한 수준이 아닌 관계를 의미하는 것(제3조(f))으로서, 공급망에 속하는 실체 전부가 그 대상은 아니라고 할 수 있다.

이러한 실사 의무 이행을 위해서 기업들은 i)매년 실사 정책을 마련하고, ii)인권이나 환경에 대한 부정적 영향을 식별하기 위해 적절한 조치를 취해야 하고, iii)잠재적인 부정적 영향에 대한 예방 또는 완화 조치를 해야 하고, iv) 부정적 영향이 실재하는 경우에는 이를 해소하거나 그 영향을 최소화하기 위한 조치를 취해야 한다.

4) 본 법의 특징

당 지침은 EU의 그린딜 전략과 UN의 지속가능한 발전 목표를 실행하는데 기업의 모든 활동이 중요한 요인이 된다는 판단 하에, 인권과 환경 분야에서의 실사 제도 도입을 통해 지속가능성을 기업 거버넌스와 운영 시스템 전반에 통합시키고자 하는 것이라고 할 수 있다. 이는 기업에서의 실사 이행에 관한 명확한 기준을 제시함으로써, 개별 국가 차원(프랑스, 네덜란드, 독일, 노르웨이)에서 추진되었던 실사 법제화의 한계를 극복할 수 있게 되었다고 할 수 있다. 기업들은 지속가능성을 위해 인권과 환경에의 영향을 고려한 자체적인 리스크 관리 제도 등을 수립, 시행해왔고 이것도 어느정도 효과가 인정되었다. 그러나, 인권과 환경적 해악이 가치사슬 하부에서 더 빈번히 발생함에도 기업이 자발적인 행동을 취할 때 공급망 앞 단의 단계에 초점을 맞춘다는 연구가 나온데다가 기업의 자발적 행동의 진행 속도는 더디고 일정하지 않기 때문에 공통적, 통일적인 기준이 요구되었다.¹⁷⁾ 즉, 회원국들은 지침의 발효일로부터 2년 내

에 지침에 부합하게 국내법을 제·개정해야 하므로, 그동안 국가별 상이한 기준들로 인해 EU에 진출한 기업들이 경험했던 혼란과 불확실성을 해소할 수 있게 되었다고 할 수 있다.

본 지침은 적용범위가 일정 규모의 대기업에 한정되어 있어서 중소기업은 적용대상에서 제외되어 있는 것이 특징이다. 그러나 적용대상 기업과 사업관계에 있거나 글로벌 공급망에 속하는 중소기업들은 기업의 실사전략과 이행 등의 간접적인 영향을 받게 될 것이고, 지침에는 적절한 조치의 하나로 중소기업에 대한 선별적, 비례적 지원을 규정하고 있다.

기업의 실사 제도의 효과성을 제고하기 위한 관리, 감독 제도로서, 정기적인 모니터링 제도, 공시 제도, 시민사회, 노동조합 등의 이의제기 절차 보장, 감독 당국의 지정을 규정하고 있다. 또한, 이 지침은 기업의 이사의 실사 전략 수립 및 이행의 책임을 강조하고 있다. 이사는 충실의무를 이행하면서 기업의 활동으로 인해 발생할 수 있는 인권 및 환경에의 부정적 영향을 방지하고 이를 완화해야 할 의무가 있으며, 의사결정에 있어서 이러한 영향의 발생 및 그로 인한 결과를 최대한 고려하도록 해야 한다. 만일 이사가 이러한 의무를 위반하였을 때, 기존의 국내법이 적용되도록 하였다.

나. EU-공공이익사업(IPCEI)

시장이 정교해지고 다양화되면서 독자적인 방법으로 생존했던 기존 방식이 더 이상 효과를 발휘하지 않다고 EU 회원국들은 느끼기 시작했다. 특히 높은 수준의 기술적인 시장과 금융시장 같은 경우에는 감수해야 될 위험이 동반되고, 때로는 국경을 넘나드는 협력이 필요한 사업들의 경우 그러하다. 이러한 상황들을 겪으면서 EU 국가들은 국제 공조를 통해 시장실패의 리스크를 극복하고, 사업을 성공적으로 수행할 수 있다고 판단했다. 이러한 위기감을 바탕으로, EU 회원국들은 내부 시장의 경쟁 조건을 위반하지 않으면서도, 기존의 시장실패를 극복하기 위한 EU 공동이해관계 프로젝트

17) European Commission(2022. 2. 23), "Questions and Answers: Proposal for a Directive on corporate sustainability due diligence",
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_1146, 검색일: 2022. 5. 30.

(IPCEI: Important Projects of Common European Interest)를 2014년도에 발족했다(European Commission, 2019, pp. 20-22.)

동 프로젝트의 출범 의의는 조약의 제107(3)(b)에 명시되어 있는데, “유럽 공동 이익의 중요한 프로젝트의 이행을 촉진하기 위한 지원”이 내부 시장과 양립 가능한 것으로 고려될 수 있다고 규정하고 있다. IPCEI는 IPCEIs의 공공 자금조달 평가를 위한 기준에 관한 지침을 제공한다. 프로젝트가 IPCEI로 인정받기 위해서는, 다음과 같은 조건이 충족되어야 한다(European Commission, 2019).

<표 2-14> 공공이익사업(IPCEI)의 주요 내용

설명	주요내용
공공이익사업(IPCEI)의 해당 조건	• EU의 경쟁력 강화, 지속가능성, EU전역게 걸친 가치창출에 기여할 수 있을것 • 2개국 이상의 EU 회원국 참여 • R&D투자의 경우, 해당 프로젝트는 혁신적인 성격을 갖추어야 함
공공이익사업(IPCEI)의 장점	• 대규모의 R&D가 필요한 분야에서는 민간 기업의 자발적인 투자가 어렵고, 공공재의 경우는 시장실패가 발생할 수 있기 때문에 정부차원의 지원이 필요함 • 이에 정부는 민간참여자의 투자 대비 100%까지 투자를 지원 • IPCEI를 통해 산업생산 단계까지의 비용을 지원함
다음의 경우에는 IPCEI의 대상이 되지 않음	• 단순히 생산시설, 공장, 대량생산라인 설립에 대한 지원 • 수혜자의 경쟁력을 강화하는데 그치는 경우 • WTO 규범에 위배되는 경우
IPCEI 허용의 첫 사례: 2018년 Microelectronics	• 프랑스, 독일, 이탈리아, 영국 등 4개국은 마이크로전자 분야의 경쟁력 강화를 위해 공동으로 산업지원을 결정하고, EU 집행위원회에 IPCEI 허용을 신청

자료: 강유덕(2021), 67쪽.

첫째, 한 개 이상의 EU 프로젝트에 구체적이고, 확인 가능한 방식으로 기여하고, EU의 경쟁력과 지속 가능한 성장 혹은 EU의 가치 창출 등에 영향을 미칠 수 있어야 한다. 둘째, 통합된 대규모 프로젝트를 고안하기 위해 협력하는 몇몇 회원국과 관련되어 있어야 한다. 셋째, 수혜국으로부터 공동 자금조달이 있어야 한다. 넷째, 혜택은 자금을 조달하는 회원국과 관련 분야에만 국한되지 않고, 긍정적인 파급 효과를 통해 전체 유럽 경제 혹은 사회에도 주어져야 한다. 마지막으로 프로젝트가 IPCEI로 인정받기 위해서는, 구체적인 기준들이 충족되어야 한다(상단 표 참조)(강유덕, 2021).

EU 내에서의 공급망 협력을 확대해야한다는 목소리가 높아짐에 따라서 EU는 회원국끼리 협력하는 공동사업 프로젝트(IPCEI)를 발족하게 되었다. 아직까지는 타 분야에서는 협력이 미비한 상황이고, 주요 협력 부문은 반도체 분야에 한하여 IPCEI는 진행되고 있다(하단 그림 참조).

[그림 2-5] IPCEI의 반도체 관련 5개 분야 참여 기관

1. 에너지효율반도체	2. 전력반도체	3. 센서	4. 고급광학장비	5. 복합재료
CEA-Leti	3-D Micromac	CEA-Leti	AMTC	AZUR Space Solar Power
Cologne Chip	AP&S International	CorTec	Carl Zeiss*	CEA-Leti
Globalfoundries	CEA-Leti	Elmos Semiconductors		Integrated Compound Semiconductors
Racy/Cs	Elmos Semiconductors	Fondazione Bruno Kessler		IQE*
Soitec*	Infineon*	Infineon		Newport Wafer Fab
ST Micro-electronics	MURATA	Robert Bosch*		SPTS Technologies
X-FAB	Robert Bosch	ST Micro-electronics		OSRAM
	SEMIKRON	TDK-Micronas		Sofradir
	ST Micro-electronics	ULIS		Soitec
	X-FAB	X-FAB		ST Micro-electronics
확산 및 소통				

주: *는 코디네이터 기관

자료: 오테현(2021), 5쪽.

2. EU의 역외 정책

가. EU-아프리카

그동안 코로나19 대유행으로 1년 넘도록 연기되었던 EU-아프리카 정상회의가 2022년도 2월 17일에 개최되었다. EU와 40여개국 아프리카 정상들이 참여하였고, 2021년도 12월에 발표한 ‘글로벌 게이트웨이’ 프로젝트를 중심으로 회담은 진행되었다. 구체적으로 아프리카 내 그린 및 디지털 전환, 운송 인프라, 보건 등과 같은 의제를 논의하면서, EU와 아프리카와의 협력 강화를 강조하였다. EU와 아프리카와의 협력은 비단 이번 정상회의의 뿐만이 아니라, 그 이전부터 공급망 다각화를 위해 양국간

협력을 구축하려고 노력해왔다.

예시로 독일과 아프리카와의 협력을 꼽을 수 있는데, 솔츠 독일 총리는 정상회담 후, 대아프리카 글로벌 게이트웨이 계획에 긍정적인 참여 의사를 표명하며 EU-아프리카 국가들과의 긴밀한 협력의 필요성을 강조하였다. 구체적으로 수소 분야에서 지속 가능한 공급망을 확보하기 위한 협력을 추진 중이며, 미래 독일 수요의 40~60%를 수입 수소로 해결해야 한다는 정부 전망이 나온 상황에서, 2021년도 11월에는 나이지리아 내 '수소사무소(German-Nigerian Hydrogen Office)'를 개설하는 등 적극적으로 수소 분야 협력을 구축중이다(코트라 브뤼셀무역관, 2022.03.22).

또한 독일은 나이지리아 뿐만이 아니라, 모로코와도 수소 분야 협력에 나서고 있다. 본 프로젝트는 아프리카에서 녹색수소 생산을 위한 첫 프로젝트로서, 독일은 모로코에 대규모 공장을 설립하기 위해 독일 개발 기금을 통해서 자금을 지원기로 결정했다. 일조량과 바람이 풍부한 모로코는 수소를 생산하기 위한 최적의 입지이며, 여기서 생산한 수소를 독일로 운송할 예정이다. 모로코는 2019년 아프리카에서 세 번째로 큰 1,200MW 용량의 풍력발전소를 설립하였고, 향후 10년 동안 4,200MW급 풍력 터빈과 4,560MW급 태양광 시스템을 추가 설립을 고려중이다(글로벌테크코리아, 2021.7)

나. EU-대만

1) 대만협력 물꼬 튼 유럽의회: 최초의 대만 공식방문단 파견

2021년 10월 말, 유럽 의회는 580 대 26의 다수결로 EU-대만 정치 관계 및 협력에 관한 보고서를 채택하여 EU의 하나의 중국 정책에 따라 포괄적이고 강화된 파트너십 추구를 촉구했다. 해당 보고서는 최고위급을 포함해 회원국 대표들의 참여로 양국 간 경제, 과학, 문화, 정치, 인적 교류 확대와 함께 장문의 권고 목록에서 유럽연합 집행위원회와 유럽대외행동국(European External Action Service)에 "허위 정보에 맞서 싸운 대만의 경험을 통해 배울 것을 고려할 것"을 촉구했다. 2021년 11월 초, EU의 모든 민주적 절차와 관련하여 외국의 간섭에 대응하기 위해 유럽의회 특별위원

회(INGE)는 3일 간의 대만 방문을 위해 대표단을 파견했다. 대표단의 7명의 의원은 다른 회원국을 대표하고 여러 정치 단체에서 왔으며 이는 대만에 대한 지원이 정치 진영을 넘어선다는 것을 나타낸다.

유럽의회에서 채택된 보고서와 대표단 파견 모두 전례가 없는 양국 협력 형태이며 해당 보고서는 대만에 대한 유럽 의회의 첫 단독 보고서로서 EU-중국 관계의 틀이 아닌 대만 자체의 장점을 볼 수 있는 길을 열어주었다고 할 수 있다. 해당 보고서 채택 후 2주가 채 되지 않은 시점에서 유럽의회 의원들의 방문은 EU 기관에서 승인한 최초의 공식 대표단으로 기록되었다. EU와 대만 모두 권위주의 정부의 영향력 작전으로 위협을 받고 있는 상황에서 양측은 3일 간의 방문 기간 동안 하이브리드 위협에 대응하기 위한 협력을 강화하는 방법에 대해 논의했다. 특히 대만이 민주주의를 방해하려는 시도에 맞서 싸울 때 사이버 복원력을 강화한 경험에 초점을 맞췄다. 실제로 INGE 대표단을 이끌고 있는 프랑스 유럽의회 의원(MEP) Raphaël Glucksmann은 대만의 차이잉원(Tsai Ing-wen) 총통과의 회담을 “위협에 맞서면서 민주주의를 건설한 대만의 성공은 우리에게 금광”이라고 표현하였다. 해당 대표단이 오드리 탕(Audrey Tang) 대만 디지털 장관에게 브뤼셀에서 더 많은 회담을 하자고 초청하기도 하였다¹⁸⁾.

2) 탄력적인 가치 사슬을 위한 협력

유럽 집행위원회는 시장 접근 장벽을 포함하여 경제, 무역 및 투자 문제에 대한 대민과의 정기적인 정책 대화를 지지하였다. 2020년부터 개최된 EU-대만 투자 포럼(EU-Taiwan Investment Forum)과 2021년 3월 10일 온라인으로 개최된 EU-대만 공급사슬 포럼(EU-Taiwan Supply Chains Forum)은 대표적인 양자협력 사례이다. 후자의 경우 유럽연합 및 벨기에 타이페이 대표사무소, 중국국제경제협력체(CIECA), 대만 및 벨기에에 기반을 둔 싱크탱크 유럽아시아연구소(EIAS)가 주관하였다. 해당 포

18) ChinaObservers(2021.11.12.), "Why the European Parliament's Support for Taiwan Matters"
<https://chinaobservers.eu/why-the-european-parliaments-support-for-taiwan-matters/>,
 (검색일: 2022. 5. 15.)

럼의 환영사에서 차이총통은 ‘탄력적인 가치사슬, 창업, 일자리 창출을 위한 대만과 유럽연합의 연결성 강화’를 강조하였다. Joseph Wu 대만 외교부 장관은 “대만은 유럽연합과 반도체, 5G 네트워크, 생명고화 분야에서 협력할 준비가 되어 있다”고 밝혔다. 또한 그는 2020년 9월 양자 투자포럼에 이어 2021년 3월 EU-대만 공급사슬 포럼은 대만 기업들이 EU 투자환경과 EU 내 이점에 대해 더 많이 배울 수 있을 것임을 시사하였다. 해당 포럼은 유럽 의회-대만 상호협력에 우호적인 그룹의 부회장인 MEP Andrey KOVATCHEV가 사회를 맡았다. 연사로는 SEMI Taiwan의 글로벌 최고 마케팅 책임자이자 사장인 Terry TSAO, 대만 정밀 의학 산업 협회(PMMD) 회장 Johnsee LEE, , EMEA 자자체 장, Dalip SHARMA, Delta Electronics의 Chin-Yu LIN, FFG(Fair Friend Group) 지능형 제조 및 데이터 서비스 부문 총괄 책임자인 Jeffrey CHIN KC, Giant Europe Manufacturing Center 본부장인 Peter LEMMENS, IMEC 혁신 서비스 이사 및 IMEC 대만 총괄 책임자 및 Carl HEIREMANS, 수석 비즈니스 개발 관리자인 Jan De Nul이 참여하였다. 유럽과 대만의 다양한 산업 투자 경험을 공유하는 것 외에도 반도체, 에너지 절약 설비, 생명 공학, 정밀 기계 및 풍력과 같은 산업 고도화 분야에서 대만과 EU 간의 협력 발전 전망에 대해 심층 토론했다¹⁹⁾.

3) 향후 EU-대만 양자협력 이슈와 걸림돌

INGE 대표단의 공식 방문은 대만에 대한 유럽 의회의 폭넓은 지지를 재확인하고 더욱 강화했다고 볼 수 있다. 이번 대표단 방문이 장기적으로 영향을 미칠 수 있다는 신호로서 방문 의원들은 EU가 고려하고 있는 허위 정보를 퇴치하기 위한 허브를 대만에 구축해야 한다는 데 동의했다. 이번 방문은 유럽 의회가 대만의 중요성을 증대시킬 능력이 없다는 우려를 잠재우는 데 도움이 될 수 있다. 그러나 외교 및 안보 정책 분야에서 유럽 의회의 보고서는 법적 구속력이 없다. 왜냐하면 EU의 외교 및 안보 정책은 실제로 회원국에 의해 주도되며 중국, 대만 또는 제3국에 관한 EU 정책에 대한 결정

19) 주 EU 및 벨기에 타이베이 대표부(2021.3.11.), “TRO hosted the webinar: “Taiwan-EU Supply Chains Forum,” https://www.taiwanembassy.org/be_en/post/9368.html, 검색일: 2022.5.20.

은 모든 EU 회원국의 만장일치 지원이 필요하기 때문이다. 그리고 또 하나의 중요 이슈로서 EU-대만 양자 투자협정(BIA)과 관련하여 유럽 집행위원회는 대만과의 거래 관련 건을 보류하였다. EU 무역 사무국(directorate-general for trade office)의 미리암 가르시아 페러 대변인은 "대만과 투자 협정을 맺는 데 경제적 이익이 없다"고 말했다. 그러나 벨기에의 유럽의회 의원(MEP)이자 중국에 관한 상임 보고관인 Hilde Vautmans에 따르면, 유럽 집행위원회와 유럽 이사회는 이러한 조치가 EU의 하나의 중국 정책에 해를 끼칠 것이라고 믿기 때문에 마지못해 추진한 것이라고 한다. 결국 유럽 집행위원회에 BIA 협상 권한을 부여하지 않으면 회원국은 지정학적 및 지정학적 현실과 동떨어진 상태로 남게 될 것이다²⁰⁾.

다. EU-인도

1) EU-인도 공급망 협력의 의의

대륙 간 유대가 강한 주요 글로벌 경제 강국인 인도와 EU는 이러한 공급망 의제를 추진하는 데 앞장서고 있다. 두 행위자는 코로나19 팬데믹 속에서 각자의 취약성과 단일 행위자(중국)에 대한 과도한 의존성을 예리하게 인식했다. 그 이후로 둘 다 이러한 약점에 대응하기 위해 팬데믹 복구 계획의 일환으로 주요 조치를 취했으며 이러한 생각에서 공급망을 확보하는 것이 최우선 목표가 되었다. 2021년 5월 재개된 무역 협상 및 투자 보호 협상과 같은 다양한 채널을 통해 인도와 EU는 이미 기술 무역 장벽(TBT)을 낮추고 개방적이고 투명하며 건전한 비즈니스 환경을 만들기 위해 적극적으로 노력하고 있다. 공급망 회복력은 다음과 같은 중요한 측면이 있다. EU-인도 연결 파트너십(EU-India Connectivity) 하에 경쟁력 있는 글로벌 생태계 기능을 통해 안전하고 탄력적인 공급망을 구축하는 것뿐만 아니라, 무역 및 투자에 관한 고위급 대화의 한 부분으로서 인도-EU 워킹 그룹이 새로 출범한 핵심적인 목표이기도 하다 (Panda, 2022, p.58).

20) ChinaObservers(2021.11.12.), "Why the European Parliament's Support for Taiwan Matters" <https://chinaobservers.eu/why-the-european-parliaments-support-for-taiwan-matters/>, (검색일: 2022. 5. 15.)

2) EU-인도, 인도-EU 정상회의 개최결과

2021년 5월 8일 인도-유럽연합(EU) 27개국 정상회의가 가상으로 개최되었다. 이번 정상회의는 인도와 EU 간 파트너십에 부여하는 중요성에 대해 명확한 정치적 메시지가 있다. 유럽연합(EU) 27개 회원국 정상과 이사회 의장, 집행위원회 의장, 고위급 대표가 참석하는 이번 회의 형식은 2021년 3월 조 바이든 미국 대통령을 위해서만 소집됐기 때문이다. 또한 정책적 관점에서 이번 정상회의는 인도와의 관계에 대한 EU의 관심이 증가하고 있음을 보여준 것이다²¹⁾. 인도는 EU를 기후 변화, 연결성, 군사 대 군사 대화와 같은 다양한 전략 분야에서 신뢰할 수 있는 파트너로 인식하였다. India-EU 27 Leaders' Summit은 공동 성명을 발표하고 India-EU Connectivity Partnership을 채택했다. 해당 파트너십은 "투명하고, 실행 가능하고, 포괄적이고, 지속 가능하고, 포괄적이며, 연결성에 대한 규칙 기반 접근"의 촉진을 목표로 하고 있다. 이번 정상회의의 가장 중요한 성과는 오랜 교착 상태에 빠진 인도와 EU 간의 자유무역협정(FTA) 협상 재개가 선언된 것이다. 다음은 이번 인도-EU 정상회의의 주요 결과를 분석하고 토론에서 강조된 중요한 문제를 정리해보고자 한다.

21) 이는 EU의 2016 글로벌 전략과 일치한다. 특히 인도와의 파트너십에 중점을 두고 아시아로 초점을 이동하는 것을 강조한다. 인도를 자연적 파트너로 인정한 2018년 EU의 인도 전략, 2020년 인도-EU 정상 회의에서 인도-EU 전략적 파트너십, 2025년 로드맵 채택 등 2016년부터 EU와 EU 회원국의 대(對) 인도에 대한 지속적인 지원이 이루어졌다.

제3절 일본

1. 대내 정책

가. 경제안전보장전략과 산업별 공급망 정책

역사적으로 보았을 때 2010년 9월 ‘셴카쿠 분쟁’ 당시 중국이 대일(對日) 희토류 수출을 전면 금지하자, 일본은 전후(戰後) 처음으로 외국의 금수조치에 따른 공급망 단절 위기에 직면하였다. 일본은 중국의 희토류 금수조치 이후 대대적으로 희토류 공급망 강화 대책에 나섰고, 대중 의존도를 90%에서 60% 이하로 낮추는 등의 성과를 거두었다. 2011년 3월 동일본대지진·후쿠시마 원전사고를 계기로는 도요타자동차를 비롯한 제조업 대기업을 중심으로 사업계속계획(BCP, Business Continuity Plan)에 입각한 공급망 관리가 정착하였다. 그러나 그 당시만 하더라도 일본 정부와 기업은 글로벌화라는 국제통상질서 편입과 국제적 공급망 분산에 의한 비용최소화·이윤극대화에 역점을 두었던 관계로 경제안전보장에 대한 의식은 희박하였다. 일본 정부의 공급망 강화정책은 2011년 3월 동일본대지진·후쿠시마 원전사고 직후의 ‘국토강인화’라는 정책에서 알 수 있듯이, 자연재해에 대한 경제 복원력(resilience) 강화에 다른 아니었다.

일본 정부가 경제안전보장 관점에서 공급망 강화 정책을 체계화하기 시작한 시점은 내각관방 국가안전보장국(NSS)에 경제반을 설치한 2020년 4월이라 할 수 있다. 일본의 경제안전보장 체계는 1987년 소위 도시바기계의 코콤(COCOM) 위반 사건을 계기로 외환법 정비를 통한 전략물자의 수출통제 체계가 주종을 이루었던 반면, 2017년 1월 트럼프 미국 행정부 출범에 따른 미·중 기술패권 경쟁 격화와 코로나19 팬데믹과 함께 공급망 강화 정책이 경제안전보장의 핵심 의제로 등장하였다. 2020년 4월 경제산업성은 코로나19 긴급경제대책의 일환으로서 중국 진출 자국기업의 리쇼어링을 지원하는 공급망 강화 대책을 발표하였다. 2021년 6월에는 반도체전략을 발표하였다.

현 일본 기시다(岸田文雄) 내각은 경제안전보장추진법²²⁾을 제정하였다. 일본의 경

22) 일본의 경제안전보장추진법의 정식 명칭은 「경제시책을 종합적으로 강구하는 것에 의한 안전보장의 확보 추진에

제안전보장추진법은 중요물자의 공급망 확보, 기간인프라 서비스의 안정적 제공, 첨단 중요기술의 개발 지원, 특허출원의 비공개 등 4가지의 경제안전보장 강화 대책을 주요 내용으로 삼고 있다. 기존의 외환법에 의거한 수출통제와 같은 ‘economic statecraft’²³⁾만으로는 공급망 단절 문제나 미·중 기술패권 경쟁에 대한 대응 문제에 ‘속수무책’이라는 집권 자민당의 주장을 그대로 수용한 것이다.

1) 반도체 산업기반 긴급강화 패키지

경제산업성은 2021년 11월 반도체 전략의 후속조치로서 반도체산업기반 긴급강화 패키지를 발표하였다(經濟産業省, 2021b).²⁴⁾ 2021년 6월 발표한 반도체전략과 대동소이하나, 3단계 추진전략에 맞춰 정부 지원책을 명확하게 밝히고 있는 점이 특징이다. 나아가 일본 정부는 반도체에 대한 정보 보조금 지원을 ‘합법화’하기 위해 ‘5G 촉진법’(2022년 3월 시행) 개정안을 2021년 12월 임시국회에 상정하였고, 이 법률에 의거하여 NEDO(국립연구개발법인 신에너지·산업기술종합개발기구)에 ‘첨단반도체의 생산기반정비 기금’을 설치하였다.

2021년 11월 경제산업성이 발표한 반도체 산업기반 긴급강화 패키지는 3단계의 반도체 산업기반 강화책을 제시하고 있다. 첫 번째 단계의 ‘IoT용 반도체 생산기반의 긴급 강화’는 반도체 제조기반 거점의 해외 유출과 공동화를 막고 국내 생산기반을 확충한다는 것이다. 두 번째 단계는 ‘미·일 협력에 의한 차세대 반도체 기술기반’을 확립하기 위한 첨단 반도체 기술의 연구개발(R&D)에 초점을 맞추고 있다. 세 번째 단계는 글로벌 협력을 통한 차세대 반도체 기술개발을 골자로 하고 있다. 우선은 첫 번째 단계인 국내 생산기반 강화를 위한 사업에 대해 살펴보고 두 번째, 세 번째 단계의 사업이 추후 대외협력 정책 부분에서 후술하도록 하겠다.

‘IoT용 반도체 생산기반의 긴급 강화’는 2021년 6월 대만 TSMC가 일본 구마모

관한 법률」(經濟施策を一體的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律)이다. 2022년 2월 각의결정(우리나라 국무회의 의결에 해당)을 거쳐 3월 17일 일본 국회에 상정되어 5월 10일 통과되었다.

23) 일반적으로 지경학(geo-economics)은 한 국가가 자국의 지정학적 목표를 달성하기 위해 경제적 수단을 사용하는 것을 의미하는데, 지경학의 지리적 요소를 제거하면 지경학은 ‘경제적 수단을 이용하여 정치적 의사를 강제’하는 Economic Statecraft 개념으로 치환할 수 있다.

24) 경제산업성이 2021년 6월 발표한 「반도체전략」에 대해서는 김규판(2021) 참조.

토(熊本)현에 반도체 공장을 신설할 계획이라고 공식 발표(「日本に半導体工場検討: 経済安保に追い風」, 2021.6.11.)함으로써 세간의 관심을 끈 사안으로서, 해외 글로벌 파운드리 국내 유치와 기존 국내 반도체 공장, 소위 레거시(legacy) 반도체 공장의 쇄신(설비교체 및 증설) 지원 2가지로 구성되어 있다. 일본에는 첨단 로직 반도체를 제조하는 글로벌 파운드리가 존재하지 않기 때문에 대만 TSMC를 국내에 적극 유치해야 한다는 논리와, 일본의 레거시 반도체 공장은 해외 기업과의 경쟁력이 떨어짐에도 불구하고 국내 반도체 공급망을 확보·유지하기 위해서는 설비 교체 내지는 증설에 대해 정부의 보조금 지원이 필요하다는 논리이다. 일본 정부가 제시하고 있는 보조금 지원 대상은 일본이 경쟁력을 보유하고 있다고 평가하는 아날로그 반도체, 전력반도체, MCU 제조 공장이다.

[그림 2-6] 일본 국내의 주요 반도체 제조기반 거점



자료: 経済産業省(2021a), pp.38~39. 등을 참고하여 작성.

일본 산업기술종합연구소(AIST)는 2021년 5년 NEDO의 '포스트 5G 정보통신시스템 기반강화 연구개발 사업' 중 '첨단반도체의 전공정 기술개발' 사업에 도쿄 일렉

트론, SCREEN 세미컨덕터 솔루션즈, 캐논 등 3사와 공동 연구개발 사업자로 선정되어, TSMC Japan 3D IC 센터의 파일럿 라인에 인접하여 전공정의 파일럿 라인을 구축하기 시작하였다. 단, AIST의 첨단 반도체 전공정기술의 연구개발은 2nm 세대 이후의 로직 IC를 대상으로 하고 있지만, 현재 채용이 늘고 있는 EUV 노광장치는 파일럿 라인에 도입하지 않았다.

첨단 반도체 제조 프로세스의 후공정 3D 패키지 기술의 연구개발은 2021년 2월 대만 TSMC가 일본 이바라키현 쓰쿠바시에 'TSMC Japan 3D IC 연구개발 센터'를 설립하겠다고 발표하자 여론의 높은 관심을 끌었다. TSMC Japan 3D IC 연구개발 센터는 2021년 11월 쓰쿠바시 AIST의 클린룸에 시험라인을 설치하는 등 연구개발 활동에 들어갔다. 고성능컴퓨팅(HPC)용 5nm 노드 이후의 최첨단 반도체의 장착에 필요한 패키지 기판의 면적을 넓히고, 3D·고정밀 재료기술과 제조장치를 개발하는 한편, 이에 대응하는 어셈블리·패키지 기술 개발도 추진한다는 계획이다. TSMC는 186억 엔을 투자하여 일본 자회사('TSMC Japan 3D IC 연구개발 센터')를 설립하였다. 경제산업성은 2021년 5월 NEDO의 '포스트 5G 정보통신시스템 기반강화 연구개발 사업' 중 '첨단반도체의 후공정 기술 개발'의 고성능 컴퓨팅용 패키지 기술 개발 사업자로서 TSMC JAPAN 3D IC 연구개발 센터를 선정함과 동시에, TSMC의 연구개발 사업비 총액 370억 엔 중 절반(185억 엔)을 지원하기로 결정하였다. TSMC와 3D 패키지 공동 연구개발에 참여하는 일본 소재 기업은 아시히카세이, 이비텐, JSR, 쇼와덴코 머티리얼즈, 신에츠화학공업, 신코덴키회사, 스미토모화학, 세키스이화학, TOK, 나가세산업, 닛포덴코, 닛폰덴키가라스, 후지필름, 미쓰이화학 등 13개 기업이고, 반도체 제조장치 기업은 키엔스, 시바우라 메카트로닉스, 시마즈제작소, 쇼와덴코, 디스코, 도레이 엔지니어링, 닛포덴코, 히타찌하이테크 등 8개 기업이다. 대학과 연구기관으로는 도쿄대학과 AIST, 첨단시스템기술연구조합(RaaS)이 참여하고 있다.

차세대 전력반도체 기술개발은 실리콘카바이드(SiC), 갈륨나이트라이드(GaN), 갈륨옥사이드(Ga₂O₃)와 같은 '혁신소재'를 활용한 이노베이션을 통해 차세대 전력반도체 개발을 지원하는 사업이다. 2021년 10월 NEDO는 이들 혁신소재 개발과 관련된 연구개발 사업에 대한 공모에 들어갔다. 재원 출처는 2020년 12월 당시 스가 총리의

‘2050 탄소중립’ 선언을 계기로 경제산업성이 NEDO에 설치한 2조 엔 규모의 그린 이노베이션 기금이다.

2) 반도체 지원 법률 개정 및 반도체 기금 조성

2021년 2월 대만 TSMC가 차세대 3D 패키지 기술 연구개발센터를 일본에 설립한다고 발표한 데 이어, 6월에는 구마모토현에 반도체 공장을 신설한다고 발표하자, 일본 내에서는 첨단 반도체 공장의 국내 입지 강화(신설 및 설비증강)에 대한 정부 지원책을 둘러싼 논의가 본격화되었다. 일본 정부는 2020년 6월 ‘5G 촉진법’²⁵⁾을 제정하여, 5G 통신설비와 드론을 대상으로, 기업의 설비투자에 대해 세액공제 또는 특별감가상각의 세제혜택(‘5G 투자촉진세제’)을 부여하였으나 정작 반도체는 지원 대상에 포함되지 않았다. 이에 일본 정부는 반도체에 대해서도 정부지원이 가능하도록 ‘5G 촉진법’ 개정안을 마련하였고, 2021년 12월 임시국회를 통과하여 2022년 3월 시행에 들어갔다.

2022년 3월 시행에 들어간 개정 ‘5G 촉진법’ 중 반도체와 관련된 부분은 고성능 반도체 등 생산시설 정비 및 생산에 관한 계획 승인 제도를 창설한 다음, NEDO에 신설하는 기금에서, 상기 계획의 실시상 필요한 자금에 대해 정부 보조금을 지급하는 것이 핵심 내용이다. 나아가 현행법상 NEDO는 시설정비에 대한 보조금 사업을 수행할 법적 근거가 없어 5G 촉진법과 함께 NEDO 설치법을 개정하였다.

개정 ‘5G 촉진법’이 상정하고 있는 지원 대상 반도체는 5G 정보통신 시스템에 불가결한 대량의 정보를 고속 처리할 수 있는 것으로서, 국제적으로 생산능력에 한계가 있어 일본 국내에서 안정적으로 생산할 필요가 있는 반도체로 한정하고 있다. 구체적인 종류와 성능은 시행령으로 정하고 있지만, TSMC의 첨단 로직 반도체와 일본 기업이 경쟁력을 보유하고 있는 전력반도체, MCU 등이 지원 대상으로 거론되고 있다. 정부 지원조치는 일본정책금융공고의 융자(two-step loan), 중소기업투자육성주식회사(일본의 주요 지역에 소재하는 벤처캐피탈)의 출자, 중소기업신용보증법상 특례조치

25) 정식 명칭은 「특정고도정보통신기술활용시스템의 개발공급 및 도입 촉진에 관한 법률」(特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律)이다.

등 다양하나, 단연 NEDO에 조성되는 기금을 통한 정부보조금 지급이 가장 큰 혜택이라 할 수 있다.

일본 정부는 정부지원의 반대급부로 지원기준도 엄격하게 설정하였다. 지원대상 기업은 첫째 경제산업성이 책정하는 반도체 생산시설 정비에 관한 지침을 따라야 하고, 둘째 공급망 확보 차원에서 공장 가동 후 일정기간 이상 일본 국내에서 생산을 지속해야 하며, 셋째 공급망 불안 시 정부의 증산요구에 응해야 하고 생산능력 확대를 위한 투자 및 연구개발을 수행해야 하며, 넷째 기술유출 방지 관련 일본 국내법을 준수하고 기술상의 정보관리 체제를 정비해야 한다. 상기 지원조건을 위반할 경우에는 일본 정부가 보조금 반환을 청구할 수 있다.

[그림 2-7] 일본 정부의 반도체기금(2022.4.1.일 기준)



자료: 저자 작성

일본정부는 전술한 반도체전략과 반도체 산업기반 긴급강화 패키지를 실행에 옮기기 위해 위 그림과 같이 3가지 종류의 기금을 운용중이거나 신설하였다. 첫째는 2021년 12월 NEDO에 6,170억 엔 규모로 설치한 ‘첨단 반도체의 국내 생산기반 정비기금’이다. 이 기금은 ‘5G 촉진법(개정판)’에 의거하여 승인을 받은 반도체의 생산기반 정비 사업에 대해, 필요 자금의 최대 절반(1/2)을 보조한다. TSMC의 일본 구마모토 공장에 대한 설비투자액은 약 70억 달러(약 8,000억 엔)인데, 승인을 받으면 이 기금에서 지원하게 된다. 둘째는 470억 엔 규모의 ‘일본 국내 반도체 공장설비 교체·증설’ 기금이다. 보조금액은 설비투자액의 1/3, 최대 150억 엔이다. 일본 국내에 반도체 공장을 갖고 있는 키옥시아와 마이크론 테크놀로지(DRAM, 16nm~, 히로시마)가 유력

후보로 거론되고 있다. 셋째는 ‘5G 정보시스템 관련 R&D 지원 기금’이다. NEDO의 위탁사업인 ‘포스트 5G 정보통신 기반강화 연구개발-첨단반도체의 후공정 기술 개발-고성능 컴퓨터용 패키지 기술 개발 사업’ 전용 기금이다. 2021년 5월 TSMC 3D IC 연구개발센터(쓰쿠바)가 사업자로 선정되었다. 일본 정부의 보조금은 총 사업비 370억 엔 중 절반이다.

3) 배터리 공급망 강화 방안

또한, 2021년 7월 경제산업성은 배터리 공급망 강화 방안 발표한 바 있다(經濟産業省, 2021c). 경제산업성은 현재 배터리 시장을 재생 에너지를 위한 배터리, 가정, 공장 등의 수요자들을 위한 배터리와 주행용 전력을 위한 EV(Electric Vehicle)과 같이 1대1로 매칭되는 형태로 이루어져 있다고 분석하고 미래의 시장에서는 분야별 에너지 수요들이 서로 연결되어 배터리가 여러 형태로 활용될 것이므로 이러한 시장 새로운 시장 환경에서 일본의 경쟁력을 높이기 위해 다양한 비즈니스 모델 지원을 위한 대책이 필요하다고 주장하였다. 현재 차량용 배터리 시장은 유럽과 중국이 투자 지원 등을 통해 점유율을 확대해나가고 있는 반면, 일본은 기술 우위를 통해 초기 시장에서 우위를 보였으나 최근 비용 절감 경쟁에서 밀려 점유율이 하락하고 있고, 배터리 재료의 경우 일본산이 품질 측면에서 우위를 점하고 있으나 중국이 비용과 품질 두 가지 측면에서 추격해오고 있어 일본의 배터리 제조사들도 중국산을 활용할 가능성이 있다고 분석하고 국내 대규모 투자를 통해 가격 경쟁력 제고의 필요성을 강조하였다.

따라서 배터리 공급망의 안정화를 위해 일본 역시 국내에 대규모 제조 거점을 마련함과 동시에 차세대 기술 개발과 재료의 합리적 조달 등을 통해 국내 제조사들을 육성할 필요가 있다고 분석하였다. 이를 위해 전기차, 배터리팩(제어기술 등), 배터리 셀, 배터리 소재, 광물자원을 핵심 요소로 언급하고 각 요소별 과제와 대응 방향을 제시하였다. 먼저 전기차의 경우 2030년까지 승용차 신차 판매를 100% 전기차로 전환해야 하며 이를 위해 전기차 보급 촉진, 인프라 정비, 공급망과 가치 사슬의 전환 지원 필요성을 언급했다. 배터리팩, 배터리셀, 배터리 재료와 관련해서는 기술 개발 및 비용 절감, 지속 가능 체계 구축(제조 시 이산화탄소 절감) 구축을 통해 경쟁력을 강화하고

2030년까지 배터리의 가격을 Kwh 당 1만엔 이하로 낮춰야 한다고 주장하였다. 이를 위해 2030년까지 국내 100GWh의 생산능력 확보 지원, 연구 개발 지원²⁶⁾, 재생, Due Diligence, 카본 풋 프린트 등과 관련한 규범 형성의 필요성을 제시하였다. 광물 자원의 경우 일본 정부는 전자부품산업에 필수인 희귀금속의 안정적 공급을 위해 1983년부터 ‘국민 협력에 의한 희귀금속 비축제도’를 운영해 오고 있다. 이는 국가와 민간이 협력하여 희귀금속 34광종(55원소)²⁷⁾를 국내 소비량 기준 60일분에 해당하는 양을 비축하는 제도로 일본 석유천연가스 금속광물자원기구(JOGMEC²⁸⁾)가 국가비축 창고를 관리하고 민간 기업들이 개별 보관·관리하는 형태로 참여하고 있는데, 금번 전략에서는 JOGMEC를 활용하여 새로운 투자를 위한 제조사들과의 연계를 강조하였다.

한편, 2021년 11월 일본 정부는 1,000억엔 규모의 첨단 배터리 전용 보조금 신설 계획을 발표하였다. 이는 전기차나 재생 에너지용 배터리 공장의 국내 유치를 목적으로 하며 보조 대상은 배터리 제조·소재 업체와 리사이클 업체 등이다.

나. 공급망 강화를 위한 민간 협력 사업

1) 희토류 공급망 강화를 위한 신국제자원전략

일본은 한국과 마찬가지로 에너지자원과 광물자원의 대부분을 외국에 의존하고 있다. 1973년 제1차 오일쇼크를 계기로 이들 자원의 안정적 공급망 확보가 국가적 과제로 부상하였다. 그 이후 일본 정부는 국제 원자재 가격의 상승을 목도하면서 2006년 5월 ‘신·국가에너지전략’을 수립하였다. 물론 이 전략은 주로 에너지자원을 대상으로 한 것이었으나, 2007년 문부과학성의 ‘원소전략 프로젝트’와 경제산업성의 ‘희소금속 대체재료 개발 프로젝트’에서 알 수 있듯이, 이 당시에 이미 금속광물자원의 탐광개발 및 관련 투자활동의 강화, 금속광물자원에 관한 리사이클 촉진, 대체재료 개발, 비축

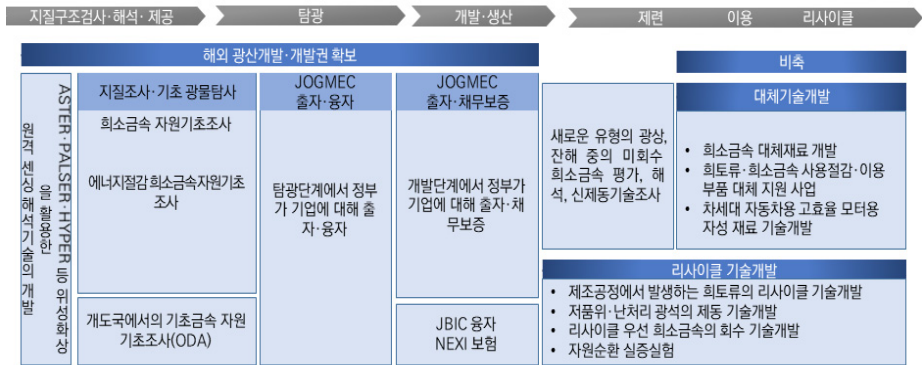
26) 차세대 배터리, 고성능·대체재료, 생산기술, 재생기술 관련 지원.

27) Li(리튬), Be(베릴륨), B(붕소), Ti(티타늄), V(바나듐), Cr(크롬), Mn(망간), Co(코발트), Ni(니켈), Ga(갈륨), Ge(게르마늄), Se(셀레늄), Rb(루비듐), Sr(스트론튬), Zr(지르코늄), Nb(나이오븀), Mo(몰리브덴), In(인듐), Sb(안티모니), Te(텔루륨), Cs(세슘), Ba(바륨), Hf(하프늄), Ta(탄탈륨), W(텅스텐), Re(레늄), Tl(탈륨), Bi(비스무스), REE(희토류), PGM(백금족), C(탄소), F(플루오린), Mg(마그네슘), Si(규소).

28) Japan Oil, Gas and Metals National Corporation. 일본 내 자원의 안정적 공급을 위해 석유, 천연가스, 금속광물 등의 확보 및 관리를 담당.

등을 지적하였다. 2020년 3월에는 경제산업성이 ‘신국제자원전략’을 발표하였다(經濟産業省, 2020). 일본정부가 ‘신국제자원전략’에서 밝힌 금속광물의 안정적 공급망 확보대책은 광종(鑛種)별 전략적 자원확보 대책의 책정, 공급원의 다각화 촉진, 비축제도 개선 등 이전의 자원·에너지전략을 보완, 강화한 것이라 할 수 있다.

[그림 2-8] 일본정부의 희소금속 등 광물자원 확보대책(2011년 12월)



자료: 經濟産業省(2011.12), 「レアメタル等の確保の向けた取組の全体像」, https://www.meti.go.jp/shingikai/san_koshin/sangyo_gijutsu/haikibutsu_recycle/pdf/018_03_00.pdf. (검색일:2022.4.18.), p.3

일본은 2010년 9월 센카쿠 분쟁 당시 중국이 대일(對日) 희토류 수출을 전면 금지하자 일부 희토류 품목의 단가가 약 9배 폭등하는 등 공급망 단절 위기를 경험하였다. 이에 일본정부는 2010년 10월 ‘희토류종합대책’을 수립하였고, 이것은 2011년 12월 발표한 ‘희소금속 등 광물자원 확보 대책’으로 재편되었다. 2012년 6월 발표한 ‘자원 확보전략’에서는 30 광종을 전략적 광물자원으로 지정하였고, 그 이후에는 34개 광종으로 확대하였다. 일본 정부의 ‘희소금속 등 광물자원 확보 대책’은 상기 2006년 5월 ‘신·국가에너지전략’에서 밝힌 4대 희소금속 확보 대책, 즉 ①해외 광산개발·개발권 확보, ②비축, ③대체재료 기술개발, ④리사이클 기술개발을 근간으로 하고 있다. 단, PC HDD용 유리기판, 액정패널용 연마제, 희토류 합금기술, 고성능자석 등의 분야에서 첨단기술을 보유하고 있는 일본기업의 해외이전을 막기 위해 희토류 사용을 절감하는 설비를 도입하는 기업에게 정부가 보조금을 지급하는 ‘희토류 등 이용 산업의

고도화' 대책을 추가하였다. 2012년 추경예산 중 '희토류 확보대책'에 할당된 예산은 총 1,000억 엔이었고, 이 중 420억 엔이 희토류 등 이온 산업의 고도화에 할당되었고, 300억 엔은 해외 광산개발·개발권 확보, 그리고 120억 엔은 대체재료 기술개발에 할당되었다. 2010년 9월 중국의 대일(對日) 희토류 금수조치 이후, 일본 정부는 공급원의 다양화와 대체재료·사용량저감 기술개발 분야에서 공공기관 및 민간기업과의 협력 체제를 구축하였다.

2) 코로나19 긴급경제대책 사업

2020년 4월 일본정부는 코로나19 긴급경제대책의 일환으로서 공급망강화 대책을 발표하였다. 경제산업성의 공급망 강화 관련 사업은 '국내투자촉진사업'과 '해외공급망 다원화 지원사업'(JETRO 위탁사업)으로 구성되어 있다.

가) 국내투자촉진사업²⁹⁾

경제산업성의 국내투자촉진사업은 중국의존도가 높은 제품과 소재·부품의 국내회귀를 지원하는 사업(A유형)과 코로나19 관련 의약품·의료기기의 리쇼어링을 지원하는 사업(B유형)으로 나누어 진행 중이다. A유형은 중국 소재의 일본기업이 생산설비를 본국인 일본으로 리쇼어링할 때 건물, 설비, 시스템 도입과 같은 투자비용에 대해 대기업은 1/2, 중소기업은 2/3를 정부가 보조하는 사업이다. B유형은 2020년 1월 중국발 코로나19 대유행이 시작되자 마스크나 알콜소독제, 방호복, 인공호흡기, 인공폐 등 국민의 건강과 직결되는 제품 등의 리쇼어링을 지원하는 사업이고, 이 경우 정부 보조율은 중소기업 3/4 이내, 대기업 2/3 이내이다.

경제산업성은 2020년 5월 22일부터 6월 5일까지 1차 공모(선행심사분)를 진행하였고, 심사결과 총 57건(보조금 574억 엔)을 채택하였다. A유형은 17건, B유형 40건으로 코로나19와 관련된 의약품·의료기기·의료용품 관련 기업이 압도적으로 많았다. A 유형의 경우 대부분이 중소기업이었고, 분야는 반도체용 IC트레이, 파워디바이스용

29) 정식 사업명은 「공급망대책을 위한 국내투자촉진사업비보조금(サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金)」이다.

웨이퍼, 자동차금형, 자동차용 플라스틱부품, 금속프레스제품, 동판제 트랜스미션부품, 항공기엔진용 터빈 블레이드 등이었다. 2020년 5월 22일부터 7월 22일까지 실시한 1차 공모(단, 선행심사분 제외)에서는 총 146건(보조금 약 2,478억 엔, A유형 56건, B유형 90건)을 채택하였다. A유형의 업종은 반도체관련, 화학 제품, 배터리 및 소재, 전자디바이스, 희토류, 항공기엔진부품, 정보통신기기 등 다양한 것으로 나타났다.

경제산업성은 2021년 3월 12일부터 5월 7일까지 2차 공모를 실시하였다. 다만 2020년에 실시한 1차공모에 비해 보조 상한을 150억 엔에서 100억 엔(중소기업특례는 5억 엔)으로 축소하였고, A유형 보조율은 대기업 1/2이내, 중소기업 2/3 이내로 변화가 없으나 B유형에 대해서는 대기업 1/2, 중소기업 2/3 이내로 보조율을 낮췄다. 특히 2차 공모에서는 A유형 지원사업에서 반도체관련, 자동차관련 등 공급망 단절 위기가 심각한 제품으로 지원대상을 집중하였다. 공모 결과, 총 151건(보조금 약 2,095억 엔, A 유형 64건, 중소기업특례 66건, B 유형 21건)을 지원 사업으로 채택하였다.

나) 해외공급망 다원화 지원 사업

경제산업성의 '해외공급망 다원화 지원사업'(JETRO 위탁사업)은 해외에서 일본 국내로 수입되는 제품이나 소재·부품 중에서 대중 의존도가 높은 경우 중국소재 일본기업이 ASEAN 등지로 생산설비를 이전하는 것을 지원하는 사업이다. 이 때 설비이전, 시범사업, 타당성조사가 지원대상이고 중소기업에 대한 보조율은 최대 2/3이고, 대기업은 최대 1/2이다. 설비이전 보조사업의 경우, JETRO는 2020년 5월 1차 공모를 시작하여, 2020년 9월 2차 공모, 2021년 3월 3차 공모를 실시하였고, 2022년 1월에는 4차 공모에 들어갔다.

2. 대외 정책

가. 반도체 관련 양자 및 글로벌 협력

일본의 반도체 전략은 '미·일 협력에 의한 차세대 반도체 기술기반 확립과 글로벌 협력을 통한 차세대 반도체 기술개발을 위한 R&D 체제 정비에 역점을 두고 있다.

미·일 협력의 보다 구체적인 내용을 보자면, 2020년대 후반 상용화를 염두에 둔 첨단 반도체 제조 프로세스의 전공정(More Moore, 미세화 beyond 2nm) 기술의 연구개발과 후공정(More than Moore, 3D 패키지) 기술의 연구개발, 그리고 전력반도체 등 차세대 반도체 기술의 연구개발 지원이 주를 이루고 있다. 다만, 경제산업성은 이들 차세대 반도체 기술기반 확립과 관련하여 미국 정부 및 기업과의 협력 프레임워크 구축을 언급하고 있으나, 아직 구체적인 성과는 보고되지 않고 있다.

글로벌 협력에서는 차세대 광전(光電)융합기술의 연구개발 지원과 오픈이노베이션 활성화 등의 R&D 체제 정비를 강조하고 있다. 일본 정부는 광전(光電)융합기술 분야를 유망 분야로 보고, 데이터센터의 전력소비 절감에 초점을 맞춰 광전자 반도체와 광전자융합 프로세서를 집중 개발한다는 방침이다. 현재는 2021년 3월 NEDO에 설치한 2조 엔 규모의 그린이노베이션 기금을 활용하여 광전자를 활용한 광전자 변환 칩 내장기판(광전자인터포저) 기술 개발 프로젝트를 진행 중이다. 나아가 일본 정부는 글로벌 기업과의 협력을 통한 첨단 기술개발을 강조하는 한편, 벨기에 IME와 미국 Albany NanoTech 등을 모델로 삼아, 기초연구에서 상용화 단계를 아우르는 반도체 기술개발에 관한 오픈 이노베이션 체제를 구축한다는 방침이다.

나. 쿼드(QUAD)

일본 정부의 공급망 강화를 위한 국제협력은 쿼드(QUAD)³⁰⁾를 중심으로도 전개 중이다. 쿼드 정상회의에서 글로벌 공급망 재편에 관한 논의가 이루어진 시점은 2021년 3월이다(東京読売新聞, 2021.4.27.).³¹⁾ 당시 쿼드 정상회의는 ‘중요·신흥기술 워킹그룹’ 설치 외에도, 희토류의 공급망 대책에 대해 합의하였다. 쿼드 4국 정상이 합

30) 쿼드는 2017년 11월 트럼프 미국 행정부 시절 필리핀 마닐라에서 미국, 일본, 호주, 인도 4국의 외교부 국장급 회의로 출발하였다. 2019년 9월 뉴욕에서 처음으로 쿼드 4국 외무장관 회의를 개최하였고, 2020년 10월에는 일본 요청으로 도쿄에서 외무장관 회의를 개최한 후 정례화를 결정하였다. 2021년 3월에는 처음으로 온라인으로 쿼드 정상회의를 개최하였고, 2021년 9월 개최된 정상회의는 매년 정상회의를 개최하기로 합의하였다.

31) 2021년 4월에는 일본·호주·인도 3국 경제장관이 회합을 갖고, 중국에 의존한 공급망에서 탈피하고 지역전체의 경제성장을 도모하기 위해 공급망 강화 이니셔티브(SCRI: Supply Chain Resilience Initiative)를 설치하기로 합의하였다. 단, 3국간 협력분야로는 탄소중립 실현을 위한 수소분야, 디지털기술 활용, 자연재해에 강한 생산체제 등을 상정하였다.

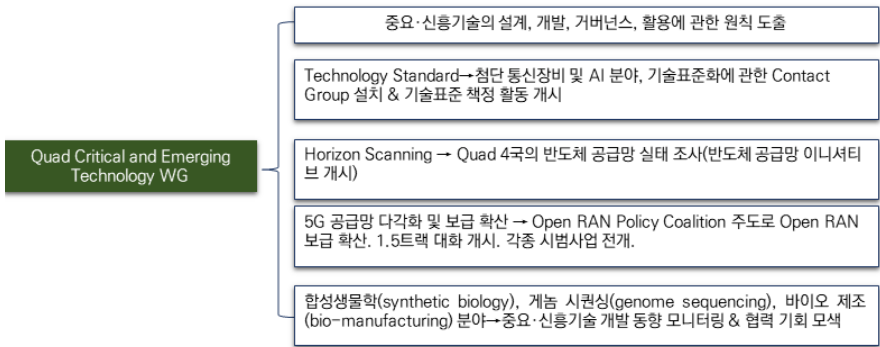
의한 구체적 내용은 첫째, 방사성 폐기물을 배출하지 않으면서 저렴하게 희토류를 정제하는 기술을 공동 개발하고, 둘째 희토류 채굴이나 정제에 협조유자하는 방안이다. 바이든 미국 행정부는 호주산 광석을 미국에서 처리하는 계획을 지원하고, 일본도 참여하는 방안을 검토 중이다. 셋째, IEA가 희토류 비축량을 각국에 보고하고, 중국의 수출규제에도 제동을 거는 방안을 검토한다는 것이다(日本經濟新聞, 2021.3.11.).

2021년 3월 쿼드 정상회의는 백신파트너십 추진, 기후변화대응 워킹그룹 설치와 더불어 ‘중요·신흥기술 워킹그룹’(Quad Critical and Emerging Technology WG)을 설치하기로 합의하였다(The White House, 2021.03.12.). 중요·신흥기술 워킹그룹 설치의 자유롭고, 개방적이고, 포용적이며 복원력을 갖춘 인도·태평양 전략을 완성하기 위해서는 중요·신흥기술이 4국 공통의 이익과 가치에 부합하는 방향으로 통제되고 기능하는 것이 중요하다는 인식에서 비롯되었다. 중요·신흥기술 워킹그룹은 첫째, 중요·신흥 기술의 설계, 개발, 활용에 관한 원칙을 도출하고, 둘째 쿼드 각국의 기술표준화 기구 간 협력을 통해 글로벌 기술표준을 책정하고, 셋째 쿼드 각국의 민간기업 및 산업계와의 긴밀한 협력을 통해 5G 등 통신네트워크 보급 확산, 포스트 5G 개발, 5G 통신장비의 공급망 다각화를 추진하며, 넷째 바이오기술 분야의 중요·신흥기술 개발 동향을 모니터링하여 협력기회를 모색하는데 주력한다는 방침이다.

2021년 9월 개최된 쿼드 정상회의는 중요·신흥기술 분야 협력과 관련하여, ‘중요·신흥기술 워킹그룹’을 통해 △기술표준 △5G 공급망 다각화 및 보급 확대 △Horizon Scanning(위협·기회요인 조사) △기술 공급망 등 4대 분야에서 협력을 강화하기로 합의하였다(The White House, 2021.09.24.). 합의 사항의 구체적 내용은 다음과 같다. 첫째, 쿼드 4국은 중요·신흥 기술의 설계, 개발, 거버넌스, 활용에 관한 원칙을 도출하고, 둘째 첨단 통신장비 및 AI 분야에서의 기술표준화에 관한 컨택 그룹을 설치하고, 각국의 기술표준화 기구 등 폭넓은 파트너와의 협력을 통해 기술표준 책정 활동을 개시하고, 셋째 쿼드 각국의 반도체 공급망 능력, 취약성, 보안실태와 강점을 조사하는 반도체 공급망 이니셔티브를 개시하고, 넷째 글로벌 IT 기업으로 구성된 ‘Open RAN Policy Coalition’ 주도 하에 Open RAN 보급 확대를 목적으로 한 1.5 트랙의 대화를 개시하고, 각종 시범사업을 통해 5G 공급망의 다각화 환경을 조성하며, 다섯

째 첨단 바이오테크놀로지를 필두로 합성생물학(synthetic biology), 게놈시퀀싱(genome sequencing), 바이오제조(bio-manufacturing) 분야에서의 중요·신기술 개발 동향을 모니터링하고 협력기회를 모색하는 것이다.

[그림 2-9] 쿼드의 공급망 강화 관련 합의사항(2021.9월 정상회의)



자료: The White House(2021.09.24.), "Fact Sheet: Quad Leader's Summit," <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/24/fact-sheet-quad-leaders-summit/> (검색일:2022.4.15.)

쿼드 4국은 2021년 9월 정상회의에서 반도체의 공급망 구축 방침을 포함한 경제안 전보장에 관한 공동문서를 채택하였다(日本經濟新聞, 2021.9.19.). 공동문서에는 인도를 의식하여 중국이라는 국명은 명시하지 않고 있으나 중점협력 분야로서 반도체 등 전략물자를 명시하고, 첨단기술이 감시나 억압 등 권위주의 체제 유지에 오용·악용되어서는 안 된다는 점을 강조하고 있다. 반도체의 공급망 구축 방안과 관련해서는 4국의 공급능력을 조사·확인하여 취약한 분야를 특정한 후 공급망의 안전성을 강화하는 조치를 강구한다는 계획을 명시하였다. 첨단기술의 기술유출·악용 방지와 관련해서는 첨단기술의 설계나 개발, 사용에 관해 보편적 가치나 인권존중에 바탕을 두어야 한다는 원칙을 정한 다음, 안전보장을 위협하는 기술유출이나 악용을 방지할 수 있는 대책을 마련하는 데 협력한다는 방침을 명시하였다.

제4절 소결

미-중 전략 경쟁 환경과 코로나19 팬데믹의 여파로 불거진 공급망 이슈에 대응하기 위하여 미국, EU, 일본이라는 주요국들이 어떤 정책적 대응을 펼치고 있는지 관련 현황을 살펴보았다. 각 주요국 정책 대응 현황 특징을 분석하고 추후 이들의 관점이 한국의 입장과는 어떻게 다르거나 유사할 수 있는지 고찰해보는 기반으로 활용하고자 한다.

1. 미국 공급망 정책의 특징

미국의 공급망 관련 행정명령을 통한 조사 보고서의 내용은 특히 핵심 전략 산업에 대한 국내 생산 기반의 부족과 중국을 겨냥하는 특정 신뢰하기 어려운 국가에 대한 높은 의존도를 가장 큰 위협으로 꼽고 있다. 관련 보고서의 분석내용과 결론은 기본적으로 국내 산업 기반 강화를 위한 국내 지원 정책을 뒷받침할 근거로서의 역할을 가장 눈에 띄게 하고 있다. 전 세계를 휩쓴 코로나19를 계기로 보건부문의 투명성을 강화하는 한편, 자동차를 비롯하여 모든 전자제품의 핵심이 될 반도체, 배터리, 희토류에 관한 공급망 현황을 점검하여, 결국 이는 상원의 USICA, 하원의 America COMPETES Act, 이것이 결국 반도체 과학법(CHIPS and Science Act of 2022) 발효로 결실을 맺어 미국 혁신역량 강화와 반도체 제조생산 강화를 위한 안정적 투자 기반을 확보하고자 했다.

공급망을 국가 안보 차원에서 접근하여, 이를 해결하기 위한 궁극적인 수단으로 미국의 과학기술에 대한 공격적인 투자, 혁신 역량의 강화와 같은 과학기술 정책적 수단으로 추진하게 되었다. 보다 구체적으로, 트럼프 행정부는 중국에 대해 핵심기술과 연관된 (i) 상품과 서비스 및 기술의 수출입[무역]과 (ii) 투자에 대해 일련의 강력한 통제 조치를 도입하기 시작하였고, 이러한 대중 기술기반 통제는 미 의회로부터도 초당적 지지를 받았다. 바이든 행정부 들어서 대중 기술통제는 강화되고, 지원조치로 확대되어 (iii) 반도체 등 핵심기술 및 제품과 연관된 자국내 산업의 생산 역량 및 경쟁력을

제고하기 위한 다양한 법안과 (iv) 핵심 물품의 공급망 안전성 확보를 위한 조치가 함께 추진되었다. 이에 따라 미-중 간에는 핵심기술과 연관된 무역, 투자, 기술 및 공급망을 둘러싼 양국간 거래가 단절되는 소위 ‘디커플링(decoupling)’³²⁾이 나타나기 시작하였다. 여기서 미국의 일련의 기술 기반 대중 통제 및 지원조치를 포함한 입법 현황을 경제활동의 분야별로 소개하면 아래 표와 같다.

<표 2-15> 미국의 핵심기술·물품 연관 경제활동 분야별 對中 통제 및 지원 조치 포함 입법 현황

분야	입법 조치	통제 개요
무역 (수출/ 수입) 통제	美상무부 수출관리규정(EAR) Entity List('19.5월)	■美기업의 신형·기반기술 및 상품의 수출통제 강화
	국방수권법의 일부인 수출통제개혁법(ECRA, '19.8월)	■“거대통제리스트”(CCL)에 따른 신형·기반기술의 수출통제 강화
	정보통신기술·서비스 공급사슬 확보를 위한 행정명령('19.5월)	■적대국의 ICT 기술·제품 및 서비스의 미국내 수입·이전·설치·사용 금지·제한(화웨이 5G통신장비 등)
투자 통제	외국인투자위험심사현대화법(FIRMA, '18.8월)	■핵심기술 취득 對美 FDI(Inbound FDI)에 대한 안보 심사 강화
	2022 국가핵심역량방위법안(NCCDA) ('22.6월 상원 발의)	■국가 핵심역량 위협 외국에의 미국기업의 해외투자(Outbound FDI)에 대한 안보 심사 도입
산업 역량 지원	2022 반도체법 (반도체과학법 A부)	■반도체 제조 투자 보조금 390억 달러; 연구개발 110억 달러(국가반도체기술센터 설립, 첨단 패키징 제조 프로그램 지원) 지원
	2022 인플레이션감축법(IRA)	■에너지 안보와 기후 변화 대응 지원(3,690억 달러)
공급망 안정성	대통령 행정명령 14017호('21.2월)	■반도체, 고용량 배터리, 전략 광물 및 의약품의 공급망 리스크 조사와 보고서 제출, 동맹과의 협력 정책 포함
	2021 전략적 경쟁법안('21.4월 상원 발의)*	■美 중소기업의 중국 이외 지역으로의 공급망 다변화 지원 등

자료: 연구진 작성

상술한 미국의 다양한 대중 통제 조치를 규정한 입법을 살펴보면, 그 통제 분야 및 조치가 무역(수출입)에 대한 통제, 투자통제, 특정 산업 분야의 역량 지원 그리고 공급망 안정성 확보 등 모두 주요한 경제활동 분야를 대상으로 하고 있다. 그리고 이들

32) 이는 미국과 중국간에 핵심기술과 무관한 그 밖의 무역 및 투자는 안보 통제를 받지 않고 정상적인 거래가 이뤄지고 있는 점에서 “부분 디커플링”(partial decoupling)에 해당된다.

입법의 경우 그 도입 취지에서 ‘국가안보’(national security)를 언급하고 있고, 특히 통제 조치 입법의 경우 그 통제 대상 분야나 카테고리를 결정하는 기준으로 법규에 따라 다소 차이가 있기는 하나 핵심기술(critical technology)이나 신흥 또는 기반기술(emerging or foundational technology)을 언급한다. 이는 오늘날 첨단기술은 미래 산업분야에서의 경쟁 우위를 확보하고 군사적 분야에서의 혁신 역량과도 밀접한 관계가 있어 경제분야의 통제 조치와 안보간의 연계가 중요한 역할을 하고 있음을 반영한 것으로 보인다(이효영, 2022, p.5).

또한 산업역량 지원이나 공급망 안정성 확보 조치의 경우 핵심 산업이나 핵심 물품 등을 대상으로 규정하는데, 코로나19 팬데믹으로 인하여 글로벌 공급망의 구조적 취약성이 드러나면서 특히 주요 제조업 분야의 필수 소재인 반도체 및 핵심 광물 등의 공급 교란 문제는 국가안보와 경제 안보를 침해하는 요인으로 지목되고 있어(이효영, 2022, p.9) 미국의 경제 안보 조치의 정당성의 근거로서 국제규범상 국가안보를 원용할 수 있는 연결 고리가 된다는 점에서 주목된다.

이밖에도 특히 무역 및 투자통제 조치 입법의 경우 “우려 국가”(countries of concern) 등으로 그 통제 대상 국가를 지정하고, 공급망의 경우 공급망의 안정성을 강조한다. 종합하면, 미국의 일련의 대중 통제 조치는 무역 및 투자에 대한 통제와 공급망 안정성 및 특정 산업역량 강화를 위한 지원 조치와 같이 다양한 경제활동 분야를 대상으로 하면서 그 도입 취지 및 근거로서 국가안보를 기반으로 하고 있는 점에서 ‘국가안보에 기반 한 경제 안보 조치’로서 요약할 수 있다.

대외적으로 민주주의 가치를 수호하는 국가들 간의 단합, 인도-태평양 지역 내 미국의 영향력 확대를 통해 중국을 고립시키는 외교적 전략을 동원하여 중국을 배제한 미국의 공급망 안정화를 위해 대대적인 세계질서 재편을 함께 꾀하고 있는 상황이다. 공급망 안정성과 강화를 위한 의제는 IPEF, EU-미국 TTC, 쿼드 등 미국이 주도하고 참여하는 다양한 협의체에서 주요 의제로 항상 등장하며, 이는 산업적 고려 이상의 국가 안보적 이슈로서 프레이밍되며 적극적인 중국 견제 전략으로도 함께 활용되고 있다.

<표 2-16> 바이든 행정부의 공급망 관련 주요 행보 요약

일시	조치내용	비고
2021.01.21	행정명령 14001 “지속가능한 공중보건 공급망 (A Sustainable Public Health Supply Chain)” 지시 - COVID-19 팬데믹에 대응하기 위한 필수 물품들에 대한 공급망 안정화 조치	대내
2021.01.25	바이 아메리칸 행정명령 14005 (Ensuring the Future is made in All of America by All of America’s Workers) 지시 - 미국 내 생산 극대화를 위한 연방차원의 재원지원, 조달 등을 지시	대내
2021.02.24	“미국 공급망 (America’s Supply Chains)” 행정명령 14107 지시 - 6개 분야에 대한 1년 간의 검토, 4개 핵심분야에 대한 100일 검토를 지시	대내
2021.06.02	공급망대응TF (Supply Chain Task Force) 구성 - 단기 수요공급 불일치를 완화시키기 위한 범정부 차원의 조치를 지시	대내
2021.09.24	Quad Leader’s Summit에서 ‘자유롭고 개방된 인도-태평양(free and open Indo-Pacific)’의 중요성을 강조	대외
2021.09.29	미국-유럽 무역기술위원회(U.S.-EU Trade and Technology Council) 출범	대외
2021.10.27	제16차 동아시아 정상회의(East Asia Summit)에서 IPEF 출범을 제안	대외
2021.10.31	G20 정상회의에서 ‘글로벌 공급망 대책회의(Global Summit on Supply Chain Resilient)’를 소집 - 유럽 및 14개 무역국을 대상으로 긴급 글로벌 공급망 회복력 대책회의를 개최하여 1)투명성, 2) 다양성·개방성·예측가능성, 3)안보, 4)지속가능성 가치를 강조	대외
2022.02.11	인도-태평양 전략서(Indo-Pacific Strategy of the United States) 발표	대외
2022.02.24	Plan to Revitalize American Manufacturing and Secure Critical Supply Chains in 2022 - 공급망 행정명령 EO 14107 1주년을 기념하여 6개 산업기반 보고서와 함께 장기적으로 공급망 회복력을 강화하기 위해 미국 제조업 등 공급망 재건 계획 발표	대내
2022.03.15	Freight Logistics Optimization Works (FLOW) - 공급망 정보 및 데이터의 신속한 수집을 위한 민간 참여 이니셔티브 추진	대내
2022.05.23	바이든 대통령 아시아 순방 중 미국을 비롯한 13개국이 참여하는 인도-태평양 경제프레임워크 (IPEF, Indo-Pacific Economic Framework) 공식 출범	대외
2022.07	미국의 CHIP4 구상 발표	대외
2022.08.09	반도체 과학법(CHIPS and Science Act) 발효	대내
2022.08.16	미국 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act) 서명	대내

자료: Congressional Research Service(2022.5.13.)를 참고하여 연구진 재정리

2. EU 공급망 정책의 특징

EU의 역대 공급망 강화를 위한 정책으로 대표적으로는 기업 실사법이 인권 수호의 기본 가치와 지속가능성 확보라는 유럽의회의 오래된 목표를 추구하기 위한 형태로 구상되었다. 해당 정책의 바탕은 인권 수호 원칙과 국제법에 기반 하는 만큼, 미국의 정책만큼 특정국을 직접적으로 겨냥하는 요건이 드러나지는 않는다.

사실 관련 공급망 법안은 여러 자연재해 및 인권 유린 상황에 대한 기업의 책임을 묻기 위해 2017년 프랑스가 경제의무(Loi relative au devoir de vigilance)에 관한 법률을 채택하고³³⁾, 2021년에 독일에서 공급망법(Lieferkettengesetz)이 채택된 뒤 몇몇 국가에서 추가 입법 제안이 논의되고 있었다.³⁴⁾ 그러나 실제 기업 실사법을 국내법으로 채택하고 있는 나라가 많지 않은 것은 관련 부담이 경제 및 산업계의 거센 반대가 크다는 의미이기도 했다. 그러나 2022년 2월 23일 EU가 대대적으로 기업실사법을 공표한 것은 신장 위구르족 등 소수인종 인권유린에 대한 제재와 중국의 맞대응³⁵⁾, 루사예 주 프랑스 중국대사의 프랑스 외무부 초치에 즉각 대응 및 유럽연합의 중국 제재에 대한 비난발언, EU-중국 간 포괄적 투자협정 동결 등이 영향을 주었다고 볼 수 있다.

33) 2013년 방글라데시 라나플라자 붕괴는 다국적기업 규제 측면에서 정치적 가속페달로 작용했다. 1,138명의 사망자와 2,000명 이상의 부상자를 낸 해당 참사는 유럽과 북미 주요 섬유 그룹의 공급업체와 하청업체의 열악한 근무 환경과 발주처의 책임자를 고발하는 어려움을 드러냈다. 실제로 기업이 자회사로 분할되고 하도급이 증가하는 것은 유해한 경제 활동으로 피해를 입은 사람들이 정의를 실현하는 데 큰 걸림돌이 되고 있음을 확인된 사건이라 할 수 있다. 자료: Libération(2018.04.24.), "Bangladesh: five years after the Rana Plaza tragedy, time to take stock," https://www.liberation.fr/planete/2018/04/24/bangladesh-cinq-ans-apres-le-drame-du-rana-plaza-a-l-heure-du-bilan_1645511/(접속일:2022.06.09.); 라나 플라자 참사 이후 2013년 10월에 첫 번째 법안이 발의된 이래로 이 법이 프랑스 기업의 경쟁력에 위협이 되고 기업가의 자유에 제동이 걸린다고 주장하는 경제 부문의 수많은 반대에 맞서 3년 반의 긴 입법 과정을 거쳐 2017년 3월 27일 마침내 법이 제정되었으나 법을 준수하지 않는 회사에 대해서는 벌금이 부과될 가능성이 없는 것이 본 법의 한계라고 할 수 있다(Courtois & Morghadi(2022).

34) European Coalition for Corporate Justice(2022.02.23.), "Dangerous gaps undermine EU Commission's new legislation on sustainable supply chains," <https://corporatejustice.org/news/dangerous-gaps-undermine-eu-commissions-new-legislation-on-sustainable-supply-chains/>(접속일:2022.06.09.)

35) 유럽연합이 2021년 3월 22일 중국을 상대로 신장지역 위구르족 등 소수인종 인권유린에 책임이 있는 개인 4명과 현지 공안기관을 상대로 여행금지 및 자산동결 등 제재를 부과하면서 이에 중국이 즉각 유럽의회 현지 의원과 중국 연구자를 포함한 개인 10명과 유럽의회 인권소위원회 등 관련 기관 4곳을 제재 대상으로 지정하는 보복 대응에 나섰다. 이는 결과적으로 약 7년동안 30여차례 걸친 협상 끝에 2020년 말 타결된 EU-중국 포괄적 투자협정 비준 과정이 중단되는 원인이 되었다(자료: 한겨레(2021.5.21.)

또한 유럽과 중국의 오랜 파트너십으로 세계 전기차 배터리 시장을 주도하고 있는 가운데에 배터리 핵심광물인 코발트 주산국 콩고 민주공화국의 인권유린 문제, 희토류 및 배터리 핵심광물 정제 및 가공에 대한 환경파괴 및 중국 절대 의존문제가 배터리 공급망 리스크 이슈로 떠오르고 있다. 유럽연합에게 중국은 매우 중요한 시장이지만 미중 기술패권 경쟁 가운데에서 나타나는 중국의 권위주의적 행보가 유럽에게도 위협적일 수 있음을 여러 사례를 통해서 유럽연합이 인지한 것으로 보인다. 또한 중국이 실질적인 위협 대상 뿐만 아니라 미-중 전략경쟁 상황에서의 자율성과 주권의 확보를 위해 노력하는 일환으로 유럽은 '전략적 자율성(strategic autonomy)'라는 개념을 강조하는 것이 눈에 띈다.

유럽 차원의 기업실사법의 실제 실행여부는 현재 시점에서 불투명하지만 적어도 해당 법은 글로벌 공급망에 대한 대 중국 의존도를 낮추는 전략 및 인도-태평양 지역과의 협력 확대 전략으로 활용될 가능성이 크다. 본래 제도적 표준을 통해 글로벌 영향력을 선도하는 EU의 방식대로 관련 역내 법안이 역외에도 미칠 효과를 생각하면 그 파급력은 미국의 정책만큼 강력할 수 있을 것으로 보인다.

추가적으로 유럽연합의 2021년 3월 22일 대 중국 제재, EU-대만 양자투자협정 추진 및 대표단 파견은 유럽연합 설립 이래로 과감하면서도 예외적인 행보였다고 할 수 있다. 그러나 여전히 중국과의 협력을 중시하는 국가들이 많은 관계로 EU-대만 양자투자협정이 보류된 사실은 유럽연합의 복잡한 속내를 보여준 것이라 할 수 있다. 유럽연합은 여기에서 그치지 않고 대 중국 경제 의존도 및 안보 위협에 대해 유럽연합과 공감대를 형성하고 있는 인도와 EU-인도 정상회의 및 FTA 협상을 재개하면서 인도-태평양 지역과의 협력 강화에 적극 나서고 있다. 이러한 배경에서 글로벌 공급망 이슈와 관련하여 유럽연합과 한국 간 협력은 상대적으로 소극적인 것은 아닌지 살펴볼 필요가 있다.

3. 일본 공급망 정책의 특징

역사적으로 보았을 때 2010년 9월 '센카쿠 분쟁' 당시 중국이 대일(對日) 희토류 수출을 전면 금지하자, 일본은 전후(戰後) 처음으로 외국의 금수조치에 따른 공급망

단절 위기에 직면하였다. 일본은 중국의 희토류 금수조치 이후 대대적으로 희토류 공급망 강화 대책에 나섰고, 대중 의존도를 90%에서 60% 이하로 낮추는 등의 성과를 거두었다. 2011년 3월 동일본대지진·후쿠시마 원전사고를 계기로는 도요타자동차를 비롯한 제조업 대기업을 중심으로 사업계속계획(BCP, Business Continuity Plan)에 입각한 공급망 관리가 정착하였다. 그러나 그 당시만 하더라도 일본 정부와 기업은 글로벌화라는 국제통상질서 편입과 국제적 공급망 분산에 의한 비용최소화·이윤극대화에 역점을 두었던 관계로 경제안전보장에 대한 의식은 희박하였다. 일본 정부의 공급망 강화정책은 2011년 3월 동일본대지진·후쿠시마 원전사고 직후의 ‘국토강인화’라는 정책에서 알 수 있듯이, 자연재해에 대한 경제 복원력(resilience) 강화에 다름 아니었다.

일본 정부가 경제안전보장 관점에서 공급망 강화 정책을 체계화하기 시작한 시점은 내각관방 국가안전보장국(NSS)에 경제반을 설치한 2020년 4월이라 할 수 있다. 일본의 경제안전보장 체계는 1987년 소위 도시바기계의 코콤(COCOM) 위반 사건을 계기로 외환법 정비를 통한 전략물자의 수출통제 체계가 주종을 이루었던 반면, 2017년 1월 트럼프 미국 행정부 출범에 따른 미·중 기술패권 경쟁 격화와 코로나19 팬데믹과 함께 공급망 강화 정책이 경제안전보장의 핵심 의제로 등장하였다. 2020년 4월 경제산업성은 코로나19 긴급경제대책의 일환으로서 중국 진출 자국기업의 리쇼어링을 지원하는 공급망 강화 대책을 발표하였다. 2021년 6월에는 반도체전략을 발표하였다.

현 일본 기시다(岸田文雄) 내각은 경제안전보장추진법³⁶⁾을 제정하였다. 일본의 경제안전보장추진법은 중요물자의 공급망 확보, 기간인프라 서비스의 안정적 제공, 첨단 중요기술의 개발 지원, 특허출원의 비공개 등 4가지의 경제안전보장 강화 대책을 주요 내용으로 삼고 있다. 기존의 외환법에 의거한 수출통제와 같은 ‘economic statecraft’³⁷⁾만으로는 공급망 단절 문제나 미·중 기술패권 경쟁에 대한 대응 문제에

36) 일본의 경제안전보장추진법의 정식 명칭은 「경제시책을 종합적으로 강구하는 것에 의한 안전보장의 확보 추진에 관한 법률」(經濟施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律)이다. 2022년 2월 각의결정(우리나라 국무회의 의결에 해당)을 거쳐 3월 17일 일본 국회에 상정되어 5월 10일 통과되었다.

37) 일반적으로 지경학(geo-economics)은 한 국가가 자국의 지정학적 목표를 달성하기 위해 경제적 수단을 사용하는 것을 의미하는데, 지경학의 지리적 요소를 제거하면 지경학은 ‘경제적 수단을 이용하여 정치적 의사를 강제’하는 Economic Statecraft 개념으로 치환할 수 있다.

‘속수무책’이라는 집권 자민당의 주장을 그대로 수용한 것이다.

일본이 반도체전략의 일환으로서 역점을 두고 있는 첨단 로직 반도체의 국내 양산 체제 구축은 대만의 TSMC 유치에 성공한 것에서 알 수 있듯이, 일단 제조업 공급망의 ‘자기완결주의’를 포기하고 해외 첨단 반도체 제조 기업을 유치하는 방향으로 정책을 전환한 점에서 의의가 크다. 1990년대 이전까지 일본의 제조업 경쟁력을 뒷받침한 자기완결주의(自前主義)는 기초연구에서 제품개발, 제조, 판매 등 일련의 가치사슬을 일본기업 자사나 계열사가 독점하는 국제분업형태를 말하는데, 국제경제질서가 글로벌화하고 공급망 구조가 다변화하는 과정에서 더 이상 존재가치를 상실하였다고 본 것이다. 일본 정부가 대대적으로 반도체 기금을 조성하기 위해 법적 근거를 재정비하고 구체적인 정부 지원 기준을 마련한 것도 반도체 산업의 ‘부활’에 매우 중요한 요소로 작용할 것이다. 나아가 ‘2050 탄소중립’ 실현을 위한 디지털전환(DX)과 녹색성장 정책에서 일본 정부가 내세우고 있는 차세대 반도체 기술의 개발, 특히 일본 기업이 경쟁력을 확보하고 있다고 평가하는 전력반도체와 광전자반도체, 광전자융합프로세서 분야에서의 기술개발은 향후 한·일 간 반도체 경쟁구도에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보인다. 다만, 반도체 전략에서 명시하고 있는 첨단 로직반도체 공장의 국내 신설이나 국내 레거시(legacy) 반도체 공장의 증설을 통해 일본이 1980년대 반도체 ‘왕국’으로서의 명성을 되찾을 것으로 기대하는 국내의 전문가는 드물다.

일본 정부가 제시하고 있는 ‘기업 주도의 공급망 확보 대책’을 주목할 필요가 있다. 공급망을 둘러싼 정보 비대칭성이 엄연한 상태에서, 정보 우위자인 기업이 스스로 경제안보를 위협하는 물자의 공급단절에 대비하기 위해 공장·생산설비를 증설·정비하거나 수입재의 경우는 공급원을 다양화하고, 중장기적으로는 대체 물자 개발에 나설 수 있도록 정부가 측면 지원하겠다는 발상이다. 다만, 정부의 기업 ‘정보’에 대한 강제적 접근이 어려워진 상황에서, 일본 정부의 중요 물자의 공급망 확보 구상이 성과를 내기 위해서는 기업의 ‘협조’가 선결과제일 것이다. 우리 정부로서도 공급망 확보 관련 인센티브를 어떻게 짤 것인지 재계와의 심도 있는 논의가 요구되는 대목이라 할 수 있다.

일본의 경제안전보장추진법상 ‘첨단 중요기술의 개발지원’은 일본 정부가 경제안전보장 강화를 명분으로 첨단 기술 개발과 상용화에 역점을 두겠다는 포석으로 해석된

다. 이번 법률에서는 경제안전보장과 밀접한 첨단기술을 개발하기 위해 5,000억 엔 규모의 ‘경제안전보장기금’을 설치하고, 이 기금을 통해 첨단 중요·신흥기술(critical and emerging technology)을 개발·상용화하는 조사연구기능을 강화하고, 이를 관리·감독하는 협의체를 신설하는 것을 요체로 하고 있다.

마지막으로 일본 정부가 2020년 4월부터 대대적으로 추진 중인 리쇼어링 지원책에 대해서는 평가가 엇갈린다. 먼저 중국으로부터 일본 본국으로의 리쇼어링을 지원하는 ‘국내투자촉진사업’의 경우, 당초 예상을 깨고 많은 중국 내 일본기업이 사업에 응모함으로써 리쇼어링에 대한 지대한 관심을 보여주었다. 그러나 리쇼어링 지원 정책은 공급망 강화 성격보다는 ‘사양 산업·기업의 사업재편’을 지원하는 성격이 더 농후하다 할 수 있다. 중국에 진출한 일본 기업이 본국에 ‘회귀’함으로써 얼마만큼 해당 산업의 공급망 강화에 기여했는지는 엄밀한 평가가 뒤따라야지만, 기업의 공급망(supply chain)은 해외 각국에 분산될수록 더 효율적이라는 점에서 본국으로의 회귀는 공급망 강화에 역행하는 정책이라 할 수 있다. 다만, 중국에서 ASEAN으로의 생산거점 이전을 지원하는 JETRO의 ‘해외공급망 다원화 지원사업’은 지정학적 리스크 측면이나 경제적 효율성 측면에서 우리정부도 검토해 볼 여지가 있는 정책이라 할 수 있다.

| 제3장 | 한국의 글로벌 공급망 강화 정책 현황 검토³⁸⁾

제1절 컨트롤 타워

1. 산업통상자원부 산업안보 TF 구성 및 운영 현황

산업통상자원부는 미국에서 2021년 2월 24일에 공급망 행정명령을 발표³⁹⁾한 이후, 주요 4대 품목 관련하여 국내 공급망을 분석하고, 미국 요구사항에 대응하기 위해 2021년 2월 26일부터 산업안보TF를 구성·운영하였다(산업통상자원부 보도자료, 2021.12.28). 즉, 주요 산업안보 현안에 대응하기 위해 반도체, 배터리 등 4대 품목 국내 공급망 강화에 주력하는 동시에 산업안보 주요정책을 조율해 왔다. 구체적으로 경제안보의 핵심요소인 수출통제, 기술보호, 외국인투자심사 전략수립 등 제도를 내실화하였다(산업통상자원부 보도자료, 2021.12.28). 특히, 산업통상자원부는 “튼튼한 공급망, 빈틈없는 산업안보”를 위한 컨트롤 타워로서의 전환점을 마련하기 위한 방법으로 제15차 산업안보 TF회의(2021.12.28.)에서 현장중심 산업안보, 민관합동 산업안보 자문단, 범부처 경제안보 공조강화 방안을 제시하였다(산업통상자원부 보도자료, 2021.12.28).

산업통상자원부는 제1~12차 산업안보 TF 회의를 통해 4대품목(반도체, 배터리, 의약품, 희토류) 관련하여 미국의 공급망 행정명령에 대응하기 위해 국내 공급망 분석, 예상 시나리오 분석, 수출통제 동향·전망, 표준 분야 대응방향 등을 분석하였다. 기술안보 강화방안으로 「기술안보 강화대책 실행방안」을 검토(7차), 국가핵심기술 등 산업기술안보 강화방안(13차), 범부처 기술보호 컨트롤타워 구축(14차) 등에 대한 내용도

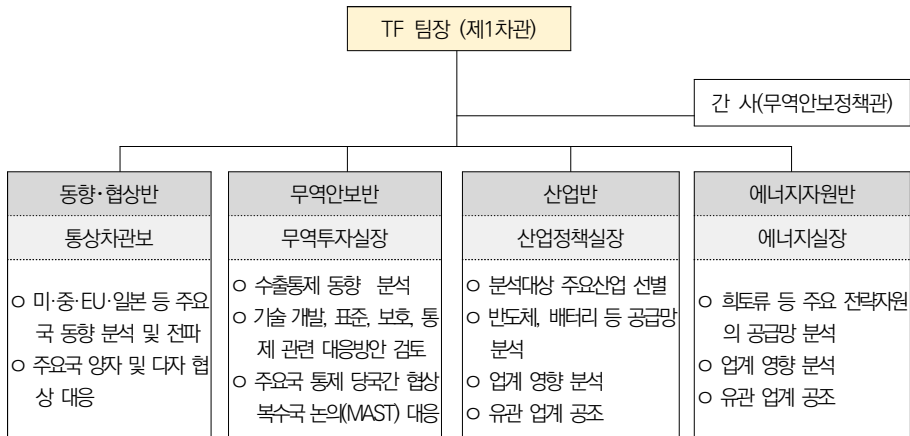
38) 해당 장의 내용을 검토 및 정리하는 데에 도움을 준 자문위원 목록을 부록에서 확인할 수 있음.

39) 바이든 행정부는 탄력성 있고 안정적인 공급망 구축을 위해 주요 4대 품목으로 △반도체 △대용량 배터리 △핵심 광물(희토류) △의약품 등에 대해 2021년 6월 8일 검토 보고서를 발간하였고, 미국정부의 입장은 해당 품목이 국가 경제 및 안보와 직결 된다는 점을 강조함(윤여준 외, 2021).

산업안보 TF를 통해 논의되었다. 또한, 외국인 전문인력 비자 심사제도 검토(4차), 미국 혁신경쟁법 상원 통과 동향(11차), 「한-미 외국인 투자심사 협력」(11차) 등에 대한 논의가 진행되었다.

제15차 산업안보 TF회의의 주요 안건을 살펴보면 다음과 같다. 첫 번째는 공급망 핵심품목 점검 및 관리대책, 두 번째는 주요국 기술·공급망 통상 협력방안, 세 번째는 현장중심 「산업안보 TF」 및 민관합동 「산업안보 정책자문단」 운영방안에 대한 논의가 이루어졌다(산업통상자원부 보도자료, 2021.12.28).

[그림 3-1] 산업안보TF 구조 및 운영체제



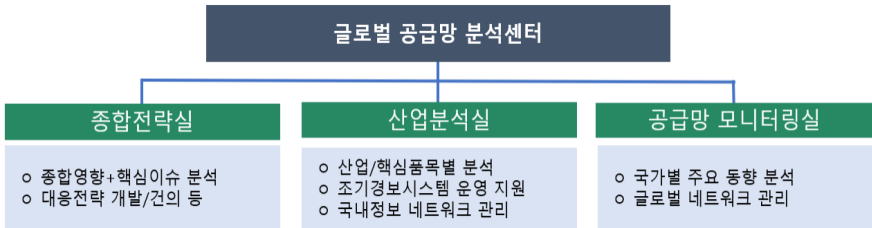
자료: 산업통상자원부 보도자료(2021.12.28.), p. 6.

산업통상자원부는 현장중심으로 다양한 산업안보 현안점검 및 정책방향 검토를 추진하기 위해 제16차 산업안보 TF 회의(2022. 01. 05)는 민간 전문가, 업종별 단체 등과 함께 민관합동으로 확대하여 개최하였다. 제16차 산업안보 TF 회의에서는 주요국 환경규제, 오미크론 확산 등 공급망 주요 이슈를 점검하고, 분야별 전문가의 진단 등을 제시하였다. 또한, 조기경보시스템(Early Warning System, EWS)을 가동시켜 공급망 불안요인을 모니터링하고, 핵심품목·원자재 수급안정화 시키는 방안도 논의되었다(산업통상자원부 보도자료, 2022.01.05).

이러한 논의를 토대로 산업통상자원부는 2022년 2월 9일, 국내·외 공급망 이슈에 대한 상시적이고 전문적으로 분석할 수 있도록 「글로벌 공급망(GVC) 분석센터」 출범 시켰다(산업통상자원부 보도자료, 2022. 02. 08). 글로벌 공급망(GVC) 분석센터의 주요 역할은 세 가지이다. 첫째, 정부부처, 무역관, 업종별 협회 및 주요기업 등으로부터 수집된 주요 산업 관련 국내·외 동향을 심층 분석, 둘째, 공급망 관련 이상징후 발견시 이를 신속히 전파하고 대응조치를 제언하는 등 국가 조기경보시스템(EWS) 운용 지원, 셋째, 정부와 민간기업의 글로벌 공급망 관리 역량 강화를 위한 정책 및 전략 수립을 지원한다(산업통상자원부 보도자료, 2022.02.08).

글로벌 공급망 분석센터는 종합전략실, 산업분석실, 공급망 모니터링실 등 3개 실을 두고, 무역협회, 코트라 전문인력 및 업종별 협·단체 지원인력이 포함되어 약 30명으로 구성 된다(산업통상자원부 보도자료, 2022.02.08).

[그림 3-2] 글로벌 공급망 분석센터 조직도



자료: 산업통상자원부 보도자료(2022.02.08.), p. 2.

산업통상자원부는 제15차 산업안보 TF회의에서 공급망 강화·수출통제·외투심사·기술보호 등 산업안보 정책과제에 대한전문가들의 정책 제언 활성화 및 싱크탱크 역할 강화를 위해 각계 전문가로 구성된 「산업안보 정책자문단」 신설하였다(산업통상자원부 보도자료, 2021.12.28).

공급망, 수출통제, 외투심사, 기술보호, 운영체계 등 과제별로 5개 분과 운영을 위해, 연구계(대외경제정책연구원, 산업연구원 등), 학계, 공공기관(전략물자관리원 등) 및 변호사 등 각계 전문가 총 17인이 참여하도록 구성 되었다(산업통상자원부 보도자료, 2021.12.28).

2. 기획재정부 경제안보 핵심품목 TF 구성 및 운영 현황

기획재정부는 범정부 종합대응 체계인 “경제안보 핵심품목 TF”를 2021년 11월 26일 출범시켰으며, 같은 날 제1차 회의를 개최하고 당시 요소수 사태를 계기로 글로벌 공급망 충격에 대한 근원적 대응 차원에서 관계부처들이 국가적 관점에서 총력 협업 대응하기 위한 ‘경제안보 핵심품목 공급망 관리 추진계획’을 논의하였다(기획재정부 보도자료, 2021.11.26.). 즉, 기획재정부 1차관을 팀장으로 하고, 총괄, 품목·II, 대외 등 4대 파트별로 실무 작업반을 구성한 범정부 종합대응 체계이다. 주요 업무로 4,000여개 품목 대상으로 조기경보시스템(EWS)을 가동하고, 100~200개 경제안보 핵심품목을 지정하고, 맞춤형 수급안정화 방안 마련 등을 추진할 예정이다(기획재정부 보도자료, 2021.11.26.).

첫 번째, 특정국 의존도가 50% 이상이거나 그 외 모니터링 필요성이 큰 4,000여개 품목을 대상으로 조기경보시스템(EWS)을 2021년 11월에 가동하였다. 외교부는 주요 수입의존국 중심으로 모니터링 대상국가를 지정하여, 해당 공관이 정부정책 변화·무역분쟁·산업동향 등을 종합 점검하여 주기적으로 보고하는 시스템을 구축하였고, 이를 위해 공관별 모니터링 전담 ‘경제안보 담당관’을 선정하였다(기획재정부 보도자료, 2021.11.26.).

주력품목의 경우 공관 및 해외무역관·산업부·업종협회·무역협회사수입협회사전문무역상사 등 유관기관 협업을 통한 모니터링 시스템 구축하였다. 해외의 경우, 공관을 중심으로 무역관, 무역협회, 공공기관(수은, 무보 등), 지상사협의회 등이 참여하는 「해외진출기업 공급망 협의회」를 운영하여 수출국 생산수출 현황, 제도·정책 변화, 핵심품목 수급동향 등을 정례 보고할 예정이다(기획재정부 보도자료, 2021.11.26.). 국내의 경우, 무역협회를 중심으로 수출입통계 조기 경보 시스템을 가동하고, 전문무역상사·수입협회 등을 중심으로 주요 수입기업 핫라인 구축 및 해외이상 동향을 수시로 파악하는 시스템이다. 보고체계는 모니터링을 통해 이상 징후 포착시, 산업부에 통보하고, 협회, 전문연구기관 등이 참여한 업종별 TF를 통해 주요 품목 위험요인 분석 및 맞춤형 대응전략을 마련하고자 한다(기획재정부 보도자료, 2021.11.26.).

기획재정부는 농식품·수산업·의약품·ICT·산림 등 분야별 공급망 점검체계도 본격

가동하였고, ICT 분야는 과기부 2차관 주재 ICT 공급망 전담반을 既 발족하고, 정보통신진흥협회(KAIT)를 중심으로 하는 ICT 공급망 협의체를 통한 주간단위 모니터링 개시하였다(기획재정부 보도자료, 2021.11.26.).

기획재정부는 EWS 출범을 계기로 당장 시급한 점검이 필요한 품목을 대상으로 관계부처 합동 1차 점검을 실시한 결과, 반도체·자동차·이차전지 등 주력산업 핵심소재 관련 품목의 경우 특정국에 수입 상당부분을 의존하고 있으며 올해 들어 글로벌 가격 변동성이 확대되는 등 공급망 리스크가 일부 존재한다고 밝혔다. 반면, 농·수산물, 임산물, 의약품, ICT 등 여타 분야별 품목의 경우 대부분 품목의 수입이 안정적이나 비료 등 일부 수급불안정 품목에 대한 면밀한 점검과 대응이 필요함을 강조하였다(기획재정부 보도자료, 2021.11.26.).

또한, 4,000여개 EWS 대상 품목 중 우선적으로 연내에 100~200대 품목을 ‘경제안보 핵심품목’으로 지정하였다(기획재정부 보도자료, 2021.11.26.). 기획재정부는 4,000여개 품목 소관부처 중심으로 품목별 전담관 지정, 업체·전문가·유관기관 의견 청취 등을 진행하고, 국내경제 영향, 대외의존도, 단기적 시급성, 국내생산·수입대체 가능성 등 기준에 대한 종합적 검토를 거쳤다(기획재정부 보도자료, 2021.11.26.).

이를 바탕으로 대외의존도가 높고 일정이상 금액기준을 충족하는 4,000여개 EWS 품목에 더하여, 부처별로 EWS 점검이 필요하다고 판단하는 품목을 50여개 추가로 선정하였고, 전체 EWS 대상품목에 대해 모니터링의 시급성·중요성을 감안하여 A-B-C-D의 4단계로 구성된 EWS 등급을 부여하였다. 중요하고 시급한 품목에 모니터링 역량을 집중하면서도 사각지대가 발생하지 않도록 등급별로 점검 주기* 및 점검 방식 등을 차별화하였다(기획재정부 보도자료, 2021.12.10.).

정부는 지난해 중국이 요소 수출을 제한하며 발생한 요소수 대란을 계기로 각종 회의체와 태스크포스(TF)를 구성하였다. 지난해 12월 경제안보 핵심품목 200여개 선정, 수입선 다변화와 국내 생산기반 확충, 전략적 비축 확대, 대체재 확보 등의 대책을 마련했다. 외교부는 지난해 11월 부내 경제안보TF를 출범시켰으며 산업통상자원부는 이보다 앞선 같은 해 2월 미국의 공급망 조사 관련 행정명령에 대응하고자 산업안보 TF를 구성했다.

3. 기타 부처 개별 추진체계

각 부처에 산재된 경제안보 관련 조직과 정책을 연계하고자 정부는 지난 3월 기획재정부 중심의 경제안보공급망기획단을 발족시켰다. 하지만 정부 내 경제안보 분야를 총괄할 컨트롤타워가 필요하다는 지적이 나온다. 외교부, 산업부 등 각 부처 내 경제안보 조직의 업무가 중복되고, 업무를 조정할 기구도 기재부 산하에 있어 범정부 차원의 협업과 조율이 어렵다는 것이다. 윤석열 정부는 대통령실 내 경제안보비서관을 두고 총리 직속 신흥안보위원회를 구성해 경제안보에 대응한다는 계획이지만 ‘컨트롤타워의 일원화’가 중요하다는 제언이다(서울신문, 2022.05.24).

대외경제안보전략회의는 최근 글로벌 이슈가 경제·안보가 연계·통합되는 추세에 선제적으로 대응하기 위해 ‘21.10월 신설한 회의체로서 경제·안보 부처 및 NSC 위원 등이 참여한다(산업통상자원부 보도자료, 2022.02.15.)’. 정부는 대통령 주재 「제4차 대외경제안보전략회의」를 개최(2022.2.14.)하고, 경제안보 핵심 현안인 글로벌 공급망과 우크라이나 상황에 대한 대응전략을 논의하였다(산업통상자원부 보도자료, 2022.02.15.).

정부는 공급망 관리 역량을 보다 강화하여 공급망 리스크를 오히려 우리 경제 재도약의 기회로 삼기 위해, 공급망 관리 대응전략을 기존 산업경쟁력 강화 중심의 안정화 전략에서 공급망 전체를 고려한 범부처적 공급망 위기·예방 관리시스템으로 대전환하고자 하는 방안으로 「경제안보를 위한 공급망 관리 기본법」 제정 계획을 발표하였다(산업통상자원부 보도자료, 2022.02.15.).

[그림 3-3] 산업안보 및 공급망 관련 정부 내 주요
회의체 및 조직

정부 내 경제안보·공급망
관련 주요 회의체 및 조직

〈자료: 부처 종합〉



대외경제안보전략회의

2021년 10월 출범

대외경제장관회의 산하 장관급 회의체

경제·기술·안보 등이 연계·통합된
글로벌 현안 이슈 점검·대응

기획재정부 경제안보공급망기획단

2022년 3월 출범

범부처 합동 조직, 공급망 관련 부처 업무
기획·조정

외교부 경제안보TF

2021년 11월 출범

공급망, 디지털·신흥기술, ESG 분과 등 구성

산업통상자원부 산업안보TF

2021년 2월

미국 공급망 행정명령 대응 차원 출범

동향·협상반, 무역안보반, 산업반, 에너지
자원반 등 구성

자료: 서울신문(2022. 05. 24.) 「한국 중간재 28%, 中에 의존… 수입·수출선 다변화가 경제안보」 <https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20220525002003> (검색일: 2022. 06.12.)

특히, 「경제안보를 위한 공급망 관리 기본법」 제정의 조속한 추진을 통해 공급망 쏠 과정을 점점 개선하는 새로운 관리체제를 확립하고, 기존 첨단산업 중간재, 원자재 관리 외에 범용재 및 공급망 관련 서비스까지 포괄하는 법적 대응체계를 완성할 것이다. 기존에 추진 중이던 경제안보 품목 지정 및 조기경보시스템을 보다 체계화하고, 공급망 위험 예방을 위한 기술개발·보호와 국내외 생산기반 확충, 위기 발생 시 신속 대응하는 시스템 구축 등에 대한 통합적 법적근거도 마련하고자 한다. 이와 더불어 공급망 관리 핵심사업을 차질없이 지원하기 위한 기금 신설 추진 등 안정적 재원 확보 방안도 마련해나갈 계획이다. 또한, 산업·자원분야 공급망 관리를 보다 촘촘히 하기 위해 「국가자원안보특별법」 제정 및 「소부장특별법」 개정도 추진하고자 한다(산업통상자원부 보도자료, 2022.02.15.).

또한, 공급망 안정 및 핵심 품목 수급 안정화를 위한 제도적 개선도 집중 추진하였다. 품목별 대응과 관련하여 4,200여개 품목 대상 조기경보시스템을 차질없이 가동해 나가면서 200대 경제안보 핵심품목에 대한 위기관리 매뉴얼 및 수급안정화 방안을 단계적으로 마련하였다. 제3차 대외경제안보전략회의(21.12.)에서 20대 우선관리품목은 수급안정화방안을 마련한 바 있다(산업통상자원부 보도자료, 2022.02.15.).

제2절 신설 및 개정 법·제도

1. 소재·부품·장비산업 경쟁력 강화를 위한 특별조치법(약칭: 소재·부품·장비산업법)(산업부)

가. 입법 배경 및 취지

2019년 7월 일본이 반도체·디스플레이 공정에서 사용되는 핵심 소재인 포토레지스트(photoresist), 불화수소(HF), 플루오린 폴리이미드(Fluorine PI) 등 3개 품목에 대한 수출규제를 강화함으로써 우리 기업 입장에서 일본으로부터 이들 품목 수입의 불확실성이 증대되었다. 이에 대응하여 우리 정부는 동년 8월 5일 탈일본화의 정책적 기반이라 할 수 있는 「소재·부품·장비 경쟁력 강화 대책」을 발표하였고, 이를 통해 (i) 100대 핵심 전략 품목의 조기 공급 안정성 확보(수입국 다변화 강력 추진, 국내 생산 확대를 위한 애로 해소, 핵심기술 조기 확보), (ii) 수요-공급기업 및 수요기업間 건강한 협력 모델 구축(국내 안정적인 공급망 확충을 위한 강력한 협력생태계 조성) 및 (iii) 강력한 추진체제를 통한 전방위적 지원(경쟁력위원회 설치, 특별법 전면 개편)을 제시하여 추진하였다(산업통상자원부 보도자료, 2019.08.05.). 이러한 대책의 시행을 위한 법적 기초로서 ‘소재·부품·장비 산업경쟁력 강화를 위한 특별조치법’의 개정이 필요하였다.

소재·부품·장비산업은 제조업 경쟁력의 핵심 요소로 주요 산업의 파급효과가 크기 때문에 기술력과 안정적 공급의 확보가 중요하다. 그런데 2019년 당시 현행법으로는 해외 의존 구조의 지속, 수요·공급기업 간 협력모델의 부재와 기획, 기술개발, 실증·양산테스트, 생산단계의 단절 등으로 질적인 산업 고도화와 미래 제조업 성장에 한계로 작용하고 있다. 이에 따라, 소재·부품과 장비 간에 결합성이 강화되고 있는 현실을 반영하고, 국내 공급망의 안정적 구축과 기업 단위 차원이 아니라 산업 전반의 경쟁력을 강화하는 범제도적 기반을 새롭게 마련할 필요성이 커지고 있다. 이에 현행법의 적용 대상에 장비산업을 포함하고, 산업 전반의 생태계 조성, 투자 확대, 기업·

대학·연구소 간 협업, 관련 규제 특례의 근거 등을 새롭게 규정하는 한편, 이 법의 제명과 전체적인 체계를 정비하여 기존법이 기존 소재·부품·장비산업의 기업 단위 육성에서 벗어나 소재·부품·장비산업 전반의 경쟁력 강화와 건전한 생태계 구축에 이바지하도록 함으로써 국가안보 및 국민경제의 지속적인 성장에 기여하려는 것이었다.⁴⁰⁾

이에 따라 “소재·부품·장비 산업경쟁력 강화를 위한 특별조치법”(이하 ‘소재부품장비산업법’)의 전부개정이 2019.12.31. 이뤄지고 2020.4.1. 시행되었다.

나. 추진 체계

이 법의 주된 소관 부처는 산업통상자원부다. 그러나 소재·부품·장비산업의 경쟁력에 관한 사항을 심의하기 위한 심의기구로 대통령 소속의 ‘소재·부품·장비경쟁력 강화위원회’(이하 “경쟁력위원회”)의 설치를 규정하고 있다(§8). 위원장은 기획재정부 장관이 되고, 부위원장은 산업통상자원부장관이 되며, 정부위원으로 과학기술정보통신부장관, 환경부장관, 고용노동부장관, 중소벤처기업부장관, 국무조정실장 및 금융위원회위원장, 대통령실 경제수석비서관, 기타 안건 관련 위원장이 지정하는 중앙행정기관의 장이며, 민간위원으로는 경제·과학기술 관련 단체 및 연구기관의 장 및 대·중 소기업상생협회의의 장과 기타 민간위원으로 구성된다. 경쟁력강화위원회를 지원하기 위한 전문위원회와 특별위원회를 둘 수 있으나, 이는 상설위원회가 아닌 필요에 따라 설치하는 한시적 위원회로 보인다.(§8④)

경쟁력강화위원회가 단순히 심의/자문위원회라면, 경쟁력위원회의 운영을 지원하고 소재등 기업의 협력모델 발굴, 지원, 규제개선 관리 감독 등을 효율적으로 수행하기 위한 ‘실무추진단’을 두며, 이 실무추진단은 실제 수급대응지원의 업무도 수행한다.

40) 법제처 국가법령정보센터, 소재·부품·장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법 제정·개정이유 [시행 2020.4.1.], <https://www.law.go.kr/LSW/lsRvsRsnListP.do?lsId=009190&chrClsCd=010202&lsRvsGubun=all> (2022.10.4.)

<표 3-1> 소재 부품 장비의 개념 및 공통요건 정책 추진체계

구분		주요내용
경쟁력 위원회	위상	· 대통령 소속
	위원장·위원	· 위원장 : 기획재정부장관 · 부위원장 : 산업통상자원부장관 · 정부위원 : 과학기술정보통신부장관, 환경부장관, 고용노동부장관, 중소벤처기업부장관, 국무조정실장 및 금융위원회위원장, 대통령실 경제수석비서관 · 민간위원 : 경제·과학기술 관련 단체 및 연구기관의 장, 대·중소기업상생협회의의 장, 기타 민간위원
	기능 (심의/조정)	· 기본계획·시행계획 수립, 추진실적 평가 · 새로운 소재·부품·장비의 수요를 유발하는 대규모 사업의 실시에 따른 소재·부품·장비의 개발 및 공급대책 · 중장기 전망 분석 및 국가비전 수립 · 경쟁력 혁신과 관련된 제도의 도입·변경 · 장비분야 발전시책에 관한 관계 중앙행정기관간의 업무의 조정 · 기업 간 협력모델 검토 및 승인 · 공급안정 및 실증·성능검증·생산 지원 · 기술·예산·자금·인력·입지 등 규제·제도개선의 부처 간 조율 및 종합 전략 수립 · 핵심전략기술의 선정·관리 · 산업 투자활성화를 위한 전략수립 및 관계 행정기관간의 조율
	분과위 등	· 대·중소기업상생협회의 · 분야별 전문위원회 · 특별위원회
실무추진 단	소속	· 산업통상자원부
	단장	· 산업통상자원부 소속 일반직공무원 중 산업부 장관이 임명
	기능	· 소재등 기업의 협력모델 발굴, 지원, · 규제개선 관리 감독 · 수급대응지원

자료: 소재·부품·장비산업 경쟁력 강화를 위한 특별조치법, 법률 제18661호, 2021.12.28. 타법개정, 2022.6.29. 시행.

다. 공급망 안보 관련 규정

(긴급수급안정화를 위한 조정) 정부는 핵심전략기술 관련 품목의 안정적 수급과 산업 공급망의 원활한 기능에 지장이 초래되고 국민경제 활동이 현저하게 저해될 우려가 있는 경우에는 해당 사업자나 수요자 등에 대하여 긴급수급안정화를 위한 조정을 할 수 있도록 하는데, 여기에는 생산계획의 수립·실시 및 변경, 국내우선공급 등 공

급계획의 수립·실시 및 변경, 운송·보관·비축 또는 양도, 수급을 위한 물류·유통 구조 정비 및 관련 시설의 개선·확충 등이 포함된다.⁴¹⁾

라. 그 외 산업 안보 관련 규정

(국가 및 지방자치단체 등의 책무), 소재·부품·장비산업 경쟁력 강화와 핵심전략 기술의 안정적 확보 등을 위한 국가, 지방자치단체 및 사업자의 책무를 신설한다.⁴²⁾

(소재·부품·장비산업 경쟁력강화 기본계획의 수립) 정부는 소재·부품·장비산업의 발전방향을 제시하고 소재·부품·장비분야의 발전기반 조성 및 경쟁력 강화를 위하여 소재·부품·장비산업 경쟁력강화 기본계획(이하 “기본계획”이라 한다)을 수립·시행하여야 한다.⁴³⁾

(특화선도기업의 선정) 산업통상자원부장관은 총매출액 중 소재·부품·장비의 매출액 비중, 핵심전략기술과 관련한 연구개발비 지출 비중, 지식재산권 또는 전문 연구인력 보유현황 등을 종합적으로 고려하여 특화선도기업을 선정할 수 있도록 한다.⁴⁴⁾

이 중 핵심전략기술은 산업부장관이 부처협의 및 경쟁력위원회의 심의를 거쳐 선정한다. 선정 기준으로는 i)전략적·안보적 중요성, ii)국내 기술 수준과 산업화 단계, iii)교역 규모 및 국제 분업구조, iv)시장성장 전망 등 미래 유망성 등이다. 선정된 핵심전략기술을 시행하는 기업을 ‘특화선도기업’으로 선정하고, 그렇게 선정된 특화선도기업 등에 대하여 각종 지원을 하도록 규정하고 있다. 즉 ‘핵심전략기술 선정→특화선도기업 선정→기술 및 기업에 대한 지원’ 방식이다.

(소재·부품·장비 강소기업 및 창업기업의 선정 및 지원) 중소벤처기업부장관은 성장성과 유망성 등의 기준에 따라 관계 중앙행정기관과 협의를 거쳐 소재·부품·장비분야의 강소기업과 창업기업을 선정하고, 필요한 지원을 할 수 있도록 한다.⁴⁵⁾ 또한 특화선도기업에 대하여 재정, 금융 등 행정적·기술적·재정적 지원과 연구개발, 인력

41) 소재·부품·장비산업 경쟁력 강화를 위한 특별조치법. 법률 제18661호. 제10조

42) 소재·부품·장비산업 경쟁력 강화를 위한 특별조치법. 법률 제18661호. 제3조

43) 소재·부품·장비산업 경쟁력 강화를 위한 특별조치법. 법률 제18661호. 제5조

44) 소재·부품·장비산업 경쟁력 강화를 위한 특별조치법. 법률 제18661호. 제13조

45) 소재·부품·장비산업 경쟁력 강화를 위한 특별조치법. 법률 제18661호. 제15조

양성, 기반조성 사업에 대한 지원을 제공할 수 있다.⁴⁶⁾

(인수·합병등의 촉진) 정부는 소재·부품·장비분야의 인수·합병 등을 촉진하기 위하여 대통령령으로 정하는 기관으로 하여금 인수·합병 등을 위한 정보의 수집·제공 등의 사업을 수행하게 할 수 있도록 한다.⁴⁷⁾

(기술이전 및 사업화 촉진) 정부는 정부출연연구기관 등이 보유한 소재·부품·장비 분야 지식재산 등 기술의 이전·공유·활용 및 기술개발 성과의 사업화를 촉진할 수 있도록 행정적·기술적·재정적 지원시책을 마련할 수 있도록 한다.⁴⁸⁾

(소재·부품·장비 경쟁력강화위원회) 소재·부품·장비산업 경쟁력강화 기본계획 및 시행계획의 수립 및 추진실적 평가 등에 관한 사항을 심의·조정하기 위하여 대통령 소속으로 소재·부품·장비 경쟁력강화위원회를 둔다.⁴⁹⁾

마. 특징 및 평가

먼저 소재부품장비산업법은 경제 안보 조치 가운데 무역안보, 투자안보 및 기술안보 관련 규정을 포함하고 있지 않고, 산업 안보 관련 규정에 특화된 입법임을 알 수 있다. 이를 위하여 특화선도기업에 대하여 재정, 금융 등 기술적·재정적 지원 조치를 제공할 수 있다. 동 법은 소재부품장비라는 특정 분야를 대상으로 하고 있어 이러한 지원조치에 따른 국제규범과의 합치성을 확보하려면 안보 예외 조항의 원용이 요구되는데 동 법에서는 소재·부품·장비산업의 경쟁력 강화 및 건전한 생태계 구축을 통하여 국가안보 및 국민경제의 지속적인 성장에 이바지함을 목적으로 한다고 규정한다.⁵⁰⁾ 다음으로 소재부품장비산업법은 핵심전략기술 관련 품목에 대해 긴급수급안정화를 위한 조정을 시행한다는 공급망 안보 규정이 포함되어 있음이 주목된다. 이는 동법이 일본에 의한 소부장 제품의 대한 수출 통제에 대한 대응이라는 점에서 의미가 있다.

46) 소재·부품·장비산업 경쟁력 강화를 위한 특별조치법. 법률 제18661호. 제16조

47) 소재·부품·장비산업 경쟁력 강화를 위한 특별조치법. 법률 제18661호. 제21조

48) 소재·부품·장비산업 경쟁력 강화를 위한 특별조치법. 법률 제18661호. 제26조

49) 소재·부품·장비산업 경쟁력 강화를 위한 특별조치법. 법률 제18661호. 제8조

50) 소재·부품·장비산업 경쟁력 강화를 위한 특별조치법. 법률 제18661호. 제1조

2. 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별 조치법 (2022년 8월 시행)

가. 입법 배경 및 취지

최근 미국과 중국 간 패권분쟁은 무역 분야를 넘어 첨단기술 분야로 확장되고 있는데, 이는 첨단산업의 기술력이 해당 산업의 경쟁력을 넘어 미래의 경제·안보 패권의 향방을 결정하는 핵심적 요소이기 때문이다. 미국은 전략적 목표의 최우선을 중국의 첨단기술과 산업의 급속한 발전에 대한 견제에 두면서 반도체, 배터리, 희토류, 의약품 등 핵심 품목 공급망에 대해 100일간 검토를 진행하는 행정명령을 내린 바 있으며, 중국도 첨단제조 기술력을 확보하기 위하여 반도체 관련 인프라를 구축하고, 자국 반도체 기업들에 대해 기업소득세 감면 등의 혜택을 부여하며, 대규모 투자를 지원하는 등 반도체 등 첨단산업의 발전에 국가역량을 집중하는 정책을 추진함으로써 대응하고 있다.⁵¹⁾

우리의 경우 반도체·이차전지 등 첨단산업 분야에서 기술 경쟁력의 제고가 절실하게 요구되고 있고, 미래 경쟁력을 좌우하고 국가 경제 및 안보상 중요한 국가첨단전략 기술 및 이에 기반한 국가첨단전략산업을 체계적으로 육성하는 것이 시급한 국가적 과제로 자리매김함에 따라 우리 정부도 주요 첨단산업에 대한 지원을 강화하고 있으나, 그 근거가 되는 개별 법률이 없어 국가첨단전략산업을 체계적으로 육성·지원하는데 한계가 있는 실정이다. 이 점에서 국가첨단전략기술 및 국가첨단전략산업의 경쟁력 강화를 체계적으로 실현하고, 국가첨단전략기술이 외국으로 유출되지 않도록 함으로써 국가안보 및 경제안보를 실현하고 국민경제의 지속적인 성장과 발전에 이바지하기 위하여 관련 정책 및 제도 등을 마련하려는 것이 본 법의 입법 취지이다.⁵²⁾

상술한 배경에서 “국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법”(이하 ‘국가첨단전략산업법’)은 2022.2.3 제정되어, 2022. 8. 4. 시행되었다.

51) 법제처 국가법령정보센터, 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별 조치법 제정·개정이유, [https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=240053&lsId=&efYd=20220804&chrClsCd=010202&urlMode=lsEfInfoR&viewCls=lsRvsDocInfoR&ancYnChk=0#\(2022.10.4.\)](https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=240053&lsId=&efYd=20220804&chrClsCd=010202&urlMode=lsEfInfoR&viewCls=lsRvsDocInfoR&ancYnChk=0#(2022.10.4.))

52) 상동.

나. 추진체계

산업부가 주관부처로서 역할을 담당하며, 전략산업등의 육성 및 보호와 관련된 심의기구로써 ‘국가첨단전략산업위원회’, 전략기술의 지정·변경 및 해제에 관한 사항을 미리 검토·조정하기 위한 ‘국가첨단전략산업위원회’의 전문 기구로써 ‘기술조정위원회’등이 주요 정책 추진 주체라고 할 수 있다.

<표 3-2> 국가첨단전략산업 정책 추진체계

구분		주요내용
국가첨단 전략산업 위원회	위상	· 국무총리 소속
	위원장·위원	· 위원장 : 기획재정부장관 · 간사 : 산업통상자원부장관 · 정부위원 : 산업·기재·교육·과기·국토·환경·중기·외교부장관, 금융위원장, 국정원장 등 · 민간위원 : 경제·과학기술 관련 단체 및 연구기관의 장, 대·중소기업상생협의회의의 장, 기타 민간위원
	기능 (심의/조정)	1. 기본계획 및 실행계획의 수립·시행, 이행실적 점검 및 평가에 관한 사항 2. 전략산업등의 육성·보호에 필요한 관계 법령의 개선 권고에 관한 사항 3. 전략기술의 지정·변경 및 해제에 관한 사항 4. 전략산업 특화단지의 지정·해제 및 지원에 관한 사항 5. 관계 중앙행정기관 및 지방자치단체의 전략산업등의 육성·보호 관련 특례에 관한 사항 6. 전략산업등의 육성·보호 관련 고충처리에 관한 사항 7. 전략산업 관련 기업, 기관 또는 단체 간 연대협력모델 선정 및 지원에 관한 사항 8. 전략기술 관련 품목의 긴급수급안정화를 위한 조정에 관한 사항 9. 전략기술 관련 전문인력 등의 지정에 관한 사항
	분과위	기술 조정위
		전문위

자료: 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법, 법률 제18813호, 2022.2.3. 제정, 2022.08.04. 시행.

다. 공급망 안보 관련 규정

(긴급수급안정화를 위한 조정) 천재지변, 국제통상여건의 급변 등으로 국가첨단전략기술 관련 품목의 안정적 수급과 산업 공급망의 원활한 수급에 지장이 초래되는 경우 정부가 긴급수급안정화를 위한 조정을 할 수 있다. 여기에는 생산계획의 수립·실시 및 변경, 국내우선공급 등 공급계획의 수립·실시 및 변경, 운송·보관·비축 또는 양도, 수급을 위한 물류·유통구조 정비 및 관련 시설의 개선·확충 등이 포함된다.⁵³⁾

〈표 3-3〉 긴급수급안정화를 위한 조정

구분	주요 내용
요건	천재지변, 국제통상여건의 급변 등으로 전략기술 관련 품목의 안정적 수급과 산업 공급망의 원활한 기능에 지장이 초래되고 국민경제 활동이 현저하게 저해될 우려가 있는 경우
대상	해당 전략기술 관련 품목의 사업자·수요자, 수출입 또는 운송이나 보관을 업으로 하는 자, 공공기관
기간	6개월 이내
조정의 내용	1. 생산계획의 수립·실시 및 변경 2. 국내우선공급 등 공급계획의 수립·실시 및 변경 3. 운송·보관·비축 또는 양도 4. 수급을 위한 물류·유통구조 정비 및 관련 시설의 개선·확충 5. 대체품목의 실증과 성능검증 6. 그 밖에 긴급수급안정화를 위하여 위원회가 필요하다고 인정하는 사항
절차	관계 중앙행정기관의 장과 협의 → 첨단전략산업위원회 및 국무회의 심의 → 수급안정화조정의 내용, 기간 및 사유 등을 고시
자료제출 요구	지방자치단체의 장과 사업자등에 대하여 관련 자료의 제출이나 의견의 진술, 협의 등을 요청
자료등의 부정사용/공개/유출 금지	관련하여 습득한 자료 및 정보에 대한 부정사용 또는 공개, 유출 금지

자료: 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법. 법률 제18813호. 2022.2.3. 제정, 2022.08.04. 시행.

53) 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별 조치법. 법률 제18813호. 제10조

라. 무역안보 관련 규정

(전략기술의 수출 승인 등) “전략기술보유자”가 해당 전략기술을 외국기업 등에 매각 또는 이전 등의 방법으로 수출(이하 “전략기술의 수출”)하고자 하는 경우에는 산업통상자원부장관의 승인을 받아야 한다. 산업통상자원부장관은 그러한 승인신청에 대하여 전략기술의 수출에 따른 국가·경제 안보 및 국민경제적 파급효과 등을 검토하여 관계 중앙행정기관의 장과 협의한 후 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 제7조에 따른 산업기술보호위원회의 심의를 거쳐 승인할 수 있다. 전략기술보유자가 승인을 받지 아니하거나 부정한 방법으로 승인을 받아 전략기술을 수출한 경우 산업기술보호위원회의 심의를 거쳐 해당 전략기술의 수출중지·수출금지·원상회복 등의 조치를 명할 수 있다.⁵⁴⁾

마. 투자안보 관련 규정

(전략기술보유자의 해외 인수·합병 등) 전략기술보유자가 대통령령으로 정하는 해외 인수·합병, 합작투자 등 외국인투자(이하 “해외인수·합병등”)를 진행하려는 경우에는 미리 산업통상자원부장관의 승인을 받아야 한다. 또한 전략기술보유자는 대통령령으로 정하는 외국인에 의하여 해외인수·합병등이 진행되는 것을 알게 된 경우 지체없이 산업통상자원부장관에게 신고하여야 한다. 산업통상자원부장관은 해외인수·합병등에 따른 전략기술의 유출로 국가·경제 안보에 심각한 영향을 줄 수 있다고 판단하는 경우에는 관계 중앙행정기관의 장과 협의한 후 산업기술보호위원회의 심의를 거쳐 해당 해외인수·합병등에 대하여 중지·금지·원상회복 등의 조치를 명할 수 있다. 산업통상자원부장관은 전략기술보유자가 제1항에 따른 승인을 받지 아니하거나 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 승인을 받아 해외인수·합병등을 진행한 경우 산업기술보호위원회의 심의를 거쳐 해당 해외인수·합병등에 대하여 중지·금지·원상회복 등 필요한 조치를 명할 수 있다.⁵⁵⁾

54) 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별 조치법. 법률 제18813호. 제12조

55) 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별 조치법. 법률 제18813호. 제13조

바. 산업 안보 관련 규정

(국가첨단전략산업위원회) 국가첨단전략기술 및 국가첨단전략산업의 육성 및 보호에 관한 기본계획과 실행계획을 비롯하여 관련 정책추진과 제도수립에 필요한 중요 사항을 심의·의결하기 위하여 국가첨단전략산업위원회를 국무총리 소속으로 설치하도록 한다.⁵⁶⁾

(전략산업 특화단지의 지정) 국가첨단전략기술과 국가첨단전략산업이 혁신 생태계를 이루어 투자와 기술개발이 촉진되도록 하기 위하여 국가첨단전략산업 특화단지를 지정하고, 해당 특화단지의 육성시책을 수립하여 추진하도록 한다.⁵⁷⁾

(전략산업 특화단지에 대한 특례) 국가첨단전략산업 특화단지 육성을 위하여 관련 인·허가 등의 신속한 처리 지원, 특화단지의 운영 등에 대한 지원, 특화단지 입주기관에 대한 비용 지원, 세제지원, 부담금 감면 및 민원업무의 신속한 처리 등의 특례를 규정한다.⁵⁸⁾

(전략산업등의 혁신발전 지원) 국가첨단전략기술과 국가첨단전략산업과 관련된 기업의 연구개발 등 혁신발전을 지원하고, 정부가 국가첨단전략기술개발 사업을 수행할 수 있도록 하며, 기술개발 난이도가 높거나 참여에 따른 위험도가 높은 연구개발사업에 대하여 공모 외의 방법으로 연구개발기관 등을 선정할 수 있도록 하고, 예비타당성 조사를 단축하거나 면제할 수 있는 근거를 마련한다.⁵⁹⁾

(다른 특별회계 등을 통한 지원 및 규제개선의 신청 등) 국가첨단전략기술 및 국가첨단전략산업 관련 사업추진을 위하여 소재·부품·장비경쟁력강화특별회계 등 다른 특별회계 또는 기금을 사용할 수 있도록 하고, 관련 기업이 시험·평가, 검증 및 생산 활동 등에 대하여 필요한 규제개선을 신청할 수 있도록 한다.⁶⁰⁾

(국제협력 등의 사업화 지원) 국가 또는 지방자치단체로 하여금 국가첨단전략기술 및 국가첨단전략산업 관련된 국제협력 사업을 수행 또는 지원하게 하고, 관련 기업에

56) 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별 조치법. 법률 제18813호. 제9조

57) 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별 조치법. 법률 제18813호. 제16조-제18조

58) 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별 조치법. 법률 제18813호. 제19조-제23조

59) 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별 조치법. 법률 제18813호. 제24조-제27조

60) 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별 조치법. 법률 제18813호. 제28조-제29조

대하여 세법에서 정하는 바에 따라 조세를 감면할 수 있도록 한다.⁶¹⁾

(전략산업등 전문인력의 양성) 국가첨단전략산업의 전문인력 양성을 위하여 정부로 하여금 인력양성사업을 추진하도록 하고, 산업교육기관에 계약에 의한 직업교육훈련 과정 등의 설치를 지원할 수 있도록 하며, 국가첨단전략산업 특성화대학과 전략산업 종합교육센터를 지정할 수 있도록 하여 산업체에서 필요한 기술인력을 양성할 수 있도록 한다.⁶²⁾

(산업생태계 연대협력 촉진) 기업·기관 또는 단체 간의 연대협력을 촉진하여 산업 생태계 경쟁력과 동반성장을 강화하기 위하여 연대협력협의회를 구성하여 운영할 수 있도록 하고, 정부로 하여금 연대협력모델을 발굴·선정하여 공동기술개발 등 사업을 적극적 지원하도록 하며, 선정된 연대협력모델에 대하여 공정거래위원회 위원장과 협의하여 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제40조제2항에 따른 공정거래위원회의 인가를 받은 것으로 간주할 수 있는 근거를 마련한다.⁶³⁾

사. 기술안보 관련 규정

(전략기술의 보호조치 등) 전략기술보유자는 전략기술의 유출을 방지하기 위하여 전략기술을 취급하는 인력의 이직 관리 및 비밀유지 등에 관한 계약 체결 등에 따른 조치를 하여야 한다.⁶⁴⁾ 전략기술보유자는 산업통상자원부장관에게 전략기술을 취급하는 보직과 전문인력의 지정을 요청할 수 있다.⁶⁵⁾ 정부는 지정된 전문인력등의 장기 근속과 경력개발, 국내활용 등을 촉진하기 위한 지원방안을 마련하여야 하며, 이에 필요한 비용의 일부를 지원할 수 있다.⁶⁶⁾ 전략기술보유자는 전문인력등에 대하여 해외 동종 업종으로의 이직 제한 및 그 기간과 전략기술 관련 비밀유출 방지 등이 포함된 계약을 체결할 수 있다. 산업통상자원부장관은 신청을 한 전략기술보유자에게 제공하기 위하여 법무부장관에게 해당 전문인력의 출입국 정보 제공을 요청할 수 있다.⁶⁷⁾

61) 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별 조치법. 법률 제18813호. 제31조-제34조

62) 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별 조치법. 법률 제18813호. 제35조-제39조

63) 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별 조치법. 법률 제18813호. 제40조-제44조

64) 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별 조치법 제14조

65) 상동

66) 상동

(전략기술 유출 및 침해행위 금지) 누구든지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 되는데, (i) 절취·기망·협박 또는 그 밖의 부정한 방법으로 대상기관의 전략기술을 취득하는 행위 또는 그 취득한 전략기술을 사용하거나 공개하는 행위. (ii) 전략기술에 대한 비밀유지의무가 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 그 대상기관에 손해를 가할 목적으로 전략기술을 유출하거나 그 유출한 전략기술을 사용 또는 공개하거나 제3자가 사용하게 하는 행위 그리고 상술한 행위가 개입된 사실을 알고 그 전략기술을 취득·사용 및 공개하거나 전략기술을 취득한 후에 그 전략기술에 대하여 제1호 또는 제2호에 해당하는 행위가 개입된 사실을 알고 그 전략기술을 사용하거나 공개하는 행위 등이 그러하다.⁶⁸⁾

(벌칙) 전략기술 유출 및 침해행위 금지 위반자에 대한 벌칙을 규정한다.⁶⁹⁾

아. 특징 및 평가

먼저 국가첨단전략산업법은 경제 안보 조치의 기능적 유형별 모든 조치-무역안보, 투자안보, 산업안보, 공급망 안보 및 기술안보-에 대해 실체적인 규정을 포함하고 있어 경제 안보 조치에 관한 포괄적인 법률로서 볼 수 있다. 따라서 동 법안의 경우 경제 안보 조치의 특정 기능에 특화된 법(안)-가령, 공급망기본법안 등-과의 중복 규율 문제가 발생할 소지가 있어 각 기능 조치별로 타법과의 조화 문제를 점검할 필요가 있다. 둘째, 동법의 규율 대상인 국가첨단전략기술 역시 그 범위와 관련하여 가령 산업 기술보호법상 국가핵심기술과의 차별성 및 실익이 무엇인지 등에 대해서도 검토가 필요하다. 셋째, 동법에서의 산업 안보 조치의 경우 경쟁력 강화를 주된 목적으로 하고 있는바 향후 발생할 수 있는 통상마찰 가능성에 대비하기 위해서는 동법상의 산업 안보 조치와 국가안보와의 연계성을 언급하는 것이 필요해 보인다.

67) 상동

68) 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별 조치법 제15조

69) 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별 조치법 제50조

3. 국가전략기술육성에 관한 특별법안(2022년 2월 조승래 의원 대표 발의)

가. 입법 배경 및 취지

미국, 중국, EU, 일본 등 주요 기술 선도국들은 국가 차원에서 미래 신기술을 경쟁적으로 육성하는 ‘글로벌 기술패권 경쟁’이 본격화되고 기술 선도국 간 기술 결속을 강화하는 기술블록화 움직임이 가시화되면서, 공유할 첨단기술을 갖지 못한 국가는 철저히 소외될 수 있는 상황이 나타나는 추세이다. 현재 우리나라는 반도체·배터리·5G 등을 제외한 대부분의 주요 전략기술에서 ‘추격자’ 위치로 평가받고 있으며, 한정된 국가 자원을 고려할 때, 향후 국제 기술패권 경쟁에서 주요 역할을 하게 될 주요 원천 전략기술별 경쟁력을 확보하기 위해서는, 일관된 지원 체계 하에 일정 수준 집중된 자원 배분이 이뤄져야 할 것으로 보이나, 현행 국내 기술 육성 체계는 부처별로 개별 법률에 따라 각각 지정·지원 및 보호⁷⁰⁾되고 있어 국가적 역량을 결집하기 어려운 상황으로 사료된다. 이와 같은 국내·외 상황을 종합적으로 고려할 때 기술 주권을 확보하기 위해 공급망·통상, 신산업, 국가안보 차원의 중요성 등을 감안한 국가 차원의 전략기술 육성 체계를 정립할 필요가 있어 보이는 바, 기술 신흥단계에서부터 성숙산업 단계까지 체계적으로 육성 및 지원해야 할 전략기술 전 분야를 포괄하는 제정안과 같은 최상위 법률의 입법 필요성이 인정된다(한성구, 2022, pp.3-5).

이러한 배경에서 국가전략기술의 조기 개발·확보를 위한 연구개발 지원 정책과 특허의 근거를 마련하고, 기술주권 확보를 위한 추진체계를 구축하기 위한 법률을 제정함으로써 국민경제 발전과 국가안보에 이바지하려는 것이다.⁷¹⁾

상술한 배경에서 조승래 의원 등은 2022.2.8. “국가전략기술 육성에 관한 특별법안”(이하 ‘국가전략기술육성법안(조승래의원안)’)을 발의하였고, 현재 국회 위원회 심사가 진행 중에 있다.⁷²⁾

70) 「조세특례제한법」(기재부), 「과학기술기본법」(과학기술부), 「산업발전법」, 「소재부품장비산업법」, 「산업기술보호법」(산업부), 「국방과학기술혁신법」, 「방산기술보호법」(국방부·방사청) 등 개별법률과 담당 부처별로 성장동력 발굴·소부장 등의 이슈에 대응해 각각 다른 기술 지원·보호 체계를 운영 중임.

71) 의안정보시스템: [2114697] 국가전략기술 육성에 관한 특별법안(조승래의원 등 11인), 2022.2.8., p.2.

72) 의안정보시스템: [2114697] 국가전략기술 육성에 관한 특별법안(조승래의원 등 11인),

[https://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_Z2F2X0E1K2M7X11A0Y7J2A6N3A6N6\(2022.10.4.\)](https://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_Z2F2X0E1K2M7X11A0Y7J2A6N3A6N6(2022.10.4.))

나. 추진체계

과학기술정보통신부 장관이 관계행정기관의 장과 협의하여 5년 단위의 국가전략기술 육성 기본계획을 수립한 후 국가과학기술자문회의의 심의를 거쳐 확정하도록 하고(인§5), 분야별 기술로드맵을 포함한 시행계획을 수립 후 시행계획 및 전년도 추진실적을 과학기술자문회의에 보고하도록 하며(인§6), 국가전략기술과 관련한 타 법상 기본계획과 연계하여 기본계획을 수립하되 필요 시 타 법령에 따라 수립된 계획의 변경을 요청할 수 있도록 규정하고 있다(인§7).

제정안은 국가전략기술 육성 기본계획 수립 및 국가전략기술 선정·변경과 관련한 심의 혹은 자문기능을 수행하기 위하여, 과학기술자문회의 산하에 관계 중앙행정기관의 장 및 과학기술 관련 전문가로 구성된 ‘국가전략기술위원회’를 설치하고, 기술분야별로 이를 지원하기 위해 관계 중앙행정기관 공무원 및 전문가로 구성된 ‘민·관 합동 기술육성협의회’를 구성하려는 취지다.

다. 산업 안보 관련 규정

(국가전략기술 육성 기본계획) 국가전략기술의 효율적인 육성과 지원을 위하여 5년 단위의 국가전략기술 육성 기본계획을 수립하고, 기본계획의 추진을 위한 연간 세부 시행계획을 수립하도록 한다.⁷³⁾

(국가전략기술위원회) 국가전략기술 육성의 효과적 추진을 위해 관계 중앙행정기관의 장 및 관련 전문가로 구성된 국가전략기술위원회를 과학기술자문회의에 설치하고, 국가전략기술위원회 산하에 민관합동 기술육성협의회를 설치한다.⁷⁴⁾

(국가전략기술 연구개발사업 지정 및 투자 확대) 국가전략기술 연구개발사업을 지정하여 우선적으로 지원해야 한다.⁷⁵⁾

(연구개발 성과확산 시책의 추진) 국가전략기술 분야의 연구개발 성과가 창업 및 사업화 등으로 원활히 연계될 수 있도록 벤처투자모태조합 출자 등 국가전략기술 분

73) 국가전략기술육성에 관한 특별법안1(2022년 2월 조승래 의원 대표 발의) 제5조-제6조

74) 국가전략기술육성에 관한 특별법안1(2022년 2월 조승래 의원 대표 발의) 제8조

75) 국가전략기술육성에 관한 특별법안1(2022년 2월 조승래 의원 대표 발의) 제14조

아의 연구 성과확산 시책을 추진하도록 한다.⁷⁶⁾

(국가전략기술 인력양성) 국가전략기술 분야 전문인력의 확보를 위해 국가전략기술 특화교육기관 지정·운영 등 인력양성 시책의 근거를 마련한다.⁷⁷⁾

(국가전략기술 기반 조성) 국가전략기술 분야의 체계적인 연구개발 및 인력육성 기반을 마련하기 위한 국가전략기술 특화연구소, 기업공동연구소, 국가전략기술 지역혁신허브를 설치하고 지원할 수 있도록 한다.⁷⁸⁾

(기업에 대한 지원 및 조세·부담금 감면) 기업의 국가전략기술 연구개발 및 혁신활동 지원을 위해 민관 기술혁신협의체를 구성·운영할 수 있도록 하고 병역특례 우대 조치 등을 규정하며⁷⁹⁾, 전략연구사업에 참여하는 기업에 대해 조세·부담금을 감면할 수 있도록 한다.⁸⁰⁾

라. 특징 및 평가

먼저 국가전략기술육성법안(조승래의원안은 산업 안보 관련 규정에 특화된 입법으로 볼 수 있다. 이를 위하여 국가전략기술 연구개발사업을 지정하여 특례를 부여하고, 전략연구사업에 참여하는 기업에 대한 조세부담금을 감면할 수 있다고 규정한다. 이와 관련하여 동 법안에서는 기술주권을 확보함으로써 국가안보에 이바지한다는 취지를 밝히고 있으나 향후 발생할 수 있는 통상마찰 가능성에 대비하기 위해서는 산업 안보 조치와 국가안보간의 연계성에 대한 언급으로 대체해 규정할 필요가 있다. 다음으로 동 법안은 김영식 의원 발의 국가기술전략육성법안(김영식의원안과 중복되는 것이어서 입법 과정에서 단일법으로 조정되어야 할 것이다.

76) 국가전략기술육성에 관한 특별법안1(2022년 2월 조승래 의원 대표 발의) 제22조

77) 국가전략기술육성에 관한 특별법안1(2022년 2월 조승래 의원 대표 발의) 제24조-제28조

78) 국가전략기술육성에 관한 특별법안1(2022년 2월 조승래 의원 대표 발의) 제29조-제31조

79) 국가전략기술육성에 관한 특별법안1(2022년 2월 조승래 의원 대표 발의) 제32조

80) 국가전략기술육성에 관한 특별법안1(2022년 2월 조승래 의원 대표 발의) 제33조

4. 국가자원안보에 관한 특별법안(2022년 8월 황운하 의원 대표 발의)

가. 입법 배경 및 취지

최근 전세계 에너지·자원시장의 질서가 급격히 변화하고 있다. 러시아-우크라이나 전쟁 등에 따라 국제 에너지·자원가격이 사상 최고 수준으로 급상승하였고, 러시아·중국 등 자원보유국의 수출통제를 통한 자원무기화는 더욱 확산되고 있다. 한편, 기후 변화대응 과정에서 전기차·재생에너지의 확산에 따른 핵심광물 수요는 급증하고 있으며, 미국-중국 간 첨예한 갈등에 따른 에너지·자원 공급망 재편은 본격 가속화될 것으로 전망된다. 그간 우리나라는 「석유 및 석유대체연료 사업법」, 「도시가스사업법」, 「광업법」, 「해외자원개발 사업법」 등 에너지원별 개별법을 근거로 에너지·자원 위기에 대응해 왔다. 그러나, 개별법에 근거한 현재의 단절적·사후적인 위기대응체계는 급격히 변화하는 에너지·자원시장의 공급망 차원의 불확실성에 효과적으로 대응하는데 역부족인 상황이다. 이미 세계 각국은 자국의 상황에 맞춰 에너지 공급망 강화를 위한 자원안보에 주력하고 있음. 2022년 1월 인도네시아는 유연탄 수출을 금지한 바 있고, 멕시코는 2023년부터 원유 수출을 전면 중단할 예정이며, EU는 천연가스의 탈러시아를 모색 중이다. 특히, 일본은 2022년 5월 에너지·핵심광물 등 국가 중요물자의 공급망 강화, 인프라 안정성 확보 등을 골자로 하는 「경제안전보장추진법」을 제정하였다. 국가 에너지 수요의 약 93%를 해외 수입에 의존하는 우리나라의 경우 전세계 에너지·자원 공급망 재편에 보다 전략적으로 대응해야 하며, 이를 위해 다양한 에너지·자원을 연계하고 개발·도입·비축 및 공급기반시설 등 공급망 전반을 아우르는 새로운 대응체계가 필요한 실정이다.⁸¹⁾

이에 국가 자원안보 컨트롤타워 신설 등 자원안보 추진체계를 마련하고, 선제적 조기경보시스템 구축과 함께, 평시·비상시 종합적 위기대응 역량을 강화함으로써 국가·경제의 안보를 실현하고 국민경제의 지속적인 성장과 발전에 이바지하기 위하여 이 법률안을 제안하게 되었다.⁸²⁾

81) 의안정보시스템: [2117037] 국가자원안보에 관한 특별법안(황운하의원 등 14인), 2022.8.26., pp.1-2, [https://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_T2O2I0L8P2M4X1R4Z5Z2W1K2X0B8A9\(2022.10.4.\)](https://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_T2O2I0L8P2M4X1R4Z5Z2W1K2X0B8A9(2022.10.4.))

상술한 배경에서 황운하 의원 등 14인은 2022.8.26. “국가자원안보에 관한 특별법안”(이하 ‘자원안보법’)을 국회에 제출하였고, 현재 위원회에서 심사 중이다.⁸³⁾

나. 공급망 안보 관련 규정

(공급망) 동 법안에서는 공급망을 핵심자원의 생산·수입·전환·가공·수송·저장·판매 등 국내·외에서 핵심자원을 획득하고 중간 또는 최종수요자에게 이르기까지의 연결망으로 정의한다.⁸⁴⁾

(자원안보기본계획의 수립) 자원안보 관련 업무를 효율적이고 체계적으로 추진하기 위하여 자원안보기본계획을 5년마다 수립하여야 한다.⁸⁵⁾

(자원안보위원회의 구성 등) 국가 자원안보 전략·정책 등 중요 사항을 심의·의결하기 위하여 산업통상자원부장관 소속으로 자원안보위원회를 두고, 자원안보 관련 업무수행을 위하여 자원안보센터, 전담기관 등을 설치·지정하도록 한다.⁸⁶⁾

(자원안보정보의 종합관리) 자원안보 위기에 대비하고 자원안보에 관한 정보를 효율적이고 체계적으로 관리하기 위하여 국가자원안보통합정보시스템을 구축·운영할 수 있도록 한다.⁸⁷⁾

(국가 자원안보 진단·평가 및 공급망 점검·분석) 자원안보 조기경보체계 구축을 위하여 국가 차원의 자원안보 위험요인 및 대응역량을 진단·평가하고, 공급기관 별로 공급망의 위험요인 등 취약점을 사전 점검·분석하도록 한다.⁸⁸⁾

(공급 분야 관리) 평시 핵심자원의 공급망 강화를 위하여 안정적인 해외개발·구매·조달, 핵심자원의 비축, 재자원화, 공급기반시설의 설치·운영, 핵심공급기관·수요기관의 지정·관리 등에 관한 사항을 규정한다.⁸⁹⁾

82) 상동.

83) 이투뉴스(2022.9.16.), 「자원안보 강조한 '특별법' 생긴다」,

<http://www.e2news.com/news/articleView.html?idxno=245575> (검색일: 2022.12.20.)

84) 국가자원안보에 관한 특별법안 제2조

85) 국가자원안보에 관한 특별법안 제5조

86) 국가자원안보에 관한 특별법안 제6조-제9조

87) 국가자원안보에 관한 특별법안 제11조

88) 국가자원안보에 관한 특별법안 제13조-제14조

89) 국가자원안보에 관한 특별법안 제15조-제22조

(자원안보위기 대응체계) 자원안보위기 발생시 경보를 발령할 수 있고 위기에 대한 원인분석, 긴급대응 등 조치를 취하기 위하여 자원안보위기 대책본부를 구성·운영할 수 있도록 한다.⁹⁰⁾

(수급관리 긴급대응) 자원안보위기 발생시 핵심자원의 수급 및 가격안정을 위하여 해외개발자원의 반입명령, 비축자원의 방출·사용, 수급안정 조치, 핵심자원 판매가격의 최고액 설정 등에 관한 사항을 규정한다.⁹¹⁾

(자원안보 활동에 관한 특례) 자원안보위기에 대응하기 위하여 필요한 경우 예비타당성조사, 미세먼지 저감 조치 및 온실가스 배출 제한, 국내 제3자 도시가스 처분 제한, 조세 및 수입·판매부과금 부과, 통관절차 등의 감면·유예 또는 신속한 처리 등 특례를 규정한다.⁹²⁾

다. 특징 및 평가

먼저 자원안보법안은 경제안보 조치의 다양한 기능 중 오로지 공급망 안보에만 특화하여 입안되었고, 따라서 기타 경제 안보 조치에 관한 규정은 없다. 동 법안은 핵심자원의 위기 대응체계와 공급분야 관리 및 수급관리에 중점을 두고 있다. 다만, 동 법안에서는 공급망 안정화 조치의 근거로서 자원안보를 강조하여 언급하고 있는바, 이는 향후 동 조치를 둘러싼 다른 국가들과의 통상 마찰 발생시 안보 예외로서의 정당성을 확보하는데 어려움이 발생할 수 있어 국가안보와의 연계를 구체적으로 명시하는 보완이 필요해 보인다. 또한 동 법안의 규율대상인 핵심자원은 공급기본법안상 경제안보 품목에 해당될 수 있는 관계로 자원안보법이 대응하고자 하는 핵심자원의 공급망 강화는 공급망기본법에서 대응하고자 하는 경제안보 품목의 공급망 안정성 확보와 기능상 중복될 수 있을 뿐만 아니라 시행에 있어 충돌이 제기될 수 있다. 따라서 양법 간의 규율 대상과 메카니즘을 조정할 필요가 있어 보인다.

90) 국가자원안보에 관한 특별법안 제25조-제26조

91) 국가자원안보에 관한 특별법안 제29조-제33조

92) 국가자원안보에 관한 특별법안 제34조-제38조

5. 경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본법 제정안 (2022년 10월 류성걸 의원 대표 발의)

가. 입법 배경 및 취지

최근 코로나 팬데믹, 저탄소 경제로의 전환, 러시아-우크라이나 전쟁과 같은 지정학적 요인 등 다양한 요인에 기인한 세계 경제의 구조 변화에 따라 핵심 자원 및 원자재 등의 이동 장애가 빈발하고 있다. 한편, 해외 공급망은 자원안보 블록화 현상에서 나아가 미국-중국 간 공급망 양분화 양상으로 급속하게 재편되고 있으며, 이미 세계 각국은 공급망 우위 기술을 전략 무기화하고 안정적 내수 확보를 위한 빈번한 수출통제 등 자국 우선주의 경향을 확대하고 있어, 우리 경제의 안정적 운영에 지장을 초래함과 아울러 국가안보적 측면의 도전으로 대두되고 있다. 따라서 공급망 안정화는 민간과 기업의 자발적 노력이 우선이나, 수입선 다변화, 생산기반 확충 등 공급망 안정화 및 내재화 비용을 전적으로 기업이 부담할 경우 국가 경쟁력 약화가 우려되며, 개별적 교란이 경제 전반으로 파급되어 국가적 위기로 확대될 가능성에 대비한 정부의 역할이 필요한 상황이다.⁹³⁾

개별 분야 특별법 및 일반적 재정사업 지원 등으로 대응하기 어려운 다양한 지원 수요에 대한 일반적인 지원 근거를 마련할 필요가 있으며, 첨단산업 원자재 및 중간재 뿐만 아니라 식량, 범용재, 물류 등 경제 전반과 민생과 밀접한 분야에 대한 지원 근거도 필요하다(강종석, 2022). 특히, 경제안보에 중요한 핵심품목의 교란 발생 시에는 신속한 자금지원을 통한 공급망 안정 및 기업지원 대책도 필요하다. 이에, 각 부처의 전문성을 최대한 활용하면서도 일반적 재정, 세제, 금융 등 지원 체계를 마련하고, “공급망 안정화 위원회” 등 컨트롤타워 신설을 통해 범정부 차원의 대응체계를 구축하여 각종 국내의 요인에 따라 발생하거나 발생할 우려가 있는 공급망 위험을 예방하고, 공급망 교란이 발생할 경우 효과적으로 대응함으로써, 국가의 안전보장과 국가 및 국민의 경제활동과 관련된 안전 유지 및 국민경제의 발전에 이바지하기 위하여 이 법률안이 제안되었다.⁹⁴⁾

93) 의안번호 2117816, 국민참여입법센터, 국회입법현황: 경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본법안, <https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/nsmLmSts/out> (2022.10.15.)

상술한 배경에서 류성걸 의원 등 10인은 2022.10.14. 정기 국회에서 “경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본법안”(이하 ‘공급망기본법안’)을 발의하기에 이르렀다.⁹⁵⁾

나. 공급망 안보 관련 규정

(공급망의 안정화) 이는 공급망의 안정적 유지를 저해하는 위협요인을 예방하고, 공급망 위협을 파악하여 대비하며, 공급망 위기 품목을 지정하여 이에 대응함으로써 공급망의 탄력적인 회복 능력을 확보하기 위한 활동으로 정의된다.⁹⁶⁾

(경제안보 품목) 국민의 생활에 필수 불가결하거나 국민경제의 안정적 운영에 필수적인 물자, 원재료 등, 서비스 또는 기반시설을 경제안보 품목 또는 경제안보 서비스로 지정한다.⁹⁷⁾

(공급망 안정화 기본계획) 국가 및 국민의 경제활동과 관련된 안전을 유지하기 위한 경제정책의 기본 방향을 제시하고 경제안보의 관점에서 공급망의 원활한 작동을 보장하기 위하여 경제안보를 위한 공급망 안정화 기본계획을 3년마다 수립하여야 한다.⁹⁸⁾

(공급망 안정화 위원회) 경제안보를 위한 공급망 안정화에 관한 중요 사항을 심의·조정하기 위하여 대통령 소속으로 공급망 안정화 위원회 설치한다.⁹⁹⁾

(조기경보시스템) 공급망 위협을 점검하기 위해 조기경보시스템을 운영·관리하며, 조기경보시스템 결과와 관련한 국가 간 협력, 관세 정보의 제공, 국가 등의 정보보호 의무 등에 관한 사항을 규정한다.¹⁰⁰⁾

(경제안보 품목 등의 안정화 조치) 경제안보 품목 등의 안정화를 위해 사업자 또는 사업자단체의 신청에 따라 공급망 안정화 선도 사업자를 인정하고, 수입국가 다변화·국내외 생산기반 강화·기술개발·비축관리 등을 지원한다.¹⁰¹⁾

94) 스트레이트뉴스(2022. 10. 17.), 「지난주 발의 국회에 계류 중인 주요법안들」,

<https://www.straightnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=218840> (검색일: 2022. 12. 15.)

95) 동 법안은 최초 정부법안(기획재정부)으로 추진되었으나 신속한 입법을 위해 의원입법으로 변경한 것으로 보인다. 참고로 동 법안 텍스트는 아직 미공개 상태이어서 본 항에서는 법안 개요와 법안 제정을 준비한 정부 담당자와의 면담 등을 기초로 안건 내용을 작성하였음을 밝혀둡니다.

96) 경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본법 제정안 제2조

97) 경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본법 제정안 제13조

98) 경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본법 제정안 제7조

99) 경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본법 제정안 제10조

100) 경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본법 제정안 제14조-제17조

(공급망 위기 대응) 공급망 위기에 대응하기 위해 사전에 위기 대응 매뉴얼을 작성하고, 위기발생 시 위키품목 지정·수급안정 조치·위기대책본부 운영·관세지원·긴급조달 등 위기대응 조치를 시행한다.¹⁰²⁾

(공급망안전화기금) 공급망 안정화를 위한 핵심사업을 체계적으로 지원하여 우리 기업의 공급망 리스크 피해를 최소화하고, 국민경제의 건전한 발전과 경제안보에 이바지하기 위하여 공급망안전화기금을 설치하고, 재원의 조성, 관리·운용, 용도 등에 관한 사항을 규정한다.¹⁰³⁾

다. 특징 및 평가

먼저 공급망기본법안은 경제안보 조치의 다양한 기능 중 오로지 공급망 안보에만 특화하여 입안되었고, 따라서 기타 경제 안보 조치에 관한 규정은 없다. 동 법안은 공급망 안정화를 위해 위험을 파악하고(조기 경보), 공급망 위기 품목을 경제안보 품목으로 지정하며(위기 대응), 공급망 선도사업자 인정하여, 수입국가 다변화·국내외 생산기반 강화·비축관리 등의 안전화 조치를 지원하는(위험 예방) 등 공급망 안정화를 위한 메카니즘을 구축한 것으로 평가된다. 다만, 동 법안에서는 공급망 안정화 조치의 근거로서 경제안보를 강조하여 언급하고 있는바, 이는 향후 동 조치를 둘러싼 다른 국가들과의 통상 마찰 발생시 안보 예외로서의 정당성을 확보하는데 어려움이 발생할 수 있어 국가안보와의 연계를 구체적으로 명시하는 보완이 필요해 보인다. 덧붙여, 동 법안의 규율대상인 경제안보 품목은 자원안보법상의 핵심자원을 포함할 수 있는 관계로 공급망기본법에서 대응하고자 하는 경제안보 품목의 공급망 안정성 확보는 자원안보법이 대응하고자 하는 핵심자원의 공급망 강화와 기능상 중복될 수 있을 뿐만 아니라 시행에 있어 충돌이 제기될 수 있다. 따라서 양법간의 규율 대상과 메카니즘을 조정할 필요가 있어 보인다.

101) 경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본법 제정안 제18조-제26조

102) 경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본법 제정안 제27조-제36조

103) 경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본법 제정안 제37조-제42조

제3절 현재 법제도 구비 현황의 특징과 한계

1. 공급망 법령의 비체계화

공급망 관련된 자원의 배분은 한정된 국가자원 등의 상황을 고려할 때, 체계화된 배분과 지원 전략이 필요하다. 그러나 현행 주요 공급망 관련 법령은 부처별로 개별 법률에 따라 각각 주요핵심기술을 지정, 지원 및 보호하도록 규정하고 있어 국가적 역량을 결집하기 위한 체계적 법적 기반이 미흡하다고 볼 수 있다. 특히 개별 법률과 담당 부처별로 성장동력 발굴·소부장 등의 이슈에 대응해 각각 다른 기술 지원·보호 체계를 운영 중이라고 볼 수 있다(한성구, 2022, pp.3-4).

무엇보다도 법률 및 법률(안)에서 규정하고 있는 공급망 핵심기술의 용어가 핵심전략기술·국가첨단전략기술·국가핵심기술·국가전략기술 등 상호 유사하여 그 내용 역시 중복된다. 법률에서 정하고 있는 추진정책 역시 공급망에 해당되는 기술/사업의 지정, 관리/보호, 관련 산업 활성화, 유출 방지, 세금 및 재정지원 등 특별한 지원체계 구축 등을 주요 내용으로 하고 있으며 유사 중복 개념에 대하여 이러한 내용들이 비체계적으로 혼재되어 있다.

현재 국회 계류 중인 과기정통부 소관의 국가전략기술육성 특별법(안)의 국가전략기술 육성 기본계획에 대하여 보건복지부는 '첨단 바이오'와 관련하여 '보건의료기술 육성기본계획'과의 연계, 특허청은 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조의2에 따른 기본계획과의 연계, 국가정보원은 과학기술 최상위 계획인 '과학기술기본계획'과의 연계가 필요하다는 의견을 제안한 것 역시 공급망 핵심기술과 관련된 각종 정부 정책의 연계, 중복을 의미한다고 볼 수 있다(관계부처 합동, 2021.12b).

<표 3-4> 공급망 관련 법제 현황

소관부처	법률	목적	공급망 기술	범위	주요내용
산업부	소재부품장비 산업법	소부장 경쟁력 강화	핵심전략기술	주요산업 제조기술 (소재·부품·장비)	기술육성 및 보호 (R&D·세제지원·특허표준·국제협력 + 기술보호)
	국가첨단전략 산업법	국가·경제안보 및 경제발전 첨단전략기술 확보	국가첨단전략 기술	공급망 산업기술 (백신, 반도체, 배터리)	
	산업기술유출 방지법	경제·산업 경쟁력 강화	국가핵심기술	제조기술 (반도체·디스플레이 산업 등)	기술보호 (수출통제, 보호구역 설정 등)
과기 정통부	과학기술기본법	과학기술발전 기반조성	국가연구개발 사업	국가연구개발사업	과학기술발전 기반조성 (과학기술 연구개발, 투자, 인력확충 등)
	국가전략기술 육성 특별법(안)	국가생존·안보 관점의 기술주도권 확보	국가전략기술	기술 쏠 분야 (AI, 양자, 우주 등)	기술육성 및 보호 (R&D·세제지원·특허표준·국제협력 + 기술보호)
국방부/방 사청	국방과학기술 혁신법	국방과학기술혁신 기반 조성	국방과학기술	국방연구개발 분야(무기체계 등)	국방연구개발사업, 국방기술혁신기반조성
	방산기술보호법	방위산업기술의 체계적보호 및 관련 기관 지원	방위산업기술	방위산업기술의 보호 분야	방위산업기술의 보호(유출·침해 금지, 보호체계 구축, 등)
기재부	조세특례제한법	조세의 감면 또는증과 등 조세특례와 제한	국가전략기술	국가전략기술에 대한 세액공제	세액공제 (연구개발, 인력개발 등)

자료: 제 446회 과학기술정책포럼 『경제안보와 기술주권 확보를 위한 국가전략』을 바탕으로 연구진 작성

참고로 관계부처 합동으로 발표한 「2022년 경제정책방향」(2021.12.)에서는 국가 필수전략기술 육성 특별법(안)과 국가첨단전략산업특별법(안)의 Two-Track 입법 추진 계획을 담은 바 있으나, 이 역시 중복, 비체계적인 현행법제의 정비를 고려하지 않은 방향이라고 볼 수 있다. 신법의 제정이 의미를 가지기 위해서는 공급망 관련 현행법의 체계화가 선행되어야 할 것이다.

〈표 3-5〉 양 법제의 범위, 수단 비교

	국가필수전략기술 육성 특별법(안)	국가첨단전략산업특별법(안)
범위	전략기술 쏠 분야 (양자, AI, 우주 등)	공급망 산업 (반도체, 배터리 등)
수단	R&D · 인력양성 · 국제협력 · 표준화 등	특화단지(생산시설), 세제, 기술보호 등
해외사례	美 기술개발촉진법(Endless Frontier Act)	美 반도체생산촉진법(CHIPS Act)

자료: 관계부처 합동(2021.12a), 「2022년 경제정책 방향」, 2021.12.

2. 대상 및 내용의 중복

가. 유사 대상 - 전략 산업 및 기술

공급망 관련 법률에서 대상으로 하고 있는 핵심전략기술·국가첨단전략기술·국가핵심기술·국가전략기술 등은 모두 'i)산업(또는 국가)안보, ii)경제·산업적 파급효과, iii)공급망·통상 전략적 중요성, iv)기술경제적 가치' 등을 공통된 선정 기준으로 하고 있다. 거의 동일한 기준으로 선정되므로 해당 기술들은 중복 소지가 다분하다. 예를 들어 「소재부품장비산업법」상의 반도체·배터리 기술은 「국가첨단전략산업법」상의 '국가첨단전략기술'이나 「산업기술보호법」상의 '국가핵심기술'에도 해당될 수 있다. 또한 「국가전략기술육성 특별법(안)」의 '국가전략기술'에도 해당될 수 있다. 각 법이 모두 특화단지, 인력양성, 규제개선, 출자등에 대한 재정적 특례규정을 가지고 있는바, 유사 정책이 중복적으로 여러 부처에 의해 추진될 소지가 있다.

〈표 3-6〉 각 법률 상 공급망 핵심기술의 개념과 선정기준의 중복

구분	개념	선정기준	선정절차
핵심전략기술 (소재부품장비산업법)	산업 가치기술 內 투자·생산을 위해 핵심기능을 하는 기술	1. 전략적 · 안보적 중요성 2. 특허 보유 여부 등 기술수준 3. 교역규모 및 국제 분업구조 4. 산업별 생산과 투자에 미치는 영향 5. 시장성장 전망 등 미래 유망성 등	산업부장관 대상기술 선정 → 부처협의 및 경쟁력위원회의 심의 → 산업부장관 선정
국가첨단전략	국가·경제안보	1. 공급망 및 국가·경제 안보 영향,	관계부처 및 기업 신청

구분	개념	선정기준	선정절차
기술 (국가첨단전략산업법)	영향 및 경제·산업적 파급효과가 현저한 기술	2. 성장잠재력·기술난이도, 3. 다른 산업 파급효과, 4. 산업적 중요성, 5. 수출·고용 등 국민경제에 미치는 영향 등	→ 기술조정위원회 사전검토 → 국가첨단전략산업위원회·의결 → 산업부장관의 지정
국가핵심기술 (산업기술유출방지법)	경제·안보적 가치가 높아 국가적 보호가 필요한 기술	1. 국내외 시장에서 차지하는 기술적·경제적 가치 2. 관련 산업의 성장잠재력 3. 해외로 유출될 경우에 국가의 안전보장 및 국민경제의 발전에 미치는 영향	산업부/관계중앙행정기관 의장 지정대상기술 선정 →위원회 심의 →관계기관의 장 협의 →산업부장관 지정(9)
국가전략기술 (조세특례제한법 10①2호)		1. 국가안보 차원의 전략적 중요성 2. 국민경제 전반에 중대한 영향을 미치는 기술로서 대통령령으로 정하는 기술	대통령령으로 정함
국가전략기술 (국가전략기술육성 특별법(안))	경제·안보·미래혁신 관점에서 국가적 확보·육성이 필요한 기술	1. 국내 경제효과 및 연관 산업 기여도, 2. 외교·통상 및 국가안보 측면의 전략적 활용가능성, 3. 산업혁신 잠재력 및 사회적 파급효과, 4. 국가전략기술로의 선정 및 육성의 시급성과 시의성 등	과학기술자문회의의 심의 → 과기부장관이 정함

자료: 제 446회 과학기술정책포럼 『경제안보와 기술주권 확보를 위한 국가전략』을 바탕으로 연구진 작성

나. 유사 내용의 중복

1) 자원 및 원자재에 대한 조달

공급망 안보 조치에 대해서만 규정한 자원안보법과 공급망기본법안의 중복 규제 가능성 및 법제간의 차별성 여부를 살펴보기 위해 이들 2개 법제의 관련 규정을 살펴보면 아래 표와 같다. 이에 따르면 자원안보법안은 석유, 핵심광물 등 자원과 재생에너지 핵심 설비 소재부품 등 자원을 대상으로 한다. 이와 관련 먼저 공급망기본법안은 국민경제에 필수적인 물자, 원재료, 서비스나 기반시설을 대상으로 한다고 규정하여 자원안보법에 비해 그 대상이 넓고 포괄적이다. 그런데 자원안보법안상 핵심자원의 경우 공급망기본법상 국민경제에 필수적인 물자나 원재료와 중복될 소지가 적지 않아

규정상 중복 규제 가능성이 있다. 다만, 자원안보법의 대상은 확정된 것임에 비해 공급망기본법안의 대상은 절차를 통해 지정하도록 하고 있어 시행에 있어 중복 규제를 피할 수 있는 기회는 열려 있다. 다음으로 양 법제간의 차별성 여부를 살펴보면, 자원안보법의 경우 자원의 특성을 반영한 상시적인 핵심자원의 공급망 점검 및 분석과 공급분야관리와 수급관리체계를 유지하고 있음에 비해 공급망기본법안의 경우 공급망 컨트롤 타워로서의 공급망안전화위원회 운영이 핵심이어서 양자간 대응체계에 있어 기본적인 차이가 있다. 따라서 양 법제는 각기 입법 타당성이 인정된다. 다만, 중복 규제 가능성이 있는 핵심자원에 대해서는 에너지 소관 부처인 산업부가 자원안보법안에 따른 자원안보체계를 구축 운영할 수 있도록 양법간의 관계에 대한 규정을 도입하는 보완조치가 필요해 보인다.

<표 3-7> 자원안보법안과 공급망기본법안간의 규율 대상과 공급망안보 주요조치 및 입법 목적 규정 비교

국내법제 (소관부서)	규율 대상	공급망안보 위한 주요 조치	입법 목적
자원 안보법안 (산업부)	2. “핵심자원”이란 국민생활에 미치는 영향이 크거나 경제활동 또는 산업생산 등 국민경제적 효과가 큰 자원 등으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것 가. 석유, 천연가스, 석탄, 우라늄, 수소, 기타 에너지원 나. 핵심광물 다. 재생에너지 핵심 설비의 소재·부품	자원안보기본계획의 수립 자원안보위원회의 구성 등 자원안보정보의 종합관리 국가 자원안보 진단평가 및 공급망 점검분석 공급 분야 관리 자원안보위기 대응체계 수급관리 긴급대응 자원안보 활동에 관한 특례	제1조(목적) 자원안보의 체계적 관리, 위기대응 역량 제고 및 자원안보 기반 조성 등 국가의 자원안보체계를 구축함으로써 국민경제의 지속가능한 발전에 이바지
공급망 기본법안 (기재부)	(경제안보 품목) 국민의 생활에 필수 불가결하거나 국민경제의 안정적 운영에 필수적인 물자, 원재료 등, 서비스 또는 기반시설을 경제안보 품목 또는 경제안보 서비스로 지정	공급망의 안정화 경제안보 품목 공급망 안정화 기본계획 공급망 안정화 위원회 조기경보시스템 경제안보 품목 등의 안정화 조치 공급망 위기 대응 공급망안전화기금	기존에 개별적으로 관리되던 공급망 관련 법률을 일관성있게 상호보완적으로 작동할 수 있는 기반을 마련

주: 밑줄친 부분은 당해 법제에만 있거나 강화된 규정을 가리킴

자료: 해당 법안과 강종석(2022) 참고하여 연구진 작성

2) 국내 긴급 수급안정화

긴급상황에서 공급망 수급 안정화를 위한 조치는 다음 표에서 보는 바와 같이 그 내용이 거의 동일하다고 해도 과언이 아니다.

<표 3-8> 긴급수급 안정화를 위한 조정 중점

	소재부품장비산업법 (10)	국가첨단전략산업법 (10)
요건	천재지변, 국제통상여건의 급변 등으로 핵심전략기술 관련 품목의 안정적 수급과 산업 공급망의 원활한 기능에 지장이 초래되고 국민경제 활동이 현저하게 저해될 우려가 있는 경우	천재지변, 국제통상여건의 급변 등으로 전략기술 관련 품목의 안정적 수급과 산업 공급망의 원활한 기능에 지장이 초래되고 국민경제 활동이 현저하게 저해될 우려가 있는 경우
대상	해당 핵심전략기술 관련 품목의 사업자나 수요자, 수출입 또는 운송이나 보관을 업으로 하는 자, 공공기관	해당 전략기술 관련 품목의 사업자·수요자, 수출입 또는 운송이나 보관을 업으로 하는 자, 공공기관
기간	5개월 이내	6개월 이내
조정의 내용	1. 생산계획의 수립·실시 및 변경 2. 국내우선공급 등 공급계획의 수립·실시 및 변경 3. 운송·보관·비축 또는 양도 4. 수급을 위한 물류·유통구조 정비 및 관련 시설의 개선·확충 5. 대체품목의 실증과 성능검증 6. 그 밖에 경쟁력위원회 심의를 통해 필요하다고 인정하는 사항	1. 생산계획의 수립·실시 및 변경 2. 국내우선공급 등 공급계획의 수립·실시 및 변경 3. 운송·보관·비축 또는 양도 4. 수급을 위한 물류·유통구조 정비 및 관련 시설의 개선·확충 5. 대체품목의 실증과 성능검증 6. 그 밖에 긴급수급안정화를 위하여 위원회가 필요하다고 인정하는 사항
절차	관계 중앙행정기관의 장과 미리 협의 경쟁력위원회 및 국무회의 심의 수급안정화조정의 내용, 기간 및 사유 등을 고시	관계 중앙행정기관의 장과 미리 협의 첨단전략산업위원회 및 국무회의 심의 수급안정화조정의 내용, 기간 및 사유 등을 고시
자료제출 요구	-	지방자치단체의 장과 사업자등에 대하여 관련 자료의 제출이나 의견의 진술, 협의 등을 요청
자료등의 부정사용 /공개/유출 금지	-	관련하여 습득한 자료 및 정보에 대한 부정사용 또는 공개, 유출 금지

자료: 해당 법안을 참고하여 연구진 작성

3) 무역 안보

무역안보조치의 경우 기존의 대외무역법과 산업기술보호법 이외에 국가첨단전략산업법에서도 규정한바, 이들 법제간의 중복 규제 가능성 및 차별성 여부를 살펴보기 위해 이들 3개 법제의 관련 규정을 살펴보면 아래의 표와 같다. 이들 3개 법제에서는 수출허가(승인)이란 동일한 무역안보조치를 규정하는 관계로 중복 규제 여부를 판단하기 위해서는 규율 대상을 살펴보아야 하는데, 산업기술보호법과 국가첨단전략산업법이 기술을 대상으로 함에 비해 대외무역법은 전략물자를 대상으로 하여 중복 규제에서 자유롭다. 산업보호법과 첨단전략산업법의 경우 규율 대상 기술의 범위에 차이가 있는지가 관건인 바, 앞에서 검토하였듯이 현재 양 법상 규율 대상 기술의 범위는 상당수 기술은 중첩될 것으로 보이나 국가첨단전략기술의 경우 공급망 산업기술이 포함될 것으로 보여 전략기술에만 지정되는 기술이 일부(백신 등) 존재할 수 있다(한성구, 2022, p.8). 따라서 양법간에는 중복 규제 영역이 매우 넓기는 하나 국가첨단전략산업에만 지정된 전략기술에 대해서는 동법상의 무역안보 조치 규정의 배타적인 적용 가능성이 존재한다.

〈표 3-9〉 대외무역법 및 산업기술보호법과 국가첨단전략산업법간의 규율대상 및 무역안보 조치 규정 비교

국내법제(소관부서)	규율 대상 및 무역안보 조치
대외무역법	전략물자의 고시 및 수출허가 등
산업기술보호법	국가핵심기술의 수출 승인 등
국가첨단전략산업법	국가첨단전략기술의 수출 승인 등

주: 밑줄친 부분은 당해 법제에만 있거나 강화된 규정을 가리킴
자료: 연구진 작성

4) 투자 안보

투자 안보 조치의 경우 기존의 외국인투자법(법 시행령 포함)과 산업기술보호법 이외에 국가첨단전략산업법에서도 규정한다. 이들 법제간의 중복 규제 가능성 및 차별성 여부를 살펴보기 위해 이들 3개 법제의 관련 규정을 살펴보면 아래 표와 같다. 이들 3개 법제에서는 외국인투자 또는 해외인수·합병등에 따른 국가안보에 심각한 영향을 미친다고 판단하는 경우 해당 주식의 양도 또는 해당 해외인수·합병등의 중지, 금지 및 원상회복 조치를 취할 수 있다. 이에 따르면 먼저 외국인투자법과 산업기술보호법은 규율 대상이 국가핵심기술로서 동일하여 중복 규율 측면이 존재¹⁰⁴⁾하나 외국인투자법의 경우 이밖에 국제평화 및 안전유지를 위한 국제연합 등의 국제적 노력에 심각하고 중대한 지장을 초래할 우려가 있는 경우 등으로 인한 경우가 있어 외국인투자법상의 투자안보 조치의 배타적인 적용 가능성이 있으나 동 요건에 따른 실제 적용 가능성은 매우 낮아 외국인투자법상 투자안보 조치 규정의 실익은 낮아 보인다. 다음으로 산업기술보호법 및 외국인투자법 등 2개 법제와 국가첨단전략산업법상 투자안보 조치의 중복 규제 가능성은 양 법제의 규율 대상 기술의 범위에 있어 차이가 있는지에 달려 있는바, 앞에서 검토하였듯이 현재 양 법상 규율 대상 기술의 범위는 상당수 기술은 중첩될 것으로 보이나 국가첨단전략기술의 경우 공급망 산업기술이 포함될 것으로 보여 전략기술에만 지정되는 기술이 일부(백신 등) 존재할 수 있다(한성구, 2022, p.5). 따라서 양 법제 간에는 중복 규제 영역이 매우 넓기는 하나 국가첨단전략산업에만 지정된 전략기술에 대해서는 동법상의 투자안보 조치 규정의 배타적인 적용 가능성이 존재한다.

104) 이 경우 산업기술보호법 제4조(다른 법률과의 관계)에서는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 산업기술보호법을 따르도록 규정한다.

〈표 3-10〉 외국인투자법(동법 시행령 포함) 및 산업기술보호법과
국가첨단전략산업법간의 규율대상과 투자안보 조치 규정 비교

국내법제 (소관부서)	규율 대상 및 투자안보 조치
외국인투자법	외국인투자에 따른 국가핵심기술 등의 유출 가능성이 높거나 국제평화 및 안전유지를 위한 국제연합 등의 국제적 노력에 심각하고 중대한 지장을 초래할 우려가 있는 경우 등으로 인해 국가안보위해에 해당한다는 결정을 한 경우 해당 외국인투자자로 이미 기업의 주식등을 취득한 외국인은 그 결정이 있는 날부터 6개월 이내에 해당 주식등을 대한민국국민, 대한민국법인 또는 국가안보위해의 우려가 없는 외국인에게 양도
산업기술 보호법	국가핵심기술의 유출로 인해 국가안보에 심각한 영향을 줄 수 있는 해외인수·합병등에 대한 중지·금지·원상회복 등의 조치
국가첨단전략 산업법	해외인수·합병등에 따른 전략기술의 유출로 국가·경제 안보에 심각한 영향을 줄 수 있다고 판단하는 경우 해당 해외인수·합병등에 대하여 중지·금지·원상회복 등의 조치

주: 밑줄친 부분은 당해 법제에만 있거나 강화된 규정을 가리킴
자료: 연구진 작성

5) 경쟁력 강화 지원

앞서 언급된 주요 공급망 관련 법률은 적용 대상 및 대상 사업 등에 있어서 상당부분 중복되는 물론 재정적 지원(조세감면, 특별회계 설치 등), 사업화(실증단지, 특화단지 등), 규제개선, 인력양성 등의 추진 시책에 있어서도 그 내용이 중복되며 비체계적이다.

〈표 3-11〉 유사·중복 규정

	소재부품장비산업법 (산업부)	국가첨단전략산업법 (산업부)	국가전략기술육성 특별법(안)(과기부)
조세 감면	• 조세 및 부담금의 감면 등(§23)	• 세제 지원에 관한 특례(§34)	• 조세 및 부담금 감면(§33)
특별회계/ 재정 특례	• 특별회계 설치 및 운용, 관리(§68-§73)	• 예비타당성조사에 관한 특례(§27) • 다른 특별회계 등을 통한 지원(§28)	• 국가전략기술특별회계의 설치(제7장) • 예비타당성조사에 대한 특례(§16)
표준화	• 표준화 사업(§27)	-	• 표준화 추진 지원(§39)

	소재부품장비산업법 (산업부)	국가첨단전략산업법 (산업부)	국가전략기술육성 특별법(안)(과기부)
실증/특화 단지	• 실증기반의 개방·활용 등(§30~§32) • 소재·부품·장비 특화단지의 지정 및 지원 등(제8장)	• 특화단지 지정 및 특례(제4장)	• 국가전략기술 지역혁신허브의 설치(§31)
협력모델	• 협력모델 발굴 및 지원(§49~§50)	• 연대협력(§40~§44)	• 안보분야 협력 촉진(§34) • 국제협력의 추진(§37)
규제개선/ 규제특례	• 규제개선 신청, 관리 감독 등(§51~§52) • 타법 적용 특례 (§56~§67)	• 규제개선의 신청, 관리, 감독(§29~§30)	-
-인수합병 특례 등	• 외국인 출자 특례(§53) • 인수합병특례(§55)	• 수출승인(§12) • 전략기술보유자의 해외 인수·합병 등(§13)	-
인력양성	• 전문기술인력양성(제7장)	• 인력양성 지원, 해외 인력 유치발굴 등(§35~§39)	• 국가전략기술 인력양성(제4장)

자료: 해당 법안을 참고하여 연구진 작성

| 제4장 | 한국 주요 전략산업의 공급망 구조와 산업계 대응 수요¹⁰⁵⁾

제1절 반도체

1. 공급망 구조

가. 반도체 가치사슬

반도체 생산 가치사슬은 크게 디자인, 전공정, 후공정의 3단계로 구분할 수 있다. 디자인은 반도체 회로를 설계하는 단계로, 시스템반도체 설계 분야에서는 미국이, 메모리반도체 설계 분야에서는 한국이 세계 선도국으로 자리 잡고 있다. 특히 하이엔드 CPU와 GPU 디자인은 2019년 기준 인텔, AMD, Nvidia 등 미국 회사들이 시장을 100% 장악하고 있고, 한국은 DRAM 디자인에서는 65%의 점유율을, NAND 디자인에서는 43%의 점유율을 가지고 메모리반도체 분야에서 세계 1위를 차지하고 있다(CSET, 2021.01). 디자인 단계에서는 물질적인 재료가 투입되지는 않지만 첨단 반도체 설계를 위해서 고도화된 디자인 소프트웨어(EDA)와 설계자산(IP)이 필요하다. 막대한 초기 자본투자를 요구하는 반도체 제조공정과 달리 EDA는 상대적으로 진입장벽이 낮아 스타트업의 시장진입도 가능하나, 미국의 Synopsys, Cadence 등 업계 최고 기업들과의 경쟁에서 밀리거나 인수당하는 경우가 대부분이다. 현재 EDA 시장은 미국이 95.5%의 점유율로 압도적인 1위를 차지하고 있고, IP 부문에서는 미국이 52.0%, 영국이 43.4%로 시장이 양분된 양상이다.¹⁰⁶⁾

전공정은 반도체를 생산하기 위해 웨이퍼의 제조 및 가공이 이루어지는 단계로, 나노미터 단위의 복잡하고 미세한 제조공정을 구현할 수 있는 최첨단 장비와 설비를 갖추기 위해 막대한 자본력이 필요하다. 현재 전 세계에서 10nm 미만의 최첨단 반도체

105) 해당 장의 내용을 검토 및 정리하는 데에 도움을 준 자문위원 목록을 부록에서 확인할 수 있음.

106) 상동

를 생산할 수 있는 기술을 갖춘 국가는 대만과 한국뿐이며, 반도체 종류별로 본다면 시스템반도체는 대만이, 메모리반도체는 한국이 우위를 점하고 있다. 반도체 제조공정에는 다양한 종류의 장비와 소재가 사용되는데, 최근 미국 반도체산업협회가 조사한 바에 따르면 반도체 제조에는 50가지 이상의 장비와 300가지 이상의 소재가 투입되는 것으로 나타났다(BCG·SIA, 2021). 반도체 장비 시장은 미국, 일본, 유럽이 주도하고 있는데, 7nm 미만의 최첨단 반도체 공정에 필요한 EUV 노광장비는 네덜란드의 ASML이 유일하게 생산·판매하고 있고, 7~10nm대 공정에 사용되는 ArF 노광장비는 ASML이 91%, 일본의 Nikon이 9%의 점유율을 차지하고 있다(CSET, 2021.01.). 이 장비는 반도체 초미세공정에 반드시 필요한 만큼 네덜란드가 반도체 밸류체인 내에서 가지고 있는 위상은 아무리 강조해도 지나치지 않을 것이다. 반도체 소재는 다양한 종류가 있지만, 2019년 일본의 수출규제로 한국 내에서 위기감을 고조시켰던 EUV 포토레지스트는 일본 기업들이 세계 시장점유율의 94%를 차지하고 있어 대체가 어려운 상황이다.¹⁰⁷⁾

마지막으로 후공정은 가공이 완료된 웨이퍼에 대한 검사를 진행하고 개별 칩으로 분리·포장하는 단계로, 디자인과 전공정에 비해 상대적으로 노동 집약적인 특성을 지닌다. 이로 인해 인건비가 상대적으로 저렴한 중국이 후공정 분야를 주도하고 있으며 반도체 제조 강국인 대만과 한국에서도 후공정이 많이 이루어지고 있다. 2019년 점유율 기준으로 보았을 때 중국(38%), 대만(27%), 한국(11%) 순으로 비중이 높은 것으로 나타났다(BCG·SIA, 2021).

107) 서울경제(2022.06.04.), "탈일본 러시 불붙었다...日 스미토모, 한국서 반도체 EUV 포토레지스트 첫 출하", <https://www.sedaily.com/NewsView/26744ILION> (검색일: 2022.11.15.)

[그림 4-1] 반도체 밸류체인 단계별 핵심 국가

	디자인	전공정	후공정
설명	반도체 설계	웨이퍼(Wafer) 제조 및 가공	검사 및 패키징
핵심 국가	CPU, GPU 등 첨단 프로세서 DRAM 	시스템반도체 (10nm 미만) 시스템반도체 (10nm 이상) 메모리반도체 	반도체 후공정 (OSAT) 
투입 요소	반도체 설계 소프트웨어 (EDA) 반도체 설계자산 (IP) 	반도체 장비 도핑, 공정 제어 등 23개 장비 포토리티스트 가공 등 12개 장비 포토공정 등 3개 장비 	반도체 소재 포토리티스트 실리콘 웨이퍼, 패키징 물질 특수가스 

자료 : 한국무역협회 K-stat, <https://stat.kita.net/> (검색일: 2022.11.15.) 자료를 토대로 연구진 작성

나. 반도체 관련 한국의 품목별 교역구조

1) 품목분류

반도체 완성품을 크게 ①시스템반도체(비메모리), ②메모리반도체, ③디스크리트 반도체로 나누고, 반도체 제조공정의 투입요소를 ④반도체장비와 ⑤반도체소재로 나누어 전체 반도체 관련 품목을 총 5가지로 분류하였다. 각 품목별 교역구조를 분석하기 위해 관련 선행연구를 참고하여 아래와 같이 각 품목에 대응하는 HS코드(6단위)를 정의하였다(아래 표 참조).

<표 4-1> 반도체 품목별 HS코드 분류기준

구분	HS코드	구분	HS코드
메모리반도체	847330, 854232	반도체장비	848610, 848620, 848640, 848690, 903082, 903141
시스템반도체	854231, 854233, 852352, 854239	반도체소재	281210, 281410, 284330, 320890, 340540, 370199, 370790, 381400, 381800, 382490, 680422, 700600, 711590, 723690, 741999, 761699, 810390, 842199
디스크리트 반도체	854290, 854121, 854129, 854110, 854150, 854130, 854140, 854160, 854190		

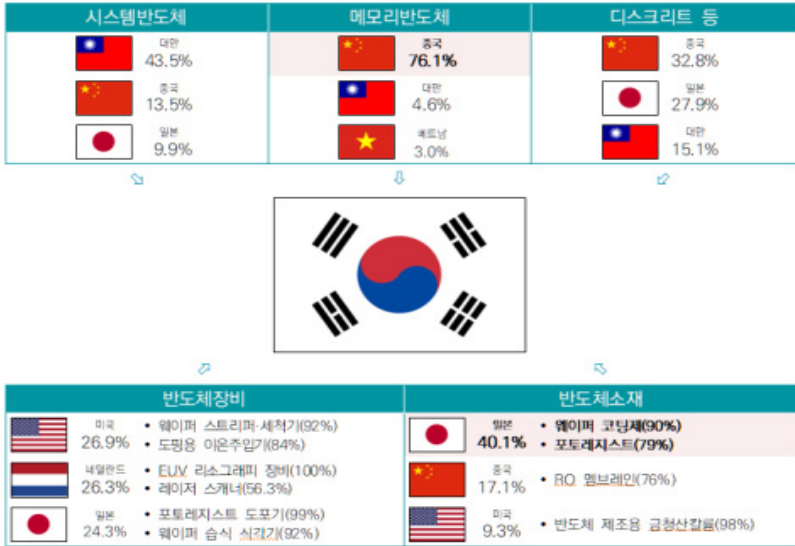
자료: 김중선·심상렬(2022.05.22.)와 현대경제연구원(2022.6.30)을 참고하여 작성함

2) 수입

반도체 완성품의 경우 우리나라는 시스템반도체를 대만으로부터 가장 많이 수입하고 있고(43.5%), 메모리반도체와 디스크리트 수입에서는 중국이 각각 76.1%, 32.8%로 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 특히 메모리반도체의 중국 점유율이 매우 높은 수준인데, 삼성 중국 시안공장 가동이 본격화되면서 중국에서 제조된 메모리반도체 중 한국으로 다시 들어오는 반도체의 물량이 증가한 것이 주요 원인인 것으로 추정된다. 즉, 중국으로부터 메모리 반도체 수입 비중이 높은 것은 중국기업의 메모리반도체 점유율 증가 때문이 아니라 한국 기업의 해외생산이 확대되었기 때문인 것으로 해석된다. 실제로 우리나라 메모리반도체의 대중국 수입 비중은 2013년까지는 50% 내외를 유지하다가 2014년부터 본격적으로 증가하기 시작했는데, 이는 삼성의 중국 시안공장이 가동을 시작한 시기와 일치한다. 세부 품목별로 보면 메모리반도체 중에서도 플래시메모리의 대중국 수입 비중이 2013년 7.5%에서 2014년 73.1%로 1년 사이에 급등하면서 메모리반도체 전체의 중국 수입 비중 증가세를 이끌었는데, 삼성 시안공장에서 생산하는 반도체의 종류도 NAND 플래시인 점으로 미루어보면 중국 수입 비중의 급격한 증가세는 삼성의 해외공장 가동으로 인한 현상이라고 볼 수 있다. 삼성은 국내(화성과 평택)에도 반도체 제조공장을 가동하고 있지만 중국 시안공장은 2021년 기준 삼성 NAND 플래시 전체 생산량의 29.9%, 전 세계 NAND 플래시 생산량의 10.1%를 차지하는 최대 규모의 공장이다.¹⁰⁸⁾

108) OMDIA(2022.07.05.) "NAND Market Tracker - 1Q22 Analysis", <https://omdia.tech.informa.com/>
(접속일:2022.10.01)

[그림 4-2] 한국의 반도체 품목별 수입구조



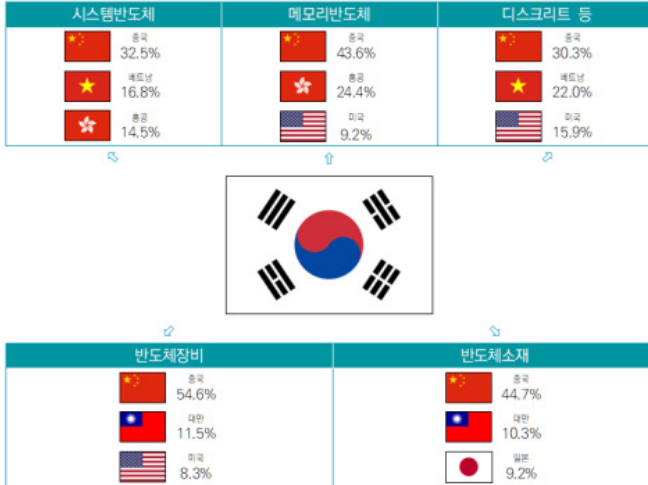
자료 : 한국무역협회 K-stat, <https://stat.kita.net/> (검색일: 2022.11.15.)를 토대로 연구진 작성

반도체 장비는 미국(26.9%), 네덜란드(26.3%), 일본(24.3%)이 우리나라의 주요 수입국이다. 전체적으로는 국가별로 수입 비중이 골고루 분포되어 있어 안정적인 수입 구조를 이룬 것처럼 보이나, 세부 품목별로 보면 특정국 수입 비중이 높은 품목들이 다수 존재한다. 예를 들어 웨이퍼 스트리퍼·세척기는 미국에서 수입하는 비중이 92%이고, EUV 리소그래피 장비 수입은 네덜란드에 100% 의존하고 있다. 포토리티스트 도포기(99%) 및 웨이퍼 습식 식각기(92%)는 일본에서 수입하는 비중이 높아 일본으로부터 공급 차질이 발생하면 다른 국가로의 대체가 어려운 상황이다.

반도체 소재의 수입은 일본의 비중이 40.1%로 가장 높게 나타났는데, 그중에서도 2019년 일본의 수출규제로 공급 차질이 빚어졌던 포토리티스트는 2021년에도 일본으로부터 수입하는 비중이 79%에 달하는 것으로 나타났다.

3) 수출

[그림 4-3] 한국의 반도체 관련 품목별 수출구조



자료 : 한국무역협회 K-stat, <https://stat.kita.net/> (검색일: 2022.11.15.) 를 토대로 연구진 작성

우리나라의 수출 구조를 살펴보면 시스템반도체(32.5%), 메모리반도체(43.6%) 등 모든 반도체 관련 품목에서 중국이 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 연도별로 보더라도 우리나라 반도체 수출에서 중국이 차지하는 비중은 2000년 2.2%에서 2010년 33.9%로 빠르게 증가했고, 2022년 1~8월간 중국의 비중은 41.1%에 달하는 것으로 나타났다. 그만큼 중국으로의 반도체 수출이 빠르게 확대되었다고 평가할 수 있지만, 한편으로는 중국의 수입수요가 감소할 경우 입을 수 있는 타격이 더 크다는 의미로 볼 수도 있다. 또한 우리나라의 메모리반도체 2위 수출국은 홍콩으로 24.4%의 적지 않은 비중을 차지하고 있는데, 2018년 기준 한국의 대홍콩 수출(한국→홍콩) 중 홍콩을 경유하여 중국으로 재수출되는(한국→홍콩→중국) 비중은 82.6%에 달하는 것으로 나타났다.¹⁰⁹⁾ 따라서 중국이 우리나라 반도체 수출에서 차지하는 실질적인 비중은 통계적으로 나타나는 것보다 더 높을 것으로 추정된다.

109) 한국무역협회 국제무역통상연구원 (2019.08.26.), “홍콩 시위 장기화에 따른 우리 수출 영향”

<http://www.tradenavi.or.kr/CmsWeb/viewPage.req?idx=PG0000001352&reportId=RP00000000015475&viewType=detail&query=%ED%99%8D%EC%BD%A9%20%EC%8B%9C%EC%9C%84%20%EC%9E%A5%EA%B8%B0%ED%99%94%EC%97%90%20%EB%94%B0%EB%A5%B8%20%EC%9A%B0%EB%A6%AC%20%EC%88%98%EC%B6%9C%20%EC%98%81%ED%96%A5>

다. 반도체 공급망 상 한국의 특정국 의존도

우리나라 반도체 공급망에서 중요한 품목은 반도체 장비와 소재이다. 우리나라는 대만과 함께 세계에서 둘뿐인 10nm 미만의 최첨단 시스템반도체 기술력을 보유한 국가이고, 메모리반도체 분야에서는 세계 1위를 차지하고 있어 반도체 완성품의 수급은 크게 문제가 되지 않는다. 디스크리트 반도체는 상대적으로 낮은 기술력을 필요로 하는 품목이고 다른 국가로의 수입선 대체가 비교적 수월하므로 이 부분에서의 공급 차질 우려도 적은 편이라고 볼 수 있다. 그러나 아무리 뛰어난 반도체 제조 기술력을 가지고 있더라도 제조공정에 투입되는 장비와 소재가 없다면 반도체 생산 자체가 중단될 수밖에 없는데, 2019년 일본의 수출규제(포토레지스트, 불화수소)와 러-우 전쟁(네온가스, 크립톤)으로 인한 반도체 핵심소재 수급 차질은 안정적인 반도체 공급망의 중요성을 여실히 보여주는 사례들이었다. 따라서 반도체 관련 공급망 구조는 반도체 장비와 소재를 중심으로 서술하고자 한다.

1) 반도체 장비

우리나라의 반도체 장비 특정국 의존도를 구간별로 분석해보면 수입금액이 1만 달러 이상인 80개 품목 중에서 30개 품목의 특정국 수입의존도가 90% 이상인 것으로 나타났다. 비중으로 보면 80개 품목 중 37.5%의 품목이 특정국 수입의존도 90%를 상회했다. 대만은 33개 품목 중 4개의 품목 특정국 수입의존도가 90% 이상으로 나타났다는데, 이는 비중을 기준으로 계산해보면 12.1%에 불과하다. 미국, 중국, 일본은 반도체장비 수입의존도가 90% 이상인 품목이 없었다. 특정국 수입의존도가 70% 이상인 품목의 비중을 보더라도 우리나라는 55.0%로, 대만(30.3%), 중국(14.8%), 미국(10.0%), 일본(0.0%) 등 주요국에 비해 높은 수준으로 나타났다.

<표 4-2> 반도체장비 구간별 특정국 수입의존도

(개, %)

	한국		대만		미국		중국		일본	
	개수	비중	개수	비중	개수	비중	개수	비중	개수	비중
90% 이상	30	37.5	4	12.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80% 이상~90% 미만	7	8.8	3	9.1	1	10.0	3	11.1	0	0.0
70% 이상~80% 미만	7	8.8	3	9.1	0	0.0	1	3.7	0	0.0
70% 미만	36	45.0	23	69.7	9	90.0	23	85.2	7	100.0
총계	80	100.0	33	100.0	10	100.0	27	100.0	7	100.0

자료 : 한국무역협회¹¹⁰⁾, 2021년 기준, 수입금액 1만 달러 이상 품목으로 한정

주 : 각국 HS코드의 가장 상세한 수준 기준 분석 - 한국(10단위) 대만(11) 미국(10) 중국(8) 일본(9)

우리나라는 주로 네덜란드, 일본, 미국에 대한 반도체 장비 수입의존도가 높다. 반도체 초미세 공정에 필수적인 EUV 리소그래피 장비는 네덜란드에 대한 수입의존도가 99.8%인데, 2021년 한 해에 수입한 금액만 해도 59억 달러에 달한다. 같은 기간 우리나라 전체 수입금액이 6,151억 달러였다는 것을 생각하면, EUV 리소그래피 장비 수입이 우리나라 전체 수입의 약 1%를 차지할 정도의 큰 금액이었다는 의미다. 또 다른 예시로 도핑용 이온주입기의 지난해 수입금액은 3억 달러였는데, 이 중 84%는 미국으로부터의 수입이 차지하였다. 일본에 대한 수입의존도가 높은 품목은 대표적으로는 포토레지스트 도포기(99% 의존), 웨이퍼 습식 식각기(92% 의존) 등이 있다.

특정국 의존도가 높은 품목들에 대한 안정적인 공급망 구축을 위해서는 수입선 다변화가 절실하지만, 높은 기술력을 요구하는 일부 반도체 장비는 소수의 회사가 독·과점의 형태로 제한된 물량만을 시장에 공급하기에 현실적으로는 수입선 전환이 어려운 경우가 많다. 예를 들어 이온주입기는 순수한 실리콘 웨이퍼에 이온을 주입함으로써 전류를 흐르게 하는 전도성을 부여하는 공정을 위해 필요한 장비인데, 미국이 세계 시장에서 압도적으로 높은 점유율을 차지하고 있다. 특히 이온주입기는 그 목적에 따라 범용적으로 사용되는 ‘low to medium current’ 및 ‘high current’형, 이온을

110) 한국무역협회 K-stat, <https://stat.kita.net/> (검색일: 2022.11.15.)

깊숙이 주입할 수 있는 ‘high voltage’형, 고밀도 주입을 위한 ‘ultra high dose’형까지 4가지의 종류로 구분할 수 있는데, 이 중에서 가장 시장규모가 크고 고도의 기술력을 요구하는 것이 ‘ultra high dose’형이다(이온주입기 총 시장규모의 88.5% 차지)(CSET, 2021.01). 다만 이 종류의 이온주입기는 미국의 Applied Materials사가 전 세계에서 유일하게 생산하고 있어 다른 국가로 대체할 수 없으며, ‘ultra high dose’형 이외의 다른 이온주입기도 미국의 비중이 90% 내외로 높아 우리나라의 대미 수입의존도가 높을 수밖에 없는 형국이다. 리소그래피 장비는 웨이퍼 위에 반도체의 회로 패턴을 그려 넣는 데 필요한 장비로, 회로의 선평이 작아질수록 고성능의 리소그래피 장비를 사용해야 한다. 예를 들어 7nm 미만의 최첨단 반도체 회로를 그리는 데에는 극자외선(EUV) 파장을 이용한 리소그래피 장비가 필요하고, 7~65nm대 선평의 반도체는 ArFi 방식이, 65~150nm대 선평은 KrF 방식이 필요한 등 반도체 공정에 요구되는 미세함의 정도에 따라 사용하는 장비의 수준도 결정된다. 우리나라와 대만은 7nm 미만의 반도체를 생산할 수 있는 기술력을 갖춘 나라로 최첨단 반도체 제조를 위해서 EUV 장비를 확보하는 것이 매우 중요한데, EUV 장비는 전 세계에서 네덜란드의 ASML사가 독점적으로 생산하고 있기에 이 또한 다른 국가로의 수입 다변화는 불가하다.

우리나라의 반도체 장비 수입의존도가 현재로서는 대만, 미국, 일본 등 주요국과 비교하면 상대적으로 높은 편이지만, 지난 몇 년간의 통계를 살펴보면 우리나라의 장비 의존도는 점차 개선되고 있는 추세다. 2019년 7월 일본의 수출규제 이후 우리나라는 정부 차원에서 국내 소재·부품·장비 산업의 육성 및 공급망 안정성 제고를 국가적인 목표로 추진해왔고, 그 결과 수입의존도 90% 이상인 품목의 비중은 2019년 39.5%에서 2022년 1~8월 33.3%로 6.2%p 감소했다. 동기간 수입의존도 70% 이상인 품목 비중 또한 61.8%에서 52.4%로 9.4%p 감소하였다(도원빈·김경훈, 2022, p.34). 또한, 수입의존도 통계만으로는 국산화 및 자급률을 측정할 수 없다는 점을 고려해야 하는데, 특정 품목의 국산화 기술 개발에 성공하여 국내에서 자체적으로 조달하고 있다고 하더라도, 여전히 특정국으로부터의 수입 비중이 높은 경우 수입통계상으로는 큰 변화가 나타나지 않기 때문이다. 소·부·장 육성 산업의 핵심 목표 중 하나

가 R&D 투자 확대 및 국산화 기술 개발이었다는 점에 비추어보면, 2019년 이후 실질적인 반도체 장비의 국산화는 통계상으로 나타나는 것 이상으로 진전이 있었을 가능성이 있다.

2) 반도체 소재

반도체 소재는 수입금액이 1만 달러 이상인 65개 품목 중에서 12개 품목의 특정국 수입의존도가 90%를 상회하는 것으로 나타났다.

〈표 4-3〉 반도체 소재의 구간별 특정국 수입의존도

(개, %)

	한국		대만		미국		중국		일본	
	개수	비중	개수	비중	개수	비중	개수	비중	개수	비중
90% 이상	12	18.5	9	16.7	4	7.8	0	0.0	0	0.0
80% 이상~90% 미만	9	13.8	5	9.3	3	5.9	1	3.2	1	5.0
70% 이상~80% 미만	8	12.3	8	14.8	3	5.9	2	6.5	2	10.0
70% 미만	36	55.4	32	59.3	41	80.4	28	90.3	17	85.0
총계	65	100.0	54	100.0	51	100.0	31	100.0	20	100.0

자료 : 한국무역협회 K-stat, <https://stat.kita.net/> (검색일: 2022.11.15.), 2021년 기준, 수입금액 1만 달러 이상 품목으로 한정

주 : 각국 HS코드의 가장 상세한 수준 기준 분석 - 한국(10단위) 대만(11) 미국(10) 중국(8) 일본(9)

우리나라는 주로 일본에 대한 반도체 소재 수입의존도가 높은 편이다. 2019년 일본의 수출규제 대상 품목이었던 포토레지스트와 불화수소의 지난해 대일 수입의존도는 각각 79%, 13%로 나타났다. 불화수소 수입은 대부분 중국과 대만으로 대체하면서 일본 의존도를 낮추는 데에 성공했으나, 포토레지스트의 대일본 수입의존도는 여전히 높은 모습이다. 그 외에도 반도체 웨이퍼 코팅제의 2021년 수입액은 1.9억 달러였는데, 그중 일본이 90%의 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 미국과 중국에 대한 수입의존도가 높은 품목들도 있었는데, 반도체 제조용 금청산칼륨(2021년 연간 수입액

996만 달러)은 미국 수입의존도가 98%였고, RO 멤브레인(2021년 연간 수입액 78만 달러)은 중국 수입의존도가 76%로 나타났다.

특정 기업이 세계 시장에서 100%에 가까운 비중을 차지하고 있는 경우가 많은 반도체 장비와 달리, 반도체 소재는 국가 간 점유율이 비교적 고르게 분포되어 있다. 세계 반도체소재 시장의 국가별 점유율을 보면 일본(24%), 미국(19%), 한국(7%), 대만(6%) 순으로 높는데, 상위 4개국의 비중을 모두 합쳐도 56% 정도에 불과하다. 그만큼 다양한 국가에서 반도체소재 공급이 이루어진다는 의미다. 반도체 소재는 그 종류가 매우 다양하지만, 주요한 품목을 몇 가지 꼽는다면 웨이퍼(2019년 기준 전체 반도체소재 시장규모 468억 달러 중 109억 달러 차지), 포토마스크(40억 달러), 포토레지스트(33억 달러) 등을 들 수 있다. 이 중에서 웨이퍼와 포토마스크는 일본이 50%대의 점유율을 가지고 있어 주요한 생산국이라고 볼 수 있다. 다만 이 소재들은 일본 외에도 대만, 독일, 한국, 미국 등 다른 국가들에서도 생산이 이루어지고 있고, 주요국 간 기술력 수준도 비슷해서 공급망이 특정 국가에 전적으로 편중된 구조는 아니다. 예를 들어 웨이퍼는 크기가 클수록 반도체 제조 생산성이 향상되기 때문에 지름이 긴 웨이퍼를 제조하는 것이 기술력의 척도 중 하나인데, 한국, 일본, 독일, 대만 모두 300mm 지름의 웨이퍼를 생산할 수 있는 기술력을 갖추고 있다. 마찬가지로 16nm 미만의 공정을 위한 첨단 포토마스크도 한국, 일본, 미국, 대만에서 생산이 가능하다. 이처럼 반도체 소재는 대부분 특정국 편중도가 낮고, 주요국 간 기술력 격차도 크지 않아 안정적인 수급이 가능한 편이다. 다만 포토레지스트 중 가장 첨단 공정에 사용되고 고도의 기술력을 요구하는 EUV용 포토레지스트는 일본 기업이 세계 시장의 94%를 차지하고 있어 다른 국가로의 대체가 어렵다. 기업별로 보면 일본의 JSR(24%), 신에쓰화학(23%), 도쿄오카공업(22%) 등이 주요 생산기업인 것으로 나타났다.¹¹¹⁾

우리나라의 반도체 소재 특정국 수입의존도는 2019년 이후 소폭 상승한 것으로 나타났다. 수입의존도가 90% 이상인 품목의 비중은 2019년 18.2%에서 올해 1~8월 기준 22.0%로 3.8%p 증가하였고, 같은 기간 수입의존도가 70% 이상인 품목의 비중은

111) 서울경제(2022.06.04.), 「탈일본 러시 불붙었다...日 스미토모, 한국서 반도체 EUV 포토레지스트 첫 출하」, <https://www.sedaily.com/NewsView/26744ILION> (검색일: 2022.11.15.)

47.0%에서 49.2%로 2.2%p 증가했다. 이처럼 반도체 소재 전체로 보았을 때는 특정 국 의존도가 심화된 것으로 보이지만, 일본의 수출규제 대상이었던 핵심 반도체소재 품목들의 대일 수입의존도는 전체적으로 개선된 것으로 나타났다. 먼저 포토레지스트의 일본 수입의존도는 2019년 88.3%에서 올해 1~8월 기준 77.1%로 감소했는데, 수입국을 일부 벨기에와 미국으로 전환하는 데에 성공한 덕분이다. 또한, 동진썸미켄에서 EUV용 포토레지스트 상용화를 위한 개발을 진행하는 중이고, 관련 업계에서 동진썸미켄이 '상용화 바로 직전 단계까지 도달했다'는 평가가 보도되는 등 국산화 성공에 대한 기대감도 높은 상황이다.¹¹²⁾ 불화수소는 일본 수입의존도가 2019년 32.2%에서 올해 1~8월 기준 7.8%까지 급감하였고, 2020년에 SK머티리얼즈에서 고순도 불화수소 생산에 성공하는 등 일본에 대한 의존에서 탈피하고 자립도를 제고하는 데에 성공하였다.

2. 국내 산업 생태계

가. 국내 반도체 기업

반도체 제조 공정 중 가장 높은 부가가치가 발생하는 R&D/설계 분야는 세계 시장에서 미국이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 우리 기업은 취약한 분야이다. 먼저 반도체 설계 도구인 EDA는 미국 기업이 세계 시장 점유율 70% 이상을 차지하고 있고 국내 기업들도 대부분 케이던스와 시놉시스, 지멘스EDA(미국 멘토그래픽스)에 의존하고 있다. 국내 EDA 개발 업체 중 주목을 받고 있는 곳은 알세미이다. 알세미는 SK하이닉스 사내 벤처에서 시작하여 2019년 독립한 기업으로 아직은 스타트업 기업이지만 반도체 공정에 AI를 접목시킨 모델링 솔루션을 개발하여 차별화된 기술을 보유하고 있으므로 향후 성장이 기대된다.

반도체 설계에 필요한 IP 역시 다수의 기업이 해외 기업에 의존하고 있다. 해외 IP 기업 중 시장 점유율이 높은 기업은 EDA를 생산하는 케이던스와 시놉시스와 영국의 ARM이 있다. 국내 대표 IP 기업은 비디오 IP를 공급하는 칩스앤미디어다. 국내 반도체

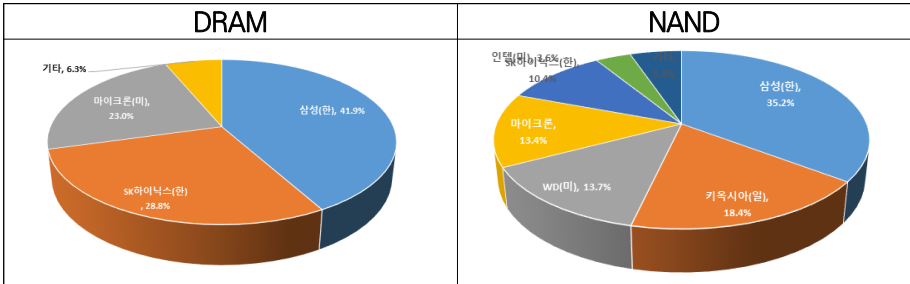
112) 한국경제 (2022.04.05.), "EUV용 포토레지스트 상용화 눈앞...동진썸미켄, 소부장 국산화 '마침표'"

산업이 메모리반도체 중심에서 시스템반도체로 확장되는 시점에서 EDA, IP 기업의 국내 경쟁력 강화 및 국산화가 필요하다.

2000년대 초반은 국내 팹리스 산업의 전성기라 할 수 있다. 외환위기 이후 대기업에서 퇴사한 인력들의 창업이 이어졌고 약 200개 이상의 팹리스가 있었다. 당시 휴대폰(피쳐폰)에 들어가는 각종 반도체 분야와 멀티미디어 칩의 국내 기업 생산 능력은 우수하게 평가되었다. 하지만, 국내 전자기기 제조업체들이 생산기지를 해외로 이전하고 국내 수요가 감소하면서 팹리스도 동력을 잃기 시작하였다. 현재 국내 팹리스 중 매출이 가장 높은 기업은 삼성 LSI 사업부, LX 세미콘 등인데 이들은 대기업과 수직 계열 관계에 있다. 중소 팹리스 업체는 실리콘마이터스, 어보브반도체, 동운아나텍, 넥스트칩, 가온칩스 등이 있다. 전체 팹리스 수는 2000년대 초반보다 줄어든 상태이다. 국내 중소 팹리스의 부진을 타개하기 위해 지난 2021년 11월 중소벤처기업부는 중소 팹리스를 위한 지원책을 발표하였고, 그리고 올해 8월에는 105개 팹리스가 모여 한국 팹리스 산업협회를 출범 하는 등 팹리스 경쟁력 강화를 위한 움직임이 이어지고 있다(중소벤처기업부, 2021).

반도체 제조 분야는 중 IDM은 우리나라 경쟁력이 매우 우수하다. 메모리반도체는 앞서 살펴본 것과 같이 반도체산업 초기부터 시작된 IDM 형태가 아직도 유지되고 있다. 그리고 우리나라의 대표적인 반도체 기업인 삼성전자와 SK하이닉스는 메모리반도체 기업이자 IDM이다. 메모리반도체 분야에서는 이 두 기업의 세계 시장 점유율이 60%에 달하고 있으며, 특히 DRAM은 약 70%로 압도적인 시장 점유율을 보인다. 메모리반도체 제조 기술과 시장 점유율 모두 삼성전자가 세계 1위를 지키고 있으며, SK하이닉스도 그 뒤를 따라가고 있다. 국내 IDM이 두 개에 불과하지만 세계 시장에서의 경쟁력은 1위를 유지하고 있다. 우리나라 파운드리에는 삼성전자, DB하이텍, 키파운드리 등 3개 사가 있다. 반도체 생산 설비는 기술력과 함께 막대한 자금이 필요하므로 적극적으로 시장에 진입하려는 기업이 많지 않다. DB하이텍과 키파운드리는 8인치 웨이퍼를 사용한 아날로그 반도체에 특화되어 있다. 삼성전자는 IDM의 제조 경험을 바탕으로 2017년부터 본격적으로 파운드리 사업을 분리하였는데 기술 면에서는 세계 시장 점유율 1위인 TSMC의 유일한 경쟁자이다(다음 그림 참조)(Gartner, 2022).

[그림 4-4] 기업별 메모리반도체 세계 시장 점유율

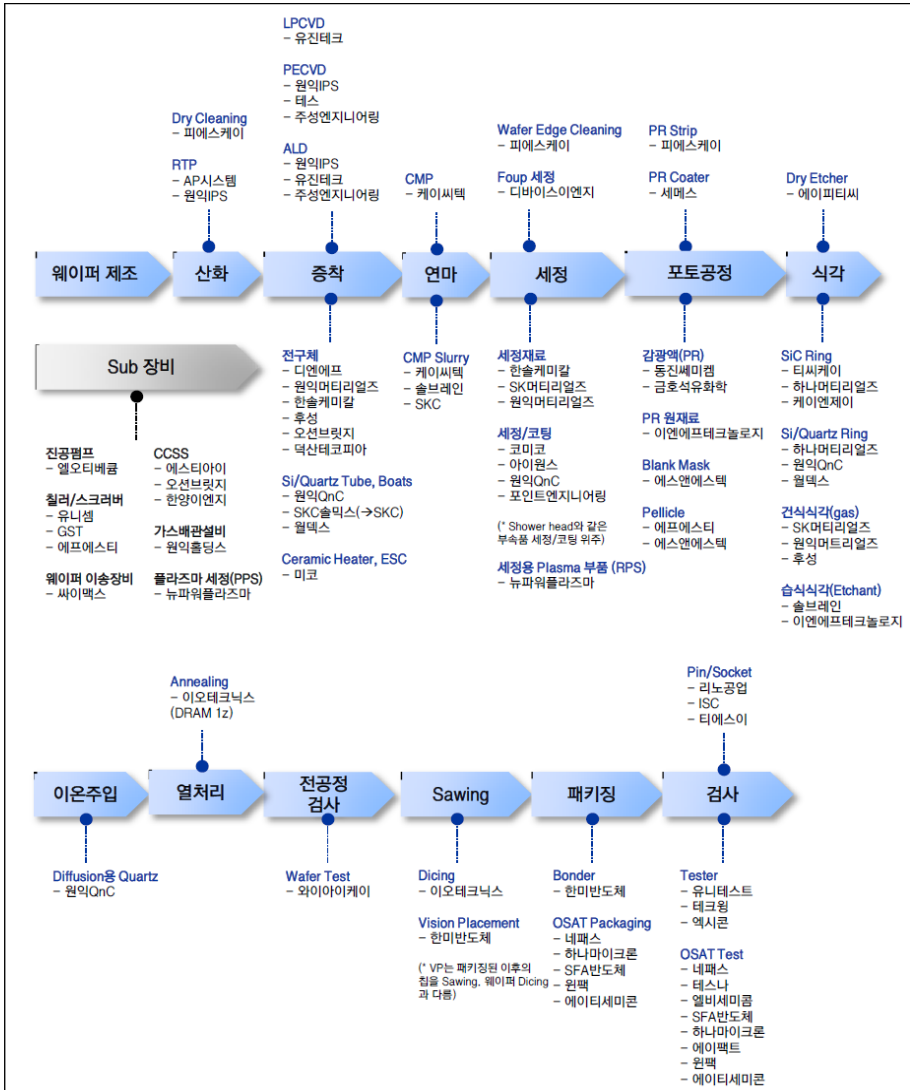


출처: Gartner (2022), Market Share: Semiconductors by End Market, Worldwide, 2021

우리나라는 메모리반도체를 중심으로 발달하였기 때문에 메모리반도체 후공정 분야는 일정 수준 진전이 있었으나, 시스템반도체의 후공정을 수행하는 외부 위탁 OSAT는 글로벌 경쟁사에 비해 뒤쳐져 있다. 국내 대표적인 후공정 기업은 하나미크론, SFA 반도체, 네패스 등이 있는데 최근 반도체 수요 증가로 인해 매출과 수익성이 높아지고 있다. 게다가 반도체 시장 규모가 커지고 파운드리 생산량이 늘어나면서 OSAT 시장도 더욱 커질 것으로 예상된다. 후공정에 대한 시장 전망이 좋을 것이라는 기대감으로 인해 올해 초 두산그룹이 테스트 기업인 테스나를 인수하는 등 다른 국내 기업의 후공정 시장 진입이 늘어나고 있다.

반도체 제조 장비와 소재 분야는 국내 기업의 성장이 매우 느리게 진행되었다. 이는 우리나라뿐만 아니라 반도체산업 후발 국가들은 원천기술을 보유한 미국이나 빠르게 성장한 일본 등의 기업에서 개발한 제조 장비와 소재를 활용하여 산업이 시작되었기 때문이다. 반도체산업 특성상 제조 기술이 빠른 속도로 진보되어 계속하여 기존 기업에 의존할 수밖에 없는 구조가 고착화되었다. 따라서 우리나라 반도체 제조 장비 및 소재의 높은 해외 의존도는 계속 지적되었고 국산화를 위한 노력도 꾸준히 진행되었다. 아래 그림과 같이 우리나라 제조 장비 및 소재 기업들도 대부분 공정에 필요한 제품을 생산하고 있으나, 노광장비와 같이 전혀 생산하지 못하는 분야도 여전히 남아 있는 상태이다. 국내 반도체산업의 지속적인 발전과 생태계 강화를 위해서는 제조 장비 및 소재 분야에 대한 적극적인 지원이 필요하다.

[그림 4-5] 반도체 제조 공정별 국내 장비/소재 기업

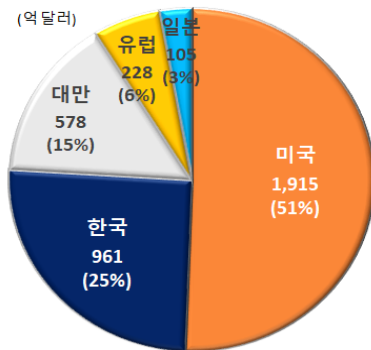


출처: 최영산(2020), 『Over the Horizon II』, 이베스트투자증권

나. 반도체 기업 매출 및 R&D 투자

글로벌 반도체 시장에서 미국 기업들의 위상이 가장 높은 수준이다. 한편, 한국 및 대만 기업의 성장으로 부문별 기업 간 경쟁이 심화되는 양상을 보이고 있다. 미국은 시스템 반도체 투자 확대를 기반으로 글로벌 반도체 시장의 50% 이상을 장악하고 있는데 반도체 분야 매출액 상위 15개 기업으로 평가한 글로벌 반도체 시장은 미국(51%), 한국(25%), 대만(15%), 유럽(6%), 일본(3%) 순으로 분석된다. 미국의 경우 로직 및 아날로그 등 시스템 반도체에서 시장을 주도하고 있으며, 한국은 메모리, 유럽·일본은 광개별소자, 대만은 파운드리(위탁생산)에 강점을 지니고 있다. 한국의 삼성전자는 2021년 전 세계 매출 1위 기업에 등극하였으며, 반도체 위탁생산 기업인 대만 TSMC의 매출액은 빠르게 증가 중이다. 종합반도체 회사인 삼성전자(한국)는 2021년 831억 달러로 세계 1위 매출액을 달성하였으며, 다음으로 인텔(미국)이 756억 달러로 2위를 차지하였다. 상위 3개 기업의 매출액 증가율은 2010년 대비 2021년 삼성전자(한국) 26.1%, 인텔(미국) 22.5%, TSMC(대만) 75.8%로 파운드리 기업인 TSMC의 성장세가 주목할 만하다(아래 그림 참조)(IC insights, 2022).

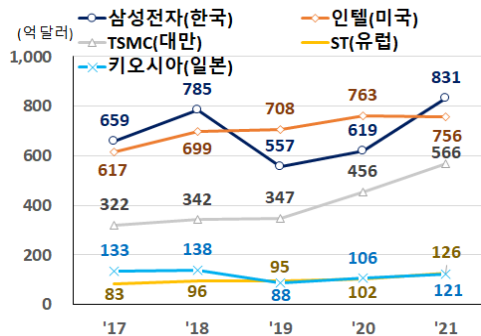
[그림 4-6] 주요국별 글로벌
반도체기업 매출액 비중



자료 : IC Insights(2022)

- 주1) '19~'21년 평균, '21년은 추정치.
2) 매출액 상위 15개 기업 대상 (한국 2개, 미국 8개, 대만 2개, 유럽 2개, 일본 1개 기업).

[그림 4-7] 글로벌 반도체기업 매출 순위
변화



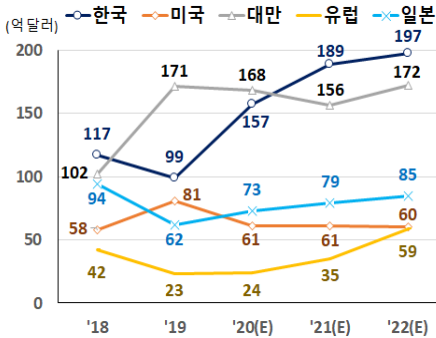
자료 : IC Insights(2022)

주 : 국가별 최대 매출액 규모 기업.

글로벌 반도체기업들은 연구개발(R&D) 및 선제적 설비투자 확대를 지속하고 있다. 이에 따라 글로벌 반도체 설비투자는 지속적인 증가세이며, 최근 한국 및 대만의 반도체 설비투자 규모가 크게 확대되고 있다. 글로벌 반도체 분야 설비투자(SEMI)는 2019년 595억 달러 이후 증가세가 이어지고 있으며, 2022년 764억 달러를 기록할 것으로 전망된다. 이중 한국의 설비투자 규모가 2022년 197억 달러로 가장 큰 수준으로 전망되며, 대만, 중국, 일본, 미국 순으로 설비투자 규모가 클 것으로 전망된다.

한편, 국내 반도체기업들의 연구개발(R&D) 투자 규모는 큰 수준이나 투자의 효율성 및 혁신성이 글로벌기업 대비 상대적으로 미흡한 것으로 평가된다. 삼성전자의 연구개발(R&D) 투자액은 2021년 197억 달러 규모로, 주요 경쟁사인 인텔(151억 달러), 퀄컴(71억 달러)에 비해 높은 수준이다. 다만, 삼성전자의 연구개발(R&D) 집중도(R&D Intensity, 기업의 효율성, 혁신성을 평가하는 지표)는 8.1%로 인텔의 19.2%보다 낮은 수준이다.

[그림 4-8] 주요국 반도체 설비투자
현황 및 전망



자료 : SEMI(산업통상자원부 재인용).

주 : 2020년 이후 전망치.

<표 4-4> 2021년 주요 반도체
기업별 연구개발(R&D) 투자 규모

(억 달러, %)

기업명	R&D투자액	R&D집중도
한국	삼성전자	197.4
	SK하이닉스	35.3
미국	INTEL	151.9
	QUALCOMM	71.8
대만	TSMC	44.7
	MEDIATEK	34.4
중국	ZTE	29.2
	SMIC	17.2
일본	SONY	55.1
	RENESAS	14.2
유럽	ASML	30.1

자료 : 현대경제연구원(2022.6.30)

주1) R&D 집중도(R&D Intensity)는 총매출액 대비 R&D 투자액의 비중.

2) 2021년 전세계 상장기업 기술 하드웨어 및 반도체 산업 분류 기준.

다. 반도체 전문인력

글로벌 반도체 시장 선점을 위한 기업 간 경쟁이 심화함에 따라 정부주도 기술인력 확보를 위한 제도적 보완 노력이 지속되고 있다. 국내 반도체 산업 연구개발(R&D) 인력은 규모 및 인력 확보 정도가 경쟁국 대비 낮은 수준으로 평가된다. 2019년 기준 반도체 제조 관련 연구개발(R&D) 인력은 중국 22만 명(5년간 CAGR 6%), 일본 14만 명(Δ 1%), 한국 11만 명(1%), 대만 7만 명(3%)으로 분석된다. 이에 각국은 반도체 기업들의 인력 부족 문제 해결을 위해 대응책을 집중 마련 중이다(현대경제연구원, 2022.06.30.).

<표 4-5> 반도체 제조업 관련 R&D 인력

(단위 : 명)

연도	한국	대만	중국	일본
'14	102,788	64,151	167,984	148,853
'15	100,717	66,313	185,641	142,039
'16	96,118	67,924	189,190	136,248
'17	100,082	69,547	191,753	138,132
'18	102,988	70,953	233,192	142,879
'19	108,315	73,365	221,181	139,477
'14~'19 CAGR	1%	3%	6%	-1%

자료 : OECD, 현대경제연구원(2022.6.30.) 20쪽에서 재인용

현재 한국 반도체 분야 전체 산업인력 수는 대략 17.7만 명으로 추산된다. 특히, 전 직무와 학력에 걸쳐 산업인력이 크게 증하여, 박사과 석사 인력의 증가율이 높을 것으로 전망되고 있다. 반도체 산업은 연간 약 1.1만명을 채용하고 있으며, 직업계고 및 대학(원) 신규 졸업자 중 반도체 산업 취업자는 연간 약 5천명(20년 기준) 내외이다. 현재 공급 체계 유지시 최근 인력수요 급증으로 인해 인력난 심화가 우려되지만, 인력 수요 급증 대비 산업계에서 요구하는 학석박 인력의 양성 규모 및 기반은 미흡한 상황이다. 이를 해소하기 위해 반도체 특성화 학과 및 계약학과 중심으로 확대를 하고 있지만, 대학내 반도체 전공 교수 인력, 반도체 기술 인프라 및 관리 전담 인력의 부족

으로 원활한 교육이 이루어 질 수 없는 현실이다. 또한, 국내 반도체 전공 석박사급 인재의 감소 ('17 136명, '20 100명), 해외유출, 반도체분야 대규모 국책 R&D 사업의 부재 ('97~'10 시스템집적반도체기반 기술개발사업, '10~'20 공백, '20~ 차세대 지능형반도체기술개발사업)로 단계별 지원 전략과 정책이 필요해 보인다(관계부처 합동, 2022.7.19.) .

제2절 이차전지

1. 공급망 구조

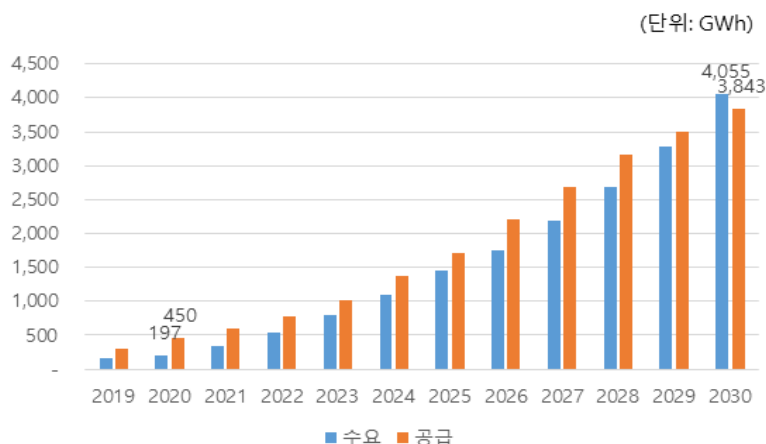
가. 이차전지 가치사슬

2021년 기준 글로벌 이차전지 생산능력은 1,301GWh로 추산되며 실제 증설계획 달성가능성 등을 고려한 글로벌 이차전지 생산능력은 99.39GWh 수준이며, 전체 생산능력의 90%가 전기차와 에너지저장장치(ESS)를 생산하는 중·대형 생산능력인 것으로 조사되었다(SNE 리서치, 2022). 실제 증설계획의 달성가능성을 고려한 글로벌 중·대형 이차전지 생산능력의 지역별 비중을 살펴보면, 2021년 기준 중국이 전체 이차전지 생산능력의 77.3%를 보유한 것으로 나타났으며, 이어서 유럽과 미국이 각각 11.5%, 4.5%의 생산능력을 보유한 것으로 집계되었다. 특히, 글로벌 중대형 이차전지 생산에서 중국이 차지하는 비중이 점진적으로 축소되어 2030년에는 54.4% 수준으로 예상되는 반면, 유럽과 미국의 비중은 각각 27.7%, 15.2%로 확대될 것으로 기대되고 있다. 따라서 향후에는 유럽 및 미국 등 주요 수요시장을 중심으로 이차전지 생산능력이 제고되며, 기존 동아시아 3국 중심의 생산능력 집중현상이 개선될 것으로 예상된다. 다만, 동아시아 3국에 집중되었던 생산능력은 분산될 것으로 예상되나 양산 기술 보유국은 여전히 동아시아 3개국일 가능성이 높다. 현재 유럽과 미국에 대규모 생산능력을 구축하는 기업 대부분이 중국, 한국, 일본 등의 기존의 선도기업인 경우가 많기 때문이다. 일례로 2025년까지 미국 내 건설예정인 13개의 대규모 배터리 생산 설비 가운데 11개가 국내 3사에 의한 투자로 나타나는 등(산업통상자원부 보도자료, 2021.01.13.) 유럽과 미국은 자국기업이 이차전지와 관련한 대규모 양산기술을 확보할 때까지 관련 공급망에 대한 안정성 제고와 관련한 기술 및 산업 지원은 지속될 것으로 예상된다.

이차전지 공급능력 확충을 위해 대규모 투자가 지속되며 이차전지 관련 글로벌 차원의 공급부족은 2029년 이후에 발생할 것으로 전망되고 있다. 특히, 지역적으로 공급이 집중된 중국에서는 공급과잉이 발생할 것으로 예상되는 한편, 유럽 및 미국 등

이차전지 제조 기반이 취약한 지역에서는 이미 공급부족을 겪고 있어 한국 및 중국제품의 수입이 활발한 것으로 조사되었다.

[그림 4-9] 글로벌 중형(전기차용) 이차전지 수급 전망



자료: SNE 리서치(2021), Global 전기 자동차 시장 및 Battery 수급전망 (~2030)

이차전지 산업의 활용범위는 빠르게 확대되고 있으나, 현재까지 이차전지를 대규모 양산할 수 있는 기업은 한국과 중국, 일본 등의 동아시아 3개국에 집중되어 있다. 따라서 주요 수요산업을 중심으로 이차전지 공급망과 관련한 위험요인을 줄이기 위해 이차전지 공급망 구축에 박차를 가하고 있다. 특히, 이차전지 수요량이 가장 많은 전기차 부문에서 이차전지 기술확보에 대한 관심이 매우 높다. 따라서 전통적으로 자동차 부문에서 높은 산업경쟁력을 보유한 유럽과 미국을 중심으로 이차전지 산업유치를 위해 다양한 산업정책을 발표하며 이차전지 산업육성을 위해 전방위적인 지원책을 마련하고 있다.

주요국별 이차전지 산업에 대한 경쟁우위를 살펴보기 위해, 공급사슬 관점에서 경쟁우위를 살펴보았다. 김양평(2021)은 이차전지의 공급사슬을 R&D/설계, 조달, 생산, 수요 등의 4단계로 구분하여 주요국간의 경쟁우위를 진단하였다. 그 결과, 종합경쟁력은 중국(95.5), 한국(86.3), 일본(84.6), 미국(76.4), 독일(70.4), 프랑스(65.5) 순

으로 중국이 가장 높은 경쟁우위를 보유한 것으로 나타났다. 구체적으로 공급기술별로 국가별 경쟁우위를 살펴보면, R&D/설계부문에서는 중국(93.3), 한국(91.2), 일본(87.7), 미국(81.0), 유럽 순으로 우위를 보이는 것으로 진단되었다. R&D/설계부문의 경쟁우위는 기술격차와 인적자본 등의 기술·제품·혁신역량과 법·제도·인프라에 대한 평가를 토대로 산출되었는데, 한국은 중국보다 높은 기술제품혁신역량(기술격차와 인적자본)을 보유하고 있음에도 불구하고 중국이 '중국제조 2025' 등을 주축으로 이차전지 기술개발에 대한 전폭적인 지원을 실시하고 있어 중국의 R&D/설계부문 경쟁우위가 한국보다 높은 것으로 평가되었다(조철 외, 2020).

이어서 이차전지의 주요 원자재와 소재를 공급하는 조달부문의 경쟁우위를 살펴보았다. 그 결과, 중국(99.3), 일본(86.2), 한국(80.4), 미국(68.5), 유럽 순으로 경쟁우위가 높은 것으로 나타났다. 조달부문 경쟁우위는 공급망 안정성과 국내 공급망 우수성에 대한 평가를 통해 도출하였다. 이차전지 제조에 필요한 원자재와 소재, 부품, 장비 등의 공급망 안정성과 국내 공급망 우수성은 중국이 압도적인 우위를 보이는 것으로 진단되었는데 이는 이차전지의 주요 원자재인 리튬 및 코발트 등에 있어서 중국이 채굴 및 정제에 있어서 세계적으로 독점적 시장지위를 확보하고 있기 때문이다. 생산부문은 이차전지 제조부문의 경쟁우위로 제품경쟁력과 공급역량, 제도·인프라 등을 토대로 진단하였다. 제품경쟁력은 생산기술 경쟁력과 가격수용성으로 구성하였으며, 공급역량은 원가경쟁력을 평가한 결과이다. 그 결과, 중국(92.7), 한국(92.2), 일본(84.1), 미국(72.2), 유럽 순으로 높은 경쟁우위를 보유한 것으로 평가되었다. 특히 중국은 제품경쟁력 가운데 가격수용성과 공급역량 부문에서 높게 평가받아 생산부문에서 가장 우수한 경쟁우위를 보유한 것으로 진단되었다. 이어서 한국은 중국 대비 가격수용성이나 공급역량은 열위하나 매우 우수한 생산기술 경쟁력을 보유하여 생산부문에서 글로벌 2위에 달하는 경쟁우위를 보유한 것으로 나타났다. 마지막으로 수요부문에 대한 국가별 종합경쟁우위를 살펴보면, 중국(97.5), 미국(83.7), 일본(80.2), 한국(80.1), 유럽 순으로 경쟁우위가 우수한 것으로 나타났다. 수요부문 경쟁우위는 수요기반과 시장장악력, 제도·인프라 등의 항목을 토대로 평가하였다. 전 분야에서 중국의 경쟁우위가 가장 우수한 것으로 나타났으며, 이어서 미국이 우수한 수요기반과 제도·

인프라를 토대로 수요부문의 경쟁우위가 높은 것으로 평가되었다. 중국은 수요가 풍부한 전기차 시장을 중심으로 중국 이차전지 기업에 편향적인 보조금 제도를 마련하여 수요기반 뿐 아니라 시장장악력과 제도·인프라 부문에서도 높은 경쟁우위를 보유한 것으로 조사되었다. 더불어 중국은 안정적인 내수를 기반으로 산업성장의 선순환 구조를 구축하며, 축적한 역량을 토대로 최근에는 유럽시장에 진출하며 한국·일본 기업과 글로벌 경쟁에 돌입하고 있는 실정이다(김민지·이준, 2022).

나. 이차전지 관련 한국의 품목별 교역구조

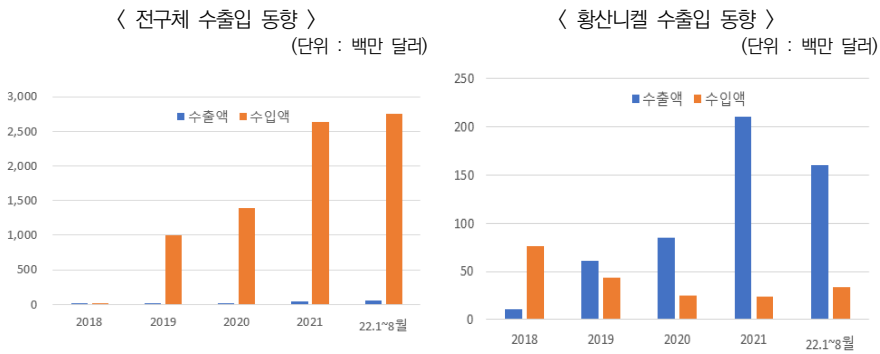
1) 원료광물과 전구체

국내에서는 양극재의 원료가 되는 리튬, 니켈, 코발트 등의 원광이 생산되지 않는다. 또한 이들 원료 광물을 배터리 생산과정에 투입하기 위해서는 고순도 화합물로 정제해야 하는데, 광물의 정·제련 가공단계는 가격 경쟁력을 앞세운 중국이 세계 시장의 대부분을 장악하고 있다. 게다가 우리나라는 양극재의 원료가 되는 전구체의 대부분(약 79%)을 수입하고 있어(한국전자산업협회, 2021) 황산니켈, 황산코발트, 황산망간 등 전구체 생산에 투입되는 원료 화합물의 국내 수요가 많지 않다. 이들 화합물은 주로 수입에 의존하고 있으나, 황산니켈의 경우 중국이 증치세 부과를 통해 자국산 수출을 통제하고 있는데다가 국내 생산능력도 확충되면서 최근 들어 수출이 수입을 크게 상회하고 있다. 전구체가 양극재 원가에서 차지하는 비중은 약 70%에 달하여 양극재의 가격 경쟁력을 좌우하는데¹¹³⁾, ‘22.1~8월 기준 한국은 전구체 수입의 95%를 중국에 의존하고 있어 중국발 공급망 리스크에 매우 취약하다고 할 수 있다¹¹⁴⁾.

113) LG에너지솔루션 배터리인사이드, “양극재 제조의 핵심 전구체,” inside.lgensol.com, (검색일: 2022.12.15.)

114) 전구체 교역액은 2021년까지 HS 2825902090과 2825901090의 합으로 계산. 2022년부터는 여기에 2825901040과 2825902050을 추가하여 계산하였음(2022년부터 기존의 2090에서 니켈코발트망간수산화물(2050), 니켈코발트알루미늄산화물(1040)이 세분화됨)

[그림 4-10] 전구체·황산니켈 수출입 동향



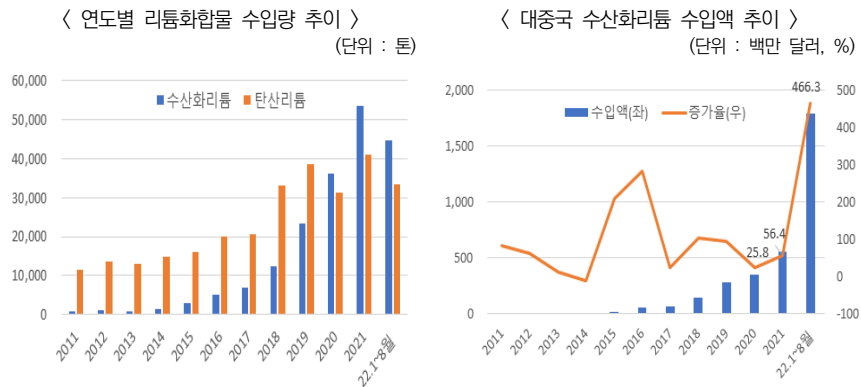
자료 : 한국무역협회 K-stat, <https://stat.kita.net/> (검색일: 2022.11.15.)

리튬은 전구체와 함께 양극재의 핵심 원료이며 국가별 생산 비중은 호주 48%, 칠레 26%, 중국 16%로 이들 3개국이 전 세계 리튬 생산의 90%를 차지한다(US Geological Survey, 2022). 한국이 강점을 가진 삼원계(NCM, NCA 등) 배터리에는 녹는점이 상대적으로 낮아 니켈과 합성이 용이한 수산화리튬(LiOH)이 사용되는 반면, 중국에서 주로 생산하는 LFP(리튬인산철) 배터리와 모바일·IT용 소형 배터리에는 탄산리튬(Li₂CO₃)이 사용된다¹¹⁵⁾.

한편, 전기차용 배터리 수요 증가와 더불어 원자재 인플레이션, 러시아-우크라이나 전쟁 등의 영향으로 양극재에 투입되는 금속원료의 가격이 급등세를 보이고 있다. 탄산리튬 가격은 2021년 중 3.8배가 상승했으며 2022년 3월 평균 가격(7만 4,869달러/톤)은 2020년 저점(5,666달러/톤) 대비 약 13배 상승했다. 수산화리튬도 탄산리튬과 거의 비슷한 가격 흐름을 보이면서 2022년 1~8월간 대중국 수산화리튬 수입액은 전년 동기 대비 466.3% 증가하여 한국의 월별 대중국 무역수지가 5~8월간 적자로 전환되는데 크게 기여했다. 니켈, 코발트 등 다른 원료광물도 코로나19 이후 나타난 원자재 인플레이션 영향으로 2021년부터 가격이 지속적으로 상승했으며 특히 러시아-우크라이나 전쟁 직후 가격이 급등하는 모습을 보였다.

115) 수산화리튬의 녹는점은 462℃, 탄산리튬의 녹는점은 723℃

[그림 4-11] 리튬화합물·수산화리튬 수입 동향



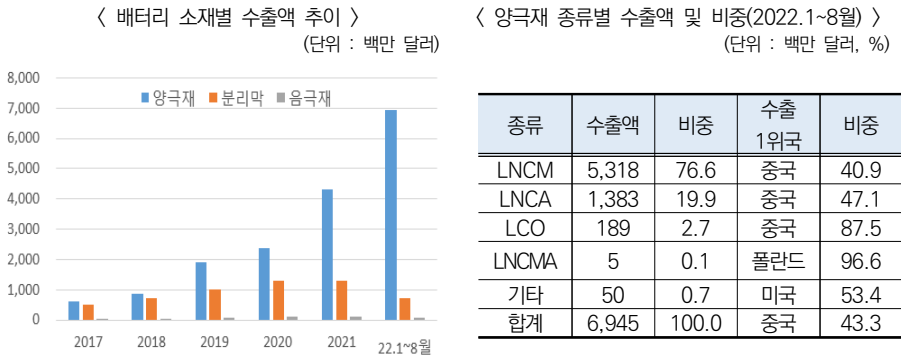
자료 : 한국무역협회 K-stat, <https://stat.kita.net/> (검색일: 2022.11.15.)

2) 4대 소재 : 양극재·음극재·전해액·분리막

양극재는 배터리 재료비에서 약 52%, 배터리 셀 전체 원가에서 약 33%를 차지하여 4대 소재 중에서 가장 비중이 높다(전창현, 2021.10.18.). 한국은 2021년 세계 양극재 시장에서 약 15%의 점유율을 기록하여 중국(42%), 일본(33%)에 이어 3위를 차지하고 있으며¹¹⁶⁾ 수출은 지난 3년간(2019~2021년) 연평균 71.9%의 수출 증가율을 보였다. 2021년 기준 양극재 수출액은 43억 달러, 수입은 10억 달러로 33억 달러의 무역수지 흑자를 기록했다. 그렇지만 양극재 원료인 전구체와 리튬에서 각각 26억 달러, 10억 달러의 적자가 발생하여 양극재 생산과 수출이 늘어날수록 전구체와 리튬 수입도 늘어나는 구조를 가지고 있다. 2021년 기준 전체 양극재 수출의 43.5%가 중국으로 수출되었으며 다음으로 한국 배터리 공장이 진출해 있는 폴란드, 헝가리가 각각 24.1%, 18.9%의 비중을 차지했다. 2022년부터는 HS코드가 세분화되어 양극재 종류별 수출입 실적을 파악할 수 있게 되었으며, NCM 양극재가 전체 양극재 수출의 76.6%, 수입의 92.6%를 차지한 것으로 나타났다. 특히 1~8월간 미국으로의 양극재 수출은 전년 동기 대비 10배 이상한 7억 달러를 기록했으며, 전체 양극재 수출도 158.4% 늘어난 69억 달러의 실적을 보였다.

116) U.S. Department of Energy, National Blueprint For Lithium Batteries 2021~2030, 2021.6.

[그림 4-12] 배터리 소재 관련 수출액 비교

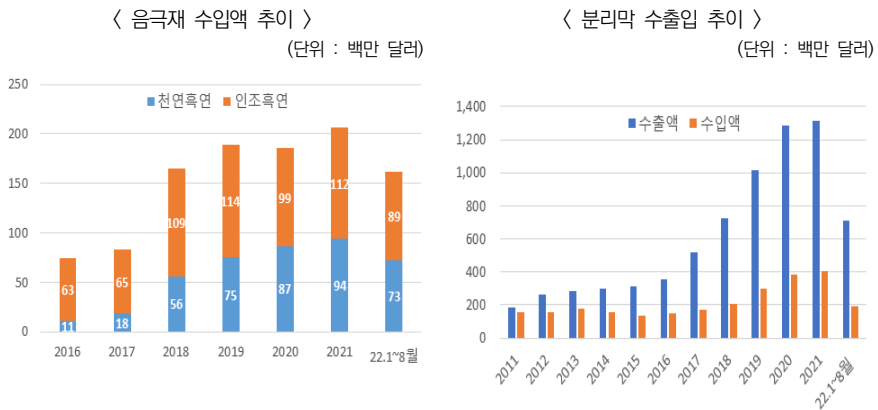


자료 : 한국무역협회 K-stat, <https://stat.kita.net/> (검색일: 2022.11.15.)

음극재는 소형전지 부문에서는 용량이 크고 가격이 저렴한 천연흑연이 주로 사용되었으나, 전기차 시장의 성장과 함께 수명이 길고 급속 충전에 유리한 인조흑연 음극재의 사용량이 빠르게 늘어나고 있다. 또한 에너지 밀도의 향상을 위해 리튬이온의 저장 용량이 큰 실리콘(Si)을 흑연에 혼합한 음극재가 곧 상용화될 것으로 기대되고 있다.

분리막은 양극재와 음극재 사이에 위치한 미세다공성 초박막 필름으로서 양극과 음극의 물리적 접촉을 차단하여 내부 단락을 방지하고, 배터리 과열시 이온의 이동을 차단하여 배터리의 안전성 확보에 핵심적인 역할을 수행한다. 분리막 소재로는 폴리 에틸렌과 폴리프로필렌 등 절연 특성이 좋은 고분자 소재가 사용된다. 분리막 소재의 가공 방식에 따라 건식과 습식 분리막으로 구분되는데, 습식 분리막은 건식에 비해 가공 크기가 균일하고 기계적 강도가 강하며 박막화에도 유리하여 배터리 성능 향상과 함께 수요가 빠르게 증가하고 있다. 분리막은 배터리 셀 재료비에서 약 16%를 차지하며 4대 소재 중에서는 2번째로 비중이 높다(양극재 52%, 음극재 14%, 전해액 8%)(전창현, 2021.10.18.). 분리막 시장에서는 우리 기업들이 품질과 기술력을 바탕으로 세계 시장에서 28%의 점유율을 보이며 선전하고 있으며(FACB, 2021.6), 수출도 지난 3년간(2019~2021년) 연평균 21.8%의 빠른 성장세를 보였다.

[그림 4-13] 배터리 소재 관련 수출입 추이



주 : 천연(HS 2504109000), (인조)3801101000
 자료 : 한국무역협회 K-stat, <https://stat.kita.net/>
 (검색일: 2022.11.15.)

주 : HS 3921191010, 3921192010의 합으로 계산
 자료 : 한국무역협회 K-stat, <https://stat.kita.net/>
 (검색일: 2022.11.15.)

전해액은 양극과 음극의 리튬 이온의 이동 통로를 제공하는 매개체로 전해질(리튬염), 유기용매, 첨가제로 구성된다. 중국 기업들이 소형 전지 시장을 중심으로 높은 시장 점유율을 유지하고 있지만 중대형 시장에서는 다수의 특허를 보유한 일본 기업들이 강세를 보이고 있다. 그간 HS코드가 다른 화학물질과 구분되지 않아 정확한 수출입 현황을 알기 어려웠으나 2022년부터 전해액과 첨가제의 HS코드가 분리되었다. '22.1~8월간 전해액 수출은 6,826만 달러, 수입은 4,234만 달러로 타 소재에 비해서는 교역규모가 작다. 이 외에도 주요 소재로 동박, 도전재, 바인더, 격리판(케이스) 등이 있으며, 동박과 격리판의 수출액은 '22.1~8월간 5억 달러를 상회하여 규모가 상대적으로 크고 무역수지도 흑자를 기록하고 있다(위 그림 참조).

<표 4-6> 기타 주요 배터리 소재의 수출입

(단위 : 천 달러, %)

품목	2021년					2022.1~8월				
	수출액	증가율	수입액	증가율	수지	수출액	증가율	수입액	증가율	수지
동박	693,930	66.7	495,788	32.2	198,142	535,674	18.5	349,422	5.6	186,252
알루미늄박	5,504	54.2	10,293	121.2	-4,790	7,309	183.4	11,600	66.1	-4,291
도전재	2,185	-7.2	5,059	-25.3	-2,875	1,719	47.6	3,035	-0.5	-1,316
바인더	-	-	-	-	-	340	-	58,666	-	-58,326
격리판	835,158	-0.1	147,398	-30.8	687,760	528,438	-11.7	141,083	29	387,355

주: 동박(HS741011), 알루미늄박(7607111000), 도전재(2803009011), 바인더(3904691000), 격리판(8507909000) 기준

자료 : 한국무역협회 K-stat, <https://stat.kita.net/> (검색일: 2022.11.15.)

3) 배터리 셀

한국의 리튬이온배터리 수출은 전기차 수요의 확대와 더불어 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 특히 미국으로의 수출이 최근 들어 급증하고 있다. 리튬이온전지의 대미 수출액은 2021년 21.9억 달러로 전년 8.2억 달러 대비 167.8% 증가했으며 '22.1~8월 중에도 39.9% 증가했다. 그 결과 미국은 '22.1~8월 한국 리튬이온배터리 수출의 거의 절반(48.5%)을 차지하는 최대 수출국으로 부상했다. 반면 중국과 EU의 경우 해외투자에 따른 현지 생산이 늘어나면서 수출이 감소하는 추세를 보이고 있다. 지난 5년간(2016~2020) 한국 배터리 3사의 국내외 생산가능 용량은 국내에서 2배 증가한 반면 해외에선 10배 이상 증가했는데, 이는 무게와 부피가 큰 배터리의 특성상 운송이 어려워 수요처 인접 지역에서의 생산이 유리하기 때문이다. 미국에서도 올해 9월부터 LG에너지솔루션이 GM과 합작해 만든 공장이 오하이오주에서 첫 시제품을 생산하기 시작했다. 현재 미국에서 건설 중이거나 건설 예정인 한국 기업의 배터리 공장이 본격적으로 가동되면 대미 배터리 수출은 감소할 것으로 예상되며 소재 기업들의 해외 동반 진출도 확대될 전망이다. 2022년부터는 리튬이온 배터리의 HS코드가 세분화되었는데, 올해 1~8월간 리튬이온 배터리의 총 수출액은 46.7억 달러를 기록했고 그중 전기차용 배터리는 15.6억 달러로 33.3%의 비중을 차지했다. 한편, 같은 기간 전기차

용 배터리 수입은 21.6억 달러로 수출보다 규모가 더 크며, 그중 중국으로부터의 수입이 96.4%를 차지하고 있다(하단 그림 참조).

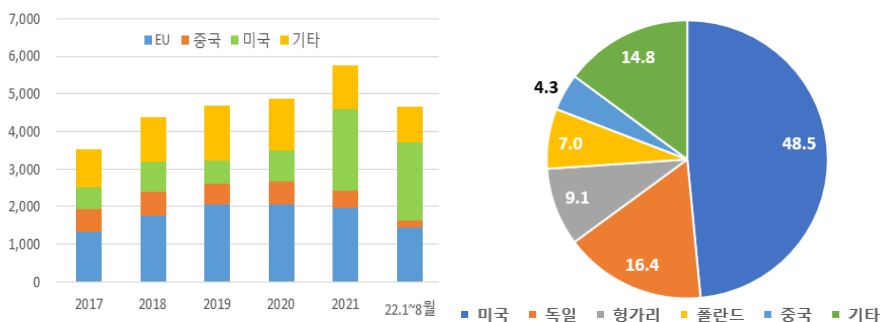
[그림 4-14] 한국의 리튬이온 배터리 수출 및 전기차용 배터리 국가별 수출비중

〈 한국의 주요국별 리튬이온 배터리 수출 〉

(단위: 백만 달러)

〈 전기차용 배터리의 국가별 수출 비중('22.1~8월) 〉

(단위: %)



주 : 전기차용 배터리의 수출시장 비중은 HS코드 8507602000, 2022.1~8월 수출금액 기준

자료 : 한국무역협회 K-stat, <https://stat.kita.net/> (검색일: 2022.11.15.)

다. 이차전지 공급망 상 한국의 특정국 의존도

한국 이차전지 공급망 상 많은 원자재 측면에서 중국 수입 의존도가 매우 높은 편이다. 특히 양극재의 원료가 되는 전구체의 약 80%에 해당하는 물량을 수입하고 있다. 전구체 생산에 투입되는 황산니켈, 황산코발트, 황산 망간과 같은 원료 화합물 또한 대부분 수입에 의존하고 있다. 전구체가 양극재 원가에서 차지하는 비중은 약 70%에 달하여 양극재의 가격 경쟁력을 좌우하는데¹¹⁷⁾, '22.1~8월 기준 한국은 전구체 수입의 95%를 중국에 의존하고 있어 중국발 공급망 리스크에 매우 취약하다고 할 수 있다¹¹⁸⁾. 뿐만 아니라, 리튬은 느슨한 환경규제와 저렴한 생산비에 힘입어 대부분 중국으로 운송되어 고순도 리튬 화합물로 가공된다. 2022년 기준 전 세계 리튬화합물 생산량 128만 톤(탄산리튬 환산량 기준) 중 중국에서 생산되는 물량은 65%에 달하며,

117) LG에너지솔루션 배터리인사이드, “양극재 제조의 핵심 전구체,” inside.lgensol.com, (검색일: 2022.12.15.)

118) 전구체 교역액은 2021년까지 HS 2825902090과 2825901090의 합으로 계산. 2022년부터는 여기에 2825901040과 2825902050을 추가하여 계산하였음(2022년부터 기존의 2090에서 니켈코발트망간수산화물(2050), 니켈코발트알루미늄산화물(1040)이 세분화됨)

특히 수산화리튬은 중국이 기술력을 바탕으로 전 세계 생산량의 75%를 차지하고 있다(임지훈, 2022). 국내에는 수산화리튬 생산 설비가 부족해 필요한 물량을 대부분 중국으로부터 수입하고 있으며¹¹⁹⁾ 수산화리튬의 대중국 수입의존도는 '22.1~8월 기준 84.6%에 달했다. 수산화리튬의 국내 수입량(증량 기준)은 지난 4년간(2018~2021년) 연평균 66.2%의 빠른 증가율을 보였으며 2020년부터는 탄산리튬의 수입량을 넘어섰다. 니켈 비중을 높여 에너지 밀도를 향상시킨 삼원계 배터리가 전기차용 배터리 시장에서 차지하는 비중이 높아지면서 수산화리튬 수요는 앞으로 더욱 늘어날 전망이다. 중국에 대한 높은 의존도 문제를 해소하기 위해서는 국내 생산설비 확충과 더불어 수입선 다변화가 시급한 실정이다.

음극재의 원료인 천연흑연(광석)은 2021년 기준 전 세계 생산량의 82%가 중국에서 생산되었으며¹²⁰⁾, 중국 기업들이 원재료부터 음극재 생산까지 완결된 밸류체인을 구축하여 시장을 장악하고 있다. 이에 따라 세계 음극재 시장은 중국이 약 65%의 점유율을 보이고 있으며, 일본과 우리나라가 각각 19%와 6%를 차지하고 있다¹²¹⁾. 국내에서는 포스코케미칼이 유일하게 천연흑연과 인조흑연 음극재를 양산할 수 있는 체제를 구축했으나 음극재의 대부분은 중국으로부터의 수입에 의존한다. '22.1~8월 기준 대중국 수입 비중은 천연흑연 92.1%, 인조흑연은 92.0%에 달한다¹²²⁾

배터리 수요의 급증과 더불어 지정학적 긴장 고조, 각국의 자원 보호주의 심화 등으로 공급이 불안정한 모습을 보이면서 주요 광물의 수급 불균형이 심화되고 있다. 그렇지만 광물자원의 공급은 탐사에서 양산에 이르기까지 10년 이상의 긴 시간과 막대한 비용 및 불확실성 등으로 인해 매우 비탄력적인 특징을 지닌다. 특히 한국은 이들 원료광물을 거의 전량 수입에 의존하고 있으므로 배터리 산업의 경쟁력을 확보하기 위해서는 원료광물을 안정적으로 조달하기 위한 공급망 구축과 더불어 해외자원 개발에 대한 투자 확대가 필요하다.

119) 현재 양극재용 수산화리튬을 직접 생산하는 국내 기업은 에코프로이노베이션 한 곳 뿐이며, 포스코리튬솔루션이 2021년 광양에 공장을 착공하여 2023년부터 생산할 예정임

120) USGS, Mineral Commodity Summaries 2022

121) FCAB, National Blueprint For Lithium Batteries 2021~2030, 2021.6.

122) 천연흑연은 HS 2504109000, 인조흑연은 3801101000 기준임. 이들을 혼합한 흑연혼합물도 음극재에 포함되어야 하겠으나 해당 HS코드(3824999090)가 다른 화합물을 다수 포함하고 있어 제외했음

2. 국내 산업 생태계

가. 국내 이차전지 기업

국내 이차전지 산업은 세계 시장을 선도하고 있는 주요 3대 기업(LG에너지솔루션, SK이노베이션, 삼성 SDI) 외에 양극재, 음극재, 도전재, 분리막, 전해질, 동박, 부품, 장비 부문에서 충분한 국내 생태계를 이루고 있다고 보기는 어려운 상황이다. 그 중에서도 주요 소재보다는 부품·장비 분야 기업들이 더 많이 포진되어 있는 실정이다. 2021년에 발표된 K-배터리 전략에 따라 LG에너지솔루션 및 40여개 협력사, 등양극재·전해질·분리막 및 모듈·팩 기업 다수 등이 이차전지 소부장 특화단지에 입주하기로 되어있으나 아직 관련 생태계의 확충이 절실한 상황이다. 해당 산업단지에는 기초연구, 실증, 생산 등의 리튬이온전지 생태계를 구축할 예정이다.

이러한 정부 노력과 별개로 최근 주요 이차전지 기업들은 미국 전기차 제조업체와의 합작법인 설립을 통해 북미 지역 내 공장 신설 및 증설을 대규모로 추진하면서, 2025년 말까지 북미에 430GWh 이상의 대규모 생산능력을 갖출 것으로 예상되고 있다(김경화, 2022b). 배터리 소재·부품 기업들도 배터리 내재화를 추진 중인 전기차 제조사와의 합작 등을 통해 북미 현지 생산 체제를 구축하거나 투자 계획을 앞당기는 사례가 증가하고 있다. 또한 인플레이션감축법 상 전기차 보조금 규정은 배터리의 ‘북미 지역 내 조립 또는 제조’를 요건으로 하고 중국 등 ‘우려외국집단’으로부터의 부품 조달을 원칙적으로 금지하고 있으므로, 기업들은 세액공제 혜택을 받기 위해 북미 지역이나 미국과 FTA를 체결한 국가로부터 원료 및 소재를 조달하고자 적극적으로 나설 전망이다. 향후 북미 지역에서 우리 기업이 전기차용 배터리를 양산하는 시점에는 세액공제 혜택에 의한 가격 경쟁력 우위가 발생하면서 중국 기업과의 경쟁에서 유리한 고지를 점하는 것은 물론, 중국산 원료와 소재에 대한 의존도도 낮추게 될 것으로 기대되고 있다.

<표 4-7> 북미 지역 전기차용 배터리 공장 신설 및 증설 현황

기업명	공장 위치	연산능력	비고
LG에너지솔루션(엘엔솔)			
Ultium Cells LLC (엘엔솔-GM합작법인)	미국 오하이오주	40GWh	제1공장('22년 양산)
	미국 테네시주	40GWh	제2공장('23년 하반기 양산)
	미국 미시간주	50GWh	제3공장('25년 상반기 양산)
엘엔솔-스텔란티스 합작법인	캐나다 온타리오주	45GWh	'24년 상반기 양산
엘엔솔-혼다 합작법인	미국(부지 검토중)	40GWh	'25년 하반기 양산
LG Energy Solution Michigan Inc.	미국 미시간주	5GWh	증설(25GWh) 추진
SK온			
SK Battery America, Inc.	미국 조지아주	9.8GWh	제1공장('22년 양산)
		11.7GWh	제2공장('23년 양산)
BlueOval SK, LLC (SK온- Ford 합작법인)	미국 테네시주	43GWh	'25년 순차 가동
	미국 켄터키주	86GWh	
삼성SDI			
삼성SDI-스텔란티스 합작법인	미국 인디애나주	23~40GWh	'25년 상반기 양산

자료: 김경화(2022a)

<표 4-8> 북미 지역 전기차용 배터리 소재·부품 공장 신설 및 증설 현황

기업명	공장 위치	생산 품목	비고
Ultium CAM (포스코케미칼-GM합작법인)	캐나다 퀘벡주	양극재	'25년 양산
에코프로비엠-SK온-Ford 합작법인	미국 (검토 중)	양극재	'23년 하반기 착공
성일하이텍	미국 조지아주	폐배터리 재활용	'24년 가동
유미코아	캐나다 온타리오주	양극재 및 전구체 소재	'25년 가동

자료: 김경화(2022a)

나. 이차전지 전문인력

산업 생태계가 아직 형성 단계에 있는 만큼 이차전지 산업 중요성에 비해 전문 인력의 부족 또한 심각한 상황이다. 2020년 전지협회의 통계에 따르면 현재 석박사급 연구·설계인력의 부족은 1,013명에 달하며 학사급 공정인력 또한 1,810명이 부족한 상황으로 나타났다. 이에 따라 정부는 전지설계·소재·고도분석 등 분야별 인력 양성 프로그램, 사용후 이차전지(재활용·재사용) 전문인력 양성사업 신규 추진, 품질관리·공정운영 등 제조현장인력 및 학부수준 인력양성, 국립대·지역거점대학 내 에너지·전기·전자 등 유관 전공학과에 이차전지 트랙을 구축, 소부장 시험평가센터 등 기반시설을 적극 활용하여 중소·중견기업 재직자 대상 교육 등의 프로그램을 확충하여 관련 전문 인력 양성을 도모하는 노력을 하고 있다.

제3절 국내 주요 산업계 인식 및 대응 수요

수출입 통계상의 공급망 구조와 산업계 생태계 현황을 통해 도출할 수 있는 공급망 위험에 대한 이해가 실제 산업계에서의 인식과 대응 수요와 어느 정도 수렴하는지 확인하기 위하여 본 연구진은 반도체 및 이차전지 국내 산업계를 대상으로 공급망 관련 애로 사항과 대응 관련 정부 정책에 인식 및 수요에 대한 설문조사와 보다 구체적인 답변을 청취하고자 심층인터뷰를 진행하였다. 관련 조사들을 진행하기 전에 2022년 8월 29-30일에 이차전지와 반도체 산업 분야에 대한 별도의 전문가 워크숍을 통해 1차적으로 각 산업계의 전반적인 현황과 설문조사 및 심층인터뷰를 위한 대상과 질문요지를 도출하였다. 해당 워크숍을 통해 기본적으로 반도체 또는 이차전지 품목 중에서도 전략적 첨단선도 품목에 대한 투자 대응 및 공급망 다각화 등의 노력은 이미 글로벌 경쟁력을 가지고 있는 국내 대기업들의 역량과 의사결정 과정을 통해 가장 효과적으로 이루어질 것으로 기대해야 함을 파악하였다. 뿐만 아니라 참여한 이해관계와 경쟁관계에 놓여있는 상황에서 정보공개의 민감성 때문에 대기업들의 설문조사 및 인터뷰 진행은 원활하지 못할 것이라는 협회와 전문가들의 의견을 수용하게 되었다. 또한 정부의 정책적 역할과 지원수요를 파악하는 것이 사실상 본 연구의 목적인만큼, 글로벌 공급망 관리 및 통제 조치가 늘어나는 상황에서 국내 산업 생태계의 건전성을 제고하는 방안으로 중소기업 대상의 실질적인 공급망 문제에 대한 인식 조사 및 공급망 대응에 관한 수요 발굴 조사가 필요하다고 판단하였다. 설문조사의 객관식 답변에 대한 추가적인 해석과 보완을 위해 심층인터뷰를 함께 진행하였으며, 협의(개별 품목 수급문제)의 단기적인 공급망 대응 문제 경험부터 광의(생태계 건전성 강화)의 공급망 대응을 위한 의견까지 다양한 측면에서 관련 문제에 대한 산업계의 인식과 정부 지원 수요를 파악해보고자 하였다.

1. 설문조사 개요 및 결과

본 연구진은 2022년 9월 21일부터 공식적으로 설문지문 준비 및 응답 대상 기업 리스트 구축을 시작하여 위탁업체를 통해 10월 21일부터 11월 7일까지 온라인 설문

조사를 진행하였다. 조사 내용은 기본적으로 공급망 차질 관련 경험과 관련 품목에 대한 질문, 기업 내 공급망 위험 관리를 위한 노력의 필요성에 대한 인식 및 대응, 국내의 공급망 이슈 관련 정책과 대응 조치에 대한 인식현황, 공급망 강화 및 지원 대책을 위한 기업들의 정부 협조 의향 등의 내용을 질의하는 형태로 구성하였다.

<표 4-9> 공급망 차질 현황 및 대응 관련 인식조사 설문지(안)

구분	설문 문항 내용
기업의 국내외 공급망 구조	·주요 고객사의 국적 및 소재지 ·필요한 소부장의 해외 의존도 ·의존도 높은 국가와 품목 ·해외 생산시설 비중 및 국가
공급망 차질 경험	·공급망 차질 경험 여부 (코로나19 기준 이전, 이후) ·공급망 문제 해결여부 ·공급망 차질 발생 이유
공급망 위험관리 필요성에 대한 인식	·기업에서의 공급망 위험관리 필요성에 대한 인식 ·공급망 위험관리 노력의 여부
국내외 공급망 관리 및 문제 대응 정책에 대한 인지도	·공급망 관련 해외 및 글로벌 정책/조치 리스트에 대한 인지도 ·공급망 대책으로 진행되는 국내 정책/조치 리스트에 대한 인지도
정부주도 공급망 대응 지원에 대한 협조 의향	·정부 협조 의향 ·협조 또는 비협조의 이유 ·구체적인 지원 대책에 대한 수요 등

자료: 연구진 작성

해당 조사는 한국반도체산업협회와 이차전지산업협회에 공개되어 있는 회원사들 중 중소기업구분에 해당되는 기업들을 기본적인 대상으로 총 250여개의 풀을 가지고 진행하였으며 목표 표본은 100명으로 설정하였다. 앞서 협회 측과 전문가들의 의견을 통해 응답률 확보의 어려움을 미리 예견하였기에 다양한 온오프라인 수단을 활용하며 마지막에 조사 기한 연장을 통해 응답 확보에 노력하였으나 최종적으로는 총 73개 응답을 수취하였다. 응답자에 대한 정보는 비공개하기로 하였음을 밝힌다. 해당 조사 결과(%)의 통계적 유의미성을 부여하기에는 신중하게 해석할 필요가 있으나, 산업계의 관련 이슈와 경험에 대한 인식의 전반적인 양태를 파악하는 데에는 여전히 의미가 있다고 판단된다.

〈표 4-10〉 설문조사 응답 기업 특성

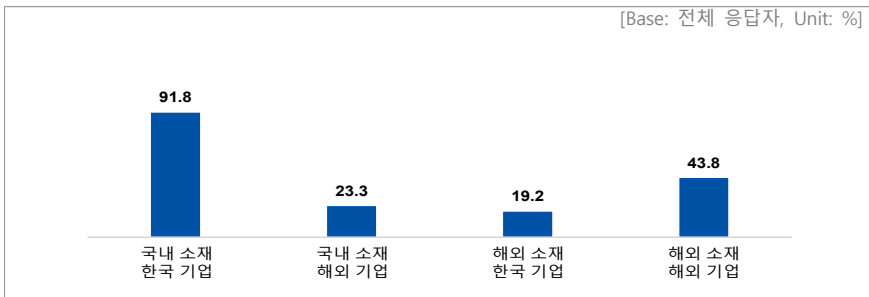
전체		(73)	100.0 (%)
산업계	반도체	(40)	54.8
	이차전지	(20)	27.4
	기타	(13)	17.8
기술 수준	글로벌 시장 선도 수준	(7)	9.6
	글로벌 경쟁력 있음	(29)	39.7
	국내 시장 상위권	(19)	26.0
	국내 시장 평균	(17)	23.3
	가격 경쟁력 초점	(1)	1.4

자료: 자체 설문조사 결과

보다 구체적으로 응답자들은 반도체 기업이 54.8%(60개), 이차전지 기업이 27.4%(20개)을 차지하고 반도체와 이차전지 산업 외에 다양한 산업에 필요한 장비·설비를 함께 제조하는 기업들은 스스로 기타(17.8%, 13개)로 구분하기도 하였다. 실제 협회 전체 회원사 수 자체에서도 반도체 기업(약 300개사) 등과 이차전지 기업(약 150개 사)들의 수에 차이가 극명했던 점에 비추어보면 응답자의 해당 분포는 이해가 된다. 응답한 기업들은 스스로 글로벌 경쟁력이 있거나 국내 시장의 평균~상위권에 속한다는 인식을 가지고 있는 것으로 나타났다.

다음으로는 주요 결과들을 추려 살펴보도록 하겠다. 우선 전체 응답 기업들은 대부분(91.8%) 국내 소재 한국 기업들과의 거래관계가 있었으며 40% 이상은 해외 소재 해외 기업들 또한 고객사로 관계하고 있었다.

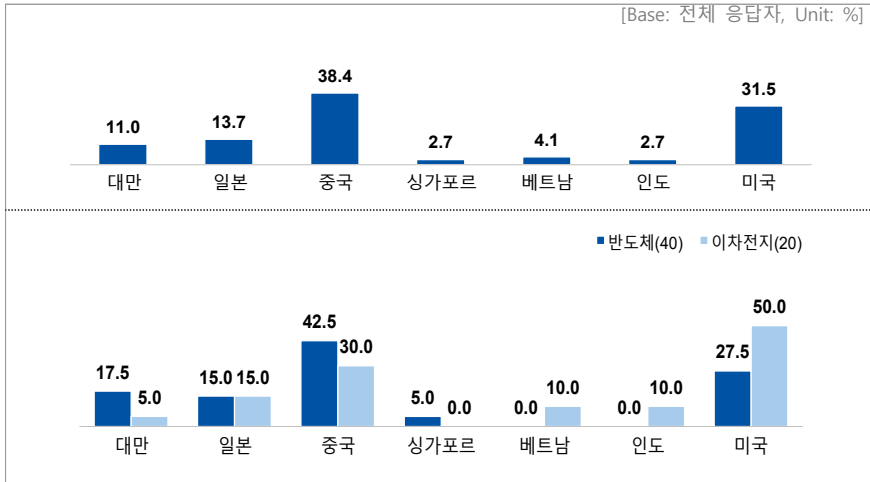
[그림 4-15] 주요 고객사 성격(중복응답)



자료: 자체 설문조사 결과

해외 고객사의 38.4%는 중국 소재 기업들이었으며, 미국 소재 기업들과 일본 소재 기업들이 각각 31.5%와 12.3%로 그 뒤를 따랐다.

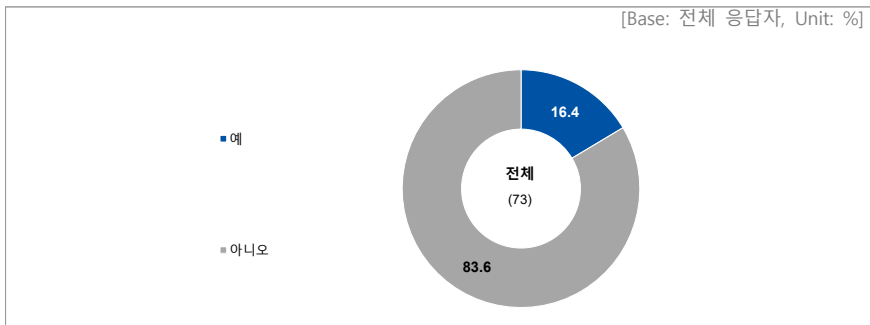
[그림 4-16] 해외 소재 주요 고객사 국적(중복응답)



자료: 자체 설문조사 결과

응답 기업들의 83%이상은 해외 생산 시설을 갖고 있지 않는 기업이므로, 대부분 국내에서의 생산기반을 중심으로 활동하는 국내 관련 산업 생태계의 주요 행위자의 응답 결과라고 이해해 볼 수 있다.

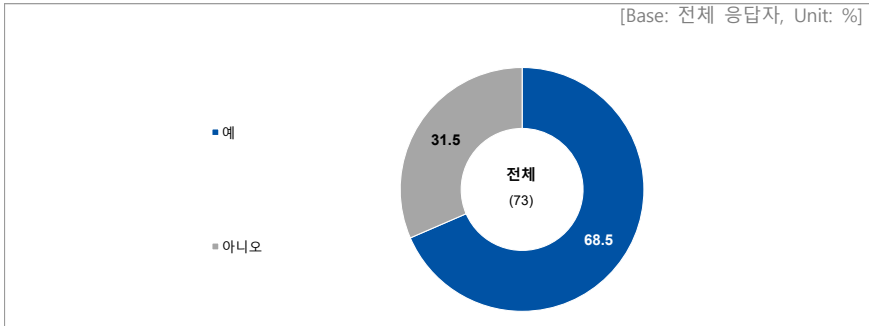
[그림 4-17] 해외 생산시설 유무



자료: 자체 설문조사 결과

응답 기업들의 68.3%는 최근 3년 이내(코로나19 팬데믹 기간) 소재·부품·장비 등의 공급 차질과 관련된 공급망 문제를 경험하였다고 답하였으나 31.5%는 특별히 경험한 바 없다고도 응답하였다. 이는 반도체나 이차전지 산업 내에서도 응답기업이 어떤 부문에 특화되었는지에 따라 달라질 수 있는 질문인데, 경험이 없다고 응답한 기업 대부분은 설계, 패키징 부문에 있는 기업들이라 상대적으로 영향이 덜 미쳤던 것으로 파악된다.

[그림 4-18] 최근 3년 이내 공급망 차질 경험 여부



자료: 자체 설문조사 결과

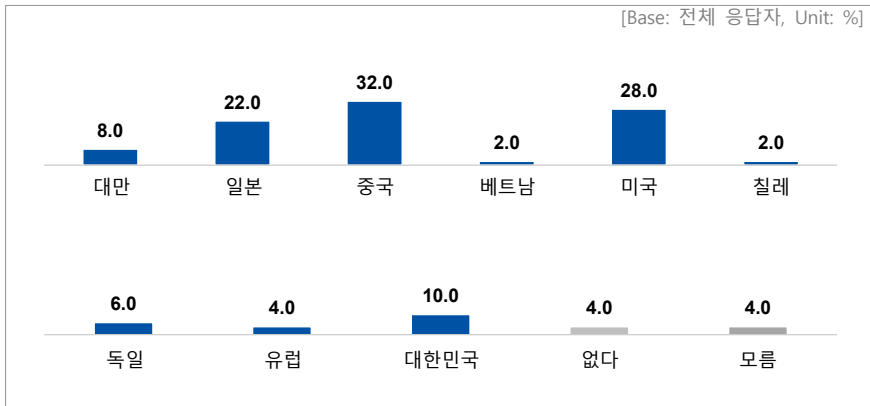
<표 4-11> 최근 3년 이내 공급망 차질 경험 여부 응답자 특성

전체		(73)	예 (%)	아니오 (%)
주요 생산 품목	소재	(9)	66.7	33.3
	부품	(13)	69.2	30.8
	설비/장비	(35)	77.1	22.9
	설계	(7)	42.9	57.1
	패키징	(2)	50.0	50.0
	기타	(7)	57.1	42.9

자료: 자체 설문조사 결과

공급 차질을 겪은 품목의 원산지를 묻는 질문에는 중국 32.0%, 미국 28.0%, 일본 22.0%라는 응답이 나왔다. 그 외에도 대만과 독일을 포함한 EU가 언급된 바 있다.

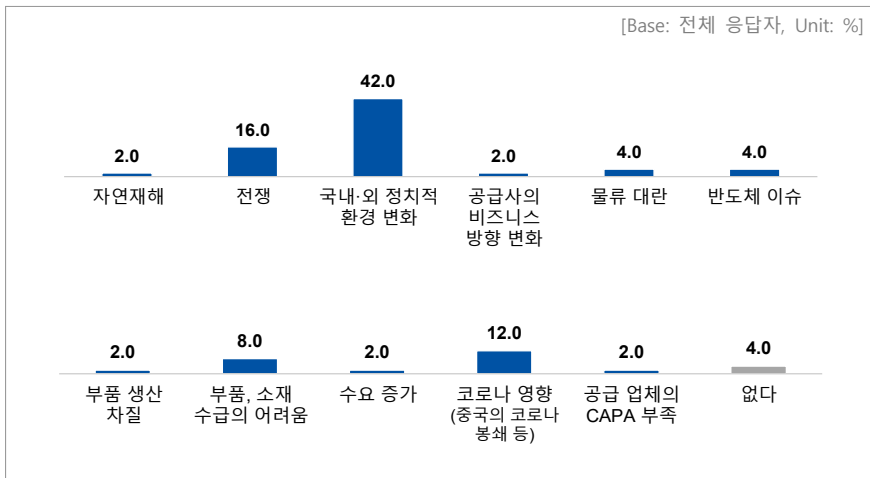
[그림 4-19] 공급 차질 겪은 품목의 원산지 (중복응답)



자료: 자체 설문조사 결과

공급차질의 이유를 묻는 질문에는 42%가 국내·외 정치적 환경 변화라고 응답하였고, 우크라이나-러시아간 전쟁은 16%, 코로나19는 12%로 나와서 실질적으로 산업계는 명확한 특정 사건과 계기보다는 전반적인 글로벌 환경이 공급 차질을 더욱 빈번하게 야기한다는 인식을 가지고 있는 것을 확인할 수 있었다.

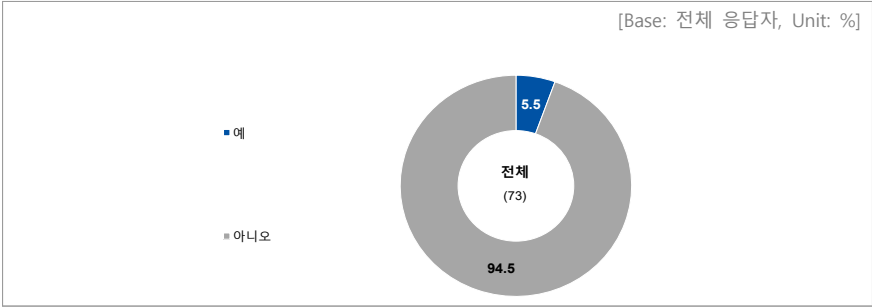
[그림 4-20] 공급 차질의 주요 원인 (중복응답)



자료: 자체 설문조사 결과

최근 3년 이전 주요한 공급망 차질 경험 여부를 묻는 질문에는 94.5%가 없다고 답하여 사실상 코로나19 이전과 이후의 공급망 위험이나 교란 사례의 차이점을 판단하기 위한 답변은 얻을 수 없었다.

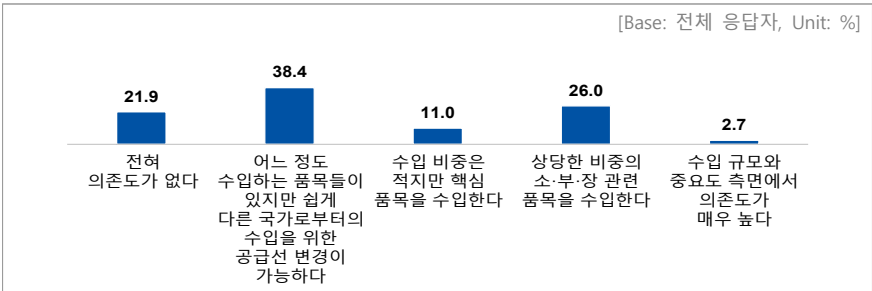
[그림 4-21] 최근 3년 이전 공급망 차질 경험 여부



자료: 자체 설문조사 결과

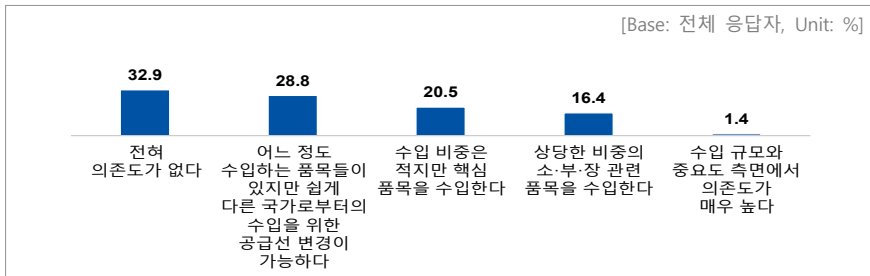
조사는 보다 구체적으로 중국, 동남아시아 지역, 미국, 일본, EU에 대한 수입의존도를 별도로 질의하기도 하였다. 중국과 일본에 대해서는 수입의존도에 대해 전혀 의존도가 없다, 어느 정도 쉽게 접하는 품목들이 있지만 쉽게 다른 국가로 공급선 변경이 가능하다, 수입 비중은 적지만 핵심품목을 수입한다, 상당한 비중을 수입한다, 수입규모와 중요도 측면에서 의존도가 매우 높다는 선택 옵션 중에 4개 옵션의 선택이 비교적 모두 고르게 나온 특징이 있었다.

[그림 4-22] 중국 수입에 대한 의존도



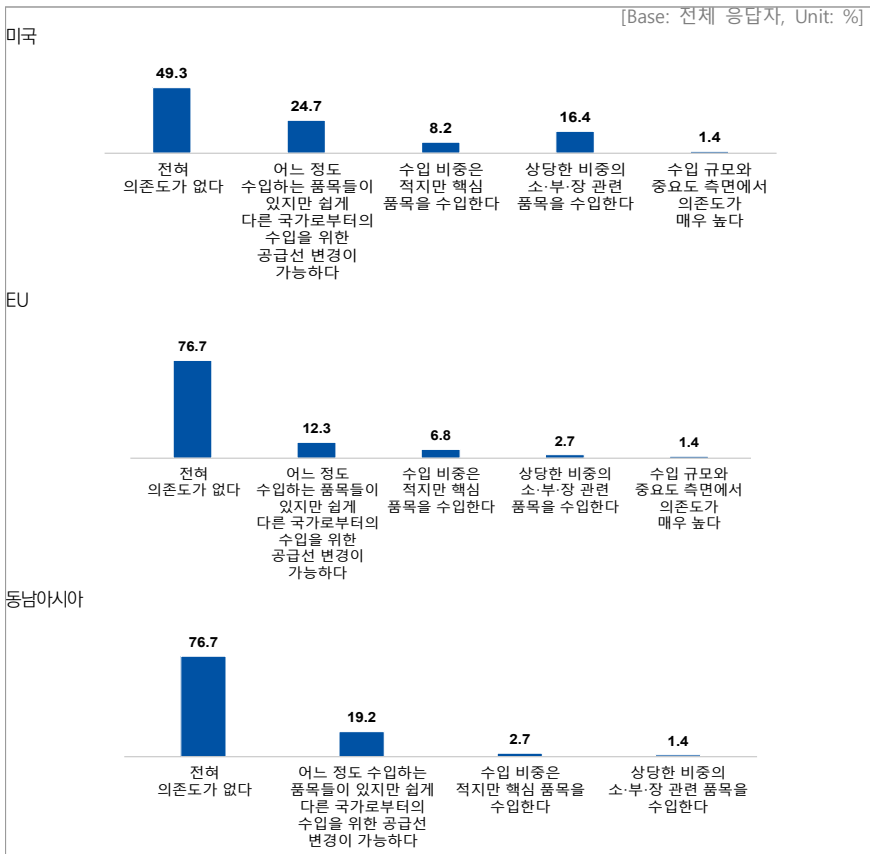
자료: 자체 설문조사 결과

[그림 4-23] 일본 수입에 대한 의존도



자료: 자체 설문조사 결과

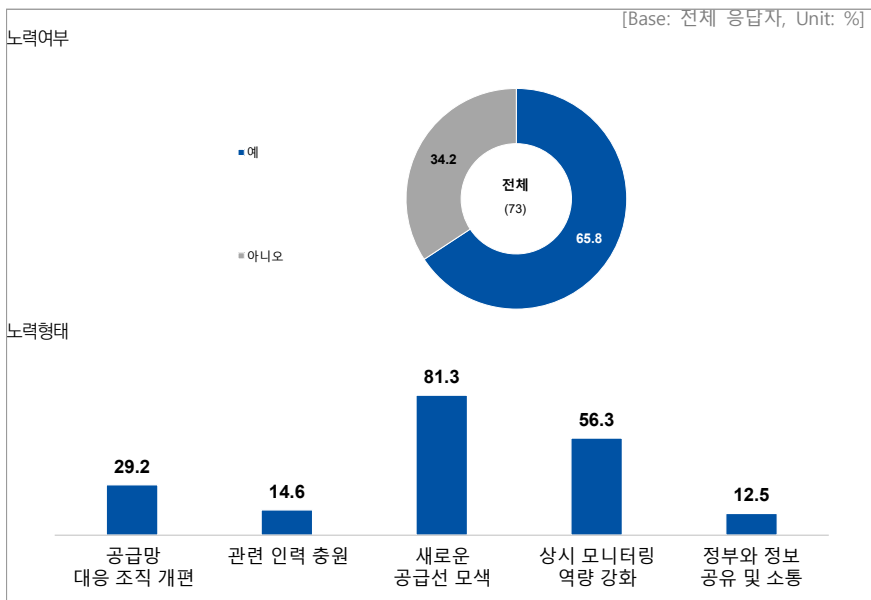
[그림 4-24] 미국·EU·동남아시아 국가 수입에 대한 의존도



자료: 자체 설문조사 결과

그러나 미국, 동남아시아, EU 지역에 대한 의존도에 관한 질문에는 매우 높은 비율 (50%이상)로 전혀 의존도가 없다는 응답이 나온 바 있다. 동남아시아와 EU 지역과의 소·부·장 부문 교역관계는 두텁지 않은 것으로 확인할 수 있는데, 미국의 경우 공급망 상 고객사가 위치한 국가이며 공급망 차질을 겪었다는 응답이 나온 원산지의 탑3에 선정되었던 결과에 비추어보면 의외성이 있는 결과였다.

[그림 4-25] 공급망 위험관리 또는 대응 노력

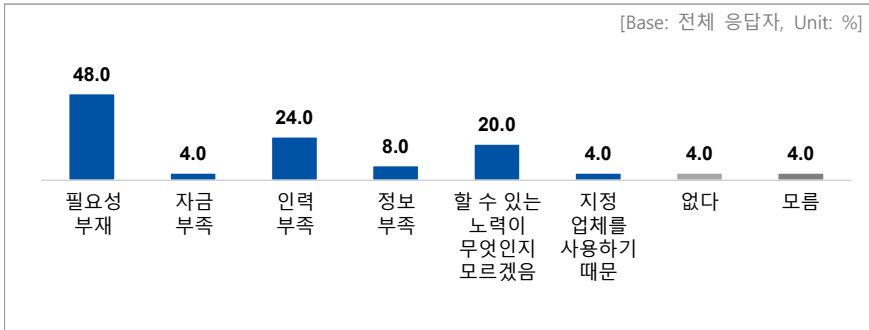


자료: 자체 설문조사 결과

공급망 위험 관리를 위한 노력 중에는 1차적으로 새로운 공급선 모색을 시도하는 것으로 나타났는데 사실 전체 응답자의 34.2%는 공급망 위험 관리를 위한 특별한 노력을 추가적으로 하고 있지는 않다고 응답하기도 하였다. 그 이유에 대해서 많은 응답자들은 필요성이 부재하다고 답하였으며, 인력부족 및 할 수 있는 노력이 무엇인지 모르겠다는 응답이 그 뒤를 이었다. 흥미로운 것은 장기적으로 공급망 관리를 위한 계획은 필요하다는 데에 78.1%가 응답하였다. 이를 통해, 사실상 관련 공급망 문제를 실감하기는 하지만 현재 당면한 문제에 무엇을 대응해야 하는 지에 대해서는 기업들

입장에서도 모호하고 장기적인 글로벌 정치 환경 불안정 및 불명확성 때문에 명확한 해답을 찾기 어려운 상황임을 유추해볼 수 있다.

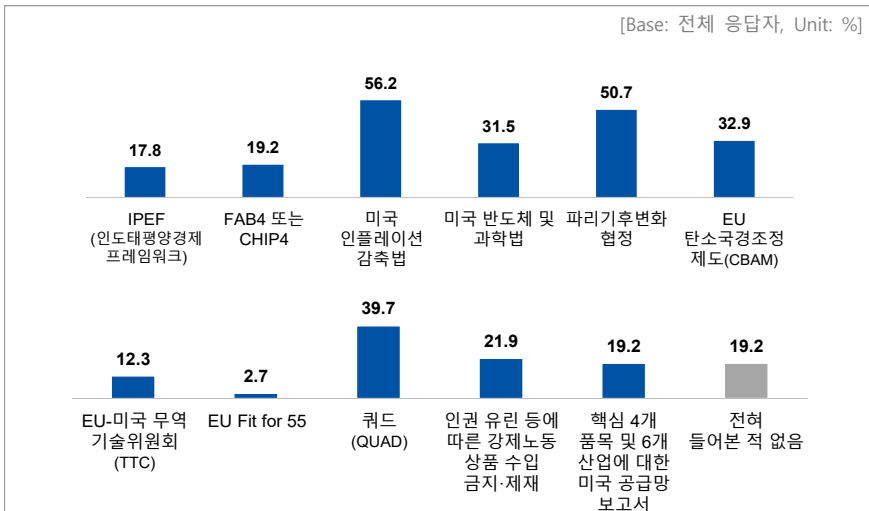
[그림 4-26] 공급망 위험 대응 노력 부재의 이유



자료: 자체 설문조사 결과

추가적으로 현재 공급망 구조에 영향을 줄 수 있는 다양한 글로벌 규제 및 국내 대응 정책 현황에 대한 인지도를 조사해보았다.

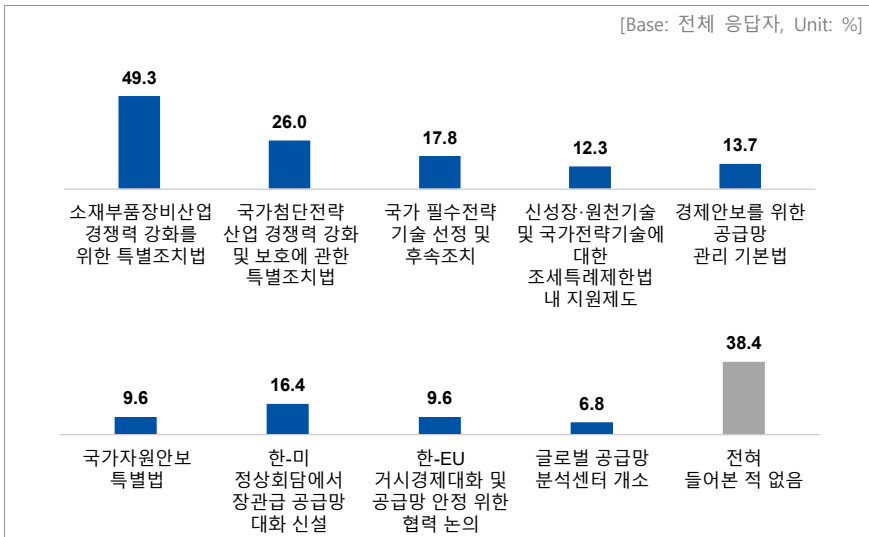
[그림 4-27] 글로벌 활동·규제·협약에 대한 인지도 (중복응답)



자료: 자체 설문조사 결과

국내 기업들은 사실상 국내 대응 정책보다 해외 글로벌 규제 현황에 대해 더욱 높은 인지도를 보였다. 실제 관련 규제와 정책들이 직·간접적으로 국내 기업들이 활동하는 글로벌 시장과 공급망에도 영향을 줄 뿐만 아니라 관련 언론 보도에서 언급 빈도도 큰 역할을 하는 것으로 유추된다. 일련의 글로벌 협약, 협의체, 정책 등에 대해 전혀 들어본 적 없음이라는 응답은 19.2%에 그쳤다. 그러나 일련의 국내 대책 현황에 대해서는 전혀 들어본 적 없음이 38.4%에 달했으며 그 중에서도 소부장 강화 조치에 대해서만 높은 인지도(49.3%)를 보이고 나머지는 신설 정책 및 조치 등의 이유로 비교적 낮은 인지도(모두 18% 미만)를 보였다.

[그림 4-28] 정부의 국내 공급망 대응 노력에 대한 인지도 (중복응답)

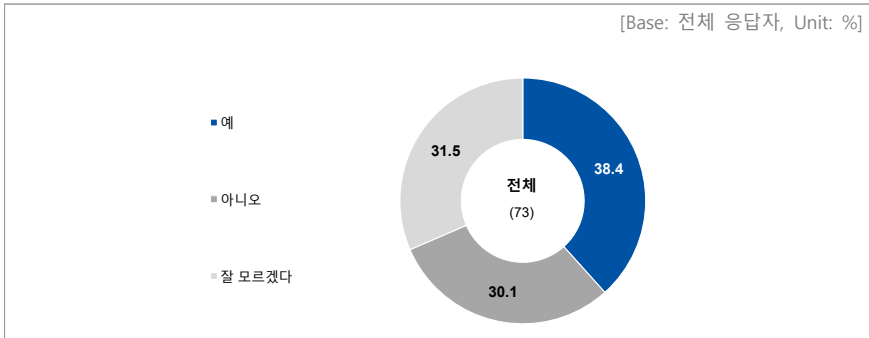


자료: 자체 설문조사 결과

응답자 중 약 38%의 기업들은 현재 수혜 중인 정부 R&D 사업이 있다고 답하였으며, 기술개발 R&D 외에 산업 경쟁력 강화를 위해 필요하다고 생각하는 정부 정책으로 전문 인력양성 및 매칭(50.7%), 각종 규제완화(49.3%),세제혜택(46.6%),수출지원(42.5%) 등이 언급되었다. 중복응답이기에 고루 선택된 결과를 확인할 수 있는데 반도체와 이차전지 분야 모두 공통적으로 전문 인력의 부족을 심각하게 느끼고 있는 것

은 기존 통계 및 전문가 자문 자료에서와 동일하게 산업계에서도 수요가 있다는 것을 확인할 수 있었다.

[그림 4-29] 현재 정부 R&D 사업 수혜여부



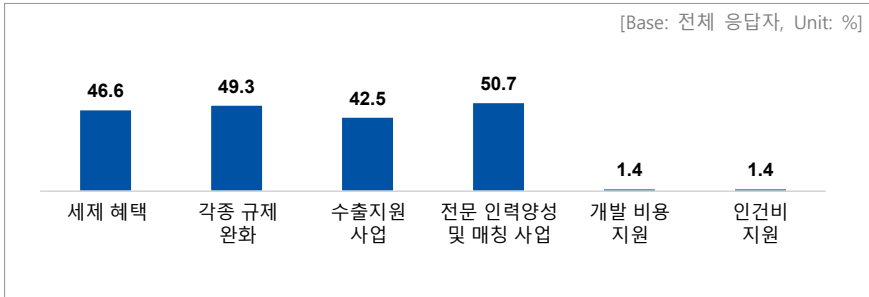
자료: 자체 설문조사 결과

<표 4-12> 알고 있는 정부 R&D 사업 (주관식, 중복응답)

언급된 부처	언급된 사업
산업통상자원부 ·에너지기술평가원 ·산업술평가관리원 ·광주테크노파크	스마트 서비스 ICT 기술개발사업
	해외수요처연계기술개발사업
	중견기업육성지원사업
	소재부품기술개발사업
중소기업벤처부 ·창업진흥원 ·중소기업기술정보진흥원	전자부품기술개발사업
	산업기술혁신사업
	해외인증규격지원사업
	반도체 IP상용화 지원사업
과학기술정보통신부 ·한국전자기술연구원	반도체 부품 양산성능평가 지원사업
	차세대지능형반도체기술개발사업
	기계장비산업기술개발사업
	PIM 반도체 선도기술개발사업
고용노동부	시스템반도체핵심IP개발사업
	해외원천기술상용화지원사업
	소부장 으뜸기업지원사업
	창업성장기술개발사업
	중소기업기술혁신개발사업

자료: 자체 설문조사 결과

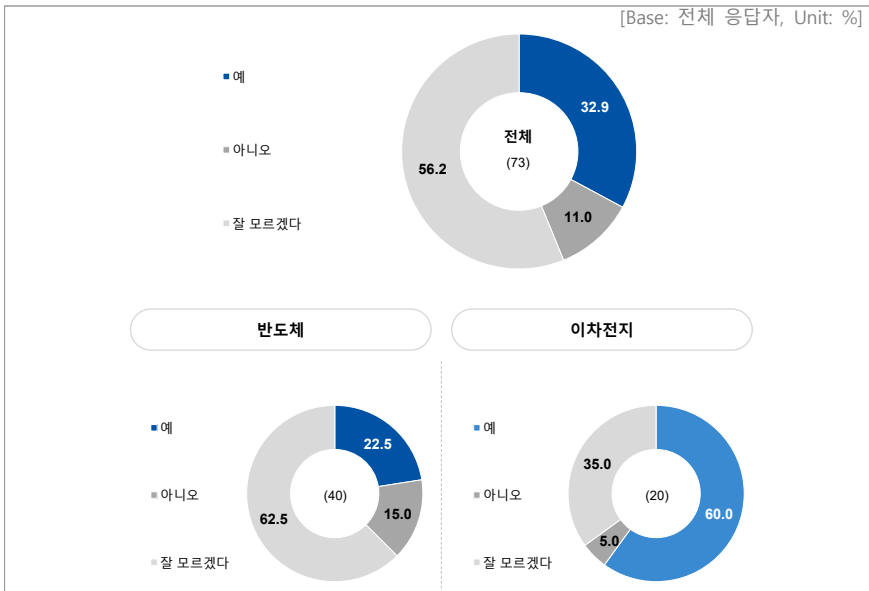
[그림 4-30] R&D 외에 경쟁력 강화 위해 필요한 정부 정책 (중복응답)



자료: 자체 설문조사 결과

마지막으로 정부가 공급망 대응을 위한 정책 수립이나 협상을 위해 필요한 정보 공유와 같은 협조를 요청하는 경우 응할 의사를 묻는 질문에 반도체 응답기업의 22.5%가 예라고 답한 가운데 무려 62.5%가 잘 모르겠다고 답하였고, 이차전지 응답기업의 60%는 예라고 답한 가운데 35%가 잘 모르겠다고 답한 바 있다.

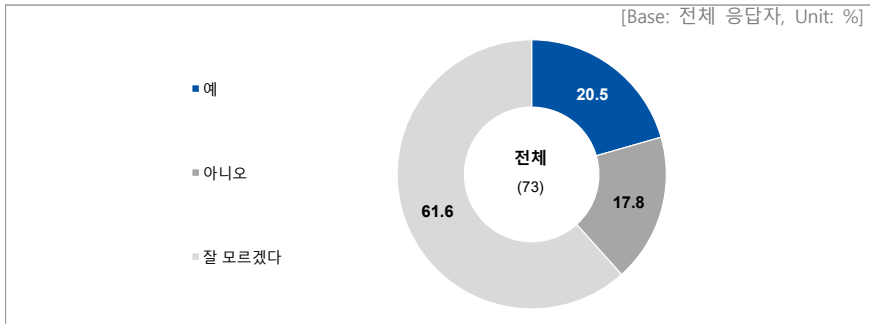
[그림 4-31] 정보 공유와 같은 정부 협조 의향



자료: 자체 설문조사 결과

추가적으로 공급망 이슈 대응과 관련하여 정부에 제기하고 싶은 대응 수요나 의견이 있는가 라는 질문에도 전체 응답 수의 61.6%가 잘 모르겠다고 답하였다.

[그림 4-32] 정부에 제기하고 싶은 공급망 대응 관련 의견의 존재 여부



자료: 자체 설문조사 결과

이는 해당 연구의 시작부터 고민이 되었던 공급망 위험에 대한 대응에 있어 정부의 역할이 무엇인가라는 질문에 대해 산업계도 여전히 명확한 생각이 부재하다는 의미를 대변하기도 한다. 산업 경쟁력 강화를 위한 지원에 대한 수요는 이전과 다르지 않게 강하게 나타나지만, 현재 화두가 되고 있는 키워드인 ‘공급망 위험’에 대응하기 위해 특별히 다른 수요를 국내 산업계가 스스로 제시하지는 않고 있다는 의미이다. 현재 한국이 마주하고 있는 글로벌 환경에서 개별 국가들이 의미하는 ‘공급망 위험’의 상황이 서로 어떻게 상이하며 따라서 관련한 정부의 역할 또한 실질적으로 다르게 요구되는 것이 아닌지 재고해보아야 할 시사점을 안겨준다.

2. 심층인터뷰 개요 및 결과

본 연구진은 2022년 10월 7일부터 인터뷰 질문지 준비 및 응답 대상 기업 리스트 구축을 시작하여 위탁업체와 함께 10월 25일부터 11월 18일까지 총 10개 중소기업(반도체 기업 5개, 이차전지 기업 5개)에 대한 2022 소부장 뿌리 기술대전 참여 기업들의 킨텍스 현장 인터뷰와 온라인 줌(Zoom) 인터뷰를 활용하여 업체별로 집중 질의를 진행하였다. 응답 기업에 관한 세부정보는 비공개하기로 하였으므로 가공된 형태

의 결과만을 보고서에 서술할 수 있음을 밝힌다.

해당 인터뷰는 인식조사에서 객관식 답변만을 받을 수 있었던 내용에 대한 주관식 답변과 사례 경험 등을 보다 구체적으로 청취하며 실제 근거로 인용할 수 있는 의견과 목소리를 확보하는 데에 목적을 두었다. 주요 조사 내용은 공급망 관리 애로사항의 경험, 공급망 관리에 대한 실질적인 노력, 공급망 강화를 위한 정부 정책 수요 및 이유 등을 포함한다.

<표 4-13> 공급망 관리 경험 및 정부 대응 수요 인터뷰 질문지(안)

구분	인터뷰 질의 내용
주력제품 소개 및 개요	·주력 생산 품목 ·코로나19에 따른 매출 및 수출입에 대한 영향
공급망 관리 애로사항 경험 사례	·주요 고객사 국적 및 의존도 높은 상위 3개사 국적 ·고객사의 다양화 의향 및 이유 ·소부장 관련 거래처 국적 및 의존도 높은 상위 3개사 국적 ·특정 생산요소 거래처에 대한 의존도가 높은 이유 ·필수적인 소부장 상위 3개의 원산지 및 기술수준 ·코로나19 이전 및 이후의 공급망 대응의 차이점
공급망 관리에 관한 노력 사례	·공급망 위험 관리 또는 대응 노력 ·핵심인력 유출에 대한 우려 및 의견 ·기술 보안 관리 여부 및 노력 ·기술경쟁력 강화 노력 비중 및 사례
공급망 강화를 위한 정부 정책에 대한 구체적인 수요 및 평가	·정부의 공급망 대응 정책에 대한 인지도 및 체감도에 대한 평가 ·체감할 수 있는 가장 효과적인 정부 지원 정책 소개 ·기술 보호를 위한 규제 강화에 대한 인식 ·중국의 의존도 완화 및 중국 배제 공급망 구축의 가능성에 대한 평가 ·정부의 정보 공유와 같은 협조 요청 시 이를 가능하게 할 만한 협상 조건에 대한 의견 ·기타 지원 수요 등

자료: 연구진 작성

응답 업체들의 주요 고객사를 묻는 질문을 반도체 업체들과 이차전지 업체 들 간 답변의 비교를 해보자면, 반도체 중소기업들은 고객사도 국내외에 고루 분포된 편인 것을 알 수 있는데, 이차전지 중소기업들의 주요 고객사는 한국의 3대 업체에 치중되어 있고 해외 거래선이 많지 않은 산업구조의 차이점을 확인할 수 있었다.

생산요소의 측면에서는 양 산업 모두 해외 의존도와 상당한 것으로 나타났다. 반도체의 경우, *핵심 장비의 경우 이스라엘, 미국, 일본에 대한 의존도가 그리고 부품에*

있어서는 중국에 대한 의존도가 높은 것으로 나타났다. 이차전지는 소재집약적인 산업인만큼 원자재에 대한 중국 의존도가 가장 높게 나타나며 부품·장비 측면에서는 일본 또는 독일에 대한 의존도가 있는 것으로 나타났다. *이차전지 산업은 거의 탈일본화가 되었다는 의견이 다수이나 중국 의존도가 매우 높으며 그 의존도에 따른 취약성을 모든 기업들이 상당히 체감하고 있는 것을 확인할 수 있었다.*

한국에 특수적으로 오랜기간 지원된 소부장 정책에도 불구하고 여전히 핵심 품목들에 대한 해외의존도가 높은 것으로 나타났는데, 이에 대한 평가로 “2-3년의 집중 투자로 특정 소재를 만들어내는 기술은 개발할 수 있으나, 이들에 대한 일본의 독과점이 이미 강하고 국산 소부장에 대한 시장 수요가 적음에 따라 사실상 개발유인이 떨어진 다”는 의견이 종합적인 문제점을 요약해주었다. 수급 문제를 해결하기 위해 국산 소·부·장 생태계의 건전성이 중요하나 평상시에는 시장원리에 따르면 잉여 국산 소·부·장에 대한 수요가 적어 기업들이 투자를 할 요인이 적은만큼 관련 수요의 창출 측면에서 정부 역할이 필요하다는 점을 확인할 수 있었다. 실제 다른 기업은 “소재 관련 컨트론타워가 있었으면 좋겠다”, 더 나아가 “국산 소부장 사용 혜택 지원을 통해 시장 수요를 늘리는 방안이 필요할 것이다”와 같은 의견들이 함께 제기되기도 하였다. 한 편, 이차전지 산업과 같이 원자재·소재에 의존적인 산업에 있어서는 “직접적으로 정부의 주요 광물 및 원자재에 대한 확보 노력이 보강되지 않으면 산업계의 취약성 개선이 어렵다”는 의견이 제기되었다.

〈표 4-14〉 반도체 및 이차전지 기업 주요 응답 결과 비교 요약

질문	반도체	이차전지
주요 고객사 분포	· 국내외 골고루 분포된 편	· 국내 3대 업체에 집중 · 해외 거래선 많지 않음
생산요소의 해외의존도	· 해외 의존도 높음 (핵심장비: 이스라엘, 미국, 일본 / 부품: 중국) · 국내 소부장 기술 수준 중상 정도 판단 의견 · 이전보다 국산화율 높아졌으나 단기 성과가 쉽지 않음 · 일본의 독과점, 국산 소부장에 대한 시장 수요 적음	· 해외 의존도 높음 (소재: 중국 / 부품 장비: 일본 또는 독일 - 일반 장비는 국산) · 탈 일본화 90%라는 의견 · 중국 의존도는 상당히 높음

질문	반도체	이차전지
공급망 차질 문제 원인	· 원가비용 상승, 원료 조달 문제(우크라이나, 코로나19, 국내규제)	· 재고 확보 문제, 원재료 가격 폭등
공급망 대응 노력 사례	· 공급선 다각화, 해외 원자재 회사 인수, 재고 확보, 자재 변경 · 공급망 관리 측면에서는 민간 주도 인식 · R&D 지원에 대해서는 긍정적 · 정부의 공급망 모니터링 진행 상황 인지	· 물류 이슈 - 거래선 다원화, 인력 충원 · 정부의 공급망 대응 관련 정책 및 조치에 대한 상황인지도가 반도체 기업보다 낮음
R&D 및 기타 정부 지원 수요	· 정부 지원 수요의 가장 큰 부분으로 인력 지원 강조 · 기타: 대출이자 삭감, 이자 보조, 평가 검증 지원, 국산화 소부장 사용 유도 정책, 지원 규모 확충 · 특히 소재 관련 컨트롤타워 필요 · 국산화 소부장 사용을 유도할 수 있는 정책으로 시장수요를 늘려야할 필요성이 있음	· R&D 세부 지원 내용의 중요성 강조: 가장 강조되는 것은 인력 지원 + 기타 지원으로 임금 보조 강조 · 기타: 소재 중심 첨단지구 조성, 세제혜택 등 · R&D 지원을 위한 구비 서류 및 행정 절차의 어려움 호소
공급망 상 중국 리스크에 대한 인식	· 처음부터 중국 배제를 전제한 공급망 구축이 의도적으로 이루어지지 않으면 민간에서 가격, 거리 등의 이유로 자발적인 중국 생산기지의 이동이 쉽지만은 않을 것이라는 의견	· 중국 의존도 매우 높음 - 의존도에 따른 취약성 피부로 실감 · 중국 의존도 완화 위한 정부 차원의 적극적인 소재/자원 확보 활동 시급
기술 및 인력 유출 관련 인식	특별히 없음	· 최근 양극체 업체의 미국 설립 시 기술 유출 우려로 정부 규제 사례 - 현실과의 괴리 의견
정부와의 협조체계 구축 요건	· 업계 시장 정보를 알려주는 조건과 같은 거래 조건이 있고, 정보의 비밀유지가 관건	· 업계 시장 정보를 알려주는 조건과 같은 거래 조건이 있고, 영업비밀유지가 관건

자료: 자체 인터뷰 결과 연구진 요약

최근의 공급망 차질 문제에 성격에 대해서는 *원가비용 상승과 원료 조달 문제(러시아-우크라이나 전쟁, 코로나19, 국내 규제 등)*가 언급되었다. 공급망 대응 노력의 사례로 *공급선 다각화, 해외 원자재 회사의 인수, 재고 확보 및 자재의 변경*과 같은 조치를 진행한 것으로 나타났다. 해당 조치들은 민간에서 일반적인 공급망 관리의 일환으로 진행되는 노력으로 이해된다. 정부의 공급망 모니터링 진행에 대해서 대체적으로 긍정적인 입장을 보였으나 실질적인 도움을 체감하는 사례를 언급한 업체는 없었다. 실제로 한 업체는 “*단기 수급과 관련된 공급망 관리는 민간이 주도하는 것이 맞다. 정부가 해 줄 수 있는 역할이 특별히 없다*”라고 답하기도 하였다. 다만, 코로나19나

러시아-우크라이나 전쟁과 같은 어느 특정 사건에 따른 교란도 발생하지만, “구조적으로 장기적인 미-중 대결구도의 심화로부터 파생되는 공급망 문제에 대해서는 정부의 지원이 필요하다”는 의견이 나타났다.

그렇다면 장기적이고 구조적인 관점에서 가장 필요한 정부 지원 수요는 무엇인가라는 측면에 대해 양 산업의 기업들은 첫 번째 우선순위로 **인력지원을** 꼽았다. 한 기업은 “특히 인력은 키우는 데에 3-4년이 소요되므로 장기적으로 산업이 크기 위해서 지속적인 전문인력 공급이 뒷받침 되어야 하는데 현재는 인력 자체도 부족하고 특히 고급인력들은 지방에서 일하려고 하지도 않기 때문에 어렵다”고 답하였다. 특히 이차전지 기업들은 임금보조 정책을 강조하였는데, “첨단자구의 위치가 대부분 지방인데 수도권권과 지방 임금 차이까지 발생하면 인력수급에 더 큰 문제가 따르므로 임금 보조가 절실하다”고 의견을 제시하기도 하였다.

반도체 기업들은 중국 리스크에 대한 인식에 있어 “처음부터 중국 배제를 전제한 공급망 구축이 의도적으로 이루어지지 않으면 민간에서 가격, 거리 등의 이유로 자발적인 중국 생산기지의 이동이 쉽지만은 않을 것”이라고 답하였다. 이보다 더 심각한 것은 이차전지 산업으로 한 기업은 “대중 의존도는 이미 완화하기 어려운 수준이므로 정부차원의 특단의 조치가 없으며 기업들은 그 취약성에 그대로 노출되어 있다”라고 답하였다.

반도체 기업들은 최근의 글로벌 대중 전제 기조를 국내 기업 경쟁력 제고를 통해 유리한 기회로 받아들여야 한다는 입장을 제시하였는데, 실질적인 지원 수혜 측면에서 이차전지 기업들은 반도체 기업들에 비하여 부족한 지원에 대한 불만과 더 높은 정부의 관심과 투자를 요하는 목소리를 일관되게 나타냈다.

추가적으로 흥미로운 이슈는 광의의 공급망 관리 차원에서 “최근 양극제 업체의 미국 생산기지 설립 시 기술유출 우려를 이유로 정부가 규제를 시도한 사례가 있었는데 이는 현실과의 괴리가 있는 조치이며 오히려 해외 진출 장벽이 된다”는 의견을 어느 이차전지 업체가 강력히 제시하기도 하였다. 인력 유출, 기술유출 등에 대한 고려사항을 실제 시행하는 데에 보다 신중할 필요가 있음에 대한 민간 행위자의 목소리를 들을 수 있었으며, 공급망 안보 차원의 다양한 규제와 법제가 구비되는 과정에서 실질적인

국익이 무엇일지 신중히 고려해보아야 할 것이라는 시사점을 주는 대목이다.

마지막으로 R&D 수요가 꽤 높은 것으로 나타나는 데에 반해 공급망 정보에 대한 정부 협조 요청에는 양 산업계 모두 소극적인 태도를 보였다. 영업비밀 노출 우려에 대한 정부 신뢰도가 아직 낮은 편으로 파악된다. 다만, 몇몇 기업들은 정부와의 협조 체계구축을 위해서는 *일방적인 정보 제공이 아니라, 정부가 업계 시장 정보를 교환해 줄 수 있는 어떠한 거래조건이 성립된다면 고려해볼 수 있다*는 의견을 제시하기도 하였다. 향후 민-관 협력을 강화하기 위해서는 인센티브 기반의 상생의 방안을 보다 고심해봐야 할 것이라는 과제가 남아있음을 시사한다.

3. 설문조사 및 심층인터뷰 종합 소결

본 장에서 상기 절에 작성한 관련 산업계의 공급망 관련 수출입 통계 및 국내 산업 생태계 관련 전문가 자문 의견에 기반 한 분석내용에 추가적으로 설문조사와 심층인터뷰를 진행한 것은 두 결과의 일관성을 확인함으로써 전문가 집단의 정책 자문의 효과성을 확인할 수 있는 기회를 갖기 위함이다. 통계 수치와 전문가 집단의 관점과 실제 산업계 내의 목소리가 차이가 많이 나는 경우 관련 정보의 불균형에 대한 조정 수요가 발생할 수 있기 때문이다. 동시에 설문조사와 심층인터뷰의 결과가 상호 보완 또는 충돌 여부를 파악하여 조사결과와 보다 구체적인 해석 및 시사점 도출을 하고자 하였다. 아래와 같이 총 다섯 가지 종합 소결을 제시한다.

첫 번째, 모든 분석결과에서 반도체 및 이차전지 산업의 공급망 구조 상 특정국의 의존도와 의존 품목의 특성에 대한 내용은 동일하게 나타났다. 이는 기본적인 현황 파악이 잘 되어있다는 뜻인데, 관련 특정 품목의 수급 문제들을 대응할 수 있도록 정부는 관련 모니터링 체계구축을 정책 문서 상 상당히 강조하고 있는 상황이다. 그러나 설문조사의 결과 상 해당 정책에 대한 실질적인 체감도는 아직까지는 매우 낮은 상황이다. 뿐만 아니라 심층인터뷰의 결과에서는 관련 단기 수급 문제 대응은 기본적으로 민간 주도의 대응 부문이므로 사실상 정부 정책에 대한 기대 수요는 낮은 것으로 나타나고 있다. 오히려 그 외의 부분에서의 지원정책 수요가 더 높은 것으로 나타나고 있다. 정부의 공급망 모니터링 정책의 실질적인 목적과 목표를 더욱 명확화 하기 위한

재고를 고려해 보아야 할 과제가 있다고 할 수 있다.

두 번째, 국내 소부장 강화 지원 정책은 한국에 특화된 고유의 정책으로 의미가 있으나 여전히 특정품목들에 대한 특정국 의존도가 상당히 높아 소부장 생태계 강화 성과에 대해서는 아쉬운 측면이 있다. 특히 2019년 일본 수출 규제 사건 이후 정부에는 대한 일련의 후속조치와 소부장특별법 개정까지 시행하며 관련 정책 강화에 나섰다. 설문조사에서도 기본적인 소부장 지원 사업의 확충 수요는 드러나고 있으나 심층면접 의견에 따르면, 기술개발의 한계라기보다는 개발된 국산 소부장에 대한 시장 수요 부족으로 그 효과성이 떨어지는 것이 문제라는 것이다. 따라서 기업들이 인터뷰에서 제시한 세부 제안처럼 소부장 강화대책의 일환으로 국산 소부장의 실질적인 수요 증진을 도모할 수 있는 정부 지원 방안을 확충하는 것이 지원 대상 및 규모 확충만큼이나 중요하다는 점을 확인할 수 있었다.

세 번째, 국내 산업생태계에 대한 전문가 자문의견이나 실제 산업계에서 내는 목소리 상 모두 공통적으로 지원이 절실한 분야로 꼽힌 것은 전문인력 양성이다. 다른 G7 국가들에게는 국내 생산기반 보강이 일 순위 공급망 대책 중 하나라면 한국의 우선순위 대책은 관련 인력양성이라고 해도 과언이 아니라고 사료된다.

이와 연결선상에서 네 번째로 강조하고 싶은 것은 기술개발 R&D, 인력양성 측면의 지원 이외의 기타 지원 수요로 '임금보조'가 심층 인터뷰에서 언급되었던 점이다. 설문조사 결과에서는 기타 지원 수요에서 임금보조 정책이 두드러지지 않았었는데, 이차전지 기업들 위주의 답변에서 심층 인터뷰를 통해 공통적으로 확보한 의견은 고급 인력 유치를 위한 임금보조가 필요하다는 점이었다. 설문조사의 경우는 응답 업체 비중이 반도체 기업들이 이차전지 기업들보다 많이 차지하고 있어서 어쩌면 반도체 산업계의 의견에 더 편중된 결과가 나왔을 수 있다. 실제 심층 인터뷰 과정에서 반도체 기업들은 인력 양성의 필요성은 강조해도, 직접적인 임금보조 정책을 요구한 응답은 없었다. 그러나 이차전지 기업들의 경우 더욱 영세하거나 산업특화단지가 아직 조성되고 있는 상황이라 그런지, 개별 답변에서 이러한 수요가 나타난 특이점이 있어 향후 각 주요 산업별 특화된 정책 구상에 참고할 필요가 있을 것이다.

마지막으로 다섯 번째, 공급망 대응 차원에서의 주요 산업으로 반도체와 이차전지

산업이 고루 언급되는 것은 사실이지만, 실제 정부 지원 정책 및 관심도도 비대칭적임을 설문조사 및 심층인터뷰를 통해 확인할 수 있었다. 앞선 절에서 확인하였다시피, 통계적으로 그리고 전문가 자문의견에 빚대어 보았을 때, 반도체와 이차전지 두 산업의 구조나 국내 생태계 성숙도 측면에서는 차이가 난다. 이해관계자가 더 많은 반도체 산업에 더 집중하여 공급망 관련 전략적 대응이 필요한 것도 사실이지만, 다른 한 편으로는 아직 덜 성숙한 이차전지 생태계에 대한 지원 확충이 더 필요하다는 의견도 제시 가능하다. 실제 설문조사 결과는 전체 응답 업체의 구성 비율상 반도체 기업들의 의견이 더 많이 반영된 측면이 있으나 심층인터뷰에서는 더욱 직접적으로 이차전지 기업들이 반도체 산업만큼이나 이차전지 산업에 더욱 특화된 지원 정책의 확충 필요성에 대한 목소리를 내는 것을 확인할 수 있었다. 예를 들어, 설문조사 결과에서 전체 응답기준으로 정부와의 정보 공유 등을 통한 협조 의향은 매우 낮게 나타나며 신뢰도 문제가 일관되게 언급되고 있다. 그러나 세부적으로 이차전지 기업들 대상의 답변을 쫓개어 보면, 신뢰도 문제가 있긴 하지만, 정부의 지원을 받을 수 있다면 협조 의향이 반도체 기업들보다는 훨씬 높은 것으로 나타났다. 실제 심층인터뷰에서도 이러한 부분은 일관되게 나타났는데, 양 산업계 소속 기업들 모두 유용한 정보의 거래가 가능한 조건이면 협조를 할 수도 있다는 의견은 제시한 가운데, 이차전지 기업들은 추가적인 정부 지원 수혜가 가능하다면 조금 더 적극적인 태도를 비추기도 하였다. 다시 말해, 단기적인 공급망 상 수급문제에 대한 정부의 대응 지원에 대한 관심은 양 산업계 모두 비교적 낮은 것으로 확인된다. 오히려 광의의 공급망 강화를 위한 정부 지원 정책에 대한 수요가 모두 강하게 나타나며, 특히 이차전지 산업에서 반도체 산업에 비하여 정부 지원 집중도가 상대적으로 낮은 점에 대한 수요제기를 보다 적극적으로 나타내고 있는 상황이다. 추후 산업별 지원 정책 조정과정에서 관련 이슈를 검토해 볼 수 있을 것이다.

| 제5장 | 결론 및 시사점

제1절 한국형 공급망 위험의 특성 종합

공급망 위험은 물류 네트워크 상 발생할 수 있는 여러 외생 및 내생 위험에 따른 교란 및 차질 사례의 발생 가능성을 의미한다. 이는 경영 관리 차원에서 항상 중요하게 언급되는 위험요소이며 이에 대한 관리 역량은 민간 영역에서 오랫동안 발전해 온 분야이다. 그러나 코로나19를 계기로 필수재의 조달문제가 전 세계를 강타하면서 반도체와 이차전지와 같은 주요 전략품목에 대한 공급망 위험에 대해 정부가 나서서 관리할 역할이 있을 지 여러 국가들이 앞 다투어 고민하게 되었다.

반도체와 이차전지는 디지털 전환 그리고 그린 전환이라는 두 가지 미래 사회 전환의 필수불가결한 품목으로 손꼽힌다. 미국의 100일 공급망 보고서의 조사 대상으로 반도체, 배터리, 희귀광물이 선정되었던 것 외에도, EU는 탄소중립, 기후변화 대응 측면에서 이미 일련의 환경정책과 규제를 통해 전기차 시장과 이차전지 공급망 강화에 힘을 쏟고 있었다. G7 국가들이 해당 품목들에 대한 생산 기반이 부족함을 깨달으면서 특히 반도체와 이차전지의 전략성은 더욱 크게 인지되었다. 다만, 한국은 해당 두 품목에 있어서 중국과 함께 생산기반이나 기술력 측면에서 글로벌 경쟁 우위를 갖고 있는 국가이기에 이들의 대중국 견제를 수반하는 공급망 강화 정책의 피해와 수해를 동시에 받을 수 있는 위치에 있는 특이성이 있다.

한국 산업계에서는 일본의 2019년 반도체 3대 소재에 대한 수출규제 조치가 이루어지면서 예상치 못한 전략 품목의 생산에 차질을 주는 혁신 소재의 수급 문제가 심각한 영향력을 가질 수 있다는 점을 깨달았다. 오랫동안 반도체 외에도 많은 제조 부문에서 대일 소·부·장 무역적자를 경험하고 있었기에 한국은 이미 다른 국가와는 차별화된 소·부·장 정책이 자리 잡고 있었다. 소·부·장 국산화 노력과 지원 사업이 지속성에도 불구하고 뚜렷한 성과는 부족한 상황이었는데, 2019년 일본의 규제조치는 이론적으로만 생각하던 필수 품목의 전략적 무기화 가능성을 실감하게 하며 해당 노력의 중요성을 다시 한 번 상기하였다.

그런데 이와 같은 전략 품목의 무기화 가능성은 이미 중국의 희귀광물에 대한 수출 제한 조치들이 2010년대에 특히 일본과 미국에게 여파를 끼치면서 G7 국가들이 먼저 경각심을 가진 측면이 있다. 이후 일본은 관련 경험을 바탕으로 한국에게 유사한 조치를 활용한 것이다. 다만 한국이 소·부·장 수급 문제를 직접적으로 경험한 것은 일본으로부터 온 조치이기에, 다른 G7 국가들과는 전략 품목 관련 공급망 위험에 대해서는 중국과 일본을 상대로 조금 다른 인상과 태도를 갖추게 된 측면도 있다.

미국과 EU가 중국의 높은 의존도를 타파하기 위한 방안으로 국내 또는 역내 공급망의 구축과 강화 노력을 수반할 때, 사실상 한국에게는 이들과 유사하지 않은 선택지를 가졌다는 데에 차이점이 있다. G7 국가들이 표현하는 ‘글로벌’ 공급망이 사실상 그들의 관점에서 물리적으로 거리가 먼 중국과 아시아의 생산 기반에 의존하게 된 것을 우선적으로 의미할 때, 한국의 주요 공급망은 사실상 중국과 일본을 기반으로 이루어져 있어서 이것은 여전히 ‘역내’ 공급망에 해당된다. 그러므로 G7 국가들과 같이 ‘글로벌’ 공급망의 위험, 특히 중국 의존성의 완화를 위한 공급망 재편은 한국에게 극단적으로 ‘국산화’ 또는 현재보다 ‘글로벌한’ 공급망의 구축을 요하는 아이러니가 발생한다. 다시 말해, 세계화 된 공급망의 위험을 완화시키기 위해 역내 공급망을 구축하는 것이 아닌, 역내 공급망을 포기하고 지리적으로 가깝지는 않으나, 민주주의 가치를 공유한다는 표현에 따라 심리적 또는 제도적으로 더욱 가깝다고 사료되는 국가들과의 공급망을 새롭게 구축해야 하는 것이다.

일본은 이러한 선택지 상에서 리쇼어링 정책을 공격적으로 시행한 데에는 엇갈린 평가가 나오는 것이 사실이지만, 적극적인 TSMC 유치와 같은 해외 투자 유치는 이미 반도체 산업 전반에서 경쟁력이 밀린 일본이 국내 기업 위주의 ‘자기완결주의’를 포기하는 대신 최소한 국내 생산기반 확충에 힘을 쏟고 있는 것으로 해석된다. 그러나 한국은 국내 대기업들 간 경쟁이 글로벌 시장에서의 우위를 가르는 형국에서 정부가 다른 나라 기업에 대한 투자 유치 인센티브를 쉽게 제공하기에도 상황이 녹록치 않으며, 해당 산업에서 경쟁력을 갖고 있는 국가로 관련 국내 생산기반이 없는 것도 아니다. 동시에 대중 견제라는 G7국가들의 공통적인 목표를 차치하고 공급망 위험의 관점에서만 보았을 때는 공급망의 안정성을 위해서는 더욱이나 공급선 다변화와 다각화가

필요하기에 국내적으로만 공급망의 완결성을 꾀하는 것은 답이 될 수 없다.

결국 한국은 대중국 의존도가 반도체와 이차전지 모든 분야에서 매우 높은 현 상황에 대해 공급망의 안전성 측면에서 재고해 봐야 할 필요성이 있으며, 실제 G7 국가들이 보다 공격적인 대중 견제를 겨냥한 공급망 조치들을 시행할 때 관련 여파가 한국에 게 간접적으로 영향을 줄 여지가 매우 크다는 점에서 고려의 대상이 된다. 실제 당장의 미국 인플레이션 감축 법안에 따른 혜택이 북미 역내 생산 및 미국 FTA 체결국으로부터의 원자재 조달 등의 요건에 맞아야만 주어진다는 조치는 역외적용을 통해 한국 전기차 및 배터리 생산자들의 투자 및 생산 계획에 영향을 주고 있다. EU의 탄소중립 정책으로 내연기관차의 판매가 금지될 수 있다는 것은 EU가 전기차 및 이차전지에 대한 중요한 시장이 된다는 것인데, 만약 EU의 탄소국경조정제도과 기업실사법이 함께 시행된다면 EU 시장에서의 경쟁력을 위해서는 한국 기업들 또한 우회적으로 세부 공급망에 대한 세심한 관리 부담과 책임이 불가피하다. 현재 미국은 중국 내에서 첨단 반도체 생산에 직접적인 타격을 주기 위한 기술과 제조장비, 소프트웨어 등에 대해 대중 수출 통제를 시행하고 있다. 이는 단기적으로 중국에 생산 기반이 있는 한국 기업들에게 타격을 주겠지만, 이는 기업 차원에서 위험 해지를 위해 생산기반의 이동이나 다각화 투자 등을 이루어야 한다. 실제로 이러한 측면에서 한국 기업들은 미국과 북미 지역에 새로운 생산시설에 막대한 투자를 약속하고 미국 내 양산 계획을 발표하여 추진 중에 있다. 그러나 이는 한국의 공급망 다각화라기보다는 미국의 공급망 안정화를 위한 전략에 상호 이익을 보는 형태의 활동이다. 오히려 한국 입장에서 공급망 위험을 고민한다면, IRA에서와 같이 반도체 생산에 필요한 희귀광물과 같은 원자재에 대한 원산지 또한 규제하는 법안이 마련되는 경우에 한국 기업들의 공급망 관리 부담이 커지는 상황에 대한 고려가 필요한 것이다.

다시 말해, 현재 한국은 중국산 배터리나 반도체에 대한 수요가 전 세계적으로 줄어드는 경우 오히려 해당 산업에서 한국 기업들은 전략적 우위를 가질 수 있는 좋은 기회로 작용할 수 있다. 다만, 제조 생산 기준의 경쟁 우위를 가지고 있더라도, 해당 품목의 생산 과정에 있어서 대부분의 원자재, 에너지, 소재 등의 부문에서는 모두 매우 높은 중국 의존도를 갖고 있기에, 이에 대한 보다 장기적인 관점에서의 대응 방안 모

색이 필요한 상황이다. 중국에 대한 직접적인 제재만큼이나 G7 국가들의 자국 이해에 따른 다양한 공급망 안정화 명목의 규제와 조치들이 오히려 한국 전략 산업의 공급망 위험을 높이고 있는 상황이다. 일본이 중국과의 센카쿠 섬 관련 갈등 이후 희토류에 대한 대중 의존도를 90%에서 60% 이하로 낮추는 성과를 이루고 2011년 동일본대지진·후쿠시마 원전사고를 계기로 제조업 대기업의 사업계속계획에 입각한 공급망 관리가 정착한 것과 같은 촉진 정책이 한국에도 필요한 것으로 사료된다.

실제 중국의 공격적인 자원안보 정책은 G7 국가들의 공급망 안정화 정책이 아니어도 그 자체로 한국 공급망의 큰 위험요소가 될 수 있다. 중국은 1990년대 자국의 광물 자원산업의 발전과 함께 세계 시장에서의 중국의 비중이 부각되기 시작한 이후에 광물자원에 대한 무기화 정책은 지속적으로 강화되고 있기 때문이다. 예를 들어, 2020년 시행된 ‘수출통제법’은 기존 자원시장에서의 중국의 지배력 유지를 위한 생산을 통한 수출량 및 가격 조절을 뛰어넘어 중국산 자원의 재수출, 간주 수출까지 통제 범위를 넓히고 동시에 최종사용자 또는 최종 사용 용도에 대한 통제를 포함하고 있다. 이는 중국의 자원을 수입하여 제품을 제조한 후 해외로 다시 수출하는 산업 구조를 가진 우리나라는 언제든지 치명적인 결과가 나올 수 있는 잠재성을 안고 있는 것이다. 특히 배터리 산업 측면에서 국내에 광물자원 확보를 위한 업스트림 산업이 없는 한국은 중국의 자원무기화가 강화될 경우 자원 확보가 불가능에 가까우며 이에 따라 소·부·장 분야로 대표되는 미드스트림 및 다운스트림의 산업 분야의 타격이 클 수밖에 없다. 한국이 강점을 가지고 있는 다운스트림 산업 분야인 배터리, 반도체, 전기차 산업은 핵심광물 원료 공급이 원활하게 되지 않을 경우 세계 시장에서 점유율 하락은 자명하기 때문이다.

한 편, 현재 한국이 반도체와 이차전지 산업에서의 글로벌 선두주자 자리를 꿰차고 있지만 어느 산업이나 성숙주기가 있는 것과 같이 현재와 같은 생산 제조 부문에서의 경쟁 우위를 언제까지나 유지할 수는 없을 것이다. 그러나 그 과정에서 현재 G7 국가들이 직면한 문제들을 반면교사 삼아, 글로벌 공급망 단절이나 무기화 위험에 대비하기 위해서는 최소한의 국내 생산 제조 기반 및 산업의 건전성의 유지가 필요하다는 것을 상기하게 되었다. 동시에 부가가치가 높은 소·부·장 및 보다 고도화된 기술 기반

가치사슬 상의 역량에 집중된 전략품목에서의 경쟁 우위를 가져가며 관련하여 안정적인 공급망을 구축하는 것이 장기적인 산업 및 기술 성숙의 과정에서 필요할 것이다.

〈표 5-1〉 주요국과 한국의 공급망 위험 및 대응방향 비교 요약

구분	미국	EU	일본	한국
공통 위험	상당히 높은 대중 의존도 / 중국의 자원무기화 정책 / 중국의 기술탈취 및 수출입 통제			
개별 공급망 위험	높은 대중 자원 및 제조·생산 의존도 (글로벌 공급망의 교란 위험)	높은 대중 자원 및 제조·생산 의존도 (글로벌 공급망의 교란 위험)	높은 대중 자원 및 제조·생산 의존도 (역내 공급망의 교란 위험)	높은 대중 자원 및 제조·생산 의존도 (역내 공급망의 교란 위험)
대응 목적	·글로벌 공급망 교란 시 대체 가능한 역내 공급망 구축 · 국내 생산기반 및 역량 확충	·글로벌 공급망 교란 시 대체 가능한 역내 공급망 구축 · 국내 생산기반 및 역량 확충	· 글로벌 공급망 다각화 ·역내 공급망 교란 시 대체 가능한 국내 생산기반 확충	·특정국 의존도 완화가 가능한 글로벌 공급망 다각화 의 비용 최소화 ·역내 공급망 교란 시 대체 가능한 국내 생태계 확충
국내 대응 방향	·특정 전략산업의 직접 자원, 생산 설비 및 생산 기반 직접 투자, 투자 유치 · 국산화 요건 혜택 지원	·기업실사법 등의 시행을 통한 글로벌 공급망 관리 기준 채택 · 역내 컨소시움 및 지원 프로그램 확충	·민간 기업들의 공급망 관리 지침 내재화 · 리쇼어링 지원 · 생산설비 확충 을 위한 국내 투자 유치	· 긴급수급 안정화 조치 구비 ·기존 소부장 정책 개편 및 강화 · 전략산업 및 기술 에 대한 육성 지원 및 보호 조치 수단 구비
국외 대응 방향	·원천기술 보호 ·투자 심사 · 역내 생산 혜택 차별적 제공 ·수출입 통제 ·인력 교류 통제 ·기술/품목에 대한 소규모 동맹 결성	·역내 기술 보호 ·각종 역내 표준 (인권, 환경 등)의 역외 적용 ·수출입 통제 · 글로벌 자원 알라이언스 ·각종 소다자 협력 네트워크	·국내 기술 보호 ·수출입 통제 ·기술/품목에 대한 소규모 동맹 결성	· 생산에 필요한 원천기술 / 자원 / 품목 / 인력의 확보 · 지나친 보호주의 견제 · 한국의 생산력 및 경쟁력을 각종 협상 지렛대로 활용

자료: 연구진 작성

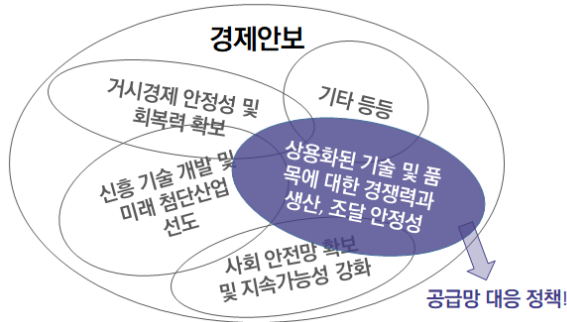
요약하면, G7 국가들의 ‘글로벌’ 공급망 위험에 비하면 현재 한국이 마주한 위험은 ‘역내’ 공급망 교란 가능성이며, 사실상 해당 위험은 글로벌 정치·경제 환경과 같은 심히 유동적이며 예측불가하며 동시에 장기적으로 전제될 수 있는 외생변수에 의한 것이라는 측면에서 특정 자연재해나 질병과 같은 사건에 의한 타격과 차이점이 있다. 동시에 G7 국가들이 자신들의 공급망 안정화를 위해 취하는 조치들의 여파가 또다시

연쇄적으로 한국의 공급망 위험을 가중시키는 특징도 있다. G7 국가들이 ‘글로벌’ 공급망을 자국 또는 역내로 다시 회귀시키려는 노력에 비하여 한국이 마주한 과제는 ‘역내’ 공급망의 위험을 완화하기 위해 최소한의 비용으로 안정적인 ‘글로벌’ 공급망으로 재구축시켜야 하는가라는 것이다. 그 과정에서 G7 국가들은 오랫동안 소홀히 하던 산업정책을 새롭게 구비하고 있는 반면에, 한국은 기존의 산업정책을 유사하게 고도화하려는 시도에서 오히려 중복성 문제가 발생하고 있다. 추가적으로 한국은 G7 국가들에 비하여 후기 산업발전 주자였던 만큼, 국가 정책이 ‘경제성장’에 많은 초점을 맞추었던 것에 비하여, 최근의 자원 및 품목 무기화에 따른 공급망 위험을 상기하면서 ‘전략’ 기술과 품목, 산업에 대한 장기적인 관리와 투자의 방식에 대해 더욱 심도 있는 고민과 제도 구축이 필요함을 상기하고 있다. 이처럼 최근 글로벌 환경 하에서 G7 국가들과 한국이 마주하는 공급망 위험의 특성과 대응의 관점이 다를 수 있음을 상기하고 이에 알맞은 대응 정책의 보완과 구비가 필요할 것이다.

제2절 한국형 공급망 위험 대응을 위한 정책적 시사점

본 연구는 의도적으로 최근 널리 사용되는 ‘경제안보’라는 키워드를 사용하지 않았다. 이는 해당 용어의 정의가 불분명한 데다 최대한 많은 요소들이 모두 포괄될 수 있는 용어로 연구의 범위를 상정하는 데에 오히려 방해가 될 수 있다고 판단하였기 때문이다. 다만, 본 연구진은 경제안보라는 개념 하에 세부 목표 달성의 수단으로써 공급망 대응 정책이 유효하다고 판단하며, 본 연구의 정책적 시사점은 ‘공급망’ 대응 목적의 정책에 한정하여 구체적인 목적, 방향성 및 목표 설정의 정비 필요성을 강조한다. 본 연구에서 공급망 대응 정책은 기본적으로 상용화된 기술 및 품목의 생산 및 조달 안정성을 확보하고자 하는 정책수단의 활용을 통틀어 지칭하는 것으로 상정하고 있다.

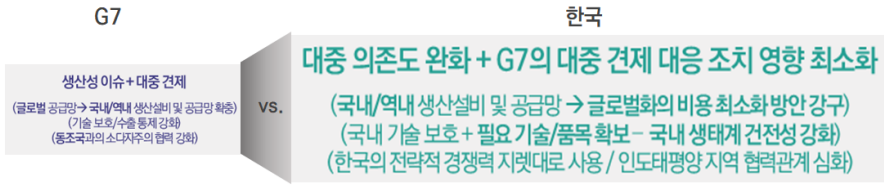
[그림 5-1] 경제안보의 수호와 공급망 대응 정책의 관계



자료: 연구진 작성

본 연구에서는 상술한 바와 같이, 이러한 범위에서의 한국형 공급망 위험은 기존 G7 국가들 입장에서의 공급망 위험과 본질적으로 다른 특성들이 있음을 확인하였다(하단 그림 참고). 따라서 주요국들의 정책 현황을 보고 단편적으로 유사한 형태의 입법이나 대응 방안을 도입하는 것은 바람직하지 않을 수 있다는 점을 강조하고 싶다. 특히 국내 대응 방향의 구체화된 시사점 도출을 위해 공급망 대응의 주요 부문인 반도체와 이차전지 산업계의 현황을 통계분석, 전문가 자문, 산업계 설문 및 심층인터뷰 조사의 실시를 통해 다방면으로 신뢰도 있는 제안과 그 근거를 확보하고자 노력하였다.

[그림 5-2] 한국형 공급망 정책의 목표 제시



자료: 연구진 작성

첫 번째, 한국은 한국형 공급망 위험의 특성을 명확하게 인지하고 이에 대한 대응 대상과 목표를 명확화 하는 정책 조정 컨트롤타워가 필요하다. 현재 공급망 관련 이슈가 각종 부처 담당의 다양한 입법안의 이슈로 언급되는 데에 반해, 관련 정책 및 법제의 체계화가 제대로 이루어지지 않고 있는 실정임을 제3장에서 서술한 바 있다. 현 정부의 120대 국정과제에서도 ‘공급망’이라는 용어가 총 25번 언급이 되는만큼 국방, 산업, 디지털, 농업, 환경 등의 여러 관계 부문에서 공급망 대응의 필요성이 제기되고 있는 상황이다. 보다 넓은 관점에서 이를 경제안보의 한 부분이라고 생각한다면(실제 과제 96에서는 “공급망 등 경제안보 강화”가 주요 내용이다), 국정과제 상 경제안보는 총리 직속의 신흥안보위원회 설치를 통해 전문적이고 융합적인 대응체계를 구축하겠다고 밝히고 있다. 신흥안보위원회에서 공급망 관련 정책 조정을 담당하게 된다면, 특히나 더 공급망 정책과 기타 경제안보 정책들 간의 불필요한 중복과 파편화가 발생하지 않을 수 있도록 조정할 수 있는 정책 범위, 기준, 목표 등의 명확화가 절실하게 필요한 상황이다. 가장 대표적으로 올해부터 시행되고 있는 산업부 첨단전략산업특별법과 과기부 담당 법안으로 발의된 국가전략기술 육성에 관한 특별법은 모두 첨단기술 개발의 중요성과 전략적 공급망 위험 수요에의 대응의 목적을 불명확하게 혼용하여 언급하고 있다. 이러한 법안들이 상호 배타성을 갖고 운용되기 위해서는 각 산업 또는 기술의 선정 기준과 각 법안이 추구하는 정책의 목적과 목표를 ‘경제안보’적 관점 하에서도 서로 구분하여 조정을 할 필요성이 있다. 이러한 경우, 해당 연구가 앞서 상단 그림에서 제시한 한국형 공급망 정책의 목표가 공급망 대응용 법제 및 정책 수립에 기초적인 가이드라인이 될 수 있다.

두 번째, 공급망 정책으로 활용될 수 있는 정부 지원 및 규제 내용과 수단의 조정이 필요하다. 공급망 대응 정책의 종류는 아래 표에서와 같이 단기·중기·장기로 나누어볼 수 있으며, 각각의 대내외용 대응 정책의 종류와 이에 대한 산업계 의견을 바탕으로 향후 보완 및 조정 의견을 아래와 같이 제시하였다.

〈표 5-2〉 단·중·장기 공급망 정책의 구분과 보완·조정 시사점

구분	정책종류	선별된 산업계 의견	보완·조정 의견
단기	·품목 모니터링 및 긴급수급조정 ·해외 주요국의 일방적인 공급망 관리 및 견제 조치에 대한 영향 최소화 협상	·일반적인 공급망 위험 관리는 민간 주도로 이루어지는 것이 더 효과적 ·장기적 관점에서의 주요 자원 확보 노력은 정부의 적극적인 활동 요구 ·해외 규제 현황에 대한 영향력은 클 수 있으므로 관련 모니터링 및 정부 대응에는 긍정적	·자연재해, 전쟁, 질병 확산 등의 상황에 대비한 필수 품목에 대한 긴급수급조정 조치 구비는 필요 ·요소수 사태와 같은 상황에 정부의 공급망 TF 등이 영향을 받을 필요는 없으므로 정부 개입 기준 명확화 ·민간주도의 공급망 관리 체제가 안착될 수 있도록 촉진 및 지원 정책 보강 ·해외 규제 모니터링 및 협상 과정에서 민간 참여, 공유, 협조 강화 방안 강구
중기	·생산기반 경쟁력 유지 ·공급/생산 네트워크 강화 ·생산성 향상 지원 규제 및 제도 정비	·국산 소부장 개발 시 국내 시장 수요 부족으로 효과성 부재 ·세제혜택, 임금보조 등 실질적으로 중소기업의 건전성 측면에서 필요한 지원 확충 수요 큼 ·반도체와 이차전지 산업 간 지원 정책이 편향적인 측면이 있음	·중장기적으로 필수적인 정부 역할은 주요 자원 및 품목 확보를 위한 글로벌 협력 네트워크에 보다 적극적으로 참여 ·국내 고유의 정책인 소부장 경쟁력 강화의 기회로 삼아 지원 규모만큼이나 실질적인 성과 유도 방안 보완 필요 - 테스트 및 실증평가 지원 확충 - 국산 소부장의 최소 시장수요 확보 방안 - 규제 완화, 행정비용 감소 등 ·주요 전략 산업 간 균형 있는 국내 생태계 지원 확충으로 건전성 제고 (관련 법안 간 지원 수단 및 체계 정비)
장기	·인력, 지식재산 등의 확보 및 보호 ·연관 산업 생태계의 건전성 제고 ·관련 국제 규범 및 체제 내 협상력 제고	·산업인력, 고학력 전문인력 모두 부족한 실태 ·국내 기술보호의 이유로 해외 투자 심사 또는 통제는 과도한 조치	·중장기적으로 국내 전문 인력 확충 사업 확충과 동시에 두뇌 유출 감소 방안, 적극적인 해외 인력 유치 방안도 함께 고려 ·불필요한 국내업체의 해외 투자 건에 대한 기술 유출 우려로 인한 심사 강화 대신 전략 품목 또는 기술에 대한 투자 촉진 가이드라인 구비 방안 고려 ·국내 생태계 건전성 제고 방안과 함께 적극적인 기타 역내(인도태평양) 및 글로벌 네트워크 참여 및 협력 확대

자료: 연구진 작성

한국의 공급망 강화 대책은 단기적으로는 G7 국가들의 대중 견제 및 자국 중심의 공급망 안정화 정책의 일환으로 시행하는 각종 규제에 대한 피해 최소화이다. 따라서 해외 규제 모니터링 및 협상 과정에서 민간 참여, 공유, 협조 강화 방안 강구에 대한 수요는 민간에서도 나타난다. 그러나 공급망 교란에 대한 단기 대응이 필요하거나 특정 기업의 글로벌 경쟁력 유지·강화를 위한 투자 계획 등은 민간의 영역으로 두는 것이 더 알맞을 수 있다. 단기 대응 측면에서는 정부의 역할이 사실상 제한적인 것이 더 적합할 것이다. 예를 들어, 요소수 사태와 같은 상황에 정부의 공급망 TF 등이 영향을 받을 필요는 없으므로 정부 개입 기준 명확화하고 오히려 민간주도의 공급망 관리 체제가 정착될 수 있도록 촉진 및 지원 정책 보강하는 것이 좋겠다. 여전히 자연재해, 전쟁, 질병 확산 등의 상황에 대비한 필수 품목에 대한 긴급수급조정 조치 구비는 필요할 것이다.

중장기적으로 정부에게 주요 자원 및 품목 확보를 위한 글로벌 협력 네트워크에 보다 적극적으로 참여를 요청하는 목소리는 크다. 동시에 공급망 대응 정책의 활성화는 소·부·장 강화 대책의 지원 규모 및 범위의 확대만큼이나 성과 유도 방안을 보완할 기회로 삼아야 할 것이다. 산업계의 목소리를 반영하며 무엇보다 실증평가 지원 확충, 국산 소부장의 최소 시장수요 확보 방안, 규제 완화, 행정비용 감소 등이 필요한 것으로 나타난다. 또한 주요 전략 산업별 지원 편차를 줄이고 균형 있는 국내 생태계 지원 확충으로 건전성 제고를 할 수 있도록 관련 법안 간 지원 수단 및 체계 정비도 필수적이다. 중장기적으로 국내 전문 인력 확충 사업 확충의 목표는 우선순위 과제 중 하나로 꼽힌다. 관련 방안 모색의 과정에서 해외 두뇌 유출 감소 방안과 적극적인 해외 인력 유치 방안과 같은 대외적 적용 정책도 함께 고려하는 것이 필요하겠다. 또한, 불필요한 국내업체의 해외 투자 건에 대한 기술 유출 우려로 인한 심사 강화 대신 전략 품목 또는 기술에 대한 투자 촉진 가이드라인 구비 방안도 고려해볼 수 있다. 국내 생태계 건전성 제고 방안과 함께 적극적인 기타 역내(인도태평양) 및 글로벌 네트워크 참여 및 협력 확대는 매우 중요하다.

이처럼 한국의 공급망 대응 전략은 국내 정책 외에도 선천적으로 글로벌 협력 및 대응 방안을 포함하고 있어야 한다. 특히나 한국의 공급망 대응은 역내 공급망의 다각

화 및 글로벌화 과제를 안고 있기 때문이다. 사실, 산업공급망 대응의 과제는 120대 국정과제 중 20번 “산업경쟁력과 공급망을 강화하는 新산업통상전략 (산업부)”으로 편성이 되어 있다(아래 표 참고). 산업공급망 강화의 내용에 다양한 정책 요소들이 언급은 되어 있으나 해당 내용과 기타 통상협력 강화 내용 간의 연계성이 잘 나타나지는 않는다. 오히려 병렬적으로 각각의 내용이 별도로 존재하는 느낌을 받는다.

〈표 5-3〉 국정과제: 산업경쟁력과 공급망을 강화하는 新산업통상전략

구분	20. 산업경쟁력과 공급망을 강화하는 新산업통상전략	
	주요 내용	세부내용
과제목표	·산업-통상 간 연계 협력으로 글로벌 공급망 위기 선제적 대응	
	·지역별 맞춤형 통상협력 강화, IPEF, CPTPP, RCEP 등 역내 통상규범 주도, 디지털·그린 통상 선도를 통해 인태 통상 중추국 도약	
주요내용	· 산업공급망 강화 : 상시화된 공급망 위기 대응을 위한 ‘산업공급망 위기경보시스템 및 종합지원체계’ 구축	·수출통제, 기술유출방지, 외투 안보심사 등 3대 기술안보 정책을 재정비하고, 공급망 안정을 위한 유턴·외투유치 확대
	· 디지털·그린 혁신 : 우리산업 이익과 주요국 여건을 종합 고려한 맞춤형 전략 “디지털 통상 로드맵”을 토대로 “디지털 통상 네트워크 확대”	·핵심광물·원자재 공급국, 반도체 등 첨단기술 보유국과 공급망 연대·협력 파트너십 구축
	· 다자·양자 통상 : 전자상거래·공정경쟁·환경·보건 등 WTO 新통상규범 논의에 적극 참여하고, 수입규제 및 WTO 분쟁해결 절차 지속 대응	·각국 환경조치(EU CBAM) 대응, 복수국 간 환경보호 협력 등을 위한 WTO·OECD·G20 등 그린논의에 적극 참여하고, 청정수소 교역기반 확대
	· 인태 통상 중추국 전략 : IPEF 참여 긍정 검토, CPTPP 가입추진, RCEP 활성화 등을 통해 개도국-선진국을 연결하는 파이프(Pivot to Indo-Pacific Economy, PIPE) 국가로서 인도-태평양 지역의 新통상질서 주도	·지역별 특화된 통상협력을 고도화하고, 신규 FTA 협상을 적극 추진
	· 무역구조 개편 : 국민 누구나 참여하는 디지털 무역을 확산하고, 중소·중견기업 대상 물류·금융·수입 지원을 강화	·동남아 등 新시장 진출 확대, 脫탄소 제품·프리미엄 소비재·첨단 소부장 등 3대 수출 유망 분야 육성을 통해 무역구조 고도화
기대효과	·인도-태평양 지역 수출시장 활성화, 공급망·디지털·그린 등 新통상분야의 기업 애로를 해소하여 수출 5대 강국 도약	

자료: 대한민국정부(2022), 윤석열정부 120대 국정과제, p.47 내용 연구진 재정리

따라서 세부적인 공급망 정책으로 글로벌 통상 협력을 활용하기 위해서는 각각의 협력체와 협의체를 통해 할 수 있는 활동을 유형화하고 세부 사업을 발굴하는 노력을 기울일 수 있다. 앞서 제시한 단·중·장기 정책 내용 중 글로벌 협력만을 다시 추려 아래와 같이 유형화해볼 수 있다. 예를 들어, ①지렛대 활용 협상, ②위협/영향 최소화 대응, ③역내 영향력 확장을 위한 협력활동 등이 있을 수 있다.

<표 5-4> 공급망 대응을 위한 글로벌 협력 활동 예시

구분	협력 활동 예시
①지렛대 활용 협상	·한국의 반도체 및 이차전지 기술력 및 생산력에 주요국 의존 ·예시) 한국 기업들의 미국 생산 설비 투자에 따른 거래 조건 제시 - 국내 합작 R&D 센터의 건립 - 주요 해외 인력 교류 촉진 사업 - 주요 정부조달 사업 또는 한-미 공동연구 사업 참여 기회 확보 등
②위협/영향 최소화 대응	·예시) G7 국가들의 일방적인 대중 수출통제 강화 시 한국 기업 관련 유예/예외 등의 협의 및 원산지/공급망 규제 관련 정보 우선 공유 등 협상
③역내 영향력 확장을 위한 협력활동	·예시1) IPEF 연계 그린·디지털 인프라 사업 → 협력관계 강화/표준화/제도환경의 유사화를 통해 공급망 연결성 확보 ·예시2) 주요국과 지역 내 국가들과의 삼각협력 활동 확산: 중장기 관점의 한-미-아세안 인력양성 및 교류 사업을 한국의 대미 투자에 따른 협력 강화 방안으로 활용 / 한-미-인도, 한-EU-아세안 등

자료: 연구진 작성

가장 중요한 것은 이런 대외 정책의 방향에서의 일관성을 유지하고 구체적인 시행을 수반하는 것이다. 단기적으로는 G7국가들의 자국 공급망 안정화 조치에 대한 피해 최소화를 위한 방법으로 관련 산업에 대한 레버리지를 활용하며 양자 협상을 유용하게 활용할 필요가 있다. IPEF, FAB4와 같은 소다자 그룹에서의 협상은 특히 장기적 관점에서의 첨단 전략 기술·산업의 제반 정비에 필요한 의제 선도, 규범 수립, 기술 네트워크에 대한 기회의 장이 될 수 있기에 적극적으로 참여할 수 있도록 준비하는 것이 필요하다.

한국은 한국의 상황을 반영한 한국형 공급망 위험을 명확히 인식하고 최근의 글로벌 전략경쟁 환경 하에서 한국의 국익에 알맞은 공급망 대응정책을 시행함으로써 경

제 안보를 수호하는 데에 기여할 수 있다. 부재한 정책수단은 구비하고 이미 존재하는 개별 정책수단들의 목적과 효과성을 면밀히 검토하여 공급망 대응 목적의 정책으로 활용하기 위한 체계성을 보완하는 것이 중요하다. 상위 전략의 명확화 과정을 통해 적절한 정책 조정 기능이 작동할 수 있게 하는 것이 가장 중요한 우선과제일 것이다. 무엇보다 한국은 공급망 대응의 수요를 불필요한 정부 개입의 확대 계기가 아니라 민·관 협력의 관계를 고도화 시키는 기회이자 국내 소·부·장 생태계 건전성 제고의 효과성 실현 목표의 계기로 삼는 것이 효과적일 것이다. 보다 장기적인 공급망 협력을 위한 관점으로 정부의 협상 및 대응뿐만 아니라 개발협력 사업 발굴의 기회로도 활용하여 역내 영향력 확장 및 글로벌 공급망 다각화 노력을 장기적이고 점진적으로 이끌어 내는 것이 필요할 것이다.

마지막으로, 본 연구는 제조산업 기준의 공급망 위험과 대응의 관점의 정책 시사점 도출을 목적으로 진행되었으나, 향후 기술·통상 쟁점 및 의제 연구에 있어서는 디지털 서비스 산업과 연계된 ICT/네트워크 공급망 보안 부문도 확장해서 고려하고 검토해 볼 필요가 있을 것이다. 확장된 관점에서의 공급망 대응 정책의 분석은 보다 포괄적인 경제안보 수호의 목적 달성에도 중요한 시사점을 안겨줄 수 있을 것으로 기대된다.

참고문헌

1. 국문자료

- 강유덕(2021), 「기술경쟁과 글로벌 공급망의 재편: 유럽연합의 공공이익사업 (IPCEI) 사례」, 『한국 EU학회』.
- 강종석(2022), “공급망 안정화를 위한 위기관리체계 제도화”, 경제인문사회연구회, 2022 가을호.
- 고준성(2022), 「국가안보 차원에서의 해외투자심사제도의 도입 추진 및 평가와 전망: 미국의 입법 동향을 중심으로」, 『Issue Brief』, Vol. 3, 광장 국제통상연구원.
- 관계부처 합동(2021.12a.), 『2022년 경제정책방향』.
- 관계부처 합동(2021.12b.), 『제1차 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호 기본계획(안) (2022~2026)』.
- 관계부처 합동(2022.7.19.), 『반도체 관련 인재양성방안』.
- 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법. 법률 제18813호. 2022.2.3. 제정, 2022.08.04. 시행.
- 글로벌테크코리아(2021.7.), 「EU 및 독일의 수소 관련 정책 및 기술개발 동향」, 『글로벌 산업기술 주간브리프』, pp.10-11.
- 기획재정부 보도자료(2021.11.26.), 「제1차 경제안보 핵심품목 TF 회의 개최」.
- 기획재정부 보도자료(2021.12.10.), 「제3차 경제안보 핵심품목 TF 회의 개최」.
- 김규판(2021), 「일본의 반도체 전략 특징과 시사점」, 『오늘의 세계경제』, 대외경제정책연구원.
- 김경화(2022a), 「미국의 新 공급망 재편 전략과 IRA 친환경차 보조금 규정」, 『KITA 통상 리포트』, Vol.11, 한국무역협회 통상지원센터.
- 김경화(2022b), 『미국 인플레이션감축법(IRA)의 친환경 보조금 규정과 우리 기업에의 영향』, 한국 무역협회 통상지원센터, 2022.10.14.
- 김민지·이준(2022.6.27.), 「이차전지산업의 가치사슬별 경쟁력 진단과 정책방향」, 『월간 KIET산업 경제』, 산업연구원.
- 김양뎡(2021), 『밸류체인 기반 산업경쟁력 진단시스템 구축사업-반도체산업 편』, 산업연구원_산업 통상지원부
- 김중선·심상렬(2022), “한국 반도체 산업의 표준품목분류 체계 연구 : MTI와 HS코드 비교분석을 중심으로,” 한국관세학회, 2022.5.22.

대한민국정부(2022), 윤석열정부 120대 국정과제, 제20대 대통령실.

도원빈·김경훈(2022), 글로벌 반도체 공급망 재편에 따른 한국의 기회 및 위협요인, Trade Focus, 35호, 한국무역협회.

매일경제(2021.11.1.), 「‘공급망 협력하자’... 바이든, 15개 동맹국 긴급 소집」, <https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2021/11/1035048/>(검색일:2022.5.23.)

매일경제(2022.5.23.), 「美 주도 중국견제 IPEF 출범... 한국 등 13개국 동참」, <https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2022/05/454744/>(검색일:2022.6.2.)

박기순(2022.10.12.), 「칩(Chip) 4 동맹과 한국의 선택」, http://economychosun.com/client/news/view.php?boardName=C12&t_num=13613534(검색일:2022.11.2.)

박선민·이유진(2022), 「미국의 인도태평양 전략과 시사점: IPEF, 무역·투자를 중심으로」, 『KITA 통상리포트』, Vol. 5, 한국무역협회 통상지원센터.

법률신문(2022.09.05.), 「미국 인플레이션 감축법(IRA) 주요내용과 우리기업에 대한 시사점」, <https://www.lawtimes.co.kr/Legal-News/Legal-News-View?serial=181459> (검색일:2022.11.2.)

법제처 국가법령정보센터, 「소재·부품·장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법 제정·개정」, <https://www.law.go.kr/LSW/lsRvsRsnListP.do?lsId=009190&chrClsCd=010202&lsRvsGubun=all> (검색일: 2022.10.4.)

법제처 국가법령정보센터, 「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별 조치법 제정·개정이유」, <https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=240053&lsId=&efYd=20220804&chrClsCd=010202&urlMode=lsEflInfoR&viewCls=lsRvsDocInfoR&ancYnChk=0#>(검색일: 2022.10.4.)

산업통상자원부 보도자료(2019.8.5.), 「대외의존형 산업구조 탈피를 위한 「소재·부품·장비 경쟁력 강화 대책」발표」.

산업통상자원부 보도자료(2021.01.13.), 「'21년은 글로벌 시장에서 K-배터리의 활약이 돋보인 한해」.

산업통상자원부 보도자료(2021.12.28.), 「산업부 1차관 주재, 「제15차 산업안보 TF」 개최 - “튼튼한 공급망, 빈틈없는 산업안보”를 위해 산업부 총력 대응」.

산업통상자원부 보도자료(2022.01.05.), 「산업차관 주재, 민관합동 「제16차 산업안보 TF」 개최 - 최근 공급망 이슈 점검 및 대응방향 논의」.

산업통상자원부 보도자료(2022.02.08.), 「「글로벌 공급망(GVC) 분석센터」 출범」.

산업통상자원부 보도자료(2022.02.15.), 「「제4차 대외경제안보전략회의」 개최」.

- 소재·부품·장비산업 경쟁력 강화를 위한 특별조치법. 법률 제18661호. 2021.12.28. 타법개정, 2022.6.29. 시행.
- 송원아·이양경 (2022), 「美 반도체 및 과학법 주요내용 및 시사점」, 『KISTEP 브리프』, 29.
- 서울경제(2022.06.04.), 「탈일본 러시 불붙었다...日 스미토모, 한국서 반도체 EUV 포토레지스트 첫 출하」, <https://www.sedaily.com/NewsView/267441LION> (검색일: 2022.11.15.)
- 서울신문(2022.05.24.) 「한국 중간재 28%, 中에 의존... 수입·수출선 다변화가 경제안보」, <https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20220525002003> (검색일: 2022.06.12.)
- 서진교 대외경제정책연구원 선임연구위원(2021.12.8.), 「내년 통상 최대 화두: ‘인-태 경제프레임워크」, 한국일보<https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2021122710040001080> (검색일:2022.3.31.)
- 스트레이트뉴스(2022.10.17.), 「지난주 발의 국회에 계류 중인 주요법안들」, <https://www.straightnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=218840> (검색일: 2022.12.15.)
- 오태현(2021.7.15.), 「EU 반도체 전략의 주요 내용과 평가」, 『KIEP 세계경제 포커스』, 42(4), 대외경제정책연구원.
- 연원호(2022.6.2.), 「인도태평양 경제 프레임워크 동향과 전망」, 2022 경제안보 유관기관 공동세미나 발표자료.
- 연합뉴스(2022.5.23.), 「바이든 ‘IPEF에 13개국 참여’... 기사다 ‘미 CPTTP 복귀 기대」, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20220523120900073>(검색일:2022.6.1.)
- 유지영·성경모·최해옥·윤서희·민지혜·박환일(2021), 『글로벌 기술-통상 패러다임 변화에 따른 혁신정책 대응 전략(1차년도)』, 정책연구 2021-36, 과학기술정책연구원.
- 윤여준·강구상·김종혁·임지운·권혁주(2021), 「바이든 행정부의 4대 핵심 품목 공급망 검토 결과 및 시사점」, 『KIEP 오늘의 세계경제』, 41(4), 대외경제정책연구원, pp. 1~12.
- 의안번호 2117816, 국민참여입법센터, 국회입법현황: 경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본법안, <https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/nsmLmSts/out> (검색일: 2022.10.15.)
- 의안정보시스템: [2114697], 『국가전략기술 육성에 관한 특별법안(조승래의원 등 11인)』, https://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_Z2F2X0E1K2M7X11A0Y7J2A6N3A6N6(검색일: 2022.10.4.)
- 의안정보시스템: [2117017], 『국가전략기술 육성에 관한 특별법안(김영식의원 등 11인)』,

https://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_C2T2Y0E8C2R2Y114M1B1V3H8I5B4L4 (검색일: 2022.10.4.)

의안정보시스템: [2117037], 『국가자원안보에 관한 특별법안(황운하의원 등 14인)』,

https://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_T2O2I0L8P2M4X1R4Z5Z2W1K2X0B8A9(검색일: 2022.10.4.)

이투뉴스(2022.9.16.), 「자원안보 강조한 '특별법' 생긴다」,

<http://www.e2news.com/news/articleView.html?idxno=245575> (검색일: 2022.12.20.)

이효영(2022.09.26.), 「미국 인플레이션 감축법(IRA)의 의미와 쟁점 및 대응방안」, 『IFANS Focus』, 외교부 국립외교원 외교안보연구소.

이효영(2022), 「경제안보의 개념과 최근 동향 평가」, 『IFANS 주요국제문제분석』, 국립외교원 외교안보연구소, pp. 5-9

임지훈(2022), 『배터리 핵심 원자재 공급망 분석 : 리튬』, 한국무역협회 국제무역통상연구원, 2022.9.30.

장민선(2021), 『사회적 가치 창출을 위한 E.S.G. 기초연구(II)-기업의 사회적 가치 실현을 위한 인권 실사 제도 도입에 관한 연구』, 한국법제연구원.

전창현(2021.10.18.), 『2차전지, 피할 수 없는 소재 국산화』, IBK투자증권.

제 446회 과학기술정책포럼(2022.5.17.) 『경제안보와 기술주권 확보를 위한 국가전략』, 과학기술정책연구원

조철 외(2020), 『중국제조 2025 로드맵의 추진과 우리 산업의 대응』, 산업연구원

주 EU 및 벨기에 타이페이 대표부(2021.3.11.), 「TRO hosted the webinar: 'Taiwan-EU Supply Chains Forum」, https://www.taiwanembassy.org/be_en/post/9368.html, (검색일: 2022.5.20.).

중소벤처기업부(2021), 「제3차(2022~2024) 중소기업기술 보호 지원계획」.

최영산(2020), 『Over the Horizon II』, 이베스트투자증권

코트라 브뤼셀무역관(2022.3.22.), Weekly Insight EU주간브리핑, 제23호(2022.2.23.), pp. 1-2.

한겨레(2021.5.21.), 「다섯달 만에 중국에 싸늘해진 유럽 “EU-중국 투자협정 동결”」, <https://www.hani.co.kr/arti/international/china/996147.html>(검색일: 2022.6.4.)

한국경제 (2022.04.05.), “EUV용 포토레지스트 상용화 눈앞...동진세미켐, 소부장 국산화 ‘마침표.’” <https://www.hankyung.com/economy/article/2022040426471> (검색일:

2022.12.15.)

한국무역협회 K-stat, <https://stat.kita.net/> (검색일: 2022.11.15.)

한국무역협회 국제무역통상연구원 (2019.08.26.), 「홍콩 시위 장기화에 따른 우리 수출 영향」,
<http://www.tradenavi.or.kr/CmsWeb/viewPage.req?idx=PG0000001352&reportId=RP00000000015475&viewType=detail&query=%ED%99%8D%EC%BD%A9%20%EC%8B%9C%EC%9C%84%20%EC%9E%A5%EA%B8%B0%ED%99%94%EC%97%90%20%EB%94%B0%EB%A5%B8%20%EC%9A%B0%EB%A6%AC%20%EC%88%98%EC%B6%9C%20%EC%98%81%ED%96%A5> (검색일: 2022.11.15.)

한국전자산업협회(2021), 「이차전지 산업의 현재와 미래」.

한성구(2022), 국가전략기술 육성에 관한 특별법안 검토보고서(조승래의원 대표발의(의안번호 제2114697호)안에 대한 검토보고), 과학기술정보통신위원회, 2022.3.

현대경제연구원(2022.6.30.), 반도체산업 글로벌 공급망의 구조적 변화와 시사점, VIP 리포트, 22-2(통권 740호), pp.1-32.

KISTEP(2022.08.31.), 「美 「반도체 및 과학법(CHIPS and Science Act)」 주요 내용 및 시사점」, 『KISTEP 브리프』 29, 한국과학기술기획평가원.

KOTRA(2021.10.21.), 「미국·유럽연합 무역기술위원회(TTC) 발족」,
https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=180&CONTENTS_NO=1&bbsSn=243&pNttSn=191378(검색일:2022.4.1.)

LG에너지솔루션 배터리인사이드, “양극재 재조의 핵심 전구체,” inside.lgensol.com, (검색일: 2022.12.15.)

SNE 리서치(2021), 『Global 전기 자동차 시장 및 Battery 수급전망 (~2030)』, 2022.10.25.

SNE 리서치(2022), 『Global LIB Battery 라인 신설 및 증설 전망』, 2022.5.10.

2. 해외 자료

Akamatsu, K. (1962), “A historical pattern of economic growth in developing countries,” The developing economies, 1, pp.3-25.

Antr`as, P. and E. Helpman, (2004), “Global sourcing,” *Journal of political Economy*, 112(3), pp.552-580.

Baldwin, R. (2012), “Global Supply Chains: Why They Emerged, Why They Matter, and

Where They are Going,” *CEPR Discussion Paper* No. DP9103.

Baldwin, M.(2016), *Social work, critical reflection and the learning organization*.
Routledge.

BCG-SIA(2021), 『Strengthening the global semiconductor supply chain in an uncertain era』,

Brezis, E., Krugman, P., & Tsiddon, D.(1993). “rLeapfrogging: A Theory of Cycles in National Technological Leadership,” *V American Economic Review*, 83.

ChinaObservers(2021.11.12.), “Why the European Parliament’s Support for Taiwan Matters”
<https://chinaobservers.eu/why-the-european-parliaments-support-for-taiwan-matters/>,(검색일: 2022. 5. 15.)

CHIPS(Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors) and Science Act of 2022.
Sec.103(a)(6)(C)(ii), (iii).

CNBC(2022.5.25.), “The Indo-Pacific Economic Framework: What it is – and why it matters,”
<https://www.cnn.com/2022/05/26/ipef-what-is-the-indo-pacific-framework-what-is-in-it-why-it-matters.html>(검색일:2022.6.2.)

CNN(2022.5.23.), “Biden unveils his economic plan for countering China in Asia,”
<https://edition.cnn.com/2022/05/22/politics/joe-biden-japan-monday/index.html>(검색일:2022.6.2.)

CNN(2022.5.27.), “US and Taiwan could begin talks on closer economic ties ‘in a few weeks,”
<https://edition.cnn.com/2022/05/27/business/taiwan-us-new-economic-talks-intl-hnk/index.html>(검색일:2022.6.2.)

CNN(2022.6.1.), “US and Taiwan unveil new trade initiative after Taiwan was excluded from US Indo-Pacific economic initiative,”
<https://edition.cnn.com/2022/06/01/politics/us-taiwan-new-trade-initiative/index.html>(검색일:2022.6.2.)

Congressional Research Service(2022.5.13.), “Summary of Selected Biden Administration Actions on Supply Chains,” CRS INSIGHT 11927,
<https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IN/IN11927>(검색일:2022.6.2.)

Courtois, Maïa and Amélia Morghadi(2022), “Retour sur : Loi sur le devoir de vigilance”, *La revue dessinée, printemps*, pp.82-89.

CSET(2021.01.), “The Semiconductor Supply Chain : Assessing National Competitiveness”

Deardorff, A. V. and R. M. Stern(1998), *Measurement of nontariff barriers (Vol. 179)*, University of Michigan Press.

Department of Defense(2018), “Assessing and Strengthening the Manufacturing and Defense Industrial Base and Supply Chain Resiliency of the United States,” Report to President Donald J. Trump by the Interagency Task Force in Fulfillment of Executive Order 13806.

DHL(2021) Global Connectedness Key Take Aways,
<https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/dhl-spotlight/documents/pdf/2021-gci-key-take-aways.pdf>(검색일:2022.5.13.).

Dixit, A. K. and G. M. Grossman(1982), “Trade and protection with multistage production,” *The Review of Economic Studies*, 49(4), pp.583-594.

EC(2021.9.29.), “EU-US Trade and Technology Council Inaugural Meeting,” Factsheet,
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/september/tradoc_159846.pdf

European Coalition for Corporate Justice(2022.02.23.), “Dangerous gaps undermine EU Commission’s new legislation on sustainable supply chains,”
<https://corporatejustice.org/news/dangerous-gaps-undermine-eu-commissions-new-legislation-on-sustainable-supply-chains/>(검색일:2022.06.09.)

European Commission(2018.03.08.), COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Action Plan: Financing Sustainable Growth, Brussels, COM(2018) 97 final,
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0097>,
검색일: 2022. 5. 30.

European Parliament Report on Sustainable Finance, (2018/2007(INI). 4 May 2018, available at:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0164_EN.html,
(검색일: 2022.5.30.).

European Commission, Corporate sustainability due diligence,
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/corporate-sustainability-due-diligence_en, (검색일: 2022. 5. 30.)

European Commission(2019), "Strengthening Strategic Value Chains for a future-ready EU Industry".

European Commission(2022.2.23), "Questions and Answers: Proposal for a Directive on corporate sustainability due diligence",
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_1146, (검색일: 2022.5.30.)

FCAB(2021.6), National Blueprint for Lithium Batteries 2021-2030.

Gartner(2022), *Market Share: Semiconductors by End Market, Worldwide*.

Gereffi, G. and T. Sturgeon(2013), "Global value chain-oriented industrial policy: the role of emerging economies" *Global value chains in a changing world*, 329-360.

Grossman, G. M. and E., Rossi-Hansberg(2008), "Trading tasks: A simple theory of offshoring," *American Economic Review*, 98(5), 1978-1997.

Grossman, G. M. and E. Helpman(2021), "Identity politics and trade policy," *The Review of Economic Studies*, 88(3), 1101-1126.

Helpman, E.(1984), "A simple theory of international trade with multinational corporations," *Journal of political economy*, 92(3), 451-471.

Hummels, David L., D. Rapoport, and Kei-Mu Yi(1998), "Vertical specialization and the changing nature of world trade," *Economic Policy Review* 4(2).

IC Insights(2022), RESEARCH BULLETIN-Chinese Companies

Koopman, R., Powers, W., Wang, Z., and S. J. Wei(2010), *Give credit where credit is due: Tracing value added in global production chains (No. w16426)*, National Bureau of Economic Research.

Koopman, R., Wang, Z., & Wei, S. J. (2014), "Tracing value-added and double counting in gross exports," *American Economic Review*, 104(2), 459-94.

Libération(2018.04.24.), "Bangladesh: five years after the Rana Plaza tragedy, time to take stock,"
https://www.liberation.fr/planete/2018/04/24/bangladesh-cinq-ans-apres-le-drame-du-rana-plaza-l-heure-du-bilan_1645511/(검색일:2022.06.09.)

OMDIA(2022.07.05.) "NAND Market Tracker - 1Q22 Analysis",

<https://omdia.tech.informa.com/>(접속일:2022.10.01)

Sustainable corporate governance,

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance_en, (검색일: 2022. 5. 30.)

Panda J.,(2022.3), “Furthering an EU-India Supply Chain Connect in the Indo-Pacific”, *Asia & Europe Initiative*, March 2022, Italian Institute for International Political Studies.

The White House (2012), National Strategy for Global Supply Chain Security, https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/national_strategy_for_global_supply_chain_security.pdf (검색일: 2022.5.13.).

The White House(2017), National Security Strategy of the United States of America.

The White House (2021) Building Resilient Supply Chains, Revitalizing American Manufacturing, and Fostering Broad-based Growth: 100-day reviews under Executive Order 14017, <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/06/100-day-supply-chain-review-report.pdf>(검색일: 2022.5.13.).

The White House (2021.2.24.), Executive Order on America’s Supply chains, Briefing Room, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/24/executive-order-on-americas-supply-chains/> (검색일:2022.3.30.)

The White House(2021.03.12.), “Fact Sheet: Quad Summit,” <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/12/fact-sheet-quad-summit/> (검색일:2022.4.15.)

The White House(2021.09.24.), “Fact Sheet: Quad Leader’s Summit,” <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/24/fact-sheet-quad-leaders-summit/> (검색일:2022.4.15.)

The White House(2021.10.31), “Chair’s Statement on Principles for Supply Chain Resilience,” <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/10/31/chairs-statement-on-principles-for-supply-chain-resilience/>(검색일:2022.5.23.)

The White House(2022.5.23.), “FACT SHEET: In Asia, President Biden and a Dozen Indo-Pacific Partners Launch the Indo-Pacific Economic Framework for

Prosperity,”

<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/23/fact-sheet-in-asia-president-biden-and-a-dozen-indo-pacific-partners-launch-the-indo-pacific-economic-framework-for-prosperity/>(검색일:2022.6.2.)

The White House (2022a), Indo-Pacific strategy of the United States.

The White House (2022b), Executive Order on America's Supply Chains: A Year of Action and Progress, Capstone Report.

US-EU Trade and Technology Council(2022. 5), U.S.-EU Joint Statement of the Trade and Technology Council.

US Geological Survey(2022), Mineral Commodity Summaries 2022. US Geological Survey.

経済産業省(2011.12), 「レアメタル等の確保のに向けた取組の全体像」,

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/haikibutsu_recycle/pdf/018_03_00.pdf. (검색일:2022.4.18.)

経済産業省(2020). 「新国際資源戦略」. 2020.3.

経済産業省(2021a). 「半導体戦略」. 2021.6.

経済産業省(2021b). 「半導体戦略の進歩と今後」. 半導体・デジタル産業戦略検討会議. 2021.11.15.

経済産業省(2021c), 「次世代蓄電池・次世代モータの開発

プロジェクトに関する研究開発・社会実装の方向性」.

日本経済新聞(2021.3.11.), 「レアアース調達、日米豪印が協力. 調達網を再構築」.

東京読売新聞(2021.4.27.), 「日豪印, 脱炭素供給網中国念頭資源・技術 補完へ」.

「日本に半導体工場検討:経済安保に追い風」(2021.6.11) 『日本経済新聞』.

日本経済新聞(2021.9.19.), 「日米豪印で半導体供給網:中国念頭に安全性を強化」.

NEDO. 「希少金属代替省エネ材料開発プロジェクト」,

https://www.nedo.go.jp/activities/EF_00123.html. (검색일:2022. 4. 21)

부록

1. 주제별 전문가 자문위원 목록

가. 주요국 및 한국 정책·법제 검토 (가나다순)

이름	소속 및 직함
고준성	산업연구원 선임연구위원
김규판	대외정책연구원 선임연구위원
김현경	서울과학기술대학교 교수
서정민	송실대학교 교수
이준	산업연구원 본부장
이효영	국립외교원 교수
임채욱	전략물자관리원 선임연구원
장민선	법제연구원 부연구위원

나. 국내 주요 산업 공급망 구조 및 생태계 건전성 검토 (가나다순)

이름	소속 및 직함
강내영	한국무역협회 수석연구원
권영수	한국전자통신연구원 책임연구원
금현성	연세대학교 교수
김경훈	한국무역협회 연구위원
김민지	산업연구원 전문연구원
김양평	산업연구원 전문연구원
김효수	한국반도체산업협회 본부장
박용정	현대경제연구원 연구위원
신상기	에너지에버배터리솔루션 대표
신종원	산업연구원 연구위원
유지상	한국전자기술연구원 센터장
장정훈	삼성증권 이사
정경윤	한국과학기술연구원 센터장
정형곤	대외정책연구원 선임연구위원
황철성	서울대학교 교수

2. 국가전략기술육성에 관한 특별법안(김영식의원안)

김영식 의원 등이 2022년 8월 ‘국가전략기술육성법안(김영식의원안)’을 발의하였으나, 12월 폐기되었다. 아래 내용은 해당 법안의 주요 내용 등을 상술하였다.

가. 입법 취지 및 경위

첨단기술은 국가 경제와 안보를 뒤흔들 수 있는 전략무기화 되고 있으며 국가 간 기술패권 경쟁이 더욱 심화되어, 첨단기술 확보 경쟁은 경제적 측면을 넘어 국가의 생존과 외교·안보에 핵심이 되고 있다. 이에 주요국들은 경제안보 관점에서의 기술 육성을 위해 총력을 다하고 있다. 미국은 반도체 산업 지원, NSF(국립과학재단) 내 기술혁신국 설치 및 10대 핵심기술 육성 등을 포함한 ‘반도체 및 과학법(CHIPS and Science Act)’이 의회를 통과하였고, 중국은 과학기술 자립자강을 최우선 목표로 하여 7대 과학기술과 8대 산업 육성에 집중 투자하고 있으며, 일본도 경제안보정책을 강화하는 동시에 특정 중요기술의 연구개발에 필요한 자금 지원, 민관협의회 설치 등을 포함한 ‘경제안전보장추진법’을 제정하여 시행을 앞두고 있다. 우리나라도 공급망 위험에 대비한 전략을 수립하고 초격차 기술 확보를 위한 투자를 확대해 나가고 있으나, 이러한 대응만으로는 국가안보에 필요한 전략기술을 체계적으로 육성·지원하는 데에는 한계가 있다. 따라서 민간이 중심이 되어 전략기술을 개발하고, 국가적 역량을 집중하여 지원함으로써 전략기술을 신속하게 확보해 나가야 한다. 이를 위해 범부처 컨트롤 타워를 구축하고 통합적인 지원 시스템을 마련하는 한편, 기술별로 명확한 임무와 목표를 설정하고 이를 달성하기 위한 연구개발사업의 추진이 필요하다.¹²³⁾

이러한 배경에서 국가전략기술의 조기 개발·확보를 위한 연구개발 지원 정책과 특례의 근거를 마련하고, 기술주권 확보를 위한 추진체계를 구축하기 위한 법률을 제정함으로써 국민경제 발전과 국가안보에 이바지하려는 것이다.¹²⁴⁾

123) 의안정보시스템: [2117017] 국가전략기술 육성에 관한 특별법안(김영식의원 등 11인), 2022.2.8., pp.1-2; https://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_C2T2Y0E8C2R2Y1I4M1B1V3H8I5B4L4 (2022.10.4.)

124) 상동, p.2.

상술한 배경에서 김영식 의원 등은 2022.8.25. “국가전략기술 육성에 관한 특별법안”(이하 ‘국가전략기술육성법안(김영식의원안)’)을 발의하였고, 동일 안건에 대해 2022.2.8. 조승래의원 대표발의 법안이 기재출되었다. 이후 2022년 12월 27일 폐기되었다.

나. 산업 안보 관련 규정

(국가전략기술 육성 기본계획) 국가전략기술의 효율적인 육성과 지원을 위하여 5년 단위의 국가전략기술 육성 기본계획을 수립하고, 기본계획의 추진을 위한 연간 세부 시행계획을 수립하도록 한다.¹²⁵⁾

(국가전략기술 연구개발사업 지정 및 특례 부여) 국가전략기술 연구개발사업을 지정하여 우선적으로 지원하고, 특례 등을 부여한다.¹²⁶⁾

(국가전략기술 연구개발 성과의 확산) 국가전략기술 연구 성과의 확산 촉진을 위한 시책을 추진하고 전담기관을 지정하여 지원할 수 있도록 한다.¹²⁷⁾

(국가전략기술 인력양성) 정부는 국가전략기술 분야의 인력양성 및 확보 등에 관한 시책을 마련한다.¹²⁸⁾

(국가전략기술 육성을 위한 기반 조성) 국가전략기술 분야의 체계적인 연구개발 및 육성 기반을 마련하기 위한 국가전략기술 특화연구소, 기업공동연구소를 설치하고 지원할 수 있도록 한다.¹²⁹⁾

(지역기술혁신허브 지정 등) 국가전략기술과 지역산업 간 효율적 연계 및 육성을 위한 지역기술육성계획을 수립하고, 지역기술혁신허브를 지정하여 운영할 수 있도록 한다.¹³⁰⁾

(조세 및 부담금 감면) 국가 및 지방자치단체는 전략연구사업에 참여하는 기업의 국가전략기술 육성활동을 촉진하기 위하여 필요한 경우 법인세·소득세·취득세·등

125) 국가전략기술육성에 관한 특별법안2(2022년 8월 김영식 의원 대표 발의) 제5조-제6조

126) 국가전략기술육성에 관한 특별법안2(2022년 8월 김영식 의원 대표 발의) 제11조-제12조

127) 국가전략기술육성에 관한 특별법안2(2022년 8월 김영식 의원 대표 발의) 제14조

128) 국가전략기술육성에 관한 특별법안2(2022년 8월 김영식 의원 대표 발의) 제17조

129) 국가전략기술육성에 관한 특별법안2(2022년 8월 김영식 의원 대표 발의) 제20조-제21조.

130) 국가전략기술육성에 관한 특별법안2(2022년 8월 김영식 의원 대표 발의) 제23조-제24조

등록면허세 및 재산세 등의 조세를 감면할 수 있고, 개발부담금 등의 부담금을 감면할 수 있다.¹³¹⁾

다. 기술안보 관련 규정

(국가전략기술 정보보호 및 보안) 국가, 지방자치단체 및 기술육성 주체는 국가전략 기술에 관하여 보유하고 있는 정보의 유출로 인하여 국가안전보장 및 국민경제에 악 영향을 미치지 아니하도록 정보 보호에 필요한 조치를 하여야 한다.¹³²⁾

라. 특징 및 평가

먼저 국가전략기술육성법안(김영식의원안은 산업 안보 관련 규정에 특화된 입법으로 볼 수 있다. 이를 위하여 국가전략기술 연구개발사업을 지정하여 특례를 부여하고, 전략연구사업에 참여하는 기업에 대한 법인세·소득세·취득세·등록면허세 및 재산세 등의 조세 감면 지원을 할 수 있다고 규정한다. 이와 관련하여 동 법안에서는 국가 안보에의 기여라는 취지를 밝히고 있으나 향후 발생할 수 있는 통상마찰 가능성에 대비하기 위해서는 산업 안보 조치와 국가안보와의 연계성에 대한 보다 구체적인 언급이 필요해 보인다. 다음으로 동 법안에서는 기술안보와 관련하여 기술육성 주체는 국가전략기술에 관하여 보유하고 있는 정보가 유출되지 않도록 정보 보호에 필요한 조치를 규정한바, 이 규정은 조승래 의원 발의 국가기술전략육성법안(조승래의원안에는 없는 조항이다. 끝으로 동 법안은 조승래 의원 발의 국가기술전략육성법안(조승래의원안과 중복되는 것이어서 입법 과정에서 단일법으로 조정되어야 할 것이다.

131) 국가전략기술육성에 관한 특별법안2(2022년 8월 김영식 의원 대표 발의) 제26조

132) 국가전략기술육성에 관한 특별법안2(2022년 8월 김영식 의원 대표 발의) 제31조